발 간 등 록 번 호
11-1613000-003495-01

OPEN
출처표시
상업용금지
공공누리
공공저작물 자유이용허락

관제자격증명 표준교재

실무

도시철도·철도
관제시스템 운용 및 실무

국토교통부

발 간 사

우리 철도는 1950년 한국전쟁의 어려움을 극복하고 대한민국 산업을 견인해 온 교통의 주역입니다. 2004년 고속철도를 세계 5번째로 개통한 우리나라는, 현재 광역철도와 도시철도가 1일 1,200만명이상을 수송하는 세계최고 수준의 철도 운영국가가 되었으며, 올해부터는 수도권 출·퇴근 시간 30분이라는 교통 혁신을 가져올 GTX도 출범할 예정입니다.

한편, 국토교통부는 일반철도, 도시철도의 확대, 고속철도 도입 등 철도 대중화 시대를 맞이하여 철도를 이용하는 국민의 안전을 튼튼히 하기 위하여 2005년 철도안전법을 제정하였습니다. 새로운 법에서는 안전운행에 가장 중요한 역할을 담당하는 기관사 및 관제사를 국가 자격으로 전환, 철도차량 운전면허제도 및 관제자격증명제를 도입하여 현재까지 약 40,000명의 기관사와 약 2,000명의 관제사를 배출해왔습니다.

특히 관제사의 경우 열차운행의 제어·감시·통제하며 이례적인 상황 발생시 적절한 대응조치를 하여 안전을 책임져야 하는 만큼 열차운행 체계에 대한 종합적인 이해와 높은 판단능력이 요구됩니다. 지금까지는 대부분 교육훈련기관에서 제작한 교육교재를 사용하여 왔지만, 도시철도와 준고속철도의 확대, 무인철도 및 트램 도입 등 다변화된 관제 환경을 교육에 반영하고, 관제사가 되고자 하는 예비 철도인들의 접근성과 편의성을 제고하기 위하여 관제사 자격 통합 표준교재를 개발하게 되었습니다.

표준교재는 학과과목의 철도시스템일반, 철도교통관제운영, 비상 시 조치 등으로 구성되었으며, 실무과목에는 열차운행계획, 철도관제시스템 운용 및 실무, 운행선 관리, 비상 시 조치 등으로 구성되어 도시철도 관제업무 종사자 및 철도 관제업무 종사자가 갖추어야 할 자질로서 기본적인 내용부터 전문적인 부분까지 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.

철도관련 교육훈련기관 및 학교는 물론 현업에서 철도 및 도시철도 관제업무에 종사하고 있는 관제사분들도 이 교재를 활용함으로써 향후 철도인의 안전의식과 기술적 자질을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

철도는 각 분야가 유기적으로 결합하여 움직여야 되는 시스템이며, 각 분야는 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 이러한 변화와 발전에 도움이 되고자 관제자격증명 교육교재를 개발하였으니 철도운영기관에서의 근무를 희망하는 교육생 여러분께서 이 표준교재를 열심히 공부하여 원하는 목표를 달성하시기 바랍니다. 이 교재가 우리나라의 모든 철도분야에 도움이 되어 한국 철도가 세계화로 나아가는 큰 발전을 이룰 수 있기를 희망합니다.

아울러 표준교재 제작에 참여하신 연구진, 집필진과 검토진에게 여러분의 노고에 감사의 말씀을 드리며 국민에게 봉사하며 안전한 한국 철도의 위상이 더욱 확립 되도록 최선을 다하고 노력 하겠습니다.

2024년 2월

철도안전정책과장 **조 성 균**

공통(도시철도·철도)
관제시스템 운용 및 실무

공통(도시철도·철도) 관제시스템 운용 및 실무

CONTENTS

철도 관제시스템 운용 및 실무

008 제1장 관제일반
008 1.1. 관제사의 정의
014 1.2. 관제사의 업무

017 제2장 관제설비 일반
017 2.1. 관제설비 일반
020 2.2. 관제설비 이외의 설비

021 제3장 관제시스템 제어방법
021 2.1. 시스템 사용
024 2.2. 운영자 관리

028 제4장 콘솔운용법
028 3.1. 현장제어
042 3.2. 열차제어
053 3.3. 화면제어
057 3.4. 열차운행 관련 조회
065 3.5. 제어영역 관리
071 3.6. 시스템 관리 및 알람 조회
077 3.7. 운용자 조작관력 및 알람, 이벤트 조회
084 3.8. 일지관리

097 제5장 열차스케줄 시스템
097 5.1. 열차운행 패턴 관리
099 5.2. 오프라인 열차스케줄 관리
116 5.3. 온라인 열차스케줄 관리
131 5.4. 열차 그래프(T/G)의 실행

152 제6장 열차통제
152 5.1. 출발 전 열차통제
154 5.2. 운행 중 열차통제
164 5.3. 도착 후 열차통제

1장 관제일반

학습목표

① 관제사의 정의와 안전관리 범위에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 관제사의 업무범위와 업무에 대해 설명할 수 있다.

1. 관제사의 정의

가. 관제사의 정의

철도차량의 운행을 집중 제어·통제·감시하는 업무에 종사하는 사람(철도안전법 제2조 정의)

나. 관제사의 안전관리

1) 관제자격 증명

관제업무에 종사하려는 사람은 국토교통부장관으로부터 철도교통관제사 자격증명을 받아야 한다.(철도안전법 제21조의 3)

철도안전법

제1조(목적) 이 법은 철도안전을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정하고 철도안전관리 체계를 확립 함으로써 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

제21조의3(관제자격증명)

① 관제업무에 종사하려는 사람은 국토교통부장관으로부터 철도교통관제사 자격증명(이하"관제자격증명"이라 한다)을 받아야 한다.

② 관제자격증명은 대통령령으로 정하는 바에 따라 관제업무의 종류별로 받아야 한다.

2) 관제자격증명 결격 사유

- 19세 미만인 사람
- 관제업무상의 위험과 장해를 일으킬 수 있는 정신질환자 또는 뇌전증환자로서 대통령령으로 정하는 사람
- 관제업무상의 위험과 장해를 일으킬 수 있는 약물(「마약류 관리에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 마약류 및 「유해화학물질 관리법」 제43조 제1항에 따른 환각물질을 말한다. 이하 같다) 또는 알코올 중독자로서 대통령령으로 정하는 사람
- 두 귀의 청력을 완전히 상실한 사람, 두 눈의 시력을 완전히 상실한 사람, 그 밖에 대통령령으로 정하는 신체장애인
- 관제자격증명이 취소된 날부터 2년이 지나지 아니하였거나 관제자격증명의 효력정지기간 중인 사람

3) 관제자격증명의 신체검사

- 관제자격증명을 받으려는 사람은 관제업무에 적합한 신체상태를 갖추고 있는지 판정받기 위하여 국토교통부장관이 실시하는 신체검사에 합격하여야 한다.
  - · 최초검사 : 해당 업무를 수행하기 전에 실시하는 신체검사(해당 신체검사를 받은 날부터 2년이 지난 후 관제업무에 종사하는 사람은 최초검사를 받아야 함)
  - · 정기검사 : 최초검사를 받은 후 2년마다 실시하는 신체검사(최초검사나 정기검사를 받은 날부터 2년이 되는 날(이하 "신체검사 유효기간 만료일"이라 한다) 전 3개월 이내에 실시한다. 이 경우 정기검사의 유효기간은 신체검사 유효기간 만료일의 다음날부터 기산)
  - · 특별검사 : 철도종사자가 철도사고 등을 일으키거나 질병 등의 사유로 해당 업무를 적절히 수행하기가 어렵다고 철도운영자 등이 인정하는 경우에 실시하는 신체검사

4) 관제 적성검사

- 관제자격증명을 받으려는 사람은 관제업무에 적합한 적성을 갖추고 있는지 판정받기 위하여 국토교통부장관이 실시하는 적성검사(이하 "관제적성검사"라 한다)에 합격하여야 한다.
  - · 최초검사 : 해당 업무를 수행하기 전에 실시하는 적성검사(해당 적성검사를 받은 날부터 10년이 지난 후에 관제업무에 종사하는 사람은 최초검사를 받아야 함)

· 정기검사 : 최초검사를 받은 후 10년마다 실시하는 적성검사(최초검사나 정기검사를 받은 날부터 10년이 되는 날(이하 "적성검사 유효기간 만료일"이라 한다) 전 12개월 이내에 실시한다. 이 경우 정기검사의 유효기간은 적성검사 유효기간 만료일의 다음날부터 기산함)

· 특별검사 : 철도종사자가 철도사고 등을 일으키거나 질병 등의 사유로 해당 업무를 적절히 수행하기 어렵다고 철도운영자 등이 인정하는 경우에 실시하는 적성검사

- 관제적성검사에 불합격한 사람 또는 관제적성검사 과정에서 부정행위를 한 사람은 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 관제적성검사를 받을 수 없다.

· 관제적성검사에 불합격한 사람: 검사일부터 3개월

· 관제적성검사 과정에서 부정행위를 한 사람: 검사일부터 1년

5) 관제교육 훈련

- 관제자격증명을 받으려는 사람은 관제업무의 안전한 수행을 위하여 국토교통부장관이 실시하는 관제업무에 필요한 지식과 능력을 습득할 수 있는 교육훈련을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관제교육훈련의 일부를 면제할 수 있다.

· 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 국토교통부령으로 정하는 관제업무 관련 교과목을 이수한 사람

· 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무에 대하여 5년 이상의 경력을 취득한 사람

  ○ 철도차량의 운전업무

  ○ 철도신호기 · 선로전환기 · 조작판의 취급업무

- 관제교육훈련의 기간 및 방법 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

6) 관제자격증명 시험

- 관제자격증명을 받으려는 사람은 관제업무에 필요한 지식 및 실무역량에 관하여 국토교통부장관이 실시하는 학과시험 및 실기시험에 합격하여야 한다.
- 관제자격증명시험에 응시하려는 사람은 신체검사와 관제적성검사에 합격한 후 관제교육훈련을 받아야 한다.
- 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관제자격증명시험의 일부를 면제할 수 있다.

· 운전면허를 받은 사람

· 「국가기술자격법」 제2조제1호에 따른 국가기술자격으로서 국토교통부령으로 정하는 철도관제 관련 분야의 자격을 가진 사람

- 관제자격증명시험의 과목, 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

7) 관제자격증명서의 발급 및 관제자격증명의 갱신 등

- 국토교통부장관은 관제자격증명시험에 합격하여 관제자격증명을 받은 사람에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관제자격증명서를 발급하여야 한다.
- 관제자격증명서를 받은 사람이 관제자격증명서를 잃어버렸거나 관제자격증명서가 헐어서 쓸 수 없게 되었을 때 또는 관제자격증명서의 기재사항이 변경되었을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관제자격증명서를 재발급이나 기재사항의 변경을 신청할 수 있다.
- 관제자격증명의 갱신

  · 관제자격증명의 유효기간은 10년으로 한다.

  · 관제자격증명의 취득자로서 유효기간 이후에도 그 관제자격증명의 효력을 유지하려는 사람은 관제자격증명의 유효기간 만료 전에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관제자격증명의 갱신을 받아야 한다.

- 국토교통부장관은 관제자격증명의 갱신을 신청한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관제자격증명서를 갱신하여 발급하여야 한다.

  · 관제자격증명의 갱신을 신청하는 날 전 10년 이내에 국토교통부령으로 정하는 관제업무에 종사한 경력이 있거나 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이와 같은 수준 이상의 경력이 있다고 인정되는 경우

- 국토교통부령으로 정하는 교육훈련을 받은 경우
- 관제자격증명 취득자가 관제자격증명의 갱신을 받지 아니하면 그 관제자격증명의 유효기간이 만료되는 날의 다음 날부터 그 관제자격증명의 효력이 정지된다.
- 관제자격증명의 효력이 정지된 사람이 6개월의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 내에 관제자격증명의 갱신을 신청하여 관제자격증명의 갱신을 받지 아니하면 그 기간이 만료되는 날의 다음 날부터 그 관제자격증명의 효력을 잃는다.
- 국토교통부장관은 관제자격증명 취득자에게 그 관제자격증명의 유효기간이 만료되기 전에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관제자격증명의 갱신에 관한 내용을

통지하여야 한다.

- 국토교통부장관은 관제자격증명의 효력이 실효된 사람이 관제자격증명을 다시 받으려는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 절차의 일부를 면제할 수 있다.

8) 관제자격증명서의 대여 금지

- 관제자격증명을 받은 사람은 다른 사람에게 그 관제자격증명서를 대여하여서는 아니 된다.

9) 관제자격증명의 취소 · 정지 등

- 국토교통부장관은 관제자격증명을 받은 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관제자격증명을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 관제자격증명의 효력을 정지시킬 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당할 때에는 관제자격증명을 취소하여야 한다.
  - · 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 관제자격증명을 취득하였을 때
  - · 철도차량 운전상의 위험과 장해를 일으킬 수 있는 정신질환자 또는 뇌전증환자로서 대통령령으로 정하는 사람
  - · 철도차량 운전상의 위험과 장해를 일으킬 수 있는 약물(「마약류 관리에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 마약류 및 「유해화학물질 관리법」 제43조 제1항에 따른 환각물질을 말한다. 이하 같다) 또는 알코올 중독자로서 대통령령으로 정하는 사람
  - · 두 귀의 청력을 완전히 상실한 사람, 두 눈의 시력을 완전히 상실한 사람, 그 밖에 대통령령으로 정하는 신체장애인
  - · 관제자격증명의 효력정지 기간 중에 관제업무를 수행하였을 때
  - · 관제자격증명서를 다른 사람에게 대여하였을 때
  - · 관제업무 수행 중 고의 또는 중과실로 철도사고의 원인을 제공하였을 때
  - · 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 운전업무종사자 등에게 열차 운행에 관한 정보를 제공 위반 시
  - · 철도사고 및 운행장애(이하 "철도사고등"이라 한다) 발생 시 국토교통부령으로 정하는 조치 사항을 이행 위반 시
  - · 술을 마시거나 약물을 사용한 상태에서 관제업무를 수행하였을 때
  - · 술을 마시거나 약물을 사용한 상태에서 관제업무를 하였다고 인정할 만한 상당한

이유가 있음에도 불구하고 국토교통부장관 또는 시 · 도지사의 확인 또는 검사를 거부하였을 때

10) 관제업무 실무수습

- 관제업무에 종사하려는 사람은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 실무수습을 이수하여야 한다.

11) 무자격자의 관제업무 금지 등

- 철도운영자등은 관제자격증명을 받지 아니하거나(관제자격증명이 취소되거나 그 효력이 정지된 경우를 포함한다) 실무수습을 이수하지 아니한 사람을 관제업무에 종사하게 하여서는 아니 된다.

12) 운전업무종사자 등의 관리

- 철도차량 운전 · 관제업무 등 대통령령으로 정하는 업무에 종사하는 철도종사자는 정기적으로 신체검사와 적성검사를 받아야 한다.
- 신체검사 · 적성검사의 시기, 방법 및 합격기준 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- 철도운영자등은 제1항에 따른 업무에 종사하는 철도종사자가 같은 항에 따른 신체검사 · 적성검사에 불합격하였을 때에는 그 업무에 종사하게 하여서는 아니 된다.
- 철도운영자등은 제1항에 따른 신체검사 · 적성검사를 제13조에 따른 신체검사 실시 의료기관 및 적성검사기관에 각각 위탁할 수 있다.

2. 관제사의 업무

가. 철도교통관제업무의 제외 대상 및 세부 내용

1) 철도교통관제업무 제외 대상

- 정상운행을 하기 전의 신설선 또는 개량선에서 철도차량을 운행하는 경우
- 「철도산업발전 기본법」 제3조 제2호 나목에 따른 철도차량을 보수·정비하기 위한 차량정비기지 및 차량유치시설에서 철도차량을 운행하는 경우

2) 관제업무 세부 내용

- 선로사용계획에 따라 철도차량의 운행을 제어 · 통제 · 감시
- 철도시설의 운용상태 및 철도차량 등의 운행과 관련된 조언과 정보의 제공
- 철도차량 등의 적법운행 여부에 대한 지도 · 감독
- 철도보호지구에서 안전법 제45조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 경우 열차운행 통제 업무(세부운영절차 : 철도차량 등이 운행하는 선로를 지장하는 작업에 대한 승인·조정·통제 및 작업구간의 열차운행 통제)
- 철도사고 등 발생 시 사고복구 지시
- 철도교통관제시설의 관리
- 기타 국토교통부장관이 철도차량의 안전운행 등을 위하여 지시한 사항

철도안전법

제45조(철도보호지구에서의 행위제한 등)

① 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선을 말한다)으로부터 30미터 이내의 지역(이하 "철도보호지구"라 한다)에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 시 · 도지사에게 신고하여야 한다.

1. 토지의 형질변경 및 굴착(掘鑿)
2. 토석, 자갈 및 모래의 채취
3. 건축물의 신축 · 개축(改築) · 증축 또는 인공구조물의 설치
4. 나무의 식재(대통령령으로 정하는 경우만 해당한다)
5. 그 밖에 철도시설을 파손하거나 철도차량의 안전운행을 방해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

나. 관제업무종사자의 준수사항

1) 다음 각 호의 정보를 운전업무종사자, 여객승무원, 정거장에서 철도신호기 · 선로전환기 또는 조작판 등을 취급하거나 열차의 조성업무를 수행하는 사람에게 제공하여야 한다.

- 열차의 출발, 정차 및 노선변경 등 열차 운행의 변경에 관한 정보
- 열차 운행에 영향을 줄 수 있는 다음 각 목의 정보
  - · 철도차량이 운행하는 선로 주변의 공사·작업의 변경 정보
  - · 철도사고 등에 관련된 정보
  - · 재난 관련 정보
  - · 테러 발생 등 그 밖의 비상상황에 관한 정보

2) 철도사고 및 운행장애(이하 "철도사고등"이라 한다) 발생 시 국토교통부령으로 정하는 조치 사항을 이행할 것

- 철도사고 등이 발생하는 경우 여객 대피 및 철도차량 보호 조치 여부 등 사고현장 현황을 파악할 것
- 철도사고 등의 수습을 위하여 필요한 경우 다음 각 목의 조치를 할 것
  - · 사고현장의 열차운행 통제
  - · 의료기관 및 소방서 등 관계기관에 지원 요청
  - · 사고 수습을 위한 철도종사자의 파견 요청
  - · 2차 사고 예방을 위하여 철도차량이 구르지 아니하도록 하는 조치 지시
  - · 안내방송 등 여객 대피를 위한 필요한 조치 지시
  - · 전차선의 전기공급 차단 조치
  - · 구원열차 또는 임시열차의 운행 지시
  - · 열차의 운행간격 조정

다. 운전정리

철도사고 등으로 열차운행에 혼란이 발생하거나 혼란의 염려가 있을 경우 열차의 운행조건 및 일정 등을 변경하여 열차가 정상적으로 운행할 수 있도록 행하는 수단으로 그 종류는 다음 각 목과 같다.

- 운행 중지 : 열차운행을 일시 중지하는 것
- 운행순서변경 : 먼저 운행할 열차의 운행시각을 변경하지 않고 운행순서를 변경하는 것
- 운행선로변경 : 소정의 열차운행방향을 변경하지 않고 운행선로를 변경하는 것
- 단선운행 : 복선구간에서 사고 등 기타로 한쪽 방향의 선로를 사용할 수 없는 경우 다른 방향의 선로를 사용하여 상 · 하행열차를 운행하는 것
- 운행시각 변경 : 계획된 열차운행시각을 앞당기거나 늦추는 것
- 열차합병 : 운행 중 2 이상의 열차를 1개 열차로 편성하여 운행하는 것
- 특발 : 지연열차의 도착을 기다리지 아니하고 따로 열차를 조성하여 출발시키는 것
- 교행변경 : 단선구간에서 열차의 교행정거장을 변경하는 것
- 대피변경 : 복선구간에서 열차의 대피정거장을 변경하는 것
- 열차번호변경 : 소정의 열차번호를 변경하는 것
- 폐색구간 또는 폐색방식 변경 : 신호, 차량 등에 장애가 발생하여 폐색구간 또는 폐색방식을 변경하는 것
- 임시서행 : 철도사고 등으로 열차속도를 낮추어 운행하는 것
- 임시정차 : 철도사고 등의 발생, 부상자 긴급후송, 선로의 긴급수리 등을 위하여 열차를 임시로 정차시키는 것
- 편성차량변경 : 열차 소정의 철도차량 연결량수를 변경하는 것
- 임시열차운전 : 철도사고 등에 따른 구원열차, 임시열차의 운행을 승인 또는 지시하는 것
- 그 밖에 철도교통의 안전과 질서유지에 필요한 사항

2장 관제설비 일반

학습목표

① 관제설비에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 관제제어 콘솔에 대한 기능을 이해하고 설명할 수 있다.

Ⅰ. 관제설비 일반

1. 관제설비의 정의

관제업무를 수행하기 위하여 국토교통부장관이 관제기관에 설치한 시설로 열차집중제어장치(CTC ; Centralized Traffic Control System), 대형표시반(DLP ; Digtal Lighting Processing Panel), 주컴퓨터, 제어(관제)콘솔, 열차무선설비 및 관제전화설비 등을 말한다.

2. 열차집중제어장치(CTC ; Centralized Traffic Control System)

철도에서 일정한 구간 내의 신호기 · 선로전환기는 물론 열차 운행위치의 확인 및 관계 지시를 한 곳의 관제실에서 제어반(制御盤)을 통하여 일괄적으로 원격조작 하는 장치를 C.T.C(열차집중제어장치-centralized traffic control)라 부른다.
(운전취급규정 : 1개소의 철도교통관제센터에서 각 역을 직접 제어하여 열차운전취급 및 감시를 수행하는 신호보안 설비를 말하고, CTC에 의하여 제어하는 방식을 CTC 제어방식, CTC 제어방식에 의하는 구간을 CTC 구간이라고 함)

2.1 기능

C.T.C는 Computer와 Data 전송장치를 이용, 여러 선구에서 운행하는 열차 운전상황을 관제사가 집중감시 및 제어함은 물론, 고객서비스를 위하여 열차에 관한 안내정보제공과 각종 운전정보의 전산처리 등 열차운전을 통제하는 첨단 신호 설비로써 종합적 기능을 수행한다.

2.2 효과

- 안전도 향상
- 열차회수 증대로 수송력 증강
- 운전업무 취급의 간소화
- 선로설비 보수능률 향상

2.3 취급방법

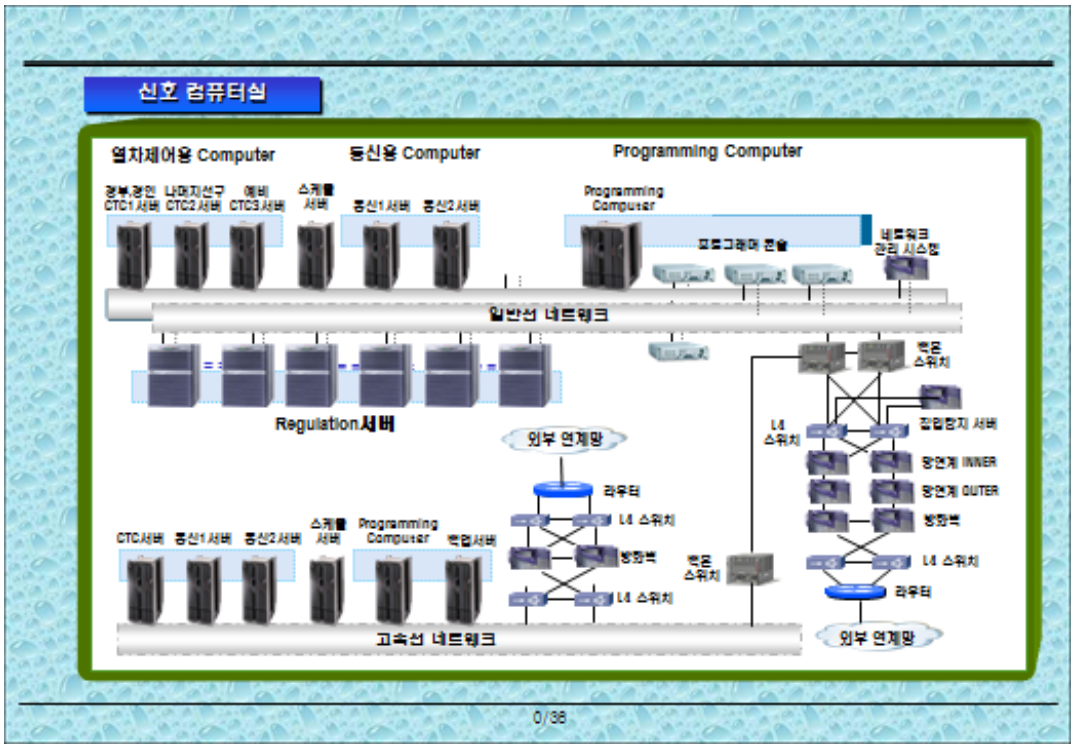
- 콘솔제어방식(C.C.M) : CTC 콘솔에서 Keyboard 및 Mouse를 사용하여 수동으로 제어하는 방식
- 자동제어방식(AUTO) : CTC Computer System에 따라 자동으로 제어하는 방식
- 로컬(LOCAL)제어 방식 : CTC 또는 제어역에서 취급할 수 없거나 피제어역으로 제어권을 이전하는 경우에 피제어역 자체적으로 신호 및 진로를 제어할 수 있는 제어방식

3. 대형표시반

철도교통관제센터의 대형표시반은 67″, 3단으로 구성되어 있으며, “연동도표” 및 “열차집중제어장치제어 및 표시기준”에 의해 역, 선로 및 신호기 등을 표시한다. 대형표시반 제어는 통합콘트롤러로 제어한다.

4. 주컴퓨터

철도교통관제센터의 주컴퓨터(서버)는 CTC 서버(열차 제어)를 비롯하여 통신 서버(통신처리), 스케줄 서버(열차 운행 관리), Regulation 컴퓨터(열차 경합 해소), 프로그래밍 서버(유지보수), 운영자 콘솔, 터미널 서버를 이중계 네트워크 장치(LAN)로 접속하여 구성한다. 철도교통관제센터의 터미널 서버와 현장의 역 정보전송장치 사이에 정보 교환을 위하여 통신 전용회선을 이용한다.



〈그림2-1〉 주컴퓨터

5. 제어콘솔

5.1 L/S의 개요

L/S 화면에는 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 표시하며, 현장으로부터 수신되는 정보로 선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로의 상태, 각 시스템의 상태, 열차 번호 등이 포함된다. 열차의 운행 및 현장설비의 상태 표시는 수신 정보에 의해 각각 표시 한다.

5.2 MMI의 개요

MMI는 L/S의 선형정보 표시를 제외한, 그외의 관제 업무수행에 있어서 필요한 모든 제반업무를 지원한다.

현장제어, 열차운행스케줄, 시스템관리, 각종이력조회 및 실적조회, 운영자관리 등의 기능을 제공하며, 이를 통하여 관제사가 보다 정확하고 신속히 업무를 처리할수 있도록 하는데 목적이 있다.

6. 열차무선설비 및 관제전화설비

6.1 열차무선설비

무선국 상호간에 전파를 이용하여 정보를 교환하는 무선전화통신

- 기지국 : 육상이동국과 통신을 하기 위하여 육상에 개설하여 이동하지 아니하는 무선국을 말한다. (철도 예 : 관제실 및 역·소)
- 육상이동국 : 육상을 이동 중 또는 특정하지 아니하는 지점에서 정지 중 운용하는 무선국으로 차량용무선전화기와 휴대용무선전화기로 구분한다.

6.2 관제전화설비

본사 종합관제실 및 철도교통관제센터의 관제사와 현장간의 관제업무를 위한 일제, 그룹, 개별 호출이 가능한 전화 설비를 말한다.

Ⅱ. 관제설비 이외의 설비

1. 고속권역

가. 시설물 보호하는 장치 : 레일온도검지장치(RTCP), 선로전환기히팅장치(PHCB), 전차선해빙장치 등

나. 작업자를 보호하는 장치 : 터널경보장치(TACB), 보수자선로횡단장치(PSC), 역구내방호스위치(TZEP), 폐색구간방호스위치(CPT)

다. 기타 장치 : 지장물 검지장치(ID), 차축온도검지장치(HBD), 끌림물검지장치(DD), 기상검지장치(MD), 지진감시시스템, 영상감시장치

2. 일반권역

선로전환기히팅장치(PHCB), 지장물 검지장치(ID), 영상감시장치, 소방설비 감시장치, 집수정 감시 장치, 전차선로 가압정보 모니터링 설비, 연락운송기관 직통전화 등

3장 관제시스템 제어 방법

학습목표

① 관제시스템에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 시스템 사용방법을 설명하고 실행할수 있다.
③ 운영자관리 기능을 실행하고 운영자 관리에 대해 설명할 수 있다.

1. 시스템 사용

가. 시스템사용방법

1) 시스템 구동

① 바탕화면에서 직접 프로그램을 실행

바탕화면에서 아래 그림과 같은 단축아이콘을 더블클릭 하여 프로그램을 실행한다.

통합관제실
CTC MIMI

② 정상적으로 실행된 경우에는 아래와 같은 로그인 초기화면이 표시된다.

<그림3-1> 로그인 초기화면

※ IntGLB.exe 기능 : 콘솔 메모리 등록 프로그램으로 MMI 및 L/S를 사용할 수 있도록 하고 콘솔과 서버와의 통신 프로그램을 실행시켜 시스템을 사용할 수 있도록 한다.

2) 로그인

〈그림3-2〉 로그인 대화상자

① 시스템관리자로부터 부여 받은 사용자 아이디와 비밀번호를 입력한 뒤, [로그인] 버튼을 클릭한다.

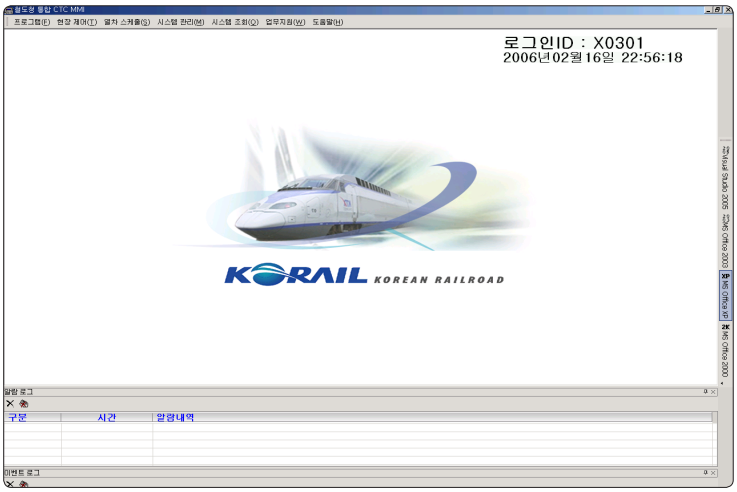
② 로그인이 성공되면 시스템메뉴(MMI)화면으로 이동한다.

③ 로그인이 실패되면 아래와 같은 대화상자가 표시된다.

〈그림3-3〉 로그인 실패 시 대화상자

④ 로그인 실패 시에는 사용자 아이디와 비밀번호를 재확인하여 입력한 뒤, [로그인] 버튼을 클릭한다. 만약, 정확한 사용자 아이디와 비밀번호를 입력하여도 로그인이 되지 않는 경우에는 시스템관리자에게 문의한다.

3) 시스템 메뉴(MMI) 사용



<그림3-4> CTC MMI메뉴

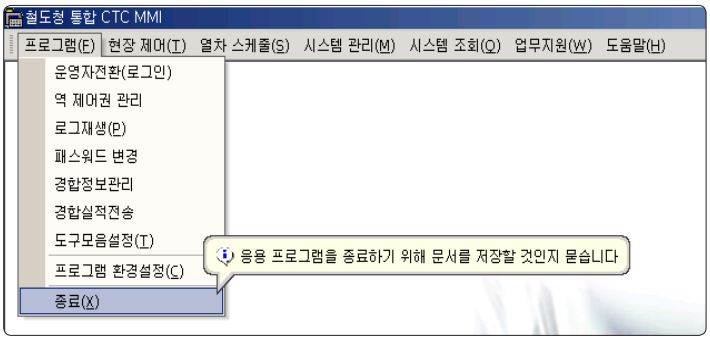
① 로그인이 완료되면 [시스템메뉴(MMI)] 화면으로 이동된다.

② 시스템 메뉴 중 원하는 업무명 위에 마우스의 화살표를 올려놓고 왼쪽버튼을 누르면, 원하는 업무를 처리할 수 있는 화면이 나타난다.

4) 로그아웃

① 시스템을 더 이상 사용하지 않거나 장시간 자리를 비울 경우 반드시 로그아웃을 수행하도록 한다.

② 로그아웃은 MMI상의 [프로그램(E) > 종료(X)] 메뉴를 통하여 하도록 한다.



<그림3-5> 로그아웃 메뉴

③ 로그아웃을 수행하게 되면 실행되어있는 MMI 화면이 함께 종료된다.

2. 운영자 관리

운영자 관리는 운영자를 관리 하는데 있어서 필요한 기능들을 제공하는데 그 기능들은 관제사의 등록/삭제 및 로그인/로그아웃 관리, 패스워드 변경, 운영자 선호화면 구성 등과 같은 기능을 제공한다.

가. 운영자 전환

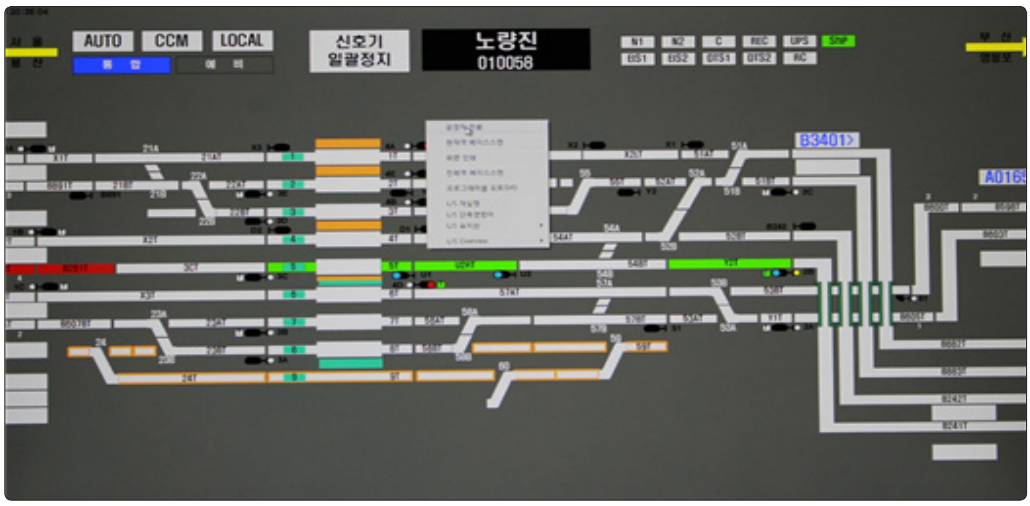
운영자 교대 시 시스템정보를 새 운영자의 정보로 설정하는 기능을 제공하며, 이전 운영자는 자동 로그아웃된다. 입력되는 운영자정보의 유효성(아이디, 비밀번호, 운영자의 레벨)을 체크하여, 운영자의 제어권한 행사 및 관제업무 운영에 정확성을 보장한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(로그인)
1	운영자 전환	실행은 [프로그램] -> [운영자전환]을 선택한다.
2		아이디와 비밀번호를 입력하고 [운영자 전환] 버튼을 눌러 운영자 전환한다.

2) 화면별 기능

운영자 교대시 콘솔프로그램 종료 없이 시스템정보를 로그인한 운영자의 정보로 설정하며, 교대되는 운영자정보의 유효성을 체크한다.
운영자아이디와 비밀번호 오류시 확인 가능하도록 오류확인 메시지를 제공한다.



〈그림3-6〉 로그아웃 메뉴

나. 운영자 선호화면 구성

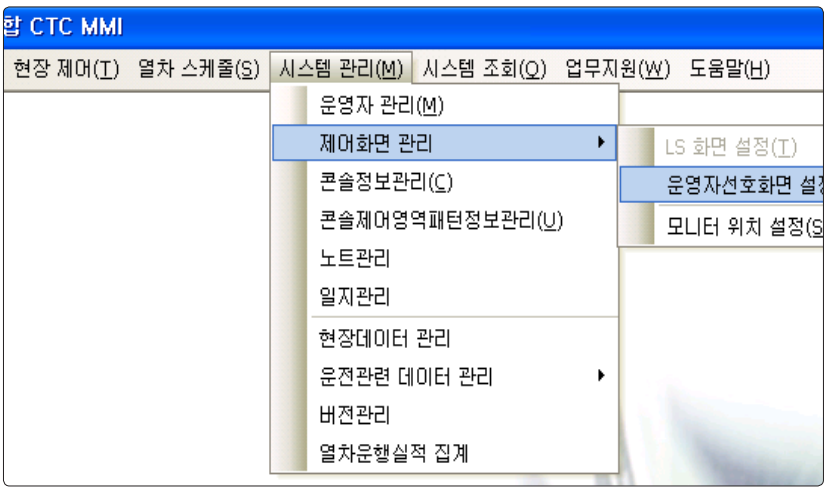
L/S상 하단에 있는 바의 왼쪽 부분 [운영자 선호화면]을 클릭한 후 왼쪽 리스트에 선호화면을 클릭하면 MMI상에서 구성한 운영자 선호화면을 확인할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	운영자선호화면 구성
1	운영자선호화면 구성	실행은 [시스템관리]->[제어화면관리]->[운영자선호화면 설정]을 선택한다.
2		모니터 이미지를 선택하여 해당 L/S에 표시할 역을 선택한 후 [확인]버튼을 눌러 운영자선호화면을 구성한다.
3		[닫기] 버튼을 눌러 운영자선호화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

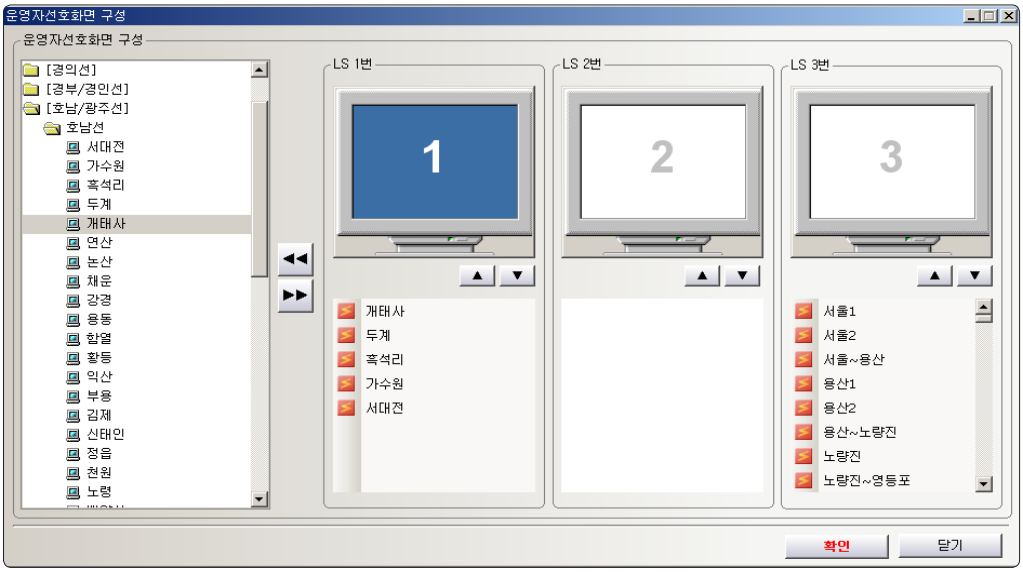
운영자선호화면은 L/S 3개의 화면에 대해서 각각 표시할 역을 추가, 삭제 하고, 각 화면에 설정된 역들은 상/하로 이동하여 사용자가 원하는 형태로 설정한다.



<그림3-7> 운영자선호화면 설정

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 관리]에서 [제어화면 관리]의 [운영자선호화면 설정]을 선택하면 운영자선호화면을 구성하기 위한 운영자선호화면 구성화면이 나타난다.



〈그림3-8〉 운영자선호화면 설정

② 선호화면에 대한 역이동

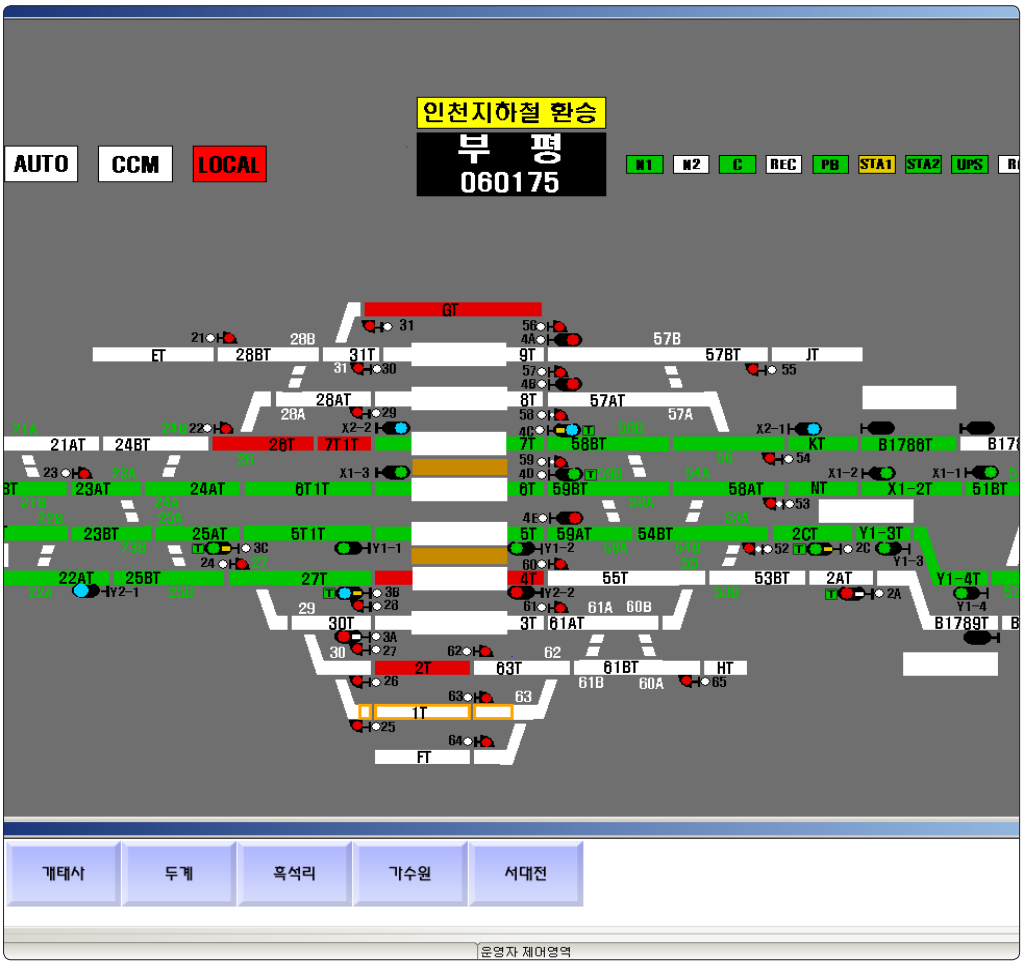
L/S 선택이 선행되어야 하며, 선택된 모니터는 이미지가 파란색으로 변경된다.

- ◀◀ 버튼을 누르면 선택역을 목록에서 삭제한다.
- 추가할 역을 선택하고 ▶▶ 버튼을 누르면, L/S 역 목록내의 선택역 아래에 추가한다.
- ▲ : 선택역을 한줄 위로 이동한다.
- ▼ : 선택역을 한줄 아래로 이동한다.

③ 확인

모니터 이미지를 선택하고, L/S 화면에 선호화면을 구성한 후 [확인] 버튼을 누른다.

확인이 완료되면 해당 L/S상에 운영자선호 화면의 역들이 변경된 걸 볼 수 있다.



<그림3-9> 운영자선호화면 구성 확인

④ 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 화면이 종료된다.

4장 콘솔 운용법

학습목표

① 콘솔 운용법을 이해하고 취급 등에 대하여 설명할 수 있다.
② 진로, 신호기, 선로전환기에 대하여 설명하고 실행할 수 있다.
③ MMI 및 L/S에 기능에 대하여 설명하고 실행할 수 있다.

1. 현장제어

현장제어는 각 제어영역 범위에서 역별로 현장 설비를 제어할 수 있으며, 진로설정/해제, 신호기정지, 선로전환기전환, 베이스스캔, 역모드전환 등의 제어를 할 수 있는 기능이다. 현장제어는 MMI 및 L/S에서 실행이 가능하다.

가. 진로제어

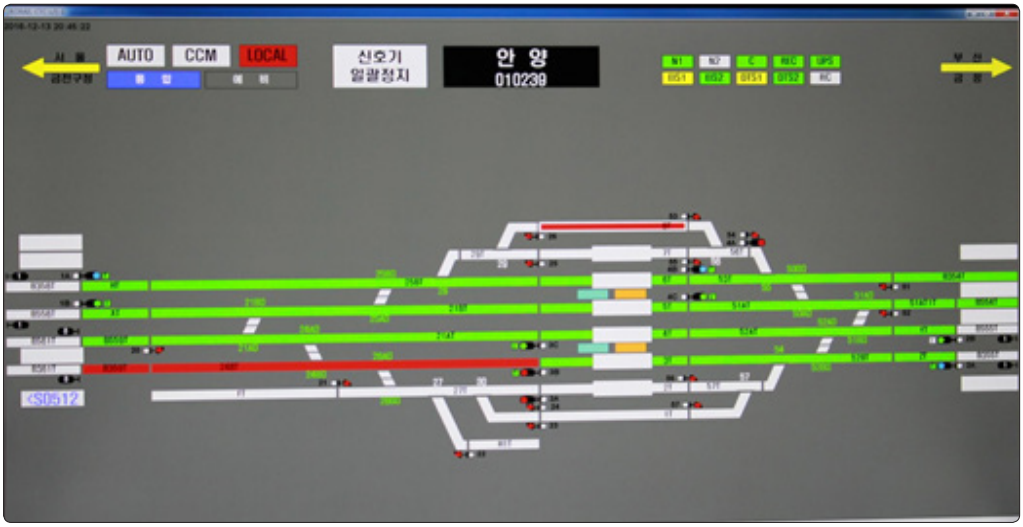
진로제어는 운행열차에 대해 선로를 확보해주는 중요한 기능으로 해당 역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정 할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(진로 제어)
1	진로제어 (L/S)	CCM 모드에서 [신호기]를 선택하여 표시된 진로제어목록으로 진로를 설정/해정 한다.
1	진로제어 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택 한다.
2		진로를 설정할 역, 신호기, 진로를 선택한후 [확인]버튼을 눌러 진로를 설정 한다.
3		[취소]를 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

◈ L/S상의 진로제어



<그림4-1> L/S상의 진로제어

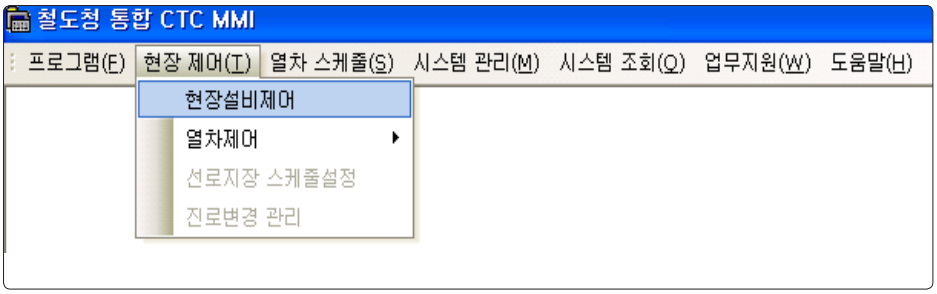
① 진로설정

[신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 진로제어 목록이 표시되면 설정할 진로를 선택하여 설정한다.

② 진로해정

[신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 신호기 정지 제어확인메시지박스가 표시되고 사용자가 [예] 버튼을 클릭하면 진로가 해정된다.

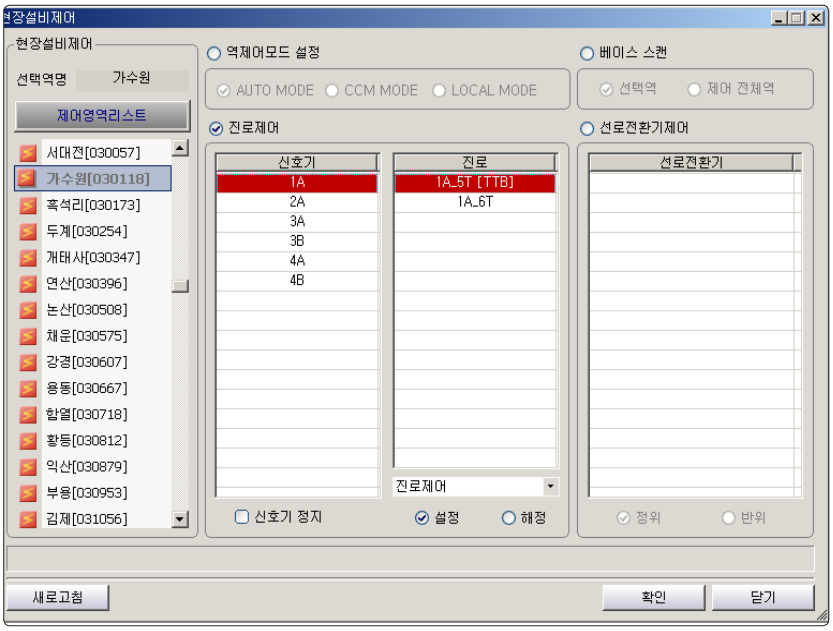
◈ MMI상의 진로제어



<그림4-2> MMI상의 진로제어

① 기능실행

메인 메뉴의 [현장 제어]에서 [현장설비제어]을 선택하면 현장설비를 제어하기 위한 현장설비제어 화면이 나타난다.



〈그림4-3〉 MMI상 진로제어

② 진로설정

[제어역리스트]에서 역선택 후, 진로제어 라디오버튼 선택, [신호기]리스트 에서 신호기, [진로]리스트에서 진로, [제어종류] 콤보박스에서 진로제어 또는 연속진로제어, [제어구분] 라디오버튼에서 설정을 선택한 후 확인버튼을 누르면 진로가 설정된다.

③ 진로해정

진로설정과 조건설정방법은 동일하고 [제어구분]에서 해정을 선택한후 확인 버튼을 누르면 진로가 해정된다.

④ 닫기

[닫기]버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료되고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

나. 신호기 정지

신호기 정지는 현장의 신호기가 진행상태 일 때 신호기 정지를 제어를 전송하여 신호기 정지를 수행 할 수 있으며, 연동장치에 따라 신호기정지만으로 진로해정을 할 수 있다.

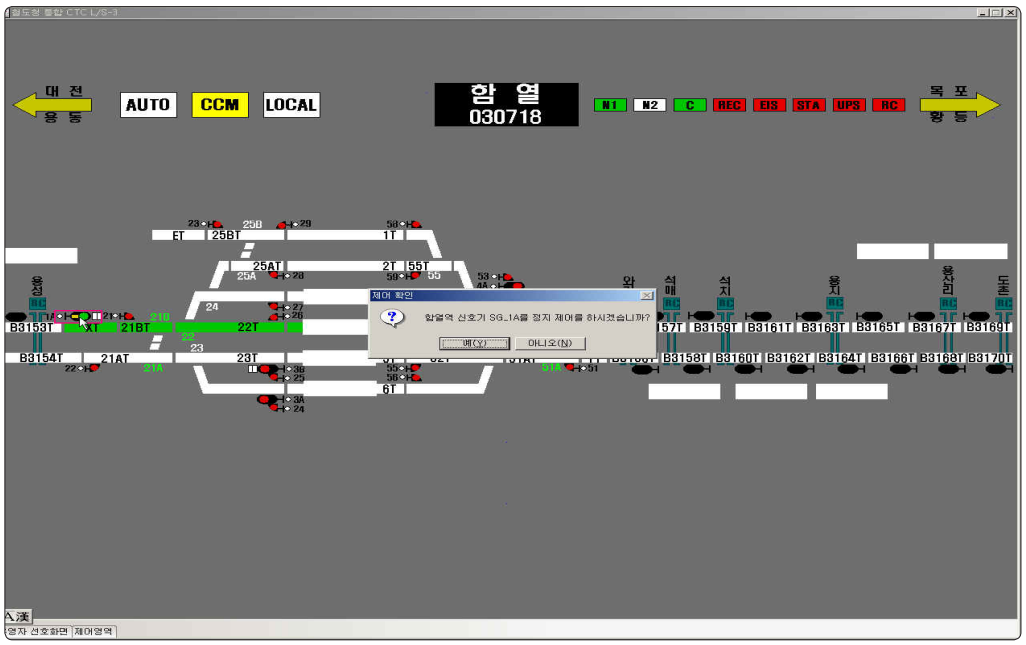
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(신호기 정지)
1	신호기정지 (L/S)	CCM 모드에서 진행상태인 [신호기]를 선택하여 신호기를 정지한다.
1	신호기정지 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.
2		역, 신호기를 선택한후 [확인]버튼을 눌러 신호기를 정지 설정 한다.
3		[취소]를 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

◈ L/S상의 신호기 정지

CCM 모드에서 L/S를 통해 신호기를 정지한다.

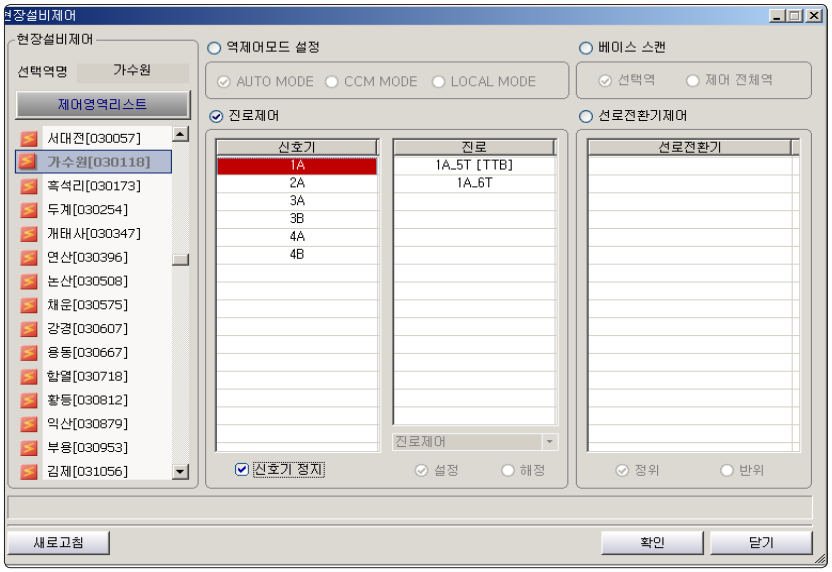


<그림4-4> LS상의 신호기 정지

① 진행중인 [신호기]를 선택하여 신호기 정지 실행 확인 메시지가 나오면 "예" 버튼을 눌러 신호기를 정지한다. "아니오" 버튼을 누르면 신호기정지 명령 없이 메시지를 박스를 닫는다.

◈ MMI상의 신호기 정지

CCM 모드에서 MMI를 통해 신호기를 정지한다.



<그림4-5> MMI상의 신호기 정지

① [제어역리스트]에서 역선택 후, 진로제어 라디오버튼 선택, [신호기]리스트 에서 신호기 선택, 신호기정지 체크박스를 체크한후 확인버튼을 누르면 신호기정지 제어명령을 전송한다.

다. 베이스스캔

베이스스캔은 현장설비의 모든 상태정보에 대하여 재수신 받을 경우에 사용되는 기능이며, L/S 와 MMI 제어 화면에서 운영자의 조작에 의해 베이스스캔 명령을 전송한다.

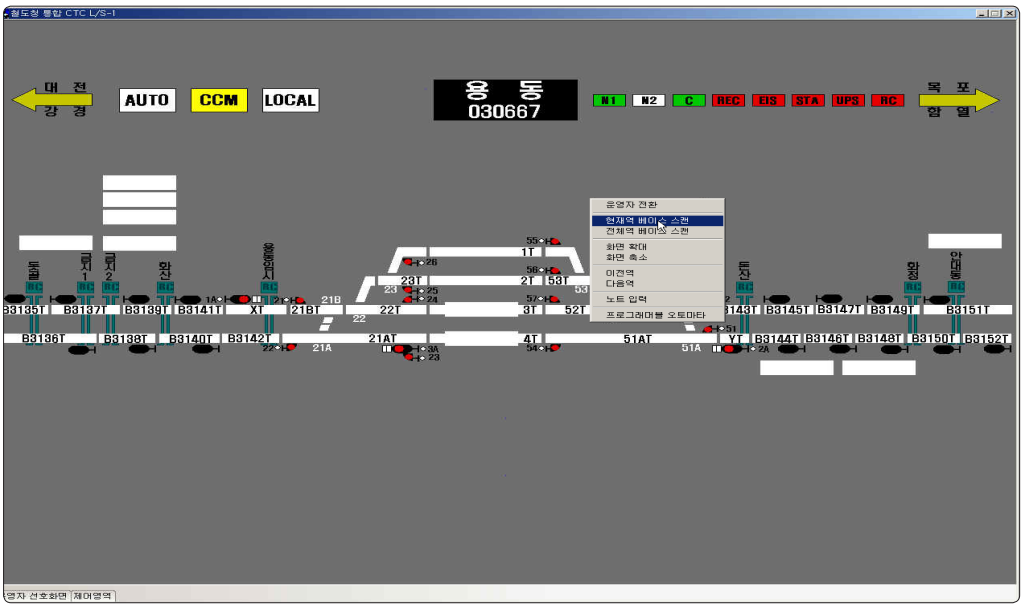
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(베이스 스캔)
1	베이스스캔 (L/S)	L/S 화면에서 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면, 메뉴 중 [현재역베이스스캔] 또는 [전체역베이스스캔] 을 선택한다.
1	베이스스캔 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.
2		[제어종류선택]에서 베이스스캔을 선택 후 역을 선택하여 해당 역에 베이스스캔 명령을 전송한다.
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

◈ L/S상의 베이스스캔

- L/S화면에서 운영자의 조작에 의해 현재역 또는 제어영역 전체에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.



〈그림4-6〉 L/S상의 베이스스캔

① 현재역 베이스스캔

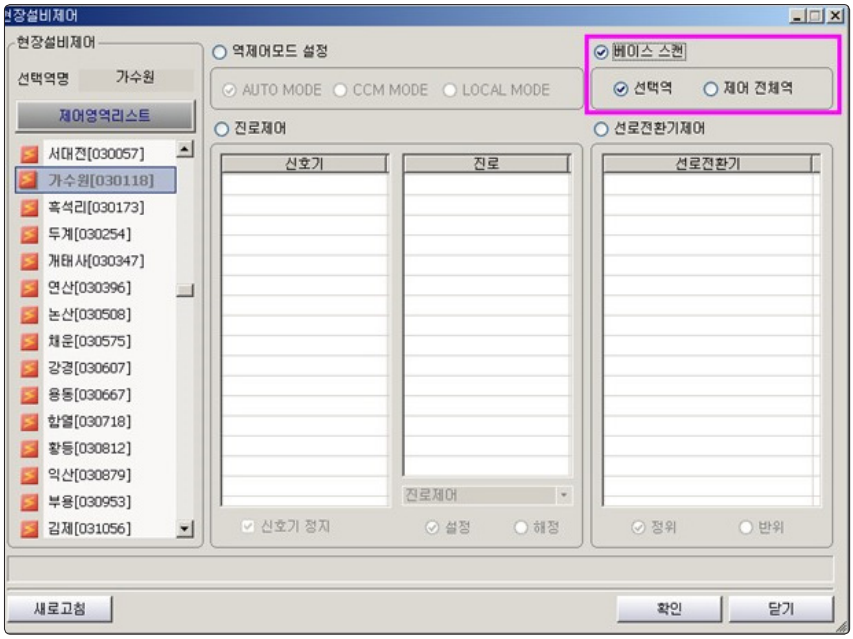
L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴중 [현재역 베이스스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다.

② 전체역 베이스스캔

L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴중 [전체역 베이스스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다. 전체역 베이스스캔에 운영자의 전체 제어역에 대한 베이스스캔 명령을 전송한다.

◈ MMI상의 베이스스캔

- MMI를 통해 선택역 또는 제어영역 전체의 베이스스캔 명령을 전송한다.



<그림4-7> MMI상의 베이스스캔

① 현재역 베이스스캔

[제어역리스트]에서 역 선택 후, 베이스스캔 라디오버튼 선택, [제어구분]에서 선택역 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 현재 선택한 역에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.

② 전체역 베이스스캔

[제어종류]에서 베이스스캔 라디오버튼 선택한 후, 역선택 없이 [제어구분]에서 전체제어역을 체크한후 확인 버튼은 누르면 전체역에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.

③ [닫기]버튼을 누르면 현장제어 화면을 종료한다.

라. 선로전환기 전환

선로전환기 전환은 CCM 모드에서 현장 역으로 전환 요청을 하여 정/반위 제어를 할 수 있는 기능이다.

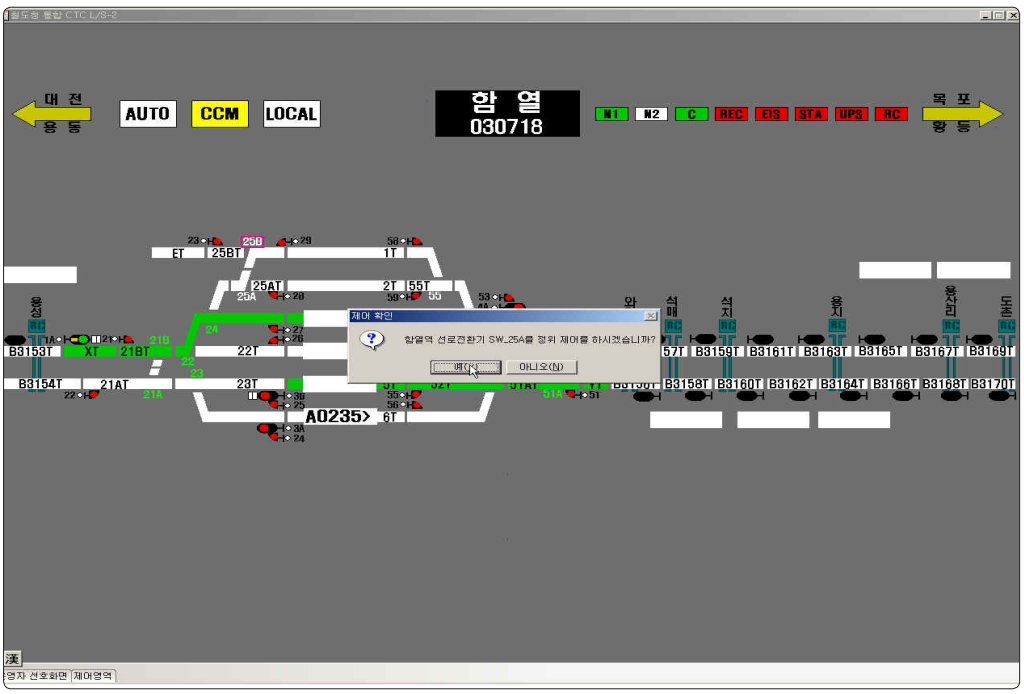
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(선로전환기 제어)
1	선로전환기제어 (L/S)	CCM 모드에서 L/S 에 선로전환기 명을 선택하고 정위/반위를 선택한후 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.
1	선로전환기제어 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.
2		[역] [선로전환기] [정위/반위]를 선택하고 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

◈ L/S상의 선로전환기 제어

- L/S에서 운영자의 조직에 의해 선로전환기 제어 명령을 전송할 수 있다.



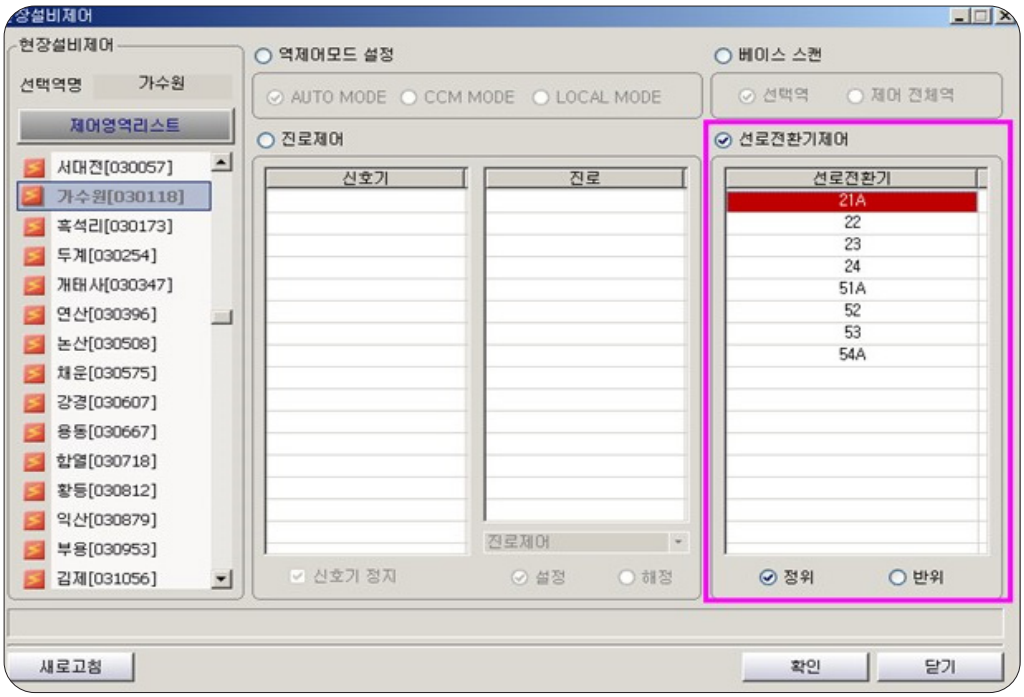
<그림4-8> L/S상의 선로전환기 제어

① 선로전환기 제어

L/S 화면에서 제어할 선로전환기 명을 왼쪽 마우스로 선택한 후 제어확인 메시지 박스가 뜨면 [예]버튼을 눌러 선로전환기 현재 상태의 반대상태(현재가 반위일 경우 정위로)로 설정 한다. [아니오] 버튼을 누르면 제어메시지 전송 없이 메시지 박스를 종료된다.

◈ MMI상의 선로전환기 제어

- MMI에서 운영자의 조작에 의해 선로전환기글 정/반위로 설정할 수 있다.



<그림4-9> MMI상의 선로전환기 제어

① 선로전환기 정위로 설정

[제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [정위] 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위로 설정된다.

② 선로전환기 반위로 설정

[제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [반위] 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 선로전환기가 반위로 설정된다.

③ [닫기]버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

마. 역제어모드 설정

역제어모드는 현장에서 제어권을 가지는 LOCAL, 관제실에서 제어권을 가지는 CCM, AUTO로 제어모드를 구분하며, 이에 대한 제어모드 전환을 MMI 및 L/S를 통해 설정할 수 있다.

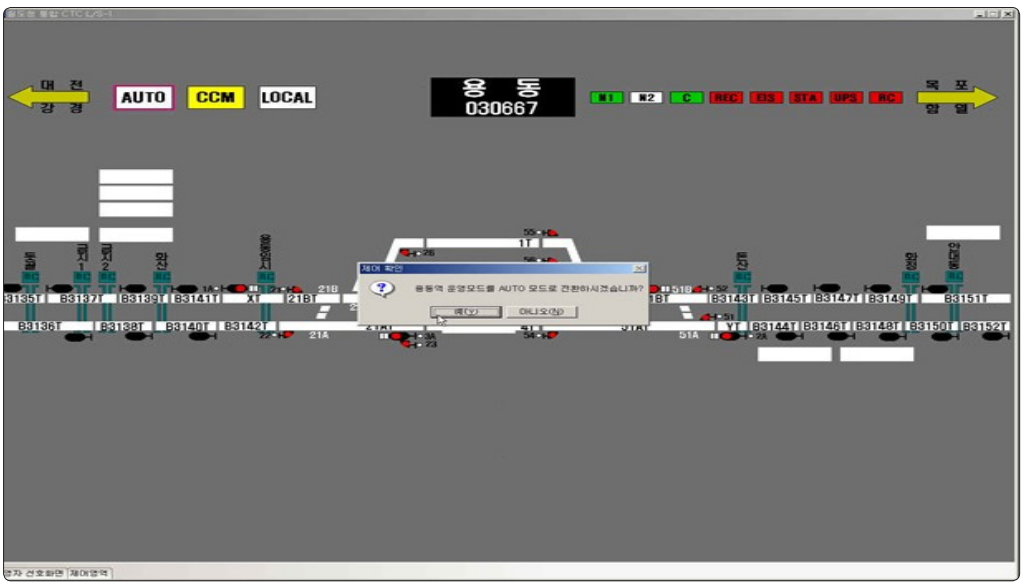
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(역제어모드 설정)
1	역제어모드설정 (L/S)	L/S 화면에서 [AUTO]를 선택하여 AUTO MODE로 설정한다.
2		L/S 화면에서 [CCM]를 선택하여 CCM MODE로 설정 한다.
3		L/S 화면에서 [LOCAL]를 선택하여 LOCAL MODE로 설정 한다.
1	역제어모드설정 (MMI)	[역], [제어구분]을 선택하여 역제어모드 설정 한다.
2		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

◈ L/S상의 역제어모드 설정

- L/S에서 운영자의 조작에 의해 역제어모드를 설정한다.



<그림4-10> L/S상의 역제어모드 설정

① AUTO MODE 설정

L/S에서 [AUTO]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 AUTO MODE로 설정 된다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지 박스를 닫는다.

☞ AUTO MODE는 CCM모드일 때만 전환이 가능하다

② CCM MODE 설정

[CCM]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 CCM MODE로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지 박스를 닫는다.

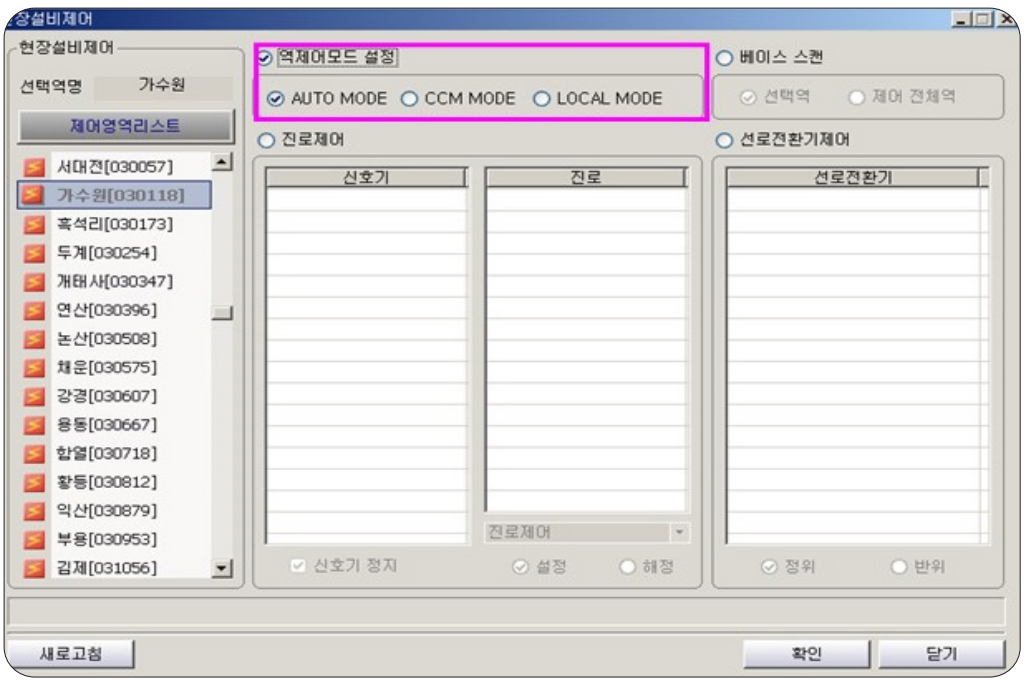
☞ LOCAL MODE에서 CCM모드로 전환할 경우 현장에서 관제실로 제어권을 넘겨주어야 한다.

③ LOCAL MODE 설정

L/S에서 [LOCAL]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 LOCAL MODE로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ LOCAL MODE 전환 시 현장에서 제어권을 받지 않을 시 제어권은 넘어가지 않는다.

◈ MMI상의 역제어모드 설정



<그림4-11> MMI상의 역제어모드 설정

① AUTO MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후 [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 AUTO MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 AUTO MODE로 설정된다.

② CCM MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 CCM MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 CCM MODE로 설정된다.

③ LOCAL MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 LOCAL MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 LOCAL MODE로 설정된다.

④ [닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

바. 로그재생

서버에 저장된 열차운행관련 원시송수신 로그를 바탕으로, 조건에 따라 검색된 역의 열차운행 상황을 운영자가 다시 확인할 수 있도록 L/S에 재현하는 다시보기 기능을 제공한다.

1) 작업절차

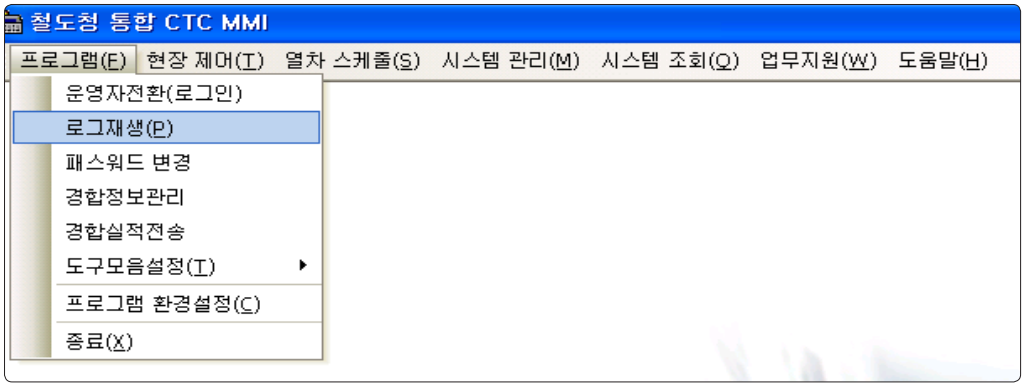
순서	화면명	작 업 내 용(로그재생 설정)
1	로그재생설정	재생하려는 역과 시간을 선택하고 [검색]버튼을 눌러 기록된 로그메시지를 검색한다.
2		[파일로 저장] 버튼을 눌러 로그내용을 엑셀 파일로 저장한다.
3	L/S로그재생화면	재생중인 로그를 선형정보에 표시한다.

2) 화면별 기능설명

◈ 로그재생 설정

서버에 저장된 송수신 로그를 바탕으로, 운영자가 선택한 검색조건(역, 날짜, 시간)에 따라 필터링한 열차운행상황 로그를 운영자가 선택한 L/S화면에 재현한다.

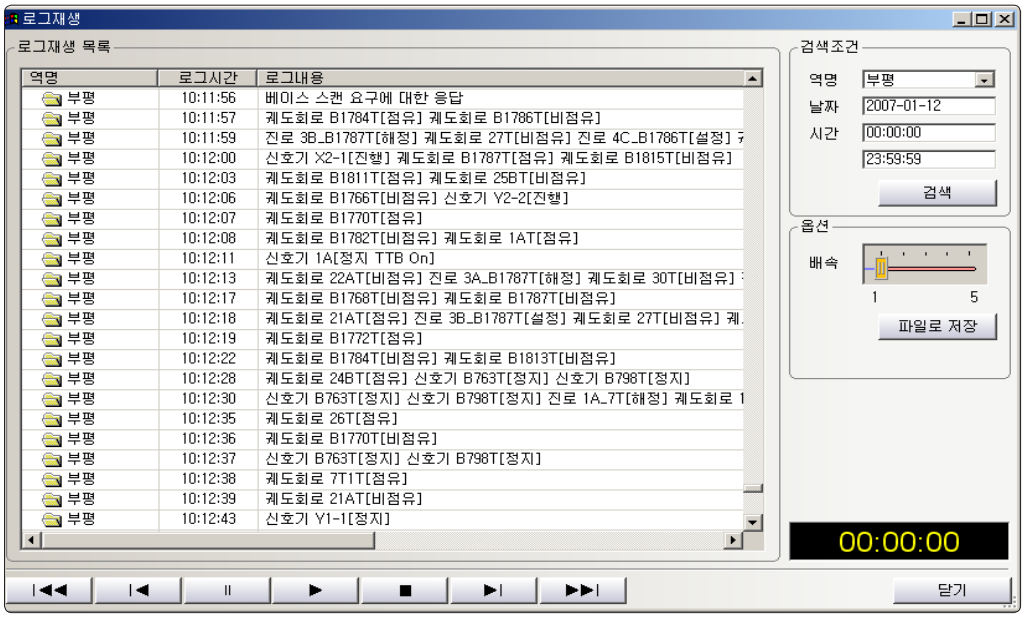
로그의 재생시 재생속도조정, 잠시멈춤, 멈춤등의 운영자 편의 기능을 제공한다.



〈그림4-12〉 로그재생

① 기능실행

메인 메뉴의 [프로그램]에서 [로그재생]을 선택하면 로그재생을 하기 위한 화면이 나타난다.



〈그림4-13〉

② 검색

[역명]에서 역명을 선택하고, 검색하고자 하는 [날짜]와 [시간]을 선택한후[검색] 버튼을 눌러 로그를 취득한다. 입력한 조건에 로그가 없을 경우"관련로그 정보가 없습니다!"라는 안내 메시지박스를 표시한다.

③ 파일저장

로그내용은 [파일로저장] 버튼을 눌러 원하는 이름의 엑셀 파일로 저장한다.

④ 재생

로그를 순서대로 읽어 L/S로 송신하여 재생한다.

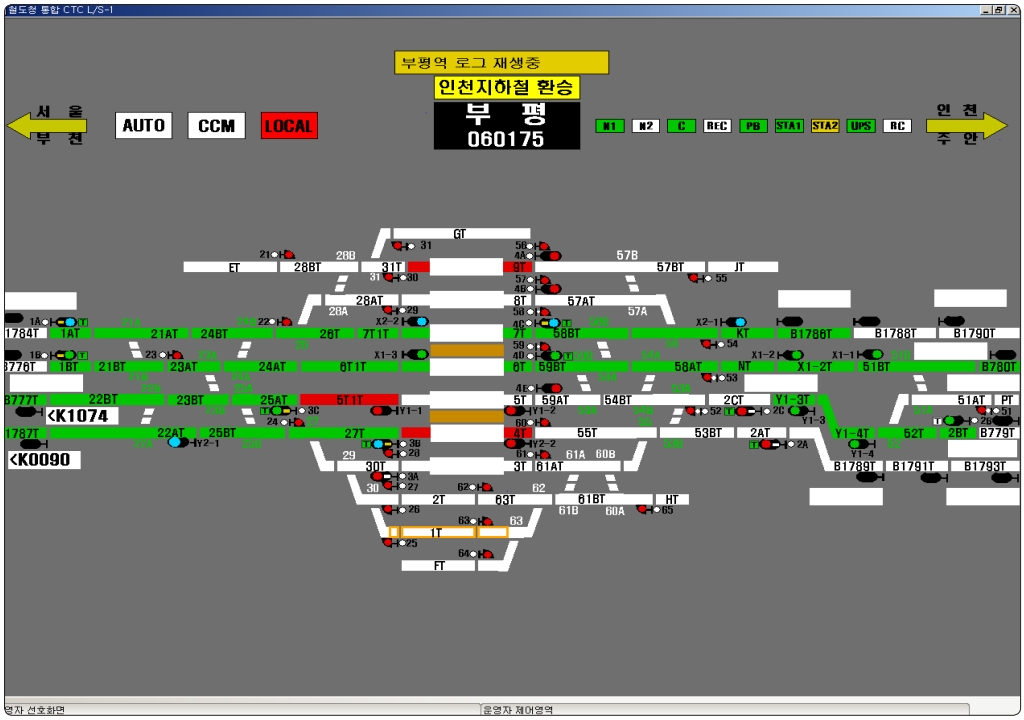
기본은 로그의 맨처음부터 재생하지만, 운영자의 선택에 따라 선택 지점부터 재생한다.

- : 검색내용의 맨처음으로 이동한다.
- : 현재위치의 한줄위로 이동한다.
- : 재생위치를 기억하며, 재생을 잠시 멈춘다. 잠시 멈춤 버튼을 누른후 다시 재생 버튼을 누르면 기억한 위치부터 재생한다.
- : 선택위치 혹은 맨처음부터 재생한다.
- : 재생을 종료한다. 이전의 재생위치를 기억하지 않는다.
- : 현재위치의 한줄아래로 이동한다.
- : 로그내용의 맨끝으로 이동한다.

⑤ [닫기]버튼을 누르면 로그재생화면을 종료하고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

◈ L/S 로그재생화면

재생중인 로그메시지를 선형정보에 표시한다. 운영자는 선택한 로그 정보를 L/S를 통해 로그 분석 없이 재확인 할 수 있다. 재생중인 L/S화면에는 로그재생중임을 나타내는 텍스트를 표시한다.



〈그림4-14〉 L/S 로그재생 화면

2. 열차제어

열차제어는 열차번호를 부여받아 현재 운행되는 열차에 대하여 열차위치를 파악하고 추적할 수 있는 기능을 제공하여 특정 열차를 주시할 수 있는 기능을 제공하며, 해당 열차에 대한 속성을 조회할 수 있다. 또한, 열차번호의 편집이 가능하며, MMI 및 L/S 상에서 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환등의 기능을 가진다.

가. 열차번호 제어

열차번호제어는 MMI 및 L/S 상에서 임시열차번호 삽입 및 운행열차 번호 수정, 삭제, 이동, 교환 등의 기능을 제공하여 열차진행 흐름을 원활히 파악하고, 제어할 수 있다.

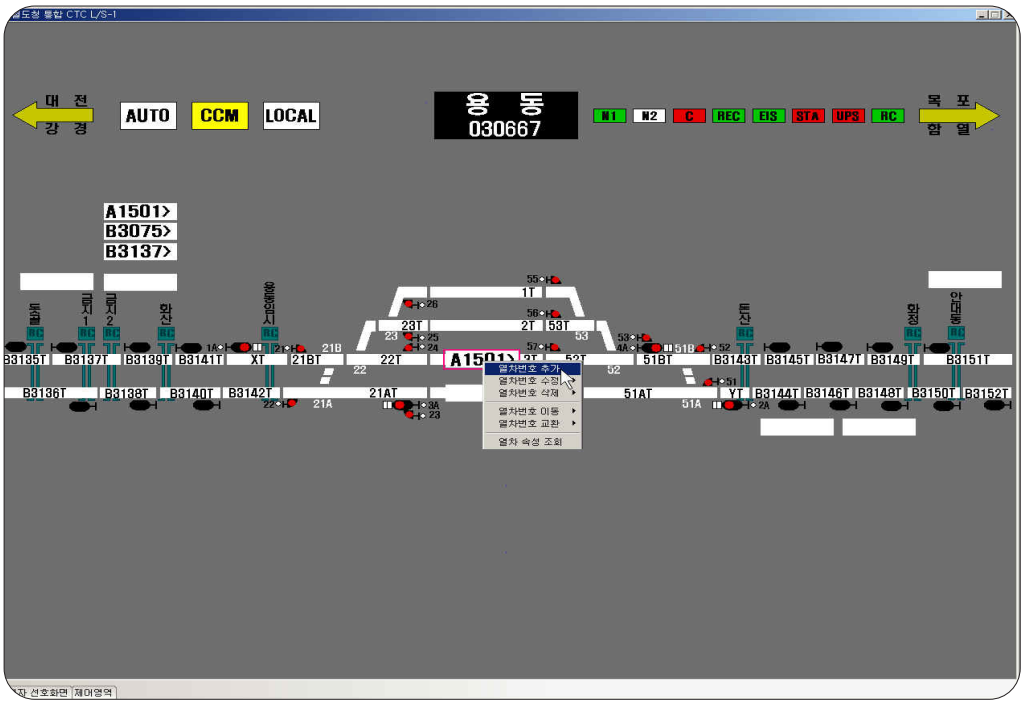
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(열차번호 제어)
1	열차번호제어 삽입(L/S)	L/S 화면에서 [열번창]을 삽입할 [열차번호]를 입력하고 [Enter] 버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.
2	열차번호제어 삭제(L/S)	L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하여 삭제확인 메시지 박스가 나오면 [예]를 선택하면 열차번호가 삭제 된다.
3	열차번호제어 수정(L/S)	L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 선택후 수정할 열차번호를 입력하고, 수정확인 메시지 박스에서 [예]버튼을 누르면 열차번호가 수정된다.
4	열차번호제어 이동(L/S)	L/S 화면에시 [열차번호]를 선택하고, 이동할 열 번창을 선택하면 열차번호가 이동한다.
5	열차번호제어 교환(L/S)	[열차번호]를 선택하고 교환될[열차번호]를 선택하면 열차번호가 서로 교환되는 열차번호가 표시된다
6	열차번호제어 삽입/삭제/수정 (MMI)	[역],[열번창], [열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.
7		[역],[열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삭제된다.
8		[역], [열차번호], [새열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 수정된다.
9	열차번호제어 이동(MMI)	[역], [열차번호], [이동할 열번창]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 이동된다.
10	열차번호제어 교환(MMI)	[역], [열차번호], [교환할열차번호]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 교환된다.

2) 화면별 기능설명

◈ L/S상의 열차번호 제어

- L/S에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환 등을 수행한다.



<그림4-15> L/S상의 열차번호 제어

① 열차번호 삽입

L/S 화면에서 삽입할 [열번창]을 더블 클릭하거나 [열번창] 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 나타나는 팝업메뉴에서 [열차번호 추가]를 선택하고 [열번창]에 열차번호를 입력하고 ENTER 를 누른 후 열차번호제어 확인 메시지박스에서 [예]를 선택하여 열차번호를 삽입한다.

② 열차번호 삭제

L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 삭제] 메뉴를 선택하고, [열차번호 삭제]의 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

서브메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [삭제할

열차번호]를 선택하고, 삭제확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 삭제한다.

③ 열차번호 수정

L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 더블클릭하여 새로 입력하거나 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 수정] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

서브메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [수정할 열차번호]를 선택하고 [새열차번호]를 입력하고 [Enter] 버튼을 누른다.

수정확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 수정한다.

④ 열차번호 이동

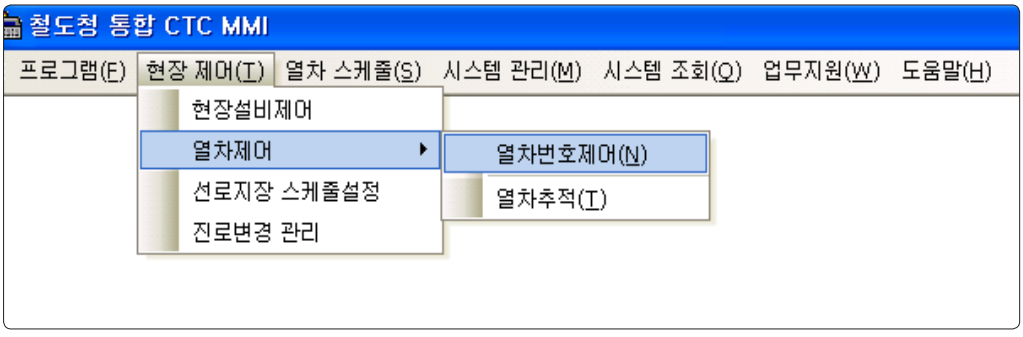
L/S 화면에서 이동할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 이동] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다. 이동할 다른 [열번창]을 선택하면 열차번호 이동확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 이동한다.

⑤ 열차번호 교환

L/S 화면에서 교환할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 교환] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다. 교환할 해당 열차번호창의 [열차번호]를 선택하여 열차번호 교환확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

◈ MMI상의 열차번호 제어

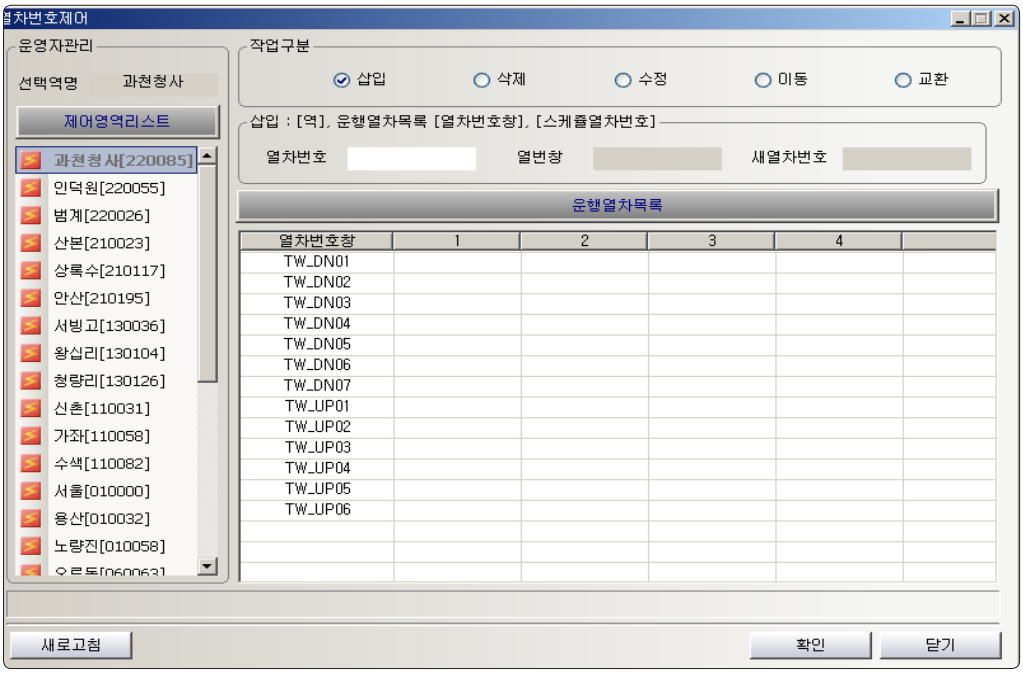
- MMI 화면에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입/삭제/수정/이동/교환 한다.



〈그림4-16〉 MMI의 열차제어 메뉴

① 기능실행

메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차번호제어]을 선택하면 열차번호를 제어하기 위한 화면이 나타난다.



<그림4-17> MMI의 열차번호 제어

② 열차번호 삽입

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삽입, [운행열차목록]에서 [열번창], [스케줄열차번호]에서 [열차번호]선택 또는 열차번호 에디트 박스에 직접 [열차번호]를 입력하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.

③ 열차번호 삭제

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삭제, [운행열차목록]에서 [열차번호]를 선택하면 열차번호가 삭제된다.

④ 열차번호 수정

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 수정, [운행열차목록]에서 수정할 [열차번호]선택, [스케줄열차목록]에서 수정할 [열차번호] 또는, 새열차번호 에디트박스에 직접 [열차번호]를 입력하면 새열차번호로 수정된다.

⑤ 열차번호 이동

제어영역리스트에서 [역], [작업구분]에서 이동, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고 이동할 곳이 다른역의 열번창이면 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고, 같은 역이면 역선택 없이, 운행열차목록에서 이동할 [열번창]을 선택한다.

⑥ 열차번호 교환

제어영역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 교환, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고, 교환할 열차번호를 선택한다.

교환할 열차번호가 다른 역에 있을 경우는 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고 교환할 열차번호를 선택한후 확인버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

나. 열차속성 조회

열차번호의 표시는 열차가 이동함에 따라 점유되는 궤도정보를 기준으로 열차의 위치를 표시하기 위하여 사용한다. 대형표시반 및 L/S 화면에서의 열차번호의 표시는 2~3개의 궤도회로를 하나로 묶어 열차번호 표시창을 표시한다.

궤도회로와 1:1로 열차번호 표시창을 표시하는 경우 화면이 복잡하여 구분이 어려워 운영자의 피로도가 높아질수 있다. 그러나 시스템 내부적으로 관리되는 궤도회로 DB에는 점유열차번호를 궤도회로별로 관리한다.

열차속성조회화면은 표시 형식에 따라 표시된 열차번호의 상세정보(열차의 상태정보 및 운행스케줄 정보)를 제공한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(열차속성 조회)
1	열차속성조회	L/S 화면에서 조회할 열차번호를 선택한다.
2		오른쪽 마우스 버튼을 눌러 [열차속성조회]메뉴를 선택하면, [열차속성조회] 화면 호출된다.
3		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

L/S 화면에서 열번창에 표시된 열차번호를 선택하면, 선택한 열차의 정보를 제공한다. 열차속성 정보는 열차의 정보 및 열차운행 계획/실적 정보가 표시된다. 운영자는 이 정보를 토대로 선택한 열차의 운행상황, 위치를 정확히 파악할수 있다.

① 조회할 열차번호 선택

열차번호를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [열차속성조회] 메뉴를 선택한다.

② 조회정보

- [열차번호] : L/S 화면에서 선택한 열차번호
- [종별] : 열차의 등급(새마을, 무궁화)
- [출발역] : 열차가 출발한 역
- [마지막 역] : 열차의 최종 목적지역
- [시발시각] : 열차의 운행이 시작된 시각
- [종착시각] : 열차의 운행이 종료한 시각
- [열차상태] : 열차의 현재상태 (운행중, 운행대기, 운행완료)
- [현재위치] : 열차가 위치한 역 및 점유한 궤도회로
- [열차 계획/실적 정보]: 열차의 운행정보

다. 열차위치목록 조회

열차위치목록조회은 주무관제사의 관할영역안에서 현재 운행중이거나 운행대기 중이거나 운행 완료된 모든 열차의 운행상황을 파악할 수 있도록 정보를 구성하며, 현재 운행중인 열차에 대해서는 점유역, 점유열번창, 점유궤도회로 등의 열차상태의 상세정보를 제공한다.

1) 작업절차

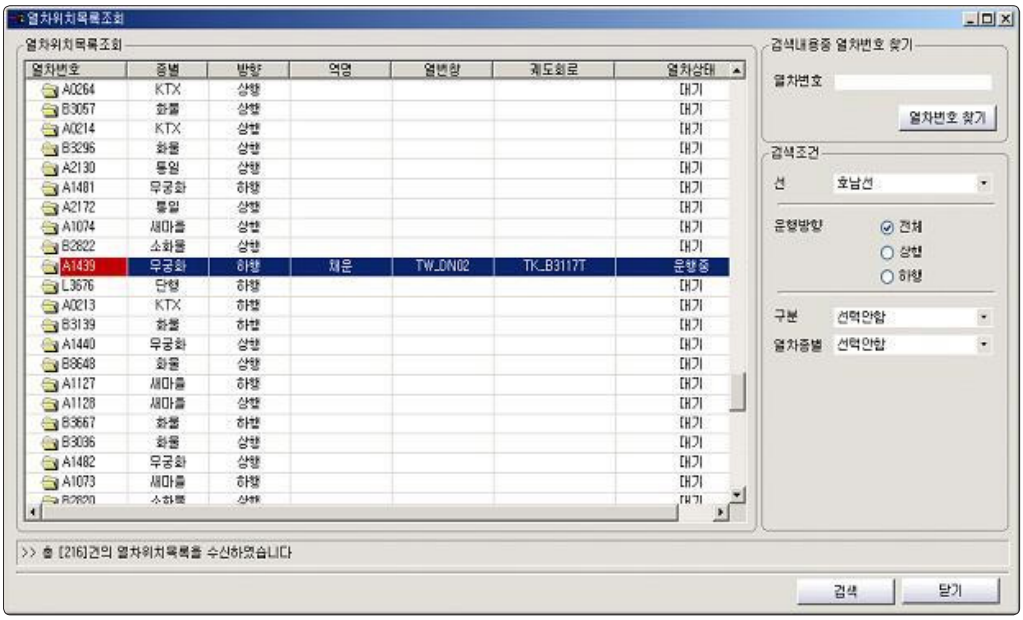
순서	화면명	작 업 내 용(열차위치목록조회)
1	열차위치목록 조회	실행은 [시스템조회]->[열차위치목록]을 선택한다.
2		선, 운행방향, 구분(운행중,운행대기,운행완료). 열차종별을 선택입력하고 [검색]버튼을 누른다.
3		검색된 정보중 특정 열차번호를 찾고 싶을때는 [열차번호]를 입력하고 [열차번호찾기]버튼을 눌러 열차번호를 찾는다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

열차위치정보를 조건에 따라 검색하여 표시하고, 검색내용 중 특정한 열차번호를 찾을 수 있는 열차번호 찾기 기능을 제공한다.

(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템조회]에서 [열차위치목록 조회]을 선택하면 열차 위치정보를 볼수 있는 열차위치목록 조회 화면이 나타난다.



〈그림4-18〉 열차위치목록 조회 화면

⑵ 검색조건

[선] : 주무관제사의 관할영역의 포함된 선정보

[운행방향] : 열차의 운행방향

[구분] : 열차의 상태 (운행중,운행대기,운행완료)

[열차종별] : 열차의 등급(새마을, 무궁화…)

⑶ 검색

[선],[운행방향],[구분],[열차종별]을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차위치목록을 조회한다.

⑷ 열차번호 찾기

조건에 따라 검색된 열차위치목록 중 특정한 열차의 정보를 찾고 싶을 경우 에디트 박스에 찾을 [열차번호]를 입력하고 [열차번호찾기]버튼을 누른다.

목록내에 찾는 [열차번호]가 존재하면, 열차번호가 있는 위치로 스크롤을 이동시킨다.

⑸ 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

라. 열차추적

열차위치 추적은 현장의 궤도 점유정보와 진로 설정정보, 열차번호 위치정보 등을 바탕으로 열차의 운행방향과 운행위치를 판단하여 추적하는 기능이다.

열차의 추적과정은 당일의 열차운행계획에 의하여 출발역의 열차번호 대기 행렬에 열차번호가 삽입되게 되며 열차의 이동에 따라 열차번호을 순차적으로 이동하여 정하여진 역에서 정차, 대피, 통과 등의 과정을 거쳐 마지막 역에 도착하기까지의 과정을 추적한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(열차추적)
1	열차추적 선택	실행은 MMI 메뉴의 [현장제어]->[열차제어]->[열차추적]을 선택 한다.
2		[화면사용방식], 추적할 [열차번호], 추적을 표시할 [L/S] 화면을 선택한후 [추적시작]버튼을 눌러 열차를 추적한다.
3		[추적종료]버튼을 눌러 열차추적을 중지한다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 열차추적화면을 종료한다.
1	열차추적 실행	추적 열차의 운행에 따라 화면을 변경하여, 열차의 현재 운행 상태를 표시한다.

2) 화면별 기능설명

(1) 열차추적

운영자 열차번호를 추적할 수 있도록, 운행열차정보, 추적을 표시할 L/S 화면을 선택하고 열차추적시작, 종료를 설정한다.

① 기능실행

메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차추적]을 선택하면 열차추적을 하기위한 화면이 나타난다.

〈그림4-19〉 열차위치추적

② 열차번호

[노선] 및 [운행방향]을 선택하면, 조건에 맞는 현재운행중인 열차번호가 리스트에 표시된다.

③ L/S 화면선택

추적을 표시할 L/S 화면을 선택한다.

모니터 모양의 이미지를 왼쪽 마우스로 클릭하여 배경색이 파란색으로 바뀌는 것을 보고 선택여부를 확인한다.

④ 열차번호추적

[열차번호]를 리스트에서 선택하거나 열차번호 입력창에 입력하고, L/S 화면선택을 선택한후 추적시작버튼을 누른다.

☞ 현재운행중인 열차번호가 아닌 경우도 열차번호 추적이 가능하다.

⑤ 열차추적상태에서 [추적종료] 버튼을 눌러 열차추적을 종료한다.

(2) 열차추적 실행

열차의 운행에 따라 화면을 자동 변경하며 열차번호를 표시한다.

① 열차추적표시

열차의 운행에 따라 열차번호가 점유한 역의 화면으로 자동 변경시키며 운행상태를 표시한다. 화면 상단 중앙에 심볼을 두어 현재 열차추적중임을 표시한다.

3. 화면제어

가. L/S 표지판 설정

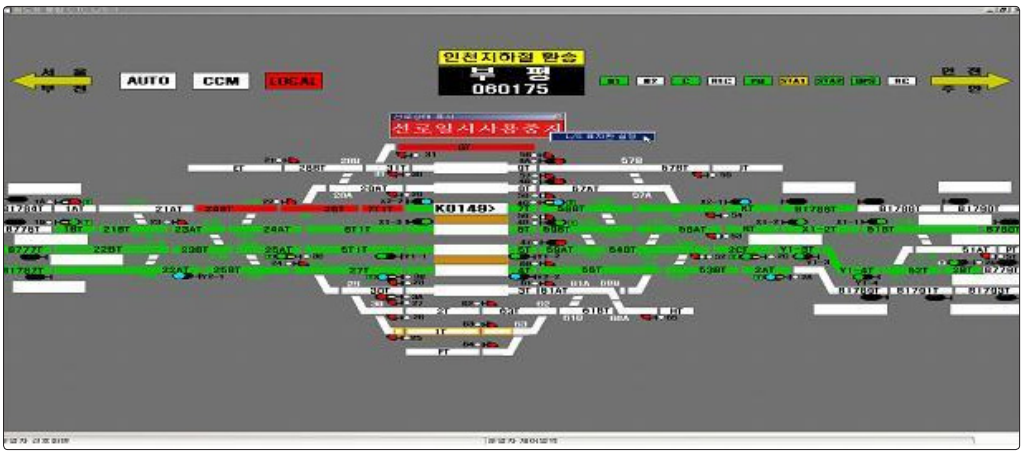
L/S 화면상에 선로지장작업(보수작업)에 대한 표지판 심볼을 설정한다. 열차운행중 선로지장정보에 대한 정보를 제공하므로써, 열차운행의 안전성을 제공한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(L/S표지판 설정)
1	L/S 표지판 설정	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 표지판 설정]를 선택한다.
2	선로일시사용중지	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [선로일시 사용중지]를 선택한다.
3	폐색방식변경	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [폐색방식변경]을 선택한다.
4	열간작업	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [열간작업]을 선택한다.
5	전차선단전	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [전차선단전]을 선택한다.
6	서행속도표시	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [서행속도표시]를 선택한다.
7	사용자 입력	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [사용자 입력]을 선택한다.

2) 화면별 기능설명

선로지장작업(보수작업)에 작업일시 및 작업궤도회로 정보 및 서행표시 등을 표시한다.



〈그림4-20〉

① L/S 표지판 설정

L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

② 선로일시 사용중지

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [선로일시 사용중지]를 선택한다.

③ 폐색방식 변경

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [폐색방식 변경]를 선택한다.

④ 열간작업

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [열간작업]를 선택한다.

⑤ 전차선 단전

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [전차선 단전]를 선택한다.

⑥ 서행속도표시

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [서행속도표시]를 선택한다.

☞ 서행표시란 부분을 더블 클릭한 후 속도를 입력해준다.

수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

⑦ 사용자 입력

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [사용자 입력]를 선택한다.

☞ 사용자 입력이란 부분을 더블 클릭한 후 선로지장작업(보수작업)에 대한 내용을 입력한다. 수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

⑧ L/S 표지판 고정

L/S 표지판을 원하는 위치에 옮긴 후 표지판 창을 오른쪽 마우스로 클릭하여 L/S표지판 설정을 클릭하고 고정시킨다.

⑨ L/S 표지판 삭제

선로지장작업(보수작업)이 끝나거나 삭제시키려면 [X] 버튼을 누른 후, 삭제확인 메시지 박스에서 [예] 버튼을 누르면 L/S 표지판이 삭제된다.

나. L/S Overview

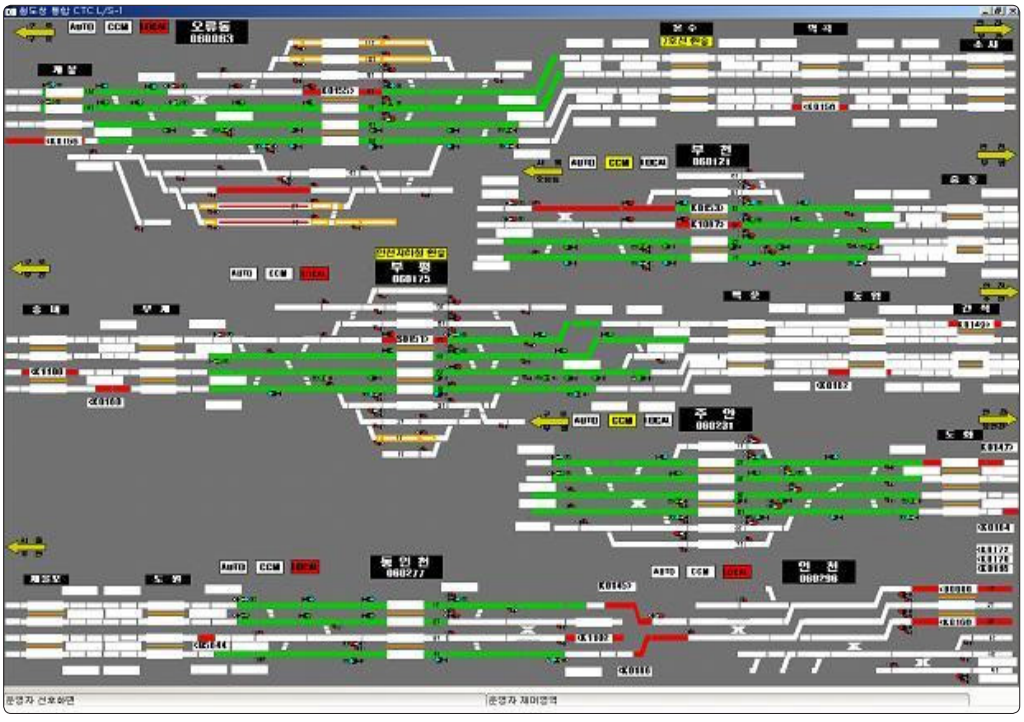
L/S Overview는 각 콘솔별 제어역 전체의 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(L/S Overview)
1	L/S Overview	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S Overview]를 선택한다.
2	구간 선택	[L/S Overview] 리스트 상에서 해당 역이 포함된 구간을 선택한다.

2) L/S Overview

운영자 전체제어역에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.



<그림4-21> L/S Overview 설정화면

① L/S Overview

L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

② L/S Overview 실행

[L/S Overview]에서 해당 구간을 선택하면 해당 전체 구간에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.

③ L/S Overview 닫기

이동하고자 하는 역명을 클릭하면 해당역의 L/S 화면으로 이동한다.

다. L/S 재실행

L/S 재실행은 주관제사 및 선관제사 콘솔에만 있는 메뉴로 3개의 L/S 화면 중 1개 이상이 비정상적으로 다운되었을 경우 L/S를 새로 실행시키지 않고 다운된 L/S화면만 재실행 시켜준다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(L/S 재실행)
1	L/S 재실행	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 재실행]를 선택한다.

2) 화면별 기능설명

(1) L/S 재실행

1개 이상의 L/S화면이 비정상적으로 다운되었을 경우 관제 업무에 지장을 주지 않고 신속하게 L/S화면을 재실행한다.

① L/S 재실행

L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

② 다운된 L/S 화면 실행

[L/S 재실행]을 실행시키면 다운된 L/S 화면을 찾아 해당 위치에 다시 실행시킨다.

라. 화면 인쇄

화면 인쇄는 현재 L/S 화면을 캡쳐하여 인쇄한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(화면 인쇄)
1	화면 인쇄	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [화면인쇄]를 선택한다.

2) 화면별 기능설명

(1) 화면 인쇄

현재 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 문서로 남길 수 있도록 화면을 캡쳐하여 인쇄 한다.

① 화면 인쇄

인쇄하고자 하는 L/S화면을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

② 인쇄

[화면 인쇄]를 실행시켜 프린트메니저가 뜨면 인쇄하고자 하는 프린터를 선택한 후 확인 버튼을 누르면 해당 화면을 캡쳐하여 인쇄한다.

4. 열차운행 관련 조회

열차운행 관련 조회는 열차운행시 발생되는 열차운행계획 대비 실적을 바탕으로 열차운행 흐름을 파악하고 열차운행에 상황대처를 위해 역실적, 열차실적, 지연열차, 운휴열차 등의 실적 및 상황을 조회하는 기능이다.

가. 역 실적 조회

열차가 열차스케줄에 의하여 운행될 때, 경유하는 역에 대한 도착시각,정차시각, 출발시각, 도착진로, 출발진로 등의 운행정보는 실시간으로 열차실적 DB 저장된다. 이렇게 DB에 저장된 정보는 열차스케줄 작성에 기초 자료가 되며, 운영자의 요구가 있을경우 역별로 즉시 조회하여 확인할 수 있다.

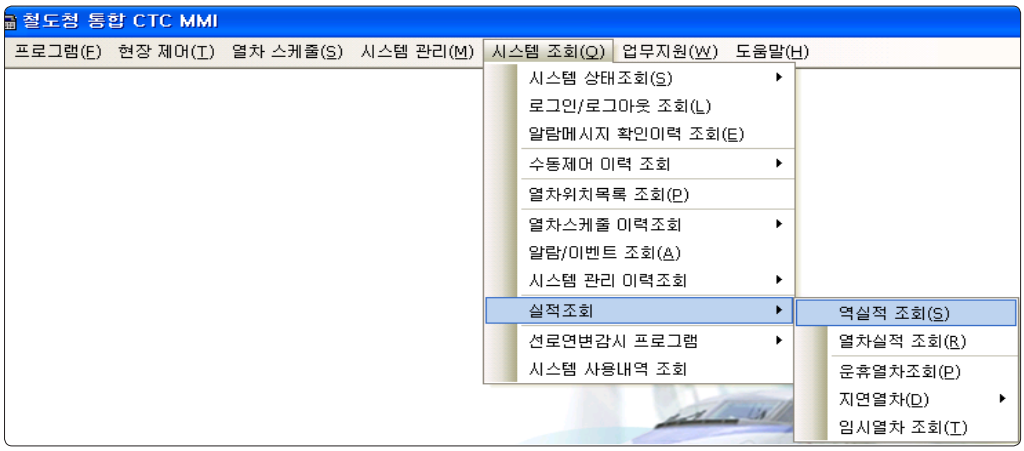
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(역 실적 조회)
1	역 실적 조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[역실적조회]를 선택한다.
2		열차검색조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 역별 열차실적을 검색한다.
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

역별 열차의 운행계획과 실적을 조회한다.

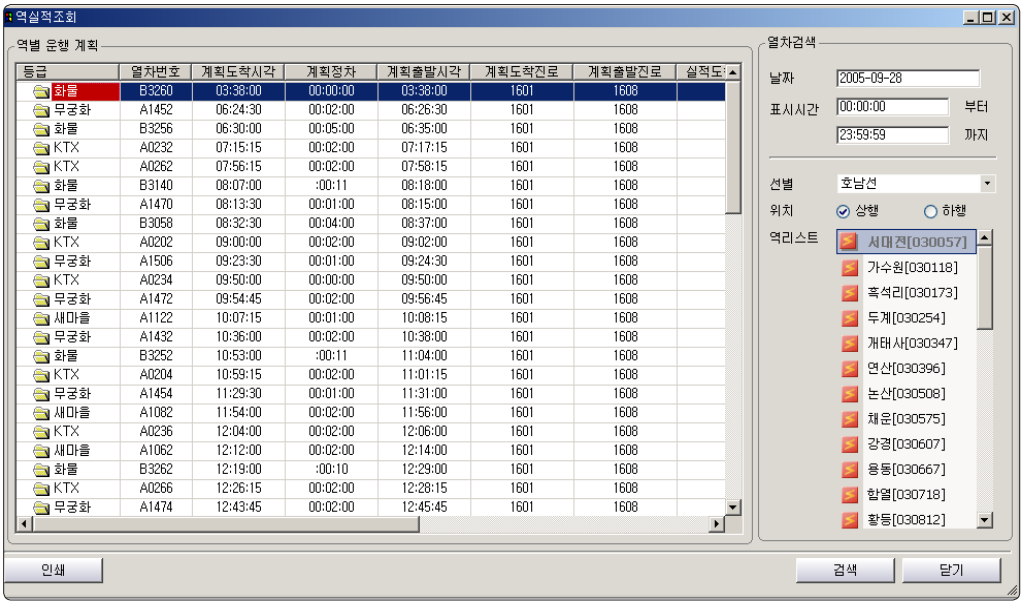
운영자가 원하는 정보만을 검색하여, 열차의 등급, 열차번호, 도착/정차/출발시각, 도착/출발진로 등의 운행정보를 표시하고, 조회된 정보는 장표로 출력할수 있다.



<그림4-22> MMI 역실적 조회

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [역실적 조회]을 선택하면 역실적 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



<그림4-23> MMI 역실적 조회화면

② 열차검색

- [날짜] : 열차가 운행한 날짜
- [표시시간] : 열차가 선택역에 운행한 시각
- [선별] : 열차의 경유역이 포함된 선정보
- [위치] : 열차의 운행방향 (상행/하행)
- [역리스트] : 운영자의 관할영역내의 역리스트

③ 검색

[날짜], [표시시간], [선별], [위치], [역리스트]등의 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 눌러 역별 실적정보를 취득한다.

④ 인쇄

검색된 역실적 이력정보는 [인쇄] 버튼을 눌러 장표로 출력한다.

⑤ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

나. 열차실적 조회

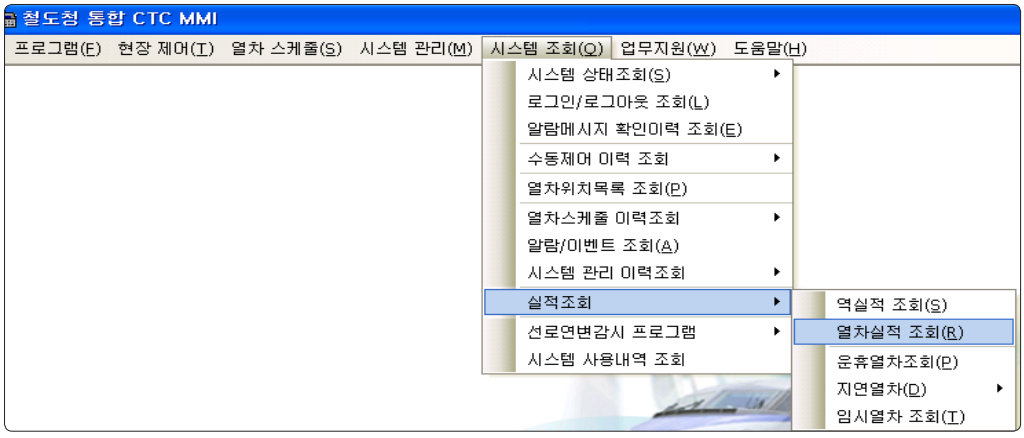
열차운행시 DB에 저장된 열차실적은 운영자의 요구가 있을경우 열차를 기준으로 모든 경유역의 정보를 조회할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(열차실적조회)
1	열차실적조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[열차실적조회]를 선택한다.
2		열차검색조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차실적을 검색한다.
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

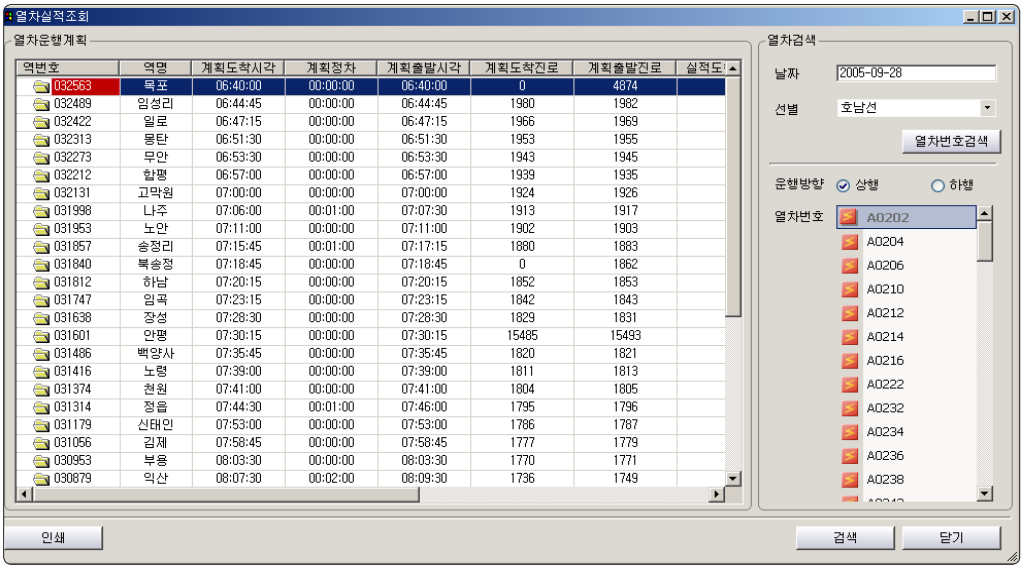
열차별의 운행계획과 실적을 조회한다. 운영자가 원하는 정보만을 검색하여, 열차의 등급, 열차번호, 도착/정차/출발시각, 도착/출발진로 등의 운행정보를 표시하고, 조회된 정보는 장표로 출력할수 있다.



〈그림4-24〉 MMI 열차실적 조회

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [열차실적 조회]을 선택하면 열차실적 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



〈그림4-25〉 MMI 열차실적 조회화면

② 열차검색

- [날짜] : 열차가 운행한 날짜
- [선별] : 운영자의 관할영역이 포함된 선정보
- [운행방향] : 열차의 운행방향 (상행/하행)
- [열차번호] : 운영자가 선택한 날짜에 운행했던 열차번호목록

③ 열차번호검색

[날짜], [선별]을 선택하고 [열차번호검색]버튼을 누르면 열차번호가 열차번호 목록에 표시된다. 열차실적을 조회를 하기전에 열차번호를 먼저 조회해야 함.

④ 검색

[운행방향], [열차번호]등의 조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차별 실적정보를 취득한다.

⑤ 인쇄

검색된 열차실적이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

⑥ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

다. 운휴열차 조회

열차스케줄에서 운행중 운휴된 열차의 정보를 파악하여 열차운행에 참조할 수 있는 조회 기능이다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(운휴열차조회)
1	운휴열차 실적조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[운휴열차조회]를 선택한다.
2		해당노선, 조회날짜를 선택하고 [검색]버튼을 눌러 운휴열차 실적을 검색한다.
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

운휴 열차를 조회한다. 날짜를 선택하면 해당 날짜의 운휴로 등록된 열차번호, 역, 운휴구간등이 목록에 표시된다. 표시된 정보는 장표로 출력할 수 있다.

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [운휴열차조회]을 선택하면 운휴열차 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.

② 조회

조회를 하고 싶은 날짜와 노선정보을 선택하고 [검색] 버튼은 눌러 운휴열차 정보를 취득한다.

③ 인쇄

검색된 운휴열차이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ [닫기]버튼을 눌러 운휴열차조회 화면을 종료한다.

라. 임시열차 조회

운영자에 의해 생성한 임시열차정보를 운영자의 요구가 있을경우 조회하여 확인할 수 있다.

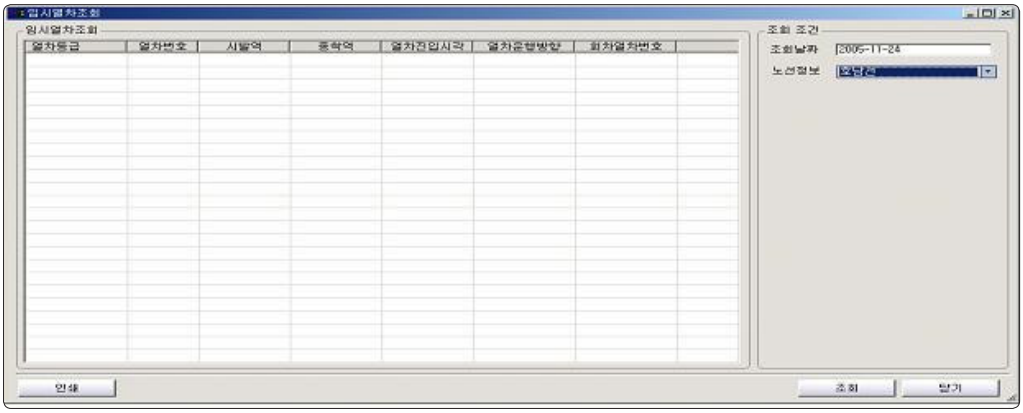
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(임시열차조회)
1	임시열차조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[임시열차조회]를 선택한다.
2		날짜와 선을 입력하고 [검색] 버튼을 임시열차를 조회한다.
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

임시열차정보를 조회한다. 조회정보는 등급, 열차번호, 시발역, 종착역, 진입시각, 방향, 회차열번 이다. 표시된 정보는 장표로 출력할 수 있다.

① 기능실행　메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [임시열차조회]을 선택하면 임시열차 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



〈그림4-26〉 임시열차 조회 화면

② 조회　조회를 하고 싶은 날짜와 노선정보을 선택하고 [조회] 버튼은 눌러 선택한 조건에 맞는 임시열차 정보를 취득한다.

③ 인쇄　검색된 임시열차이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ 닫기　[닫기]버튼을 눌러 운휴열차조회 화면을 종료한다.

마. 지연열차 조회

열차스케줄에서 운행 중 지연된 열차 정보를 검색 조회 할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(지연열차조회)
1	지연열차조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[지연열차조회]를 선택한다.
2		날짜, 노선, 열차등급, 지연기준, 지연시간등의 조건을 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 지연열차 실적을 검색한다.
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

지연 열차 실적을 조회하는 화면이다. 날짜별, 열차 등급, 지연기준, 위치를 선택하면 해당 조건의 지연 실적이 발생한 열차번호, 역, 지연시간, 지연코드가 목록에 표시된다.

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [지연열차]안에 [지연열차조회]을 선택하면 지연열차조회를 하기 위한 화면이 나타난다.

② 검색조건

- [날짜] : 지연열차를 검색할 날짜
- [선별] : 운영자의 관할영역을 포함한선
- [열차등급] : 열차의 등급 (새마을, 무궁화….)
- [위치] : 열차의 운행방향
- [지연기준] : 지연열차를 검색할 때 마지막 역이 지연인 열차만 검색할 것인가, 혹은 경유역중 한곳이라도 지연이면 가져올것인가를 선택
- [지연시간] : 열차가 지연한 시간

③ 지연열차조회

[날짜], [선별], [열차등급], [위치], [지연기준], [지연시간]등의 지연열차를 조회하기 위한 조건을 입력하고 [지연열차조회] 버튼을 눌러 지연열차 정보를 취득한다.

④ 인쇄

검색된 지연열차이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

⑤ [닫기] 버튼은 눌러 지연열차조회 화면을 종료한다.

5. 제어영역 관리

관제설비중 각 콘솔에 대해서는 추가, 수정, 삭제 기능과 제어영역변경기능을 제공한다. 제어영역은 콘솔을 기준으로 영역을 구분하며, 상황에 따라 변경된 제어영역정보는 보관된 기본값으로 복원될 수 있고, 콘솔제어영역의 지정된 패턴을 사용하여 제어영역을 일괄 수정가능하게 한다.

가. 콘솔정보관리

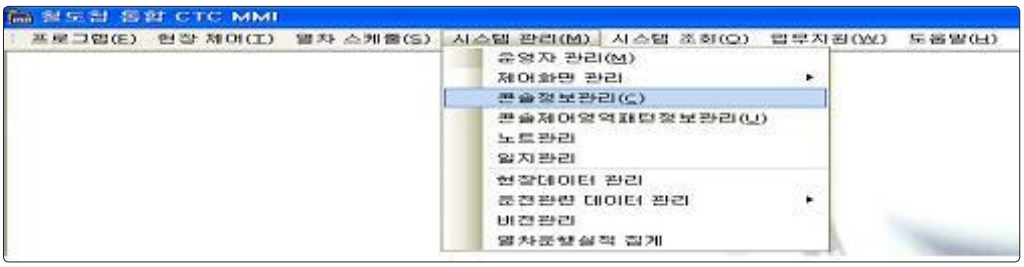
콘솔정보 관리는 주무관제사 제어영역 범위에서 자신 및 선관제사 콘솔의 제어역을 수정하는 기능이다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(콘솔정보관리)
1	콘솔정보관리	실행은 [시스템조회]->[콘솔정보관리]를 선택한다.
2		콘솔정보관리를 오픈한 후 콘솔정보를 확인한다. 수정 이벤트 발생 후 자동 갱신된다.
3		콘솔정보를 수정할 경우 [콘솔정보수정]버튼을 눌러 콘솔 정보 수정 화면을 호출한다.
4		[닫기] 버튼을 눌러 콘솔정보관리 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

콘솔의 기본정보(콘솔아이디, 콘솔명, 구분) 및 각 콘솔에 할당된 제어영역을 조회하고, 콘솔의 제어영역을 변경하는 기능을 제공한다.



<그림4-27> 콘솔정보관리 화면

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 관리]에서 [콘솔정보관리]을 선택하면 콘솔정보관리를 하기 위한 화면이 나타난다.

② 콘솔정보조회

화면오픈과 동시에 콘솔정보가 화면에 표시된다. 콘솔정보의 변경(수정) 이벤트가 발생된 경우 이벤트 처리후 자동갱신된다.

〈그림4-28〉 콘솔정보조회 화면

③ 콘솔정보수정

수정할 콘솔정보를 선택하고 [콘솔정보수정] 버튼을 누르면 콘솔정보수정 화면이 호출된다. 콘솔정보 수정권한은 주관제사에기 있으며, 자신과 관할 선관제사의 콘솔정보를 수정할 수 있다.

나. 콘솔제어영역 패턴 관리

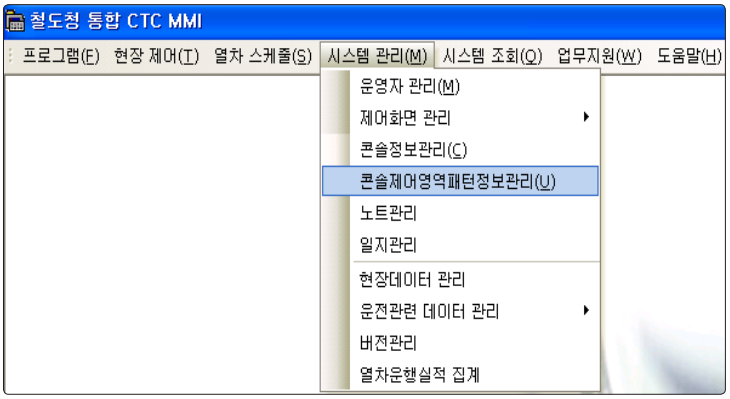
제어영역패턴관리는 주관제사가 자신의 관할 영역에 포함된 선관제사들의 제어영역를 상황(야간 또는 주간)에 따라 변경할 경우, 사용빈도가 높은 선관제사별 제어영역 정보를 미리 패턴으로 저장하여, 별도의 조작없이 제어영역을 변경시킬수 있도록 패턴 추가, 수정, 삭제 기능을 제공한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(콘솔제어영역 패턴관리)
1	콘솔제어영역 패턴관리	화면을 오픈한 후 패턴정보를 확인한다. 패턴목록은 추가/수정/삭제 이벤트 발생 후 자동 갱신된다.
2		패턴정보를 추가할 경우 [패턴정보추가] 버튼을 눌러 패턴정보 추가 화면을 호출한다.
3		패턴을 선택하고 [패턴정보수정] 버튼을 눌러 콘솔 정보수정 화면을 호출한다.
4		삭제할 패턴을 선택하고 [패턴정보삭제] 버튼을 눌러 패턴정보를 삭제한다.
5		패턴을 선택화고 [선택패턴적용] 버튼을 누르면 선택패선이 선택된다.
6		[닫기] 버튼을 눌러 패턴관리 년을 종료한다.
1	콘솔제어영역 패턴추가	[패턴기본정보]와 [제어영역설정정보]를 입력후 [저장] 버튼을 눌러 패턴을 추가한다.
1	콘솔제어영역 패턴수정	[패턴기본정보]와 [제어영역설정정보]를 수정후 [저장] 버튼을 눌러 패턴을 수정한다.
2		[닫기] 버튼을 누르면 패턴수정없이 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

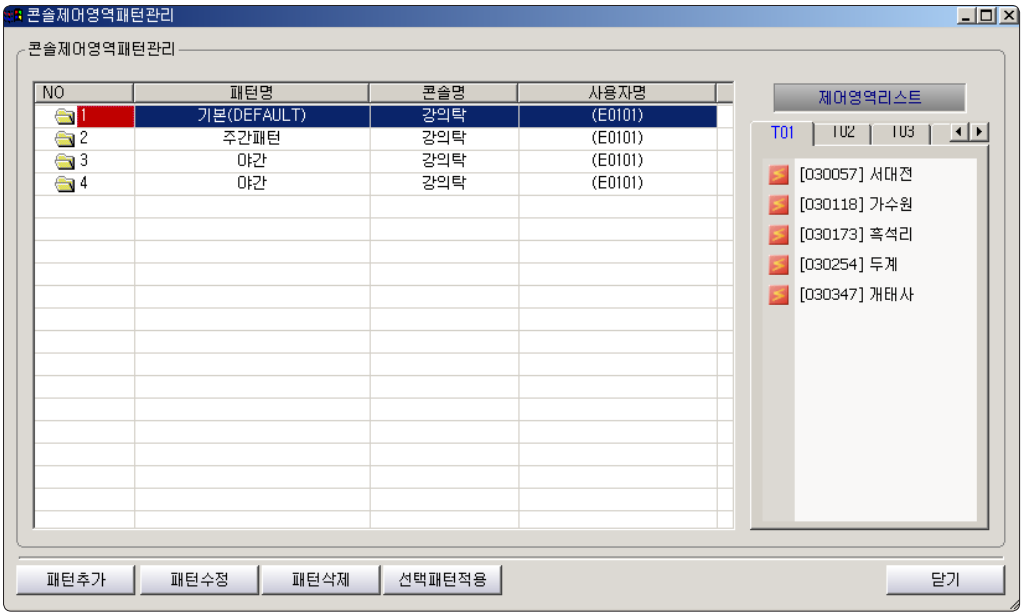
패턴정보의 패턴기본정보(패턴명, 콘솔명, 사용자명)과 패턴별 선관제사의 제어역정보를 표시하며, 패턴정보추가, 패턴정보수정, 패턴정보삭제, 선택패턴적용기능을 제공한다.



〈그림4-29〉 MMI 콘솔제어영역패턴정보관리

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 관리]에서 [콘솔제어영역패턴정보관리]을 선택하면 콘솔제어영역을 패턴 형식으로 관리를 할 수 있는 화면이 나타난다.



<그림4-30> MMI 콘솔제어영역패턴관리 화면

② 패턴정보조회

화면오픈과 동시에 패턴정보가 화면에 표시된다. 패턴정보의 변경(추가/수정/삭제) 이벤트가 발생된 경우 이벤트 처리후 패턴정보는 자동 갱신된다.

③ 패턴정보추가

[패턴정보추가] 버튼을 누르면 패턴정보추가 화면이 호출된다.

④ 패턴정보수정

수정할 패턴정보를 선택하고 [패턴정보수정] 버튼을 누르면 패턴정보수정 화면이 호출된다.

⑤ 패턴정보삭제

삭제하고자 하는 패턴정보를 선택한후 [패턴정보삭제] 버튼을 눌러 패턴삭제 확인 메시지 박스에서 [예]를 선택하여 패턴을 삭제한다.

⑥ 선택패턴적용

주관제사정보와 선관제사정보를 선택한 패턴으로 변경하고자 할 경우 [선택패턴적용]버튼을 누르면 제어영역 정보가 선택된 패턴으로 변경된다.

다. 콘솔제어영역 패턴 추가

패턴기본정보와 제어영역설정 정보를 입력하여 패턴정보를 추가할 수 있다.

<그림4-31> MMI 콘솔제어영역패턴관리 화면

① 패턴기본정보

추가할 패턴의 [패턴명]과 [선관제사콘솔]을 지정한다. [선관제사콘솔] 콤보박스에는 주관제사의 관할 영역에 포함되는 선관제사콘솔 목록이 표시된다.

② 주관제사콘솔의 제어영역

주관제사콘솔의 제어영역이 표시된다. 주관제사의 관할영역에 포함되는 선관제사 콘솔의 제어영역의 합은 주관제사콘솔의 제어영역과 같다.

③ 선관제사콘솔의 제어영역

선관제사콘솔의 제어영역이다. 주관제사콘솔 제어영역에서 역 선택후 ◀◀ ▶▶ 버튼을 눌러 추가/삭제 할수 있다.

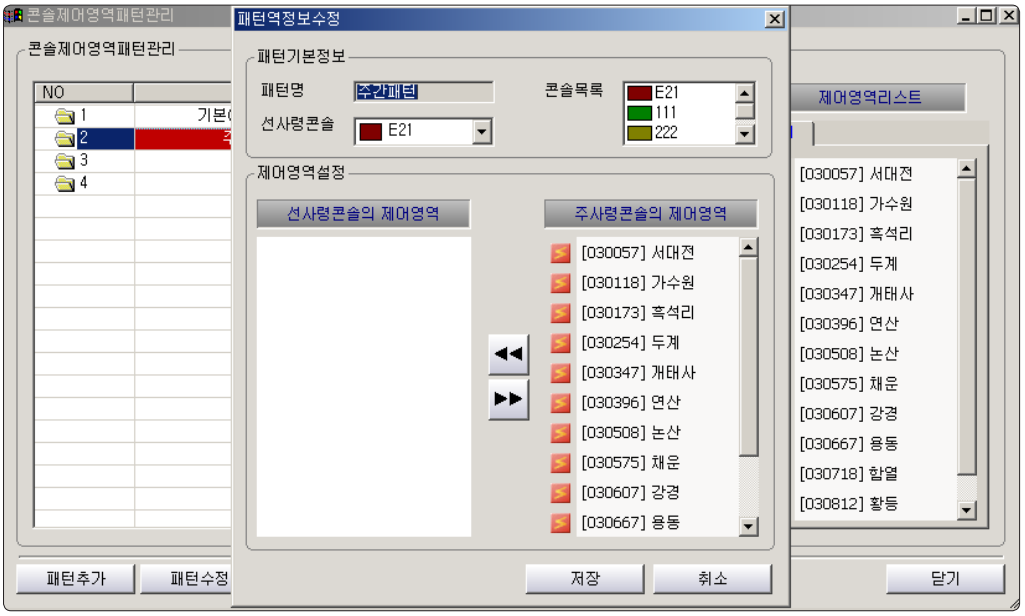
④ 저장

[패턴명]을 입력하고, 콤보박스에서 선관제사콘솔을 선택한후 그 콘솔에 대한 제어영역을 지정하고, 다른 선관제사콘솔을 선택하여 같은 방식으로 제어영역을 설정한다. 포함된 모든 선관제사콘솔에 대한 제어영역 설정이 끝났으면, [저장]버튼을 눌러 패턴을 추가한다.

※ 패턴추가시 주관제사가 관할하고 있는 제어역은 선관제사(콘솔)중 어느곳에라도 모두 들어가 있어야 패턴이 생성됨. (EX. A주관제사 제어역 10개 일 때, A주관제사의 관할 선관제사[가,나,다]중 가+나+다 의 제어역수는 10개가 되어야 한다.)

라. 콘솔제어영역 패턴 수정

패턴기본정보와 제어영역설정정보를 수정하여 패턴정보를 수정할 수 있다.



<그림4-32> 콘솔제어영역 패턴 수정관리 화면

① 저장

선관제사콘솔의 제어영역 정보를 수정후 [저장]버튼을 눌러 패턴정보를 수정한다.

② 취소

[취소]버튼을 누르면 패턴정보 수정없이 화면을 종료한다.

6. 시스템 관리 및 알람 조회

CTC 서버에서 수신한 각종 설비의 상태정보는 MMI에서 화면에 따라 관제설비의 상태, LDTS의 상태, 터미널서버상태 등으로 나눠 실시간으로 표시하여 각종 시스템의 고장에 대해 운영자가 신속히 인지 또는 대처 할수 있도록 실시간 모니터링 정보를 제공하며, 각종 장애 및 경고, 이벤트 정보에 대한 조회를 통해 이상발생에 대한 원인분석 및 상태파악을 할 수 있다.

가. 시스템 상태 조회 및 계절체

시스템 상태 조회는 현장의 LDTS 및 관제실 신호설비의 각 서버와 콘솔의 상태를 주기적으로 감시 조회 할 수 있으며, LDTS의 계절체 기능을 가진다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(시스템상태조회)
1	서버상태정보	실행은 [시스템조회]->[시스템상태조회]->[사령설비상태조회] 화면을 오픈하여 서버상태정보를 확인한다.
2		필요시 [재송신]버튼을 눌러 서버상태정보를 갱신시킨다.
1	주무관제사/신호관제사 콘솔 상태정보	실행은 [시스템조회]->[시스템상태조회]->[사령설비상태조회]->[콘솔상태정보] 탭을 눌러 주무관제사 콘솔 상태정보를 확인한다.
2		필요시 [재송신]버튼을 눌러 주무관제사 콘솔상태정보를 갱신시킨다.
1	선관제사 콘솔 상태정보	실행은 [시스템조회]-> [시스템상태조회]-> [사령설비상태조회] -> [콘솔상태정보] 탭을 눌러 선관제사 콘솔 상태정보를 확인한다.
2		[재송신]버튼을 눌러 선관제사 콘솔상태정보를 갱신시킨다.
1	LDTS상태보기	실행은 [시스템조회]->[시스템상태조회]->[LDTS상태]를 선택한 후 [선]을 선택하여 각 역의 LDTS상태 정보를 확인한다.
2		LDTS의 계절체는 절체할 계를 클릭하여 확인 메시지 확인 후 절체한다.

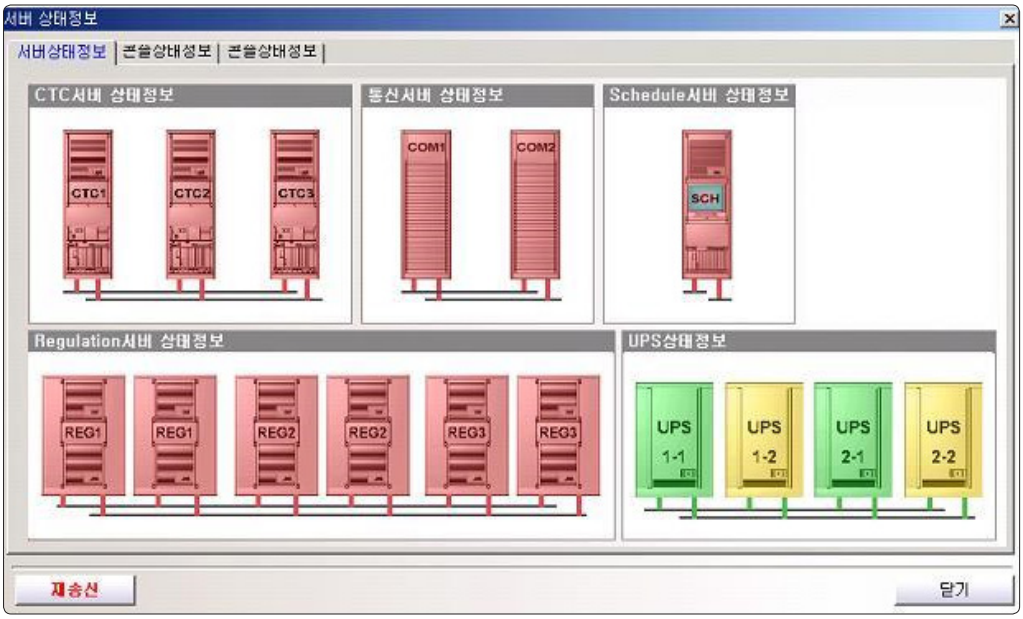
순서	화면명	작 업 내 용(시스템상태조회)
1	터미널서버 상태보기	실행은 [시스템조회]->[시스템상태조회]->[터미널상태보기] 화면을 오픈하여 터미널서버의 상태정보를 확인한다.
2		포트의 상태를 확인하고자 하는 터미널 서버를 클릭하거나 역을 검색 후 터미널서버 포트상태를 확인한다.
3		[닫기]버튼을 눌러 콘솔정보의 수정없이 콘솔정보수정 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

(1) 서버상태정보

각 서버들의 상태정보를 실시간 모니터링 할 수 있는 기능을 제공한다.

〈그림4-33〉 서버상태정보 화면



〈그림4-34〉 서버상태정보 화면

② 서버상태정보 표시

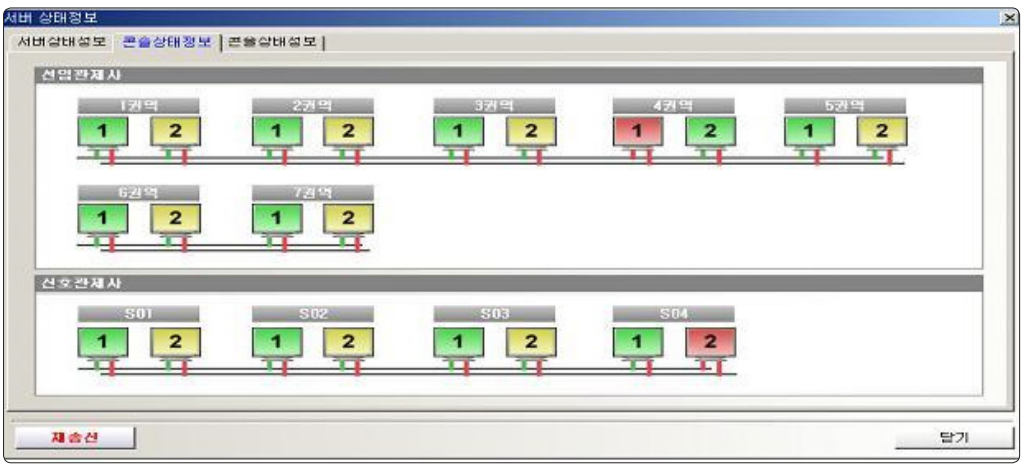
서버의 상태정보는 화면 오픈시 서버에서 수신한 정보로 표시되면, 화면 오픈중 서버상태의 갱신은 [재송신] 버튼을 눌러 확인할수 있다.

③ 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 화면이 종료되고, MMI메뉴 화면으로 이동한다.

(2) 주무/신호 관제사 콘솔상태 정보

각 주무관제사, 신호관제사 콘솔의 상태정보를 실시간 모니터링 할수 있는 기능을 제공한다.



〈그림4-35〉 주무/신호 관제사 콘솔상태 정보 화면

① 주무관제사 콘솔 및 신호관제사콘솔의 상태정보 표시

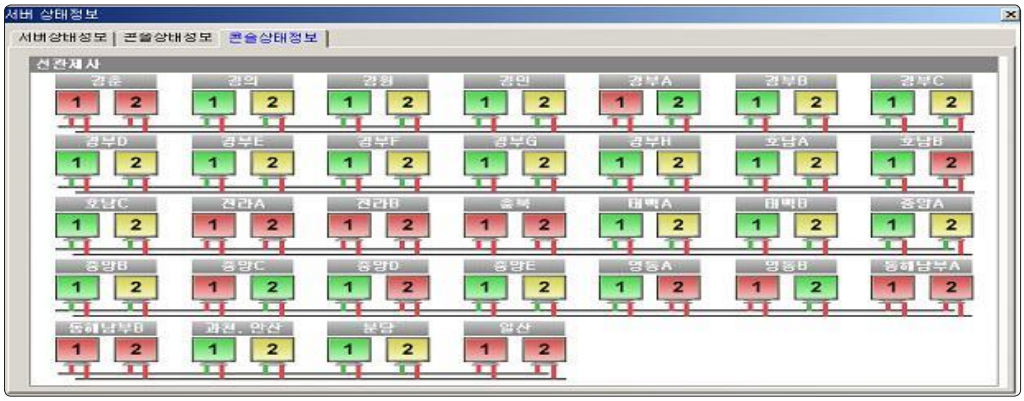
서버상태정보 화면의 두번째 탭[콘솔상태정보]를 선택하여 주무관제사 콘솔 및 신호관제사콘솔의 상태정보를 확인한다. 화면 오픈 중 표시정보 갱신은 [재송신] 버튼을 눌러 확인할 수 있다.

② 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 화면이 종료되고, MMI메뉴 화면으로 이동한다

(3) 선관제사 콘솔상태 정보

선관제사 콘솔의 상태정보를 실시간 모니터링 할수 있는 기능을 제공한다.



〈그림4-36〉 선관제사 콘솔상태 정보 화면

① 선관제사 콘솔의 상태정보 표시

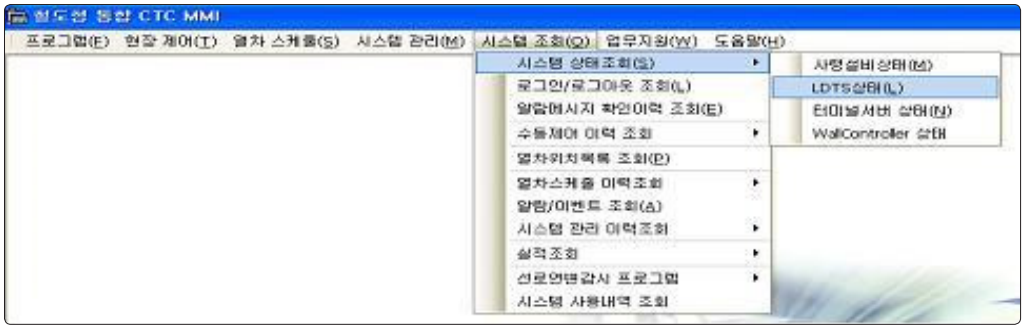
서버상태정보 화면의 세번째 탭[콘솔상태정보]를 선택하여 선관제사 콘솔의 상태정보를 확인한다. 화면 오픈 중 표시정보 갱신은 [재송신] 버튼을눌러 확인할 수 있다.

② 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 화면이 종료되고, MMI메뉴 화면으로 이동한다

(4) LDTS 상태보기

역의 LDTS 상태정보 표시 및 수동 계절체 기능을 제공한다.



〈그림4-37〉 LDTS 상태보기 화면

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [LDTS상태]을 선택하면 선별로 LDTS상태 정보를 모니터링 할 수 있는 화면이 나타난다.

<그림4-38> LDTS상태 정보를 모니터링 할 수 있는 화면

② LDTS 상태정보 표시

LDTS의 상태정보는 화면 오픈시 서버에서 수신한 정보로 표시된다.

각 탭의 이동에 따라 상태정보가 갱신된다.

LDTS 상태가 변경된 정보가 있을 시 자동으로 갱신된다.

LDTS 상태 정보를 알 수 없는 LDTS 는 회색으로 표시된다.

③ 수동 계절체 기능

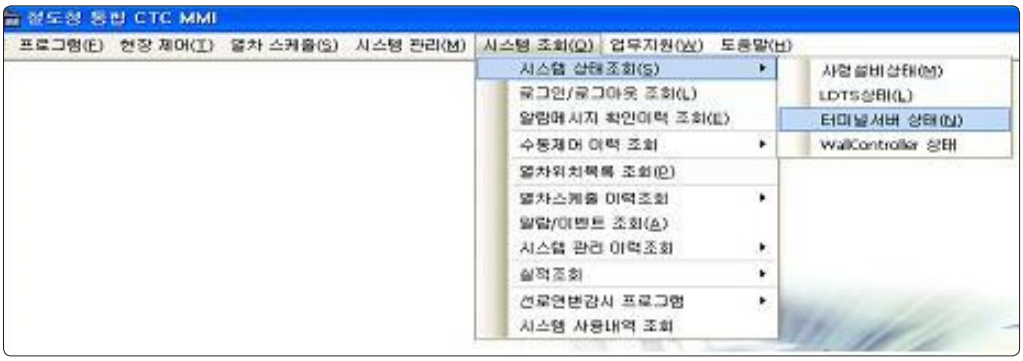
신호관제사에 대해서[STANBY]상태나 [FAIL]상태인 LDTS를 클릭하여 계절체 할 수 있도록 수동 계절체 기능을 제공한다.

④ 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 화면이 종료되고, MMI메뉴 화면으로 이동한다.

(5) 터미널서버 상태보기

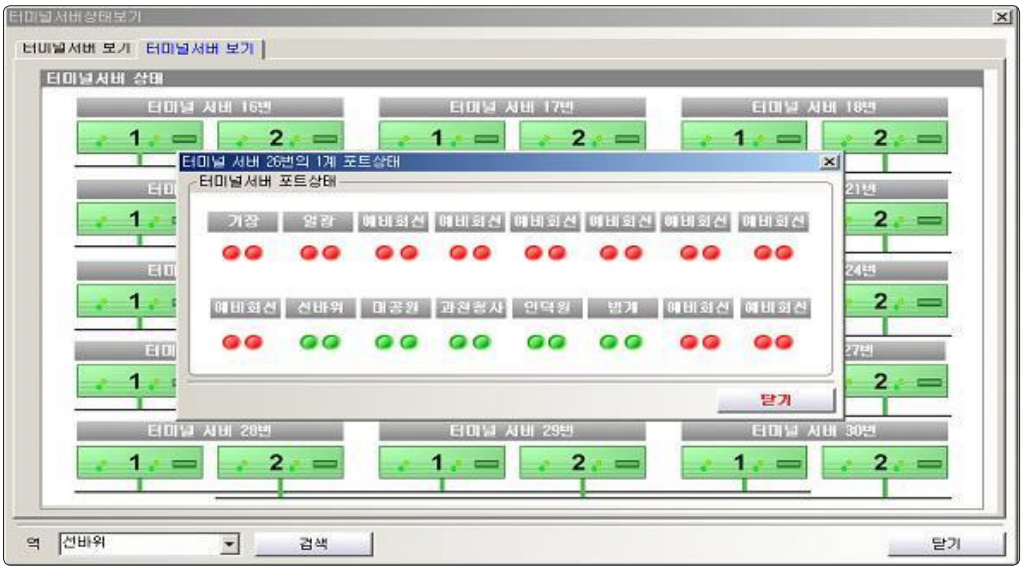
터미널서버의 상태정보에 대해 실시간 모니터링 기능 과 터미널서버의 포트상태 조회 기능을 제공한다.



〈그림4-39〉 터미널서버 상태보기 화면

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [터미널서버 상태]을 선택하면 터미널서버 정보를 모니터링 할 수 있는 화면이 나타난다.



〈그림4-40〉 터미널서버 정보를 모니터링 할 수 있는 화면

② 터미널서버 상태정보 표시

터미널서버의 상태정보는 화면 오픈시 서버에서 수신한 정보로 표시되면 각 탭의 이동에 따라 상태정보가 갱신된다.

③ 터미널서버 포트상태 표시

터미널서버의 포트상태 정보는 조회하고자 하는 터미널서버를 클릭하여 확인한다.

[역]을 선택한 후 [검색] 버튼을 누른 후 해당 터미널서버 포트상태를 확인한다.

④ 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 화면이 종료되고, MMI메뉴 화면으로 이동한다.

7. 운용자 조작관련 및 알람, 이벤트 조회

가. 수동제어 이력조회

수동제어 이력 조회는 운영자가 현장 설비 및 열차번호, 장비절체, 로그재생이력, 선로지장스케줄 조작 이력 등의 이력을 관리 조회하는 기능이다.

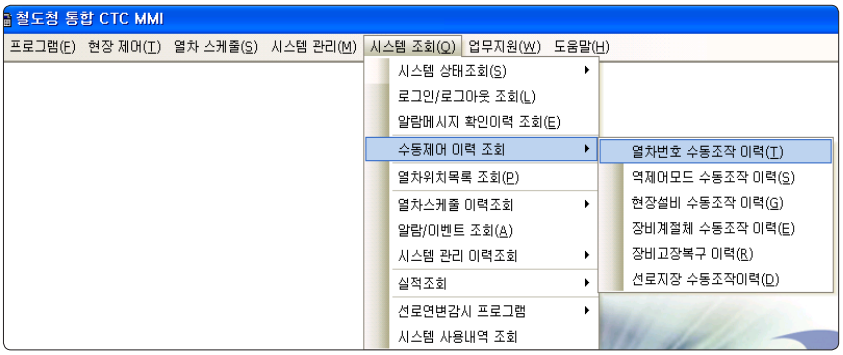
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(수동제어 이력조회)
1	열차번호 제어이력	날짜, 역을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.
1	역모드 제어이력	날짜, 역을 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.
1	현장설비 제어이력	날짜, 역, 구분(선로전환기,신호기,진로)를 선택입력하고 [검색] 버튼을 눌러 이력을 검색한다.
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.
1	장비계절체 이력	날짜, 역을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.
1	장비고장 복구이력	날짜, 장비명(LDTS, Sever, Console, Wall, UPS), 역을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

◈ 열차번호 제어이력

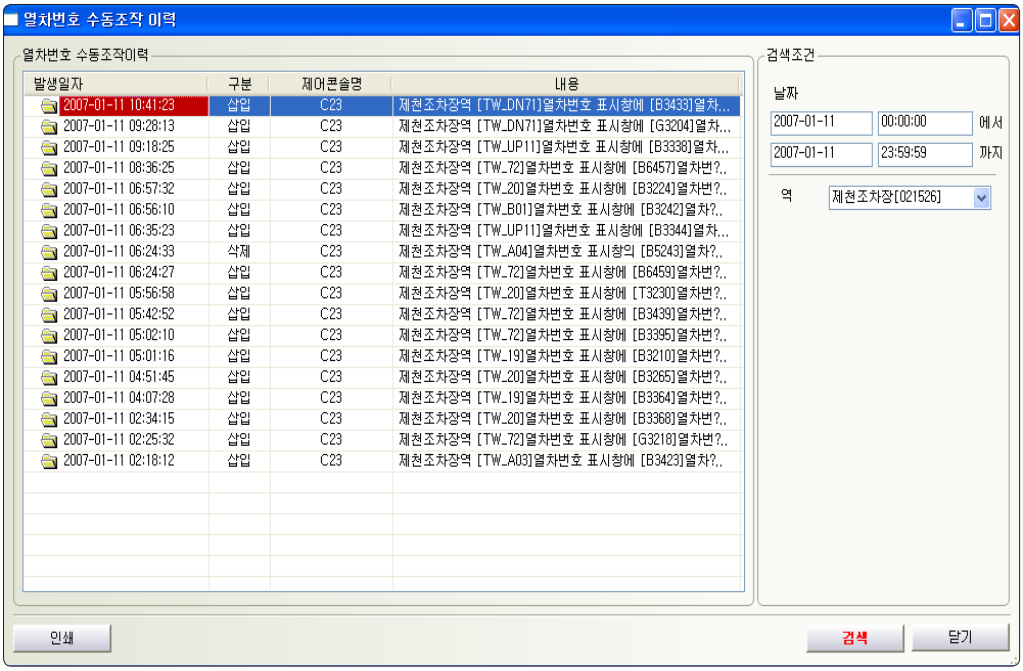
DB에 저장된 열차번호 조작이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



<그림4-41> MMI 열차번호 수동조작 이력조회

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [열차번호 수동조작이력]을 선택 하면 열차번호를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



<그림4-42> MMI 열차번호 수동조작이력 조회화면

② 검색조건

이력정보를 검색할 수 있는 정보가 나열된다. 운영자는 필요에 따라 검색항목들을 체크하여 필요한 정보를 검색할 수 있다.

- [날짜] : 운영자가 열차번호를 조작한 날짜
- [역] : 열차번호를 조작한 역

③ 검색

[날짜], [역]을 선택한다. [검색]버튼을 눌러 이력 정보를 취득한다.

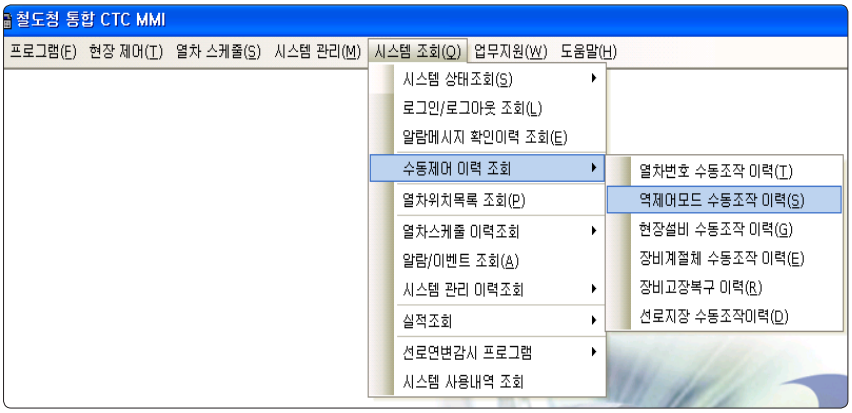
④ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

⑤ [닫기] 버튼은 눌러 열차번호 수동조작이력 화면을 종료한다.

◈ 역모드 제어이력

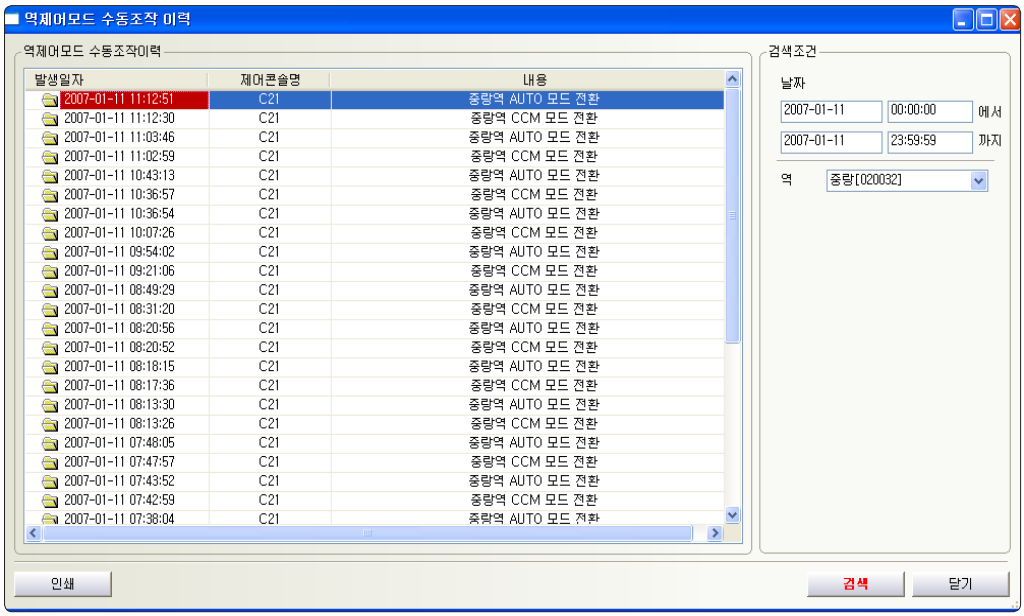
DB에 저장된 역모드수제어이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



<그림4-43> MMI 역제어모드 수동조작 이력

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [역제어모드 수동조작이력]을 선택 하면 역제어모드를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



<그림4-44> MMI 역제어모드 수동조작 이력화면

② 검색

역모드제어를 조작한 날짜, 역을 선택입력하고 [검색] 버튼을 눌러 이력을 취득한다.

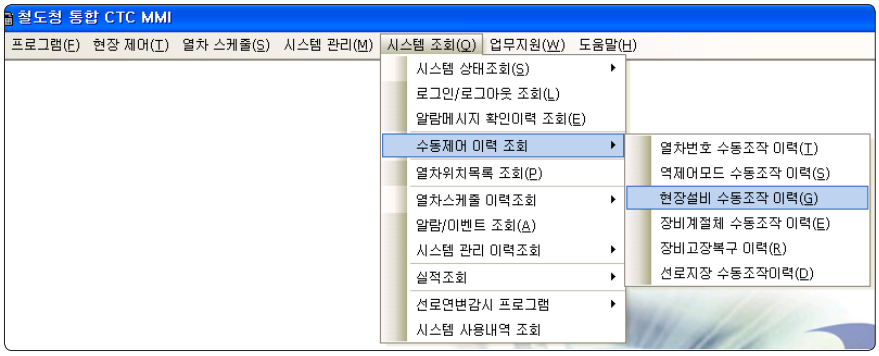
③ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

◈ 현장설비 제어이력

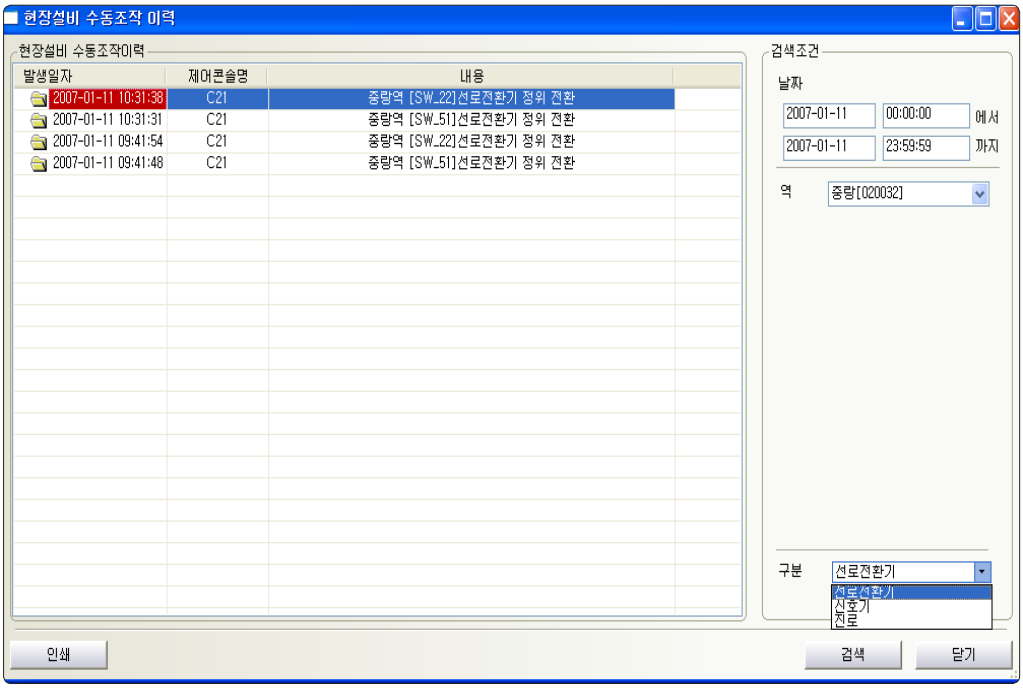
DB에 저장된 현장설비제어이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할수 있다.



<그림4-45> MMI 현장설비 수동조작 이력

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [현장설비 수동조작이력]을 선택 하면 현장설비를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



<그림4-46> MMI 선로전환기 수동조작 이력화면

② 검색

역모드를 조작한 [날짜], 조작한 [역], 조작한 현장설비(신호기, 전철기, 진로)를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 취득한다.

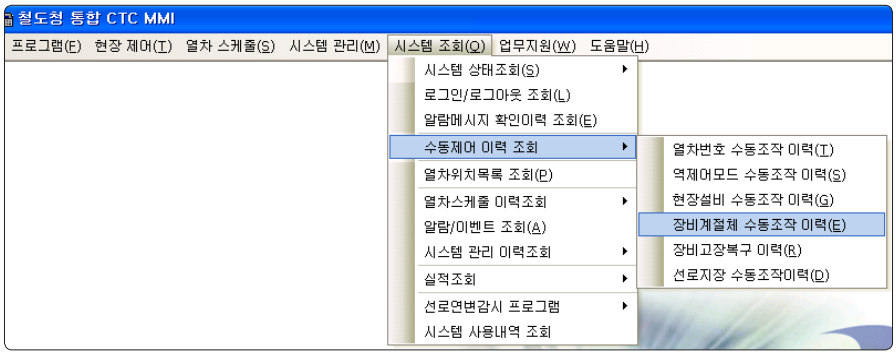
③ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

◈ 장비 계절체이력

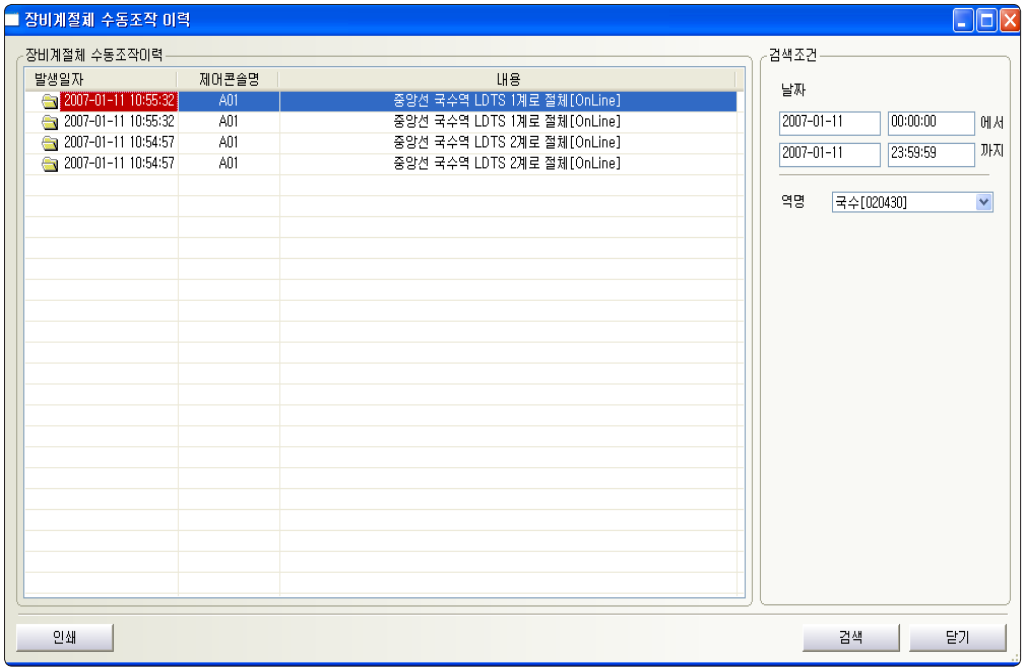
운영자가 MMI 시스템정보조회 LDTS상태조회 화면을 통해 계절체를 실행했을 때 DB에 장비계절체 이력으로 저장된다. 이 화면은 장비계절체이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할수 있다



〈그림4-47〉 MMI 장비계절체 수동조작 이력

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [장비계절체 수동조작이력]을 선택 하면 장비계절체를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



〈그림4-48〉 MMI 장비계절체 수동조작 이력화면

② 검색

계절체 조작을 한[날짜], 역명등의 정보를 선택 입력한 후 [검색]버튼을 눌러 이력을 취득한다.

③ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

나. 온라인스케줄 조작이력 조회

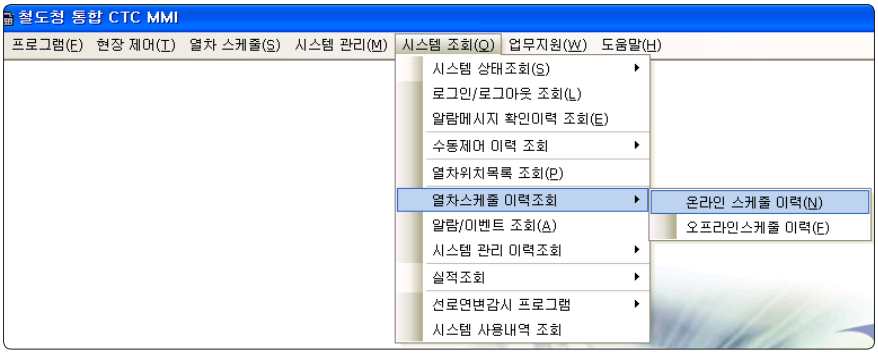
온라인스케줄이력은 운영자가 MMI에서 온라인열차그래프나 온라인열차스케줄관리 화면을 통해 임시열차 생성이나, 운휴, 운휴복귀를 했을때 DB에 저장된다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(온라인스케줄 이력조회)
1	온라인스케줄 이력조회	실행은[시스템조회]->[열차스케줄이력조회]->온라인스케줄이력]을 선택한다.
2		날짜를 설정하고 [열차번호검색]버튼을 눌러 해당날짜의 열차 번호를 알아낸다.
3		노선,구분(임시열차,운휴,운휴복귀), 조작콘솔, 열차번호를 선택하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.
4		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
5		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

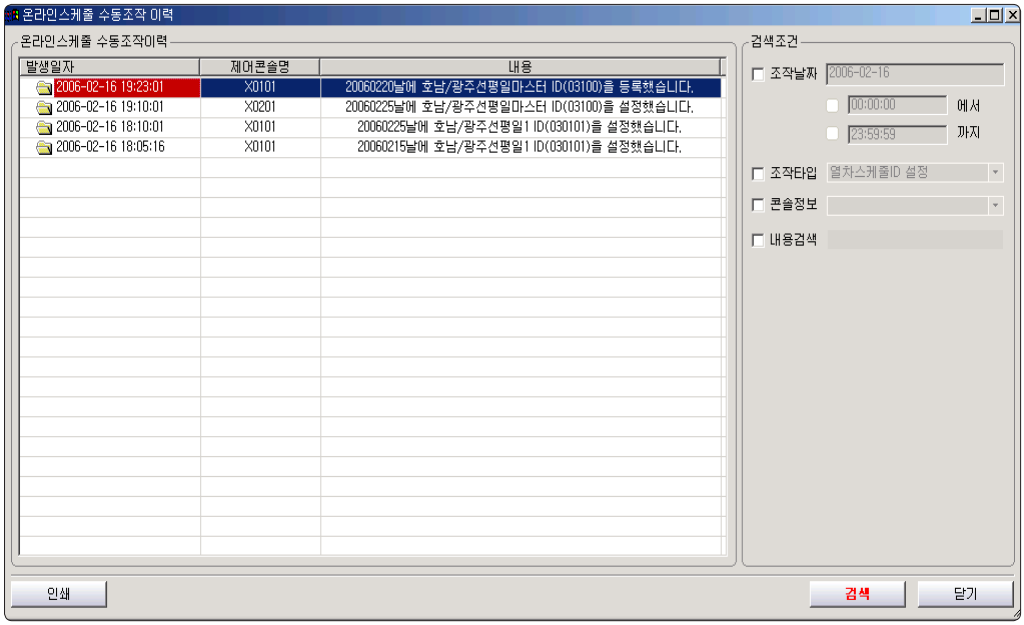
DB에 저장된 온라인스케줄이력을 조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고. 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다



<그림4-49> 온라인 스케줄 이력조회

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [열차스케줄이력조회]의 [온라인 스케줄이력]을 선택하면 온라인스케줄의 변경에 대한 이력을 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



<그림4-50> 온라인스케줄 수동조작 이력화면

② 검색조건

- [조작날짜] : 스케줄을 조작하여 버전이 변경된 날짜
- [조작타입] : 스케줄조작정보에 따른 버전구분 (ID생성, ID수정, ID삭제, 스케줄생성, 스케줄수정, 스케줄삭제 …)
- [콘솔정보] : 스케줄 조작이 발생한 콘솔
- [내용검색] : 내용중 특별히 원하는 단어를 넣어서 검색을 한다 (EX: '03100' 또는 '특정이름')

③ 원하는 검색 선택

[조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 검색을 원하는 체크박스를 선택을 한다. (선택하지 않으면 모든 정보를 다 가지고 온다.)

④ 검색

[조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 체크한 검색조건의 검색을 하고픈 정보를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력정보를 취득한다.

⑤ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

⑥ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

다. 오프라인스케줄 조작이력 조회

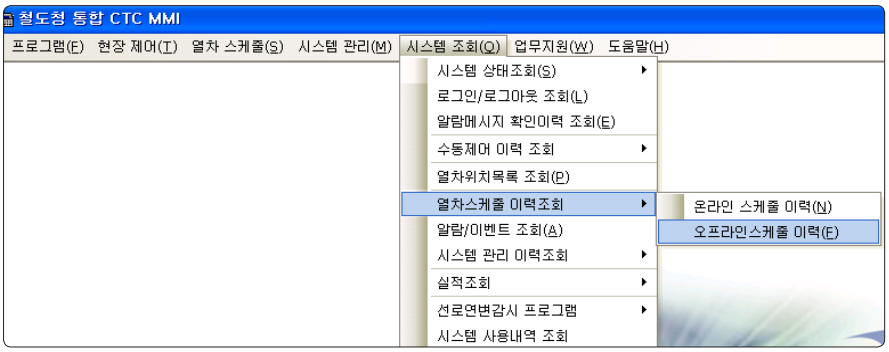
오프라인스케줄조작이력은 운영자가 MMI에서 오프라인열차그래프나 오프라인열차스케줄관리 화면을 통해 열차스케줄 생성,수정,삭제 했을 때 열차의 버전정보를 DB에 저장된다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인스케줄 이력조회)
1	오르라인스케줄 이력조회	실행은[시스템조회]->[열차스케줄이력조회]->오프라인스케줄이력]을 선택한다.
2		날짜를 설정하고 [스케줄정보검색]버튼을 눌러 해당날짜의 열차와 스케줄정보를 알아낸다.
3		노선,구분(생성,수정,삭제), 조작콘솔, 열차번호, 스케줄을 선택하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.
4		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
5		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

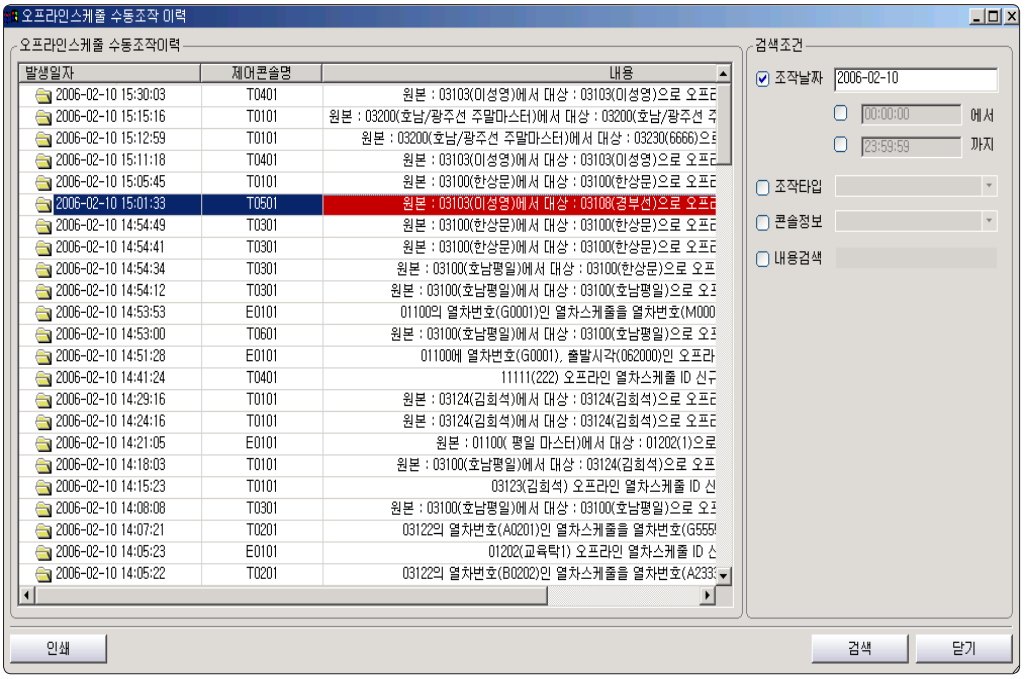
DB에 저장된 스케줄버전이력 조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



〈그림4-51〉 오프라인스케줄 이력

① 화면조회

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [열차스케줄이력조회]의 [오프라인 스케줄이력]을 선택하면 오프라인스케줄의 변경에 대한 이력을 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



<그림4-52> 오프라인스케줄 수동조작 이력화면

② 검색조건

- [조작날짜] : 스케줄을 조작하여 버전이 변경된 날짜
- [조작타입] : 스케줄조작정보에 따른 버전구분 (ID생성, ID수정, ID삭제, 스케줄생성, 스케줄수정, 스케줄삭제 …)
- [콘솔정보] : 스케줄 조작이 발생한 콘솔
- [내용검색] : 내용중 특별히 원하는 단어를 넣어서 검색을 한다 (EX: '03100' 또는 '특정이름')

③ 원하는 검색 선택

[조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 검색을 원하는 체크박스를 선택을 한다. (모두 선택하지 않으면 모든 정보를 다 가지고 온다.)

④ 검색

[조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 체크한 검색조건의 검색을 하고픈 정보를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력정보를 취득한다.

⑤ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

⑥ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

라. 알람 / 이벤트 조회

시스템운영 과정에서 발생하는 각종 경고메시지는 메시지의 중요도와 사용목적, 사용빈도에 따라 분류되고, 분류된 메시지 코드에 따라 별도의 처리 기준에 의하여 처리된다. 이러한 알람/이벤트는 DB 저장하여 운영자의 필요시 검색하여 확인할 수 있다.

※ 중요도에 의한 분류

중대한 오류(F) : 시스템 또는 열차운행에 치명적인 영향을 미칠 수 있어 운영자의 적극적인 조치가 요구되는 중대한 오류 메시지

오 류(E) : 운영자의 명령어 처리 에러 등과 같이 시스템 또는 열차운행에 치명적인 영향은 미치지 않으나 반드시 운영자의 확인에 의하여 조치가 필요한 오류 메시지

경 고(W) : 시스템 또는 열차운행에는 영향을 미치지 않으나 방치되면 에러로 발전할 수 있는 경우와 프로세스의 처리과정에서 발생되는 경미한 오류에 대한 경고 메시지

안 내(I) : 시스템이 처리과정에서 발생되는 일상적인 처리결과 등을 운영자에게 안내하기 위하여 사용되는 메시지로서 외부시스템과의 송수신메시지를 명시적으로 해석한 안내메시지도 여기에 해당된다

디 버 깅(D) : 프로그램개발 및 시험단계에서 또는 역모양변경과 관련된 사전 모의시험단계에서 개발자 또는 시험자에 필요한 디버깅 메시지

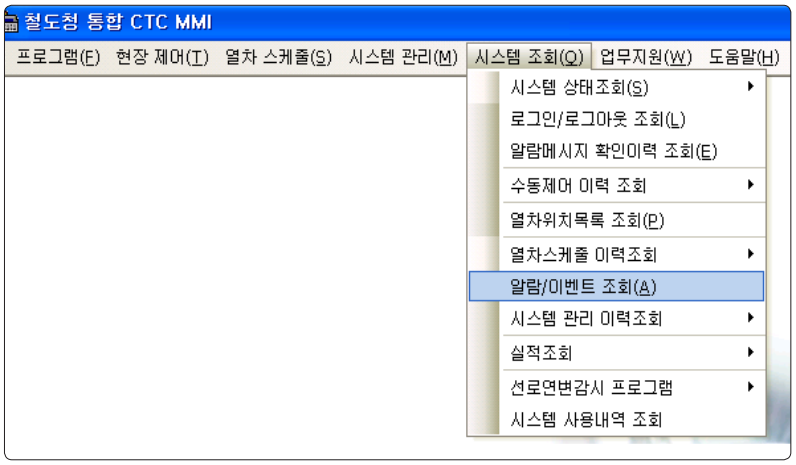
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(알람/이벤트 조회)
1	알람/이벤트 조회	실행은 [시스템조회]->[알람/이벤트조회]를 선택한다.
2		[검색]버튼을 눌러 알람/이벤트를 기록을 검색한다.
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.
4		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.
1	알람/이벤트 검색	검색일반조건(역명,항목수,경고종류,원인코드,현장설비)과 검색 시간조건을 선택입력한후 [검색]버튼을 눌러 알람/이벤트를 기록을 검색한다.
2		[닫기]버튼을 눌러 기록검색없이 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

◈ 알람/이벤트 조회

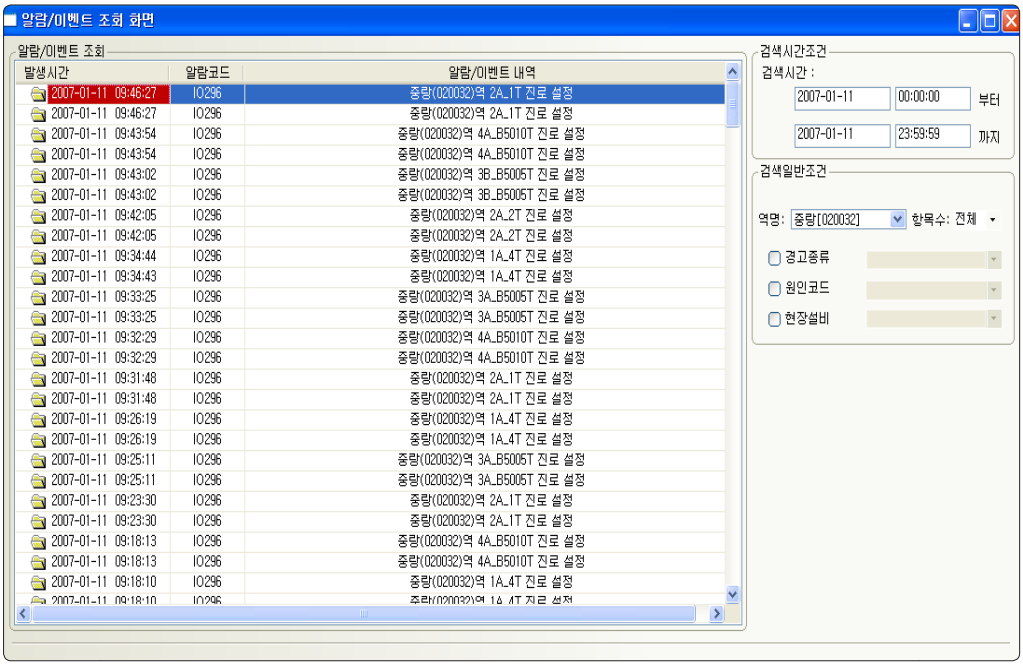
DB에 저장된 알람/이벤트 기록은 조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고 표시된 정보는 장표로 인쇄할수 있다.



<그림4-53> 알람/이벤트 조회

① 화면조회

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [알람/이벤트 조회]을 선택하면 알람/이벤트 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



〈그림4-54〉 알람/이벤트 조회 화면

② 검색

[검색]버튼을 누르면 유저가 선택한 검색조건에 따른 정보가 검색된다.

③ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

◈ 알람/이벤트 검색

검색조건을 선택 입력하여 운영자가 원하는 알람/이벤트 정보만을 취득할수있다. ② 검색

[검색]버튼을 누르면 유저가 선택한 검색조건에 따른 정보가 검색된다.

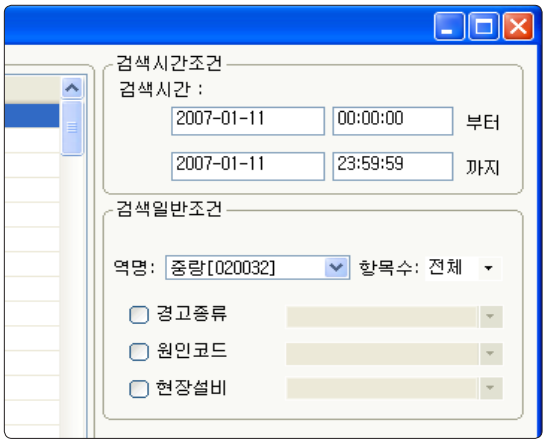
③ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

◈ 알람/이벤트 검색

검색조건을 선택 입력하여 운영자가 원하는 알람/이벤트 정보만을 취득할수있다.



<그림4-55> 알람/이벤트 검색

① 검색일반조건

- [역명] : 알람/이벤트가 발생한 역
- [항목수] : 알람/이벤트 기록을 취득할 개수, 항목수가 많으므로 조정할수 있다.
- [경고종류] : 중대한 오류(F), 오류(E), 경고(W), 안내(I), 디버깅(D)
- [원인코드] : 알람/이벤트의 관리코드
- [현장설비]: 선택한 역의 현장설비

② 검색시간조건

알람/이벤트가 발생한 날짜

③ 검색

[역명], [항목수], [경고종류], [원인코드], [현장설비]], [발생시간]등을 선택 입력하고 [검색] 버튼을 눌러 기록을 취득한다.

각 항목의 설정 여부는 체크박스를 체크하여 활성화 시킨후에 설정할수 있다.

마. 알람메세지 확인 이력 조회

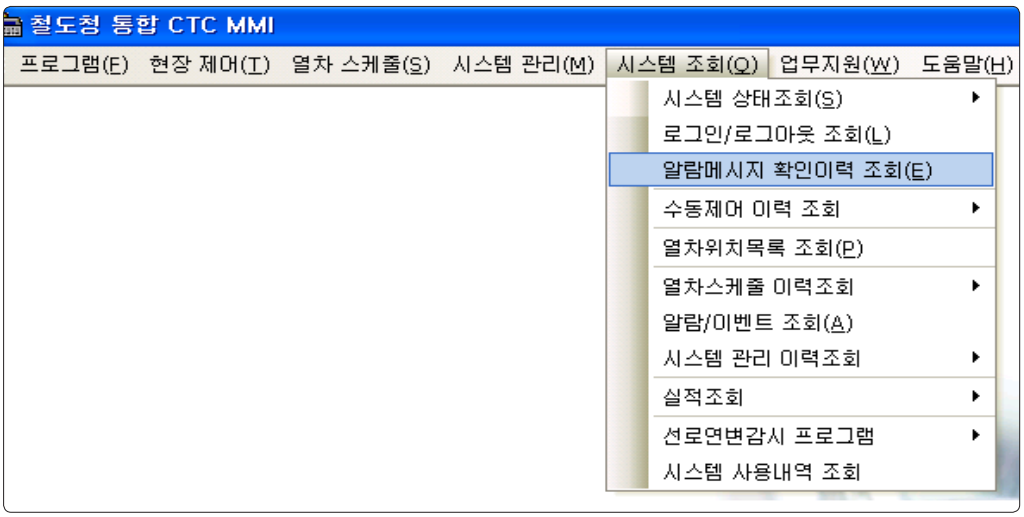
열차운행 및 사령의 제반업무에서 발생하는 각종알람은 종류에 따라 알람과 이벤트로 나눠진다. 알람중 F:중대한 오류, E:오류는 열차운행에 중대한 영향을 미치는 알람이므로, 운영자의 확인이 필요하며, 이 알람을 누가, 언제 확인하였는지를 조회하여 확인할수 있어야 한다. 알람메시지 확인이력은 이러한 기능을 제공한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(알람메세지 확인이력)
1	알람메세지 확인이력	날짜, 조작자, 조작콘솔, 종류를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 로그 내용을 인쇄한다.
3		[인쇄]버튼을 눌러 검a [닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다. 색된 이력을 인쇄한다.

2) 화면별 기능설명

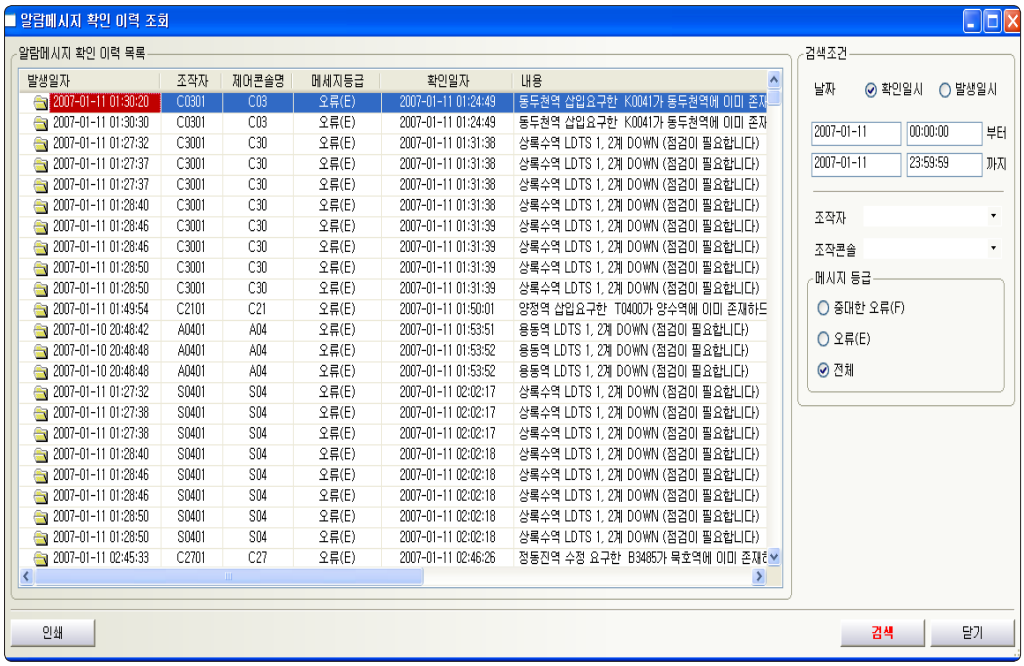
DB에 저장된 알람메시지확인이력 정보를 조회하고, 이력정보는 운영자 선택한 검색조건에 따라 필터링하여 표시할수 있다.



<그림4-56> 알람메세지 확인이력 조회

① 화면조회

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [알람메세지 확인이력조회]을 선택하면 알람메시지 발생시 확인한 정보에 대한 이력을 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



<그림4-57> 알람메세지 확인이력 조회화면

② 검색

검색할 [날짜] 알람을 확인한 [확인일시]나 알람이 발생한 [발생일시]를 선택하고, [조작자] 알람을 확인한 운영자, [조작콘솔] 조작자가 사용한 콘솔, 알람의 종류 (ex: 중대한 오류(F))를 선택하고 [검색]버튼을 눌러 원하는 이력정보를 취득한다.

③ 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

④ [닫기] 버튼은 눌러 알람확인이력조회 화면을 종료한다.

8. 일지관리

일지관리는 열차 운행관리 시 일반사항 및 작업지시내용, 장애내용 등을 노트로 기록하고 일지로 등록 관리 할 수 있으며 등록된 일지에 대하여 리마인더 기능을 적용하여 열차그래프에 일지내용이 표시되도록 할 수 있다.

이로 인해 일상적인 업무증대를 경감하고 열차운전정리 등의 업무에 전념할 수 있도록 한다.

가. 노트작성

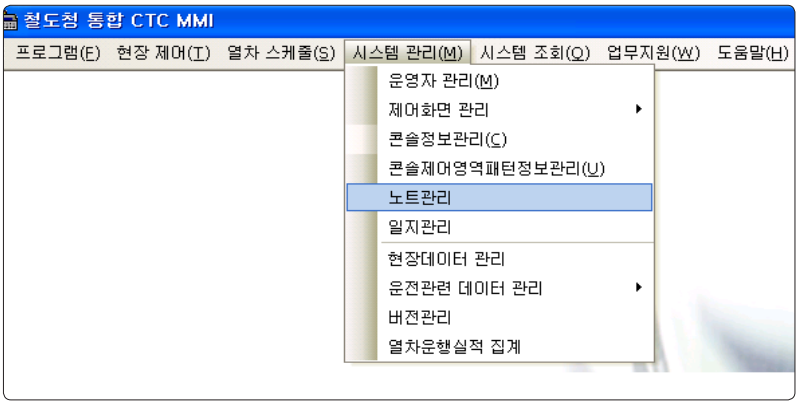
운행관리 업무시 열차표시기능이나 경고, 이벤트 로그에 대한 노트를 작성하여 운영자의 현 업무상황에 대한 이해를 높이고, 노트를 통한 일지 자동 작성 기능을 구현한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(노트작성)
1	노트조회	실행은 [시스템관리]->[노트관리]를 선택한다.
2		작성자, 작성기간, 대상종류, 대상명, 제목, 내용, 항목수 등을 선택 입력하고 [조회] 버튼을 눌러 노트를 취득한다.
3		노트를 새로 작성할때는 [새노트작성] 버튼을 눌러 새노트작성 화면을 호출한다.
4		[노트추가기록] 버튼을 눌러 노트추가기록화면을 호출한다.
5		노트를 선택하고 [노트수정] 버튼을 눌러 노트 수정화면을 호출한다.
6		삭제할 노트를 선택하고 [노트삭제]버튼을 누른다.
7		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.
1	새노트생성	대상종류,대상명, 제목, 내용, 리마인더, 유효영역, 일지생성 여부를 선택한후 [확인]버튼은 눌러 노트를 생성한다.
2		[취소]버튼을 눌러 화면을 종료한다.
1	노트추가기록	추가할 노트의 내용을 입력하고 [확인] 버튼을 누르면 노트가 추가된다.
2		[취소]버튼을 눌러 화면을 종료한다.

2) 화면별 기능설명

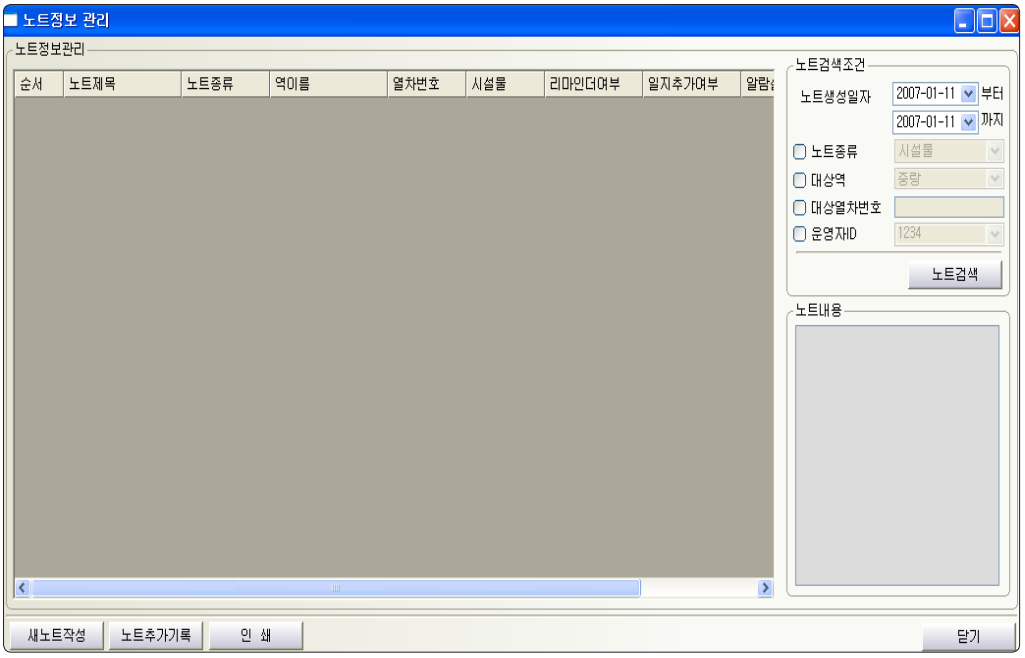
노트를 작성자, 작성기간, 노트 대상, 제목, 내용의 키워드를 입력하여 조회하는 화면이다. 하단의 버튼을 선택하여 새로 노트를 생성하거나, 이미 생성된 노트에 대한 추가 기록을 할 수 있다.



〈그림4-58〉 노트관리

① 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 관리]에서 [노트관리]을 선택하면 노트관리를 할 수 있는 화면이 나타난다.



〈그림4-59〉 노트정보관리

② 검색조건

- [생성일자] : 노트를 작성한 날자
- [노트종류] : 시설물(궤도회로,선로전환기 등), 열차번호, 이벤트, 시스템

- [대상명] : 대상종류에 따라 운영자가 직접 입력한다. (예. SG_1A)
- [운영자ID] : 작성자 ID를 구분하여 검색한다.

③ 새노트작성

새로운 노트를 작성한다. [새노트작성] 버튼을 눌러 새노트작성 화면을 호출한다.

④ 노트추가기록

이미 작성된 노트에 내용을 추가로 기록한다. [노트추가기록] 버튼을 추가기록 화면을 호출한다.

⑤ [닫기]버튼을 누르면 화면이 종료된다.

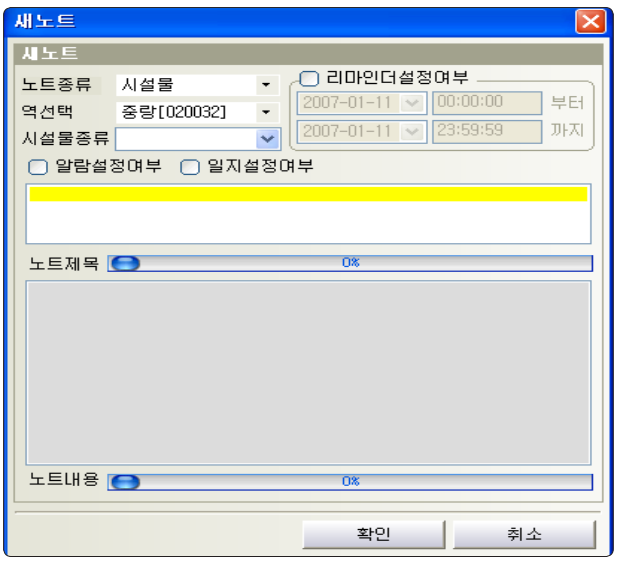
◈ 새노트 생성

새로운 노트를 작성하는 화면이다. 열차그래프화면, L/S 화면에서 노트를 기록할 대상을 선택하여 이 화면을 기동한다.

화면이 표시될 때 운영자가 선택한 대상에 대한 대상 종류와 대상명이 화면에 표시된다. 제목, 노트내용, 리마인더 설정을 입력하고 확인 버튼을 선택한다.

리마인더 여부를 체크할 경우에는 리마인더 유효영역으로 설정한 시간이나 구간(역)이 T/G 화면등에 표시될 때 노트내용을 자동팝업하여 표시한다.

자동 일지 생성 여부를 체크하면 노트내용을 복사하여 운영자 자신의 당일 일지로 저장한다.



<그림4-60> 새노트 생성

① 확인

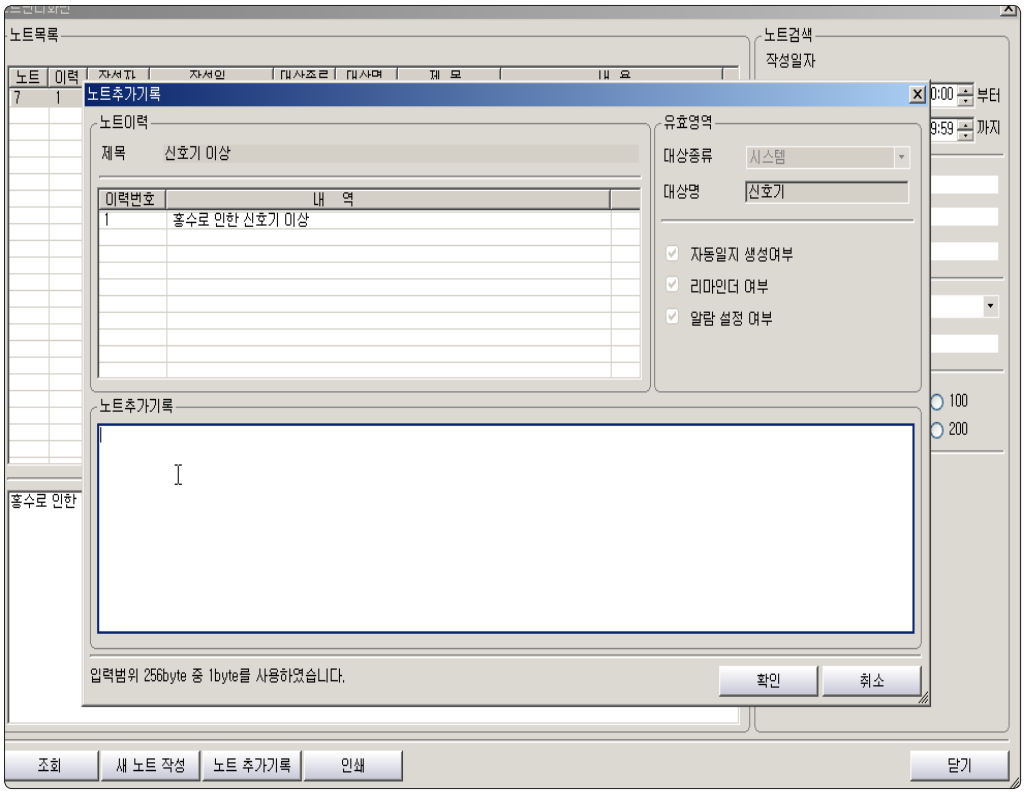
[대상종류], [대상명], [제목], [내용], [리마인더], [유효영역], [자동일지생성여부] 등을 입력하고 [확인] 버튼을 눌러 노트를 생성한다.

② 취소

[취소]버튼을 눌러 화면을 종료한다.

◈ 새노트 기록

이미 작성된 노트에 추가기록하는 화면이 다시 추가 기록할 내역을 입력하고 확인 버튼을 눌러 저장한다.



〈그림4-61〉 노트추가기록 화면

① 확인

추가할 내용을 입력하고 [확인] 버튼을 눌러 노트를 추가 기록한다.

② 취소

[취소]버튼을 눌러 화면을 종료한다.

5장 열차스케줄 시스템

학습목표

① 열차운행스케줄을 이해하고 생성, 복사, 수정 등에 대하여 설명할 수 있다.
② 열차그래프(T/G)를 이해하고 열차그래프에서 생성, 복사, 수정 등의 기능을 수행할 수 있으며 열차그래프(T/G)에 대하여 설명할 수 있다.
③ 열차그래프(T/G) 각 메뉴에 대하여 설명하고 실행할 수 있다.

1. 열차운행 패턴 관리

새로운 열차스케줄을 추가하기 위해 기존열차를 복사해서 추가하거나 이미 만들어진 열차 패턴정보를 이용하여 추가하는 방법이 있다. 이 기능은 해당노선에 운행되는 기본적인 열차운행패턴을 생성하여 열차스케줄을 보다 쉽게 편집할 수 있도록 하는 기능이다.

가. 열차 운행 패턴 관리 실행

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(열차 운행 패턴 관리)
1	열차 운행 패턴 관리	MMI 메인매뉴에서 [열차 스케줄]->[열차운행패턴관리] 실행 매뉴를 선택한다.
2		열차 운행 패턴을 조회한다.
3		열차 운행 패턴을 추가한다.
4		열차 운행 패턴을 수정한다.
5		열차 운행 패턴을 삭제한다.

〈그림5-1〉 열차 운행 패턴 관리 화면

① 열차운행 패턴 조회

열차운행 패턴 조건에서 [패턴명], [노선], [열차등급], [열차운행방향]을 선택하여 조회하면 열차운행패턴 목록에 열차운행 패턴 정보가 표시된다.

② 열차운행패턴 추가

열차운행패턴 조건에서 [패턴명], [노선], [열차등급], [열차운행방향]을 선택한 후 패턴추가 버튼을 누른 후 열차운행패턴관리 리스트에 [진입시간], [진출시간], [진입 진로], [진출진로]를 수정하고 확인 버튼을 눌러 저장하면 패턴이 추가된다.

③ 열차운행패턴 수정

수정할 열차운행 패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택하고 수정 버튼을 누른 후 열차운행패턴관리 리스트에서 [진입시간], [진출시간], [진입진로], [진출진로]를 수정하고 확인 버튼을 눌러 저장하면 패턴이 수정된다.

④ 역 삭제 및 역 추가

열차운행패턴추가나 수정 시 삭제할 역을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭하면 역을 삭제할 수 있다.

☞ 단, 역 추가는 패턴 추가나 수정 시에 삭제되었던 역에 한해 추가할 수 있다.

[열차운행패턴 목록]에서 불러온 기존 패턴은 역리스트외의 역을 추가할 수 없다.

⑤ 패턴 복사

복사하고자 하는 열차운행패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택한 후 [패턴 복사] 버튼을 누른다.

기본패턴 적용이라는 다이얼로그가 뜨면 새로 만들고자 하는 패턴이름과 열차등급을 입력 후 확인 버튼을 누르면 선택한 패턴과 동일한 패턴이 복사 된다.

⑥ 열차운행패턴 삭제

삭제하고자 하는 열차운행패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택한 후 삭제 버튼을 눌러 패턴삭제 확인 메시지 박스에서 [예]를 선택하면 패턴이 삭제된다.

2. 오프라인 열차스케줄 관리

가. 오프라인 열차스케줄 ID 관리

오프라인 열차스케줄에 ID체계로 분류하여 스케줄의 생성 및 수정, 복사, 삭제 등을 통하여 오프라인 스케줄 ID를 관리한다.

1) 작업절차

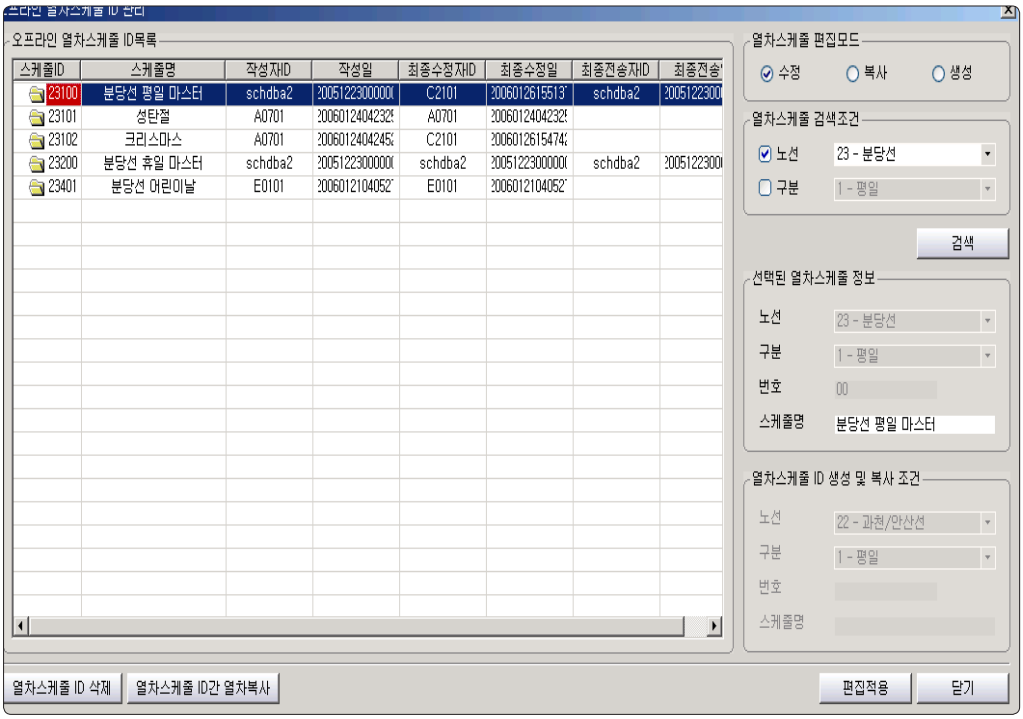
순서	화면명	작 업 내 용(오프라인열차스케줄 ID관리)
1	수정	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄ID 관리]를 선택한다.
2		열차스케줄ID 편집모드에서 '수정'을 선택한다.
3		오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
4		표시된 스케줄ID 목록 중 수정하기 원하는 스케줄을 선택하고 수정을 한다.
5		[편집적용] 버튼을 누른다.

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인열차스케줄 ID관리)
1	복사	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID 관리]를 선택한다.
2		열차스케줄ID 편집모드에서 '복사'을 선택한다.
3		오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
4		표시된 스케줄ID 목록 중 복사하기 원하는 열차스케줄ID을 선택하고 복사하고자 하는 열차스케줄ID 정보를 입력한다.
5		[편집적용] 버튼을 누른다.
1	생성	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID 관리]를 선택한다.
2		열차스케줄ID 편집모드에서 '생성'을 선택한다.
3		새로생성할 열차스케줄ID정보를 입력한다.
4		[편집적용] 버튼을 누른다.
1	삭제	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID 관리]를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 삭제하기 원하는 스케줄을 선택 한다.
4		[열차스케줄 ID 삭제] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명

◈ 오프라인 열차스케줄 ID 수정

오프라인 열차스케줄ID정보를 사용자가 원하는데로 수정하는데 사용한다.



<그림5-2> 오프라인 열차스케줄 ID 수정

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인 열차스케줄 ID관리]를 선택한다.

② 열차스케줄 ID 편집모드를 '수정'모드로 선택한다.

③ 오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스 안에 '노선' 정보와 '구분' 정보에 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.

④ 표시된 스케줄ID 목록 중 수정하기 원하는 스케줄을 선택하고 선택된 스케줄 폼에서 스케줄명을 수정한다.

⑤ 수정 후 [편집적용] 버튼을 누르면 수정 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 수정되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

◈ 오프라인 열차스케줄 ID 복사

오프라인 열차스케줄ID정보를 기존에 정보를 복사하여서 새로운 열차스케줄 ID 정보를 만드는데 사용한다.

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄-› [오프라인열차스케줄ID관리]를 선택한다.

② 열차스케줄 ID 편집모드를 '복사'모드로 선택한다.

③ 오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스 안에 '노선정보'와 '구분정보'에 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.

④ 표시된 스케줄ID 목록 중 복사하기 원하는 열차스케줄ID을 선택한다.

⑤ 열차스케줄ID 생성 및 복사조건 안에 복사하고자 하는 열차스케줄ID 정보를 입력한다.

⑥ 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 복사 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

◈ 오프라인 열차스케줄 ID 생성

새로운 오프라인 열차스케줄ID정보를 생성하는데 사용한다.

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄-› [오프라인열차스케줄ID 관리]를 선택한다.

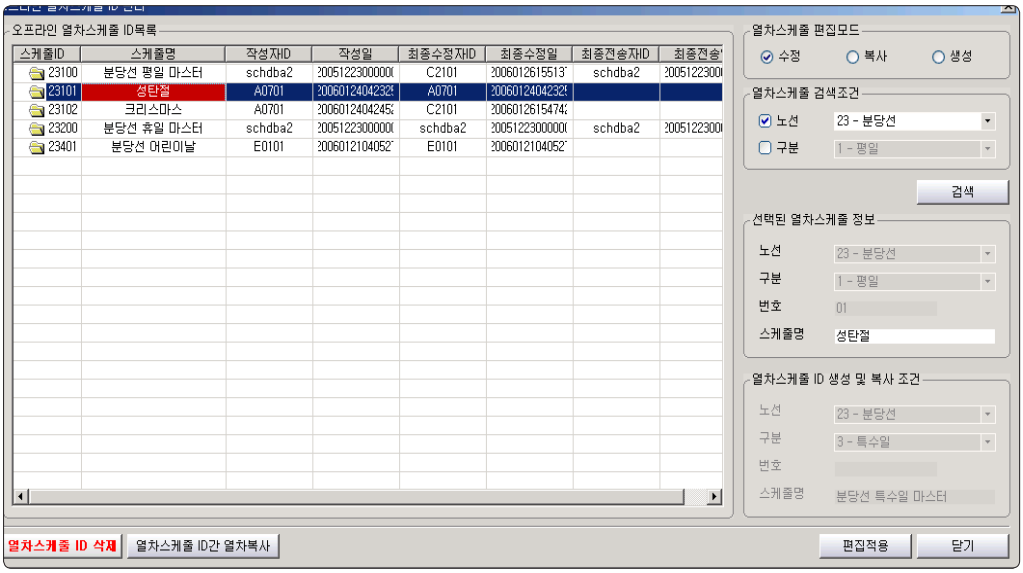
② 열차스케줄 ID 편집모드를 '생성'모드로 선택한다.

③ 열차스케줄ID 생성 및 복사 조건 안에 새로 생성될 정보를 입력한다.

④ 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 생성 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 생성되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

◈ 오프라인 열차스케줄 ID 삭제

새로운 오프라인 열차스케줄ID정보를 삭제하는데 사용한다.



<그림5-3> 오프라인 열차스케줄 ID 삭제

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID관리]를 선택한다.

② 오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.

③ 표시된 스케줄ID 목록 중 삭제하기 원하는 스케줄을 선택 한다.

④ 선택 후 [열차스케줄ID 삭제] 버튼을 누르면 삭제 정보를 송신한다. 단, [열차스케줄ID 삭제] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 삭제되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

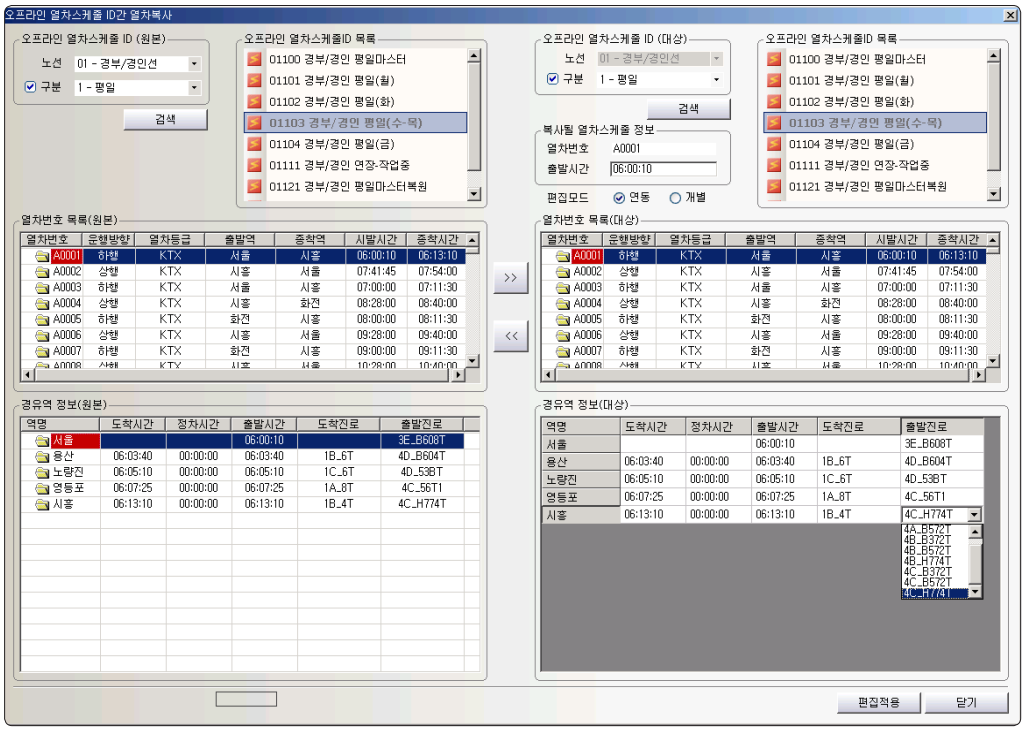
나. 오프라인 열차스케줄 ID간 열차복사

오프라인 열차스케줄 ID 정보안에 열차정보를 다른 열차스케줄 ID에 복사하는데 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차스케줄ID 열차복사)
1	오프라인 열차 스케줄ID 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄] -> [오프라인열차스케줄ID관리]를 선택한다.
2		[열차스케줄 ID간 열차복사] 버튼을 누른다.
3	오프라인 열차스케줄 ID간 열차복사	[열차스케줄 ID간 열차복사] 다이얼로그에서 오프라인 열차스케줄ID (원본) 그룹박스의 '노선' ,'구분' 정보를 설정한 후 [검색] 버튼을 이용해서 복사할 열차스케줄ID 목록을 검색하면 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
4		표시된 스케줄ID 목록 중 복사하기 원하는 스케줄을 선택한다
5		오른쪽 오프라인 열차스케줄ID (대상) 그룹박스의 '노선' ,'구분' 정보를 설정한 후 [검색] 버튼을 이용해서 복사할 열차스케줄ID 목록을 검색하면 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
6		표시된 스케줄ID 목록 중 복사될 스케줄을 선택한다
7		원본 열차번호목록에서 복사할 열차번호를 선택한다
8		[추가]버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-4〉 오프라인 열차스케줄 ID간 열차복사

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID관리]를 선한다.

② 오프라인 열차 스케줄 ID관리 다이알로그에서 [열차스케줄 ID간 열차복사] 버튼을 누른다.('열차스케줄 ID간 열차복사'가 표시된다.)

③ [열차스케줄 ID간 열차복사] 다이알로그에서 오프라인 열차스케줄ID (원본) 그룹박스의 '노선' , '구분' 정보를 설정한 후 [검색] 버튼을 이용해서 복사할 열차스케줄ID 목록을 검색한다. (같은 방법으로 오프라인 열차스케줄ID(대상)에서도 검색을 한다.)

④ 검색된 오프라인 스케줄ID목록(원본)에서 복사할 스케줄ID를 선택하고, 오프라인 스케줄ID목록(대상)에서 복사될 스케줄ID를 선택하면 열차번호 목록이 표시되는데 원본 열차번호목록에서 복사될 열차번호를 선택하고 '복사될 열차스케줄 정보'에 복사될 '열차번호'와 '출발시간'을 입력한 후 [>>]버튼을 누르면 열차가 복사된다.

⑤ 잘못 복사했을 경우나 삭제하고 싶은 열차번호가 있을 경우'열차번호 목록(대상)'에서 삭제할 열차번호를 선택하고 [<<]버튼을 누르면 선택한 열차 번호가 삭제된다.

⑥ 원하는 열차를 모두 복사한 후[편집적용]버튼을 누르면 수정한 DATA가 저장된다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사가 되지 않고 ID간 열차 복사 다이알 로그가 닫히게 된다.

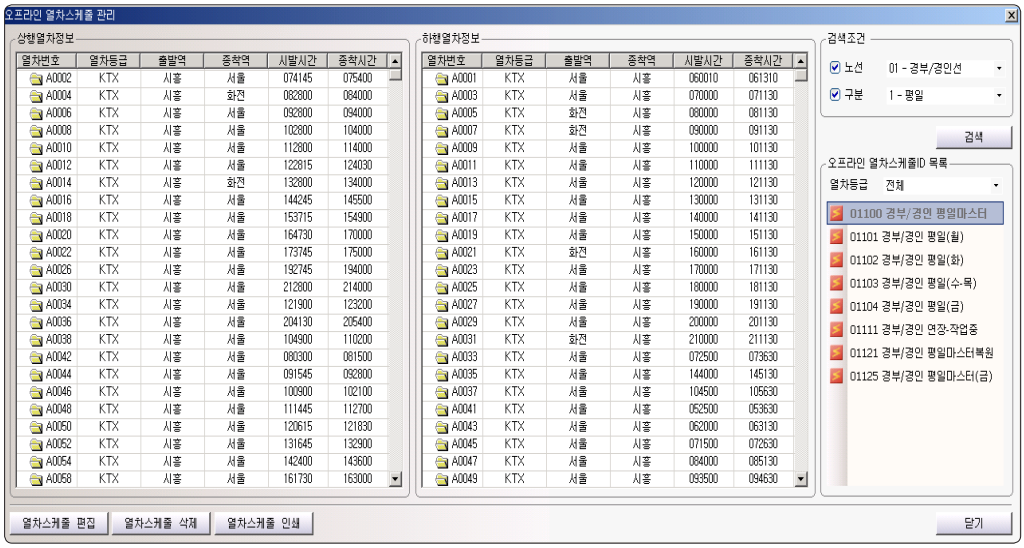
다. 오프라인 열차 스케줄 관리

오프라인 열차 스케줄의 검색을 도와주는 기능, 열차를 추가, 수정, 삭제등의 기능을 할 수 있다. 오프라인 열차스케줄을 수정하는 작업은 오프라인 열차그래프(T/G)에서 뿐만 아니라 MMI에서도 기능을 수행할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차 스케줄 관리)
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리] 를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-5〉 오프라인 열차스케줄 관리

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄-〉 [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

② 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

③ 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다. 열차 종별을 선택하면 열차 종별에 맞추어서 열차가 검색된다.

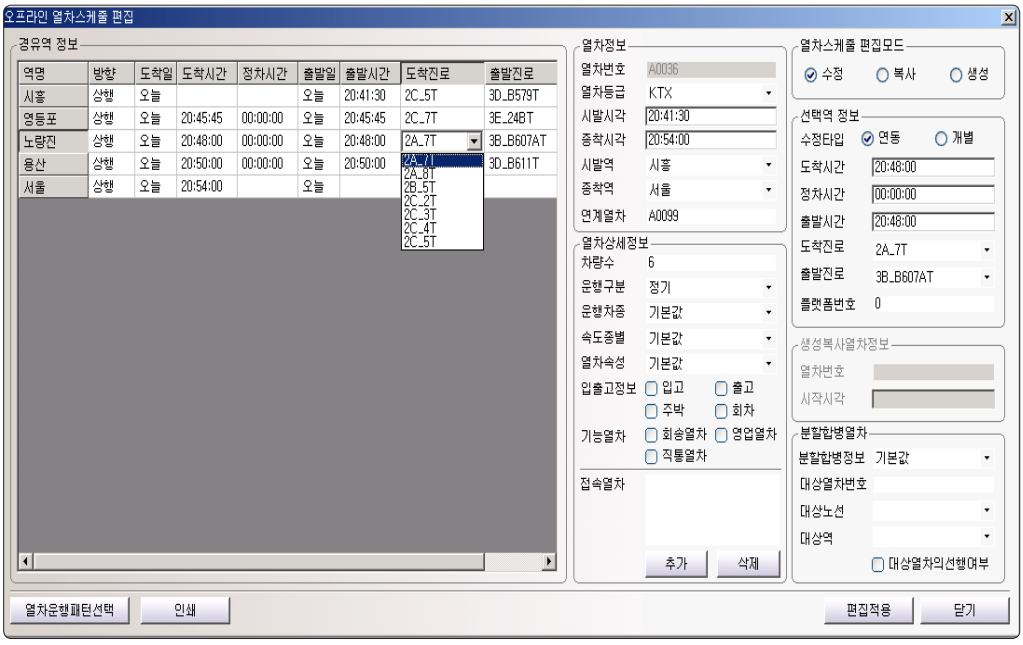
라. 오프라인 열차 스케줄 수정

이미 만들어진 열차 스케줄을 사용자가 필요하게 스케줄을 수정할 때 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인열차스케줄 수정)
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.
4		표시된 열차스케줄정보들중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.
5	오프라인 열차스케줄 편집	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 [열차스케줄 편집모드]에서 [수정]모드를 선택한다.
6		경유역 정보에서 수정하고 싶은 역을 선택하고 수정을 한다.
7		수정이 완료후 [편집적용] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-6〉 오프라인 열차스케줄 관리

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

② 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에'검색조건'그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

③ 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다

④ 표시된 열차스케줄정보들 중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

⑤ 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에'열차스케줄 편집모드'에서'수정' 모드를 선택한다.

⑥ 경유역 정보 그룹박스에서 수정하고 싶은 역을 선택하고 열차수정 정보에서 선택한 역에 대한 열차 정보를 수정한다. (수정 타입에서 연동설정후 시간을 수정하면 그 역에서부터 순차적으로 시간이 증가되어서 수정이 되고, 개별설정으로 선택했을 경우엔 선택된 역 시간만 수정이 된다.) 또는'경유역 정보'표 안을 선택한 후 직접 수정 하여도 된다.

⑦ 열차정보 수정 완료 후 [편집적용] 버튼을 누르면 수정 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 수정되지 않고 오프라인열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

⑧ [열차운행패턴선택]을 이용해서 새로운 패턴을 불러와서 수정하여도 된다.

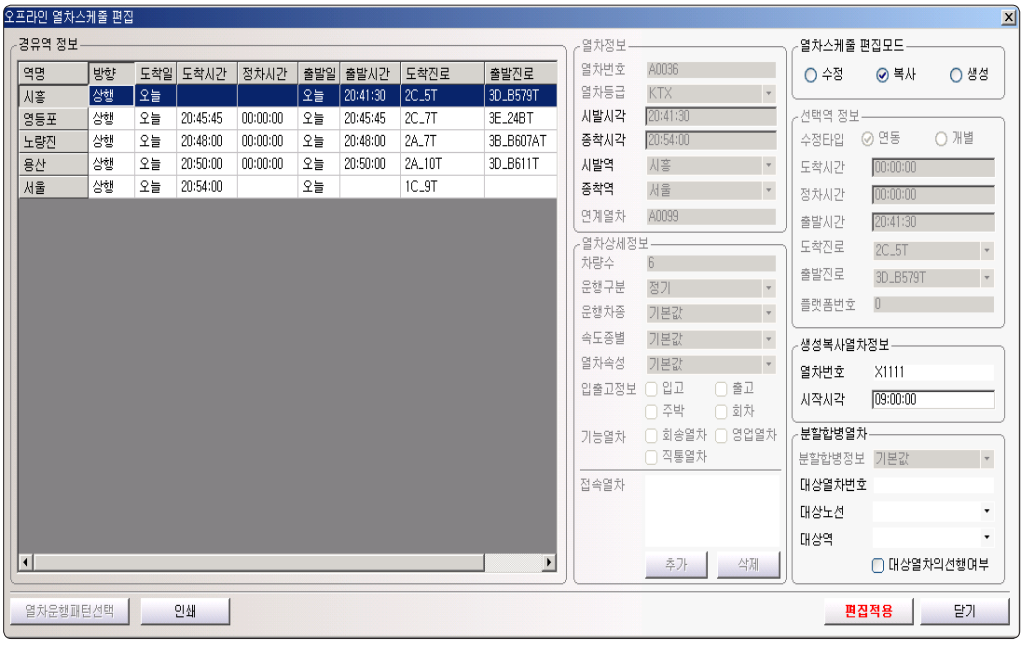
마. 오프라인 열차 스케줄 복사

기존의 만들어진 열차 스케줄을 이용해서 새로운 열차스케줄을 만들 때 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인열차스케줄 복사)
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.
4		표시된 열차스케줄정보들중 복사하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.
5	오프라인 열차스케줄 편집	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 [열차스케줄 편집모드]에서 [복사]모드를 선택한다.
6		열차 수정 정보에 새로 복사될 열차정보를 입력한다.
7		입력 완료후 [편집적용] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-7〉 오프라인 열차스케줄 복사

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

② 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에'검색조건'그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

③ 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

④ 표시된 열차스케줄정보들 중 복사하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

⑤ 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 [열차스케줄 편집모드]에서'복사' 모드를 선택한다.

⑥ 열차 수정 정보안에 새로 복사될 열차번호, 연계열차, 차량수를 입력하고, 접속열차관리에서 접속열차 정보를 입력한다.

⑦ 복사할 열차정보 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 복사 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

바. 오프라인 열차스케줄 생성

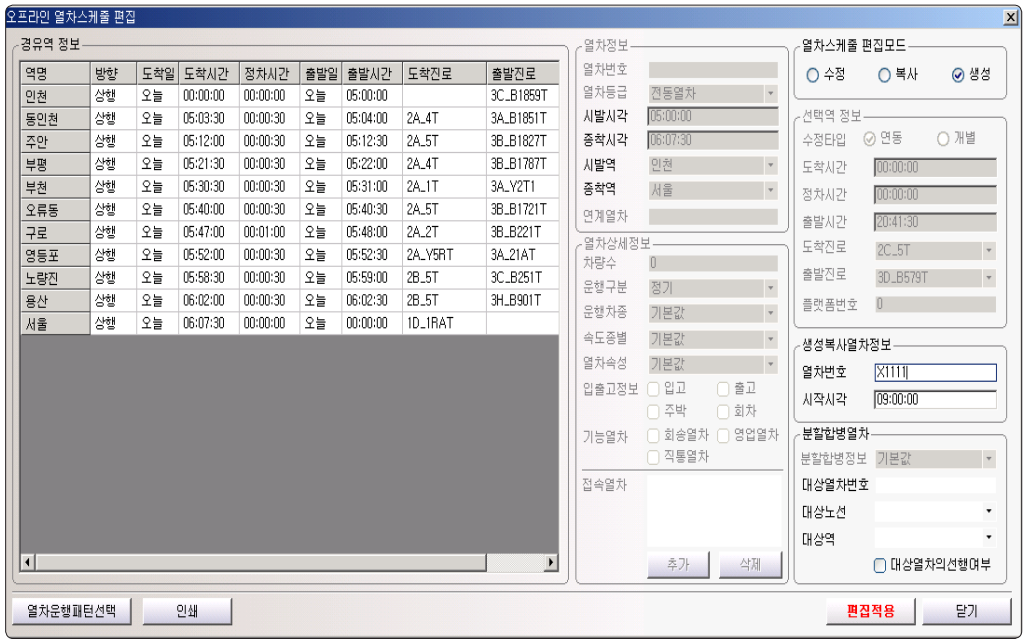
오프라인 상에 새로운 열차스케줄을 만들 때 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차스케줄 생성)
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.
4		[열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차스케줄 생성)
5	오프라인 열차스케줄 편집	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 [열차스케줄 편집모드]에서 [생성]모드를 선택한다.
6		[열차운행패턴선택]버튼을 누른 후 열차운행패턴다이얼로그에서 원하는 패턴을 선택한 후 패턴적용을 한다.
7		패턴적용 새로 생성될 열차정보를 설정한다.
8		설정 완료후 [편집적용] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



<그림5-8> 오프라인 열차스케줄 생성

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

② 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

③ 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다

④ 표시된 열차스케줄정보들 중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

⑤ 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 [열차스케줄 편집모드]에서 [생성] 모드를 선택한다.

⑥ [열차운행패턴선택] 버튼을 누른 면 열차운행패턴 다이얼로그가 나타나면 원하는 패턴을 선택한 후 패턴적용을 한다.

⑦ 열차운행패턴 선택 후 새로 생성될 열차번호, 연계열차, 차량수를 입력하고, 접속열차 관리에서 접속열차 정보를 입력한다.

⑧ 생성될 열차정보 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 생성 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 생성되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

사. 오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄

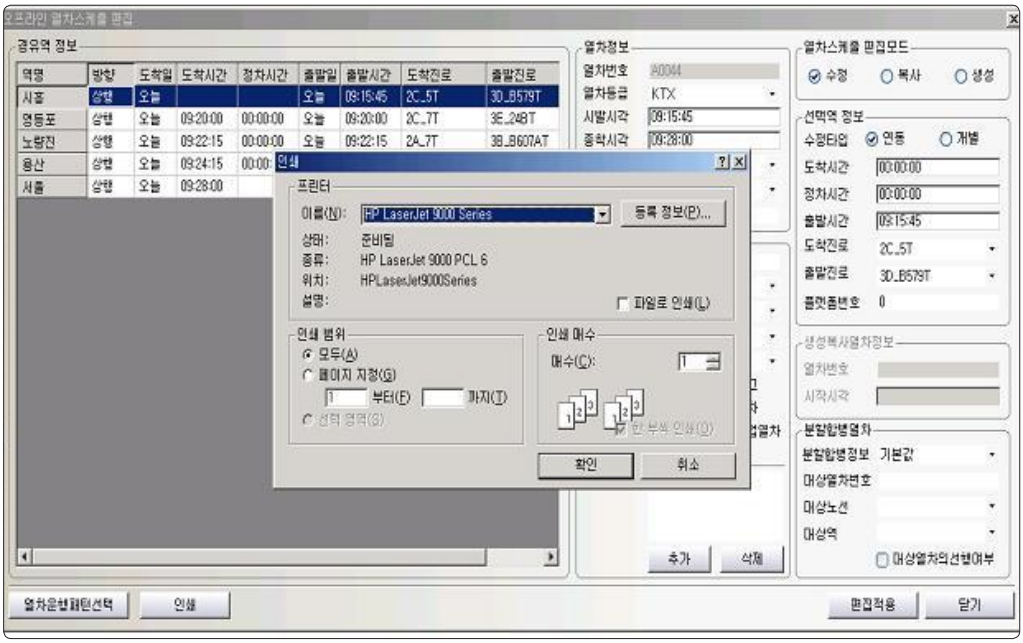
오프라인 열차스케줄에 사용자가 원하는 열차스케줄을 인쇄하는데 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄)
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스 에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.
4		인쇄를 원하는 열차를 선택한 후[열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄)
5	오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄	[오프라인 열차스케줄 편집]화면에서 [인쇄] 버튼을 누른다.
6		인쇄 화면이 나타난다. 원하는 인쇄 정보를 설정한 후 [확인] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-9〉 오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄 화면

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-〉 [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

② 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

③ 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세열차정보 들이 표시된다.

④ 표시된 열차스케줄정보들 중 인쇄하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

⑤ 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에서 [인쇄] 버튼을 누른다.

⑥ 인쇄 다이얼로그가 나면 확인 버튼을 누른다.

아. 오프라인 열차스케줄 삭제

오프라인에 사용자가 필요 없다고 생각되는 열차스케줄을 삭제할 때 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차스케줄 삭제)
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리] 를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.
4		삭제하기 원하는 열차스케줄 선택 후 [열차스케줄 삭제] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

② 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

③ 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 열차스케줄의 정보들이 표시된다.

④ 표시된 열차정보들 중 삭제하기를 원하는 열차를 선택한 후 [열차스케줄 삭제] 버튼을 누르면 선택된 열차가 삭제된다.

자. 오프라인 열차스케줄 인쇄

오프라인 열차스케줄에 사용자가 원하는 열차스케줄을 인쇄하는데 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(오프라인 열차스케줄 인쇄)
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.
3		표시된 스케줄ID 목록 중 인쇄하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄 의 열차정보들이 표시된다.
4		[열차스케줄 인쇄] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명

① MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄] -> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

② 오프라인열차스케줄관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 '구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

③ 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 인쇄하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차 정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

④ [열차스케줄 인쇄] 버튼을 누르면 선택된 열차스케줄ID 별 열차정보가 인쇄된다.

3. 온라인 열차스케줄 관리

온라인 열차스케줄은 현시각 운행되는 열차들의 계획 대비 운행실적을 검토하여 열차운전의 안전을 관리하며 열차운전정리를 위한 기반이 된다. 또한 자동진로 및 실시간 열차그래프 작성의 기반이 되기도 한다.

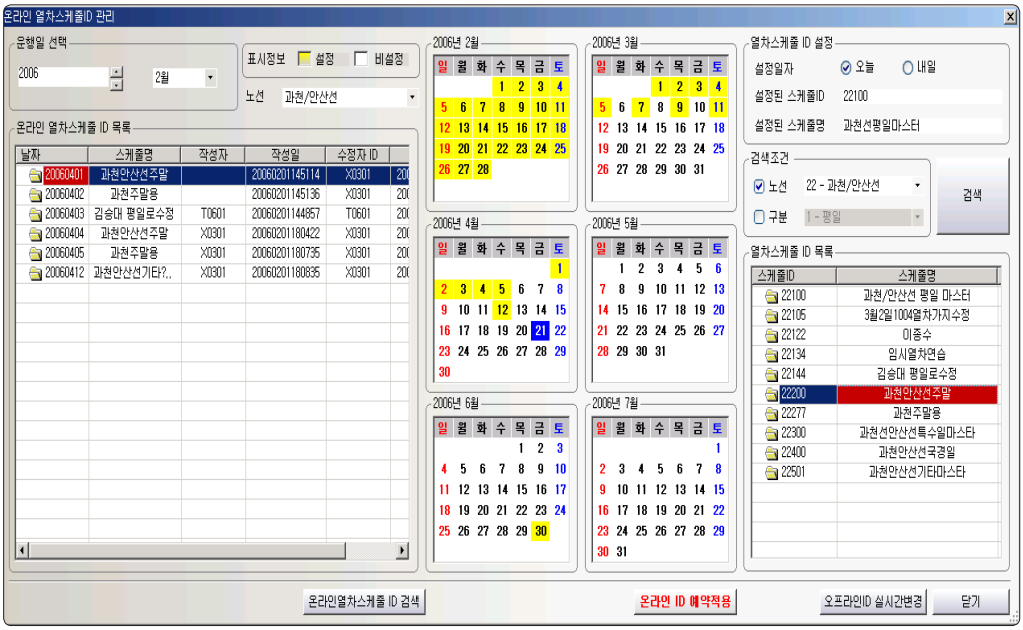
가. 온라인 ID 예약 적용

오프라인으로 작성된 스케줄을 6개월 분량으로 편리하게 등록하여 온라인으로 자동 적용될 수 있도록 등록 관리한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(온라인 열차스케줄 ID 적용)
1	온라인 열차스케줄 ID 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄ID관리] 를 선택한다.
2		운행일 선택에서 등록하려는 년도와 월을 선택한 후 [온라인 열차스케줄 ID 검색]버튼을 누르면 6개월 DIA에 선택한 날짜를 시작으로 날짜가 표시 된다. 표시된 6개월 DIA중 원하는 특정일은 선택한다.
3		선택한 특정일에 등록하고자 하는 열차스케줄을 검색조건 그룹 박스에 조건을 설정하고 [검색]버튼을 누른다.
4		검색한 열차스케줄 ID중 등록하고자 하는 ID를 선택한 후 [오라인ID 예약적용] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



<그림5-10> 온라인 열차스케줄 ID 예약

① 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인열차스케줄ID관리]을 선택한다.

② 운행일 선택에서 등록하려는 년도과 월을 선택하면 '온라인열차스케줄ID목록'과 6개월 DIA에 선택한 날짜를 시작으로 날짜가 표시된다. 표시된 6개월 DIA중 등록하려는 특정일은 선택한다.

③ 선택한 특정일에 등록하고자 하는 열차스케줄을 검색하여야 한다. 검색조건 그룹박스에 '노선','구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 열차스케줄 ID목록에 열차스케줄 목록들이 표시된다.

④ 표시된 열차스케줄ID목록들 중 수정하고자 하는 열차스케줄ID를 선택한 후 [온라인ID 예약적용] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄ID 등록정보를 송신한다. 단, [온라인ID 예약적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기]버튼을 누르면 열차스케줄ID가 등록되지 않고 온라인열차스케줄ID 관리 대화상자가 닫힌다.

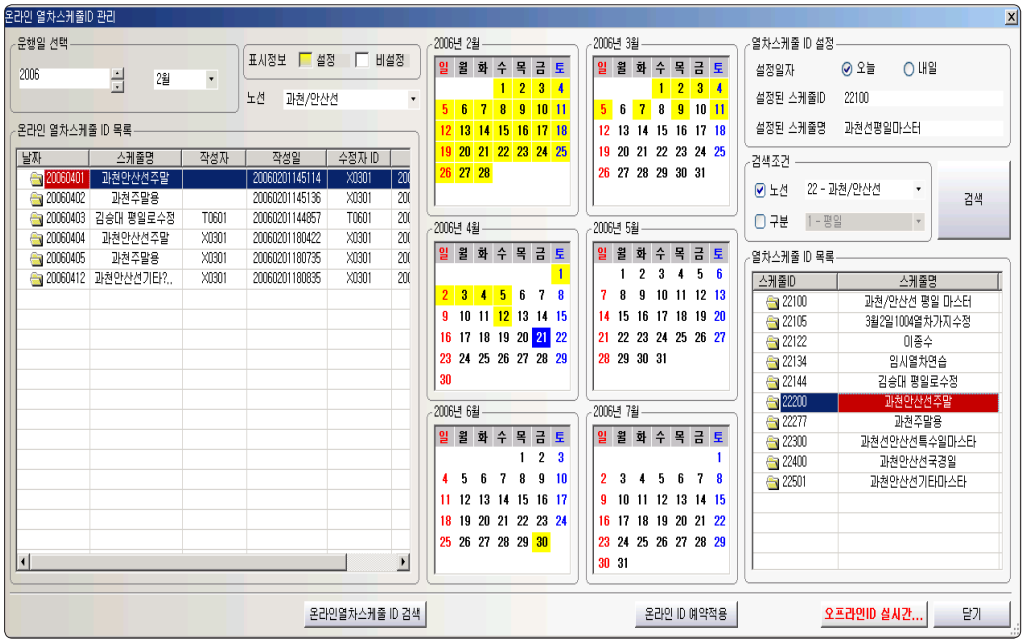
나. 온라인 열차스케줄 ID 변경

오프라인 스케줄을 유사시에 온라인으로 현시각 변경을 할 수 있도록 오프라인 스케줄을 관리한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(온라인열차스케줄 ID변경)
1	온라인 열차스케줄 ID 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄ID관리] 를 선택한다.
2		열차스케줄 ID 설정 그룹박스에 적용하고 싶은 일자를 설정한다.
3		적용하고 싶은 일자에 등록하고자 하는 열차스케줄을 검색 조건 그룹박스에 조건을 설정하고 [검색]버튼을 검색한다.
4		검색한 열차스케줄 ID중 적용하고자 하는 ID를 선택한 후[오프 라인ID 실시간변경] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



<그림5-11> 오프라인 ID 실시간 변경

① 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인열차스케줄ID관리]을 선택한다.

② 열차스케줄 ID 설정 그룹박스에 적용하고 싶은 일자(오늘, 내일 중에)를 선택하면 선택한 스케줄ID 정보와 스케줄명이 표시된다.

③ 적용하고 싶은 일자에 등록하고자 하는 열차스케줄을 검색하여야 한다. 검색조건 그룹박스에 '노선', '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 열차스케줄 ID목록에 열차스케줄 목록들이 표시된다.

④ [오프라인ID 실시간변경]은 검색된 오프라인 열차스케줄 ID를 실시간으로 온라인으로 변경하고자 할 때 사용하는 기능이며, 버튼을 클릭하면 선택한 오프라인 열차스케줄이 온라인으로 로딩된다. 이 때 주의할 점은 현재 온라인으로 운행되는 스케줄은 삭제(계획 및 실적)되며, 새로운 열차스케줄이 변경되므로 주의를 요하는 작업이다.

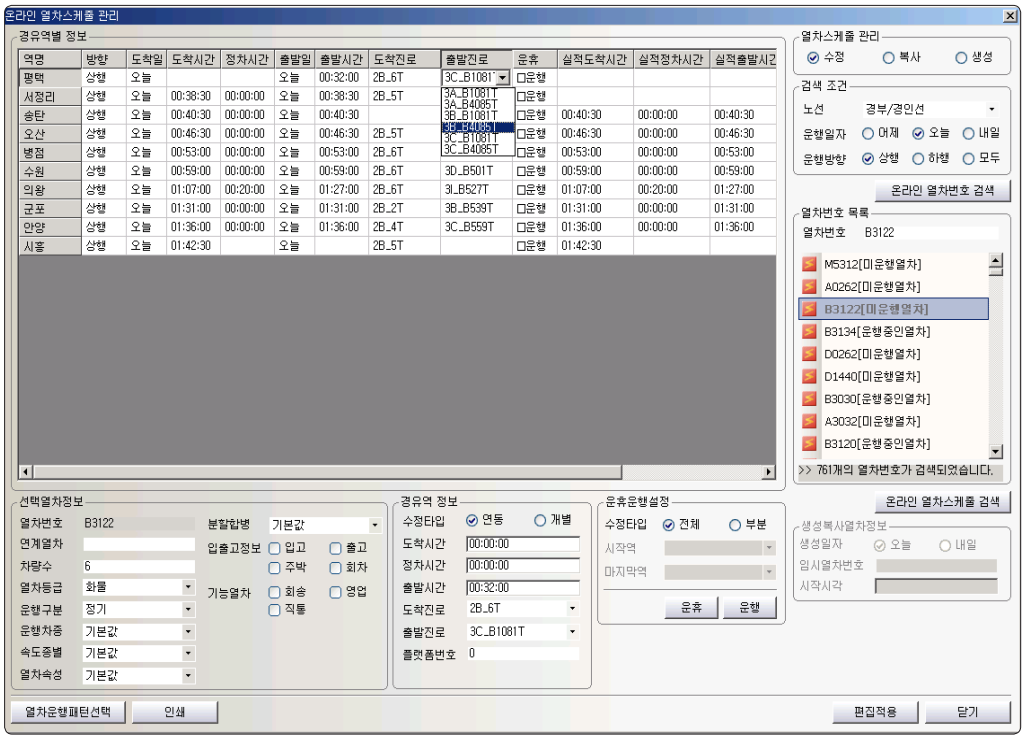
다. 온라인 열차스케줄 수정

사용자가 원하는 특정 열차스케줄을 검색하여 원하는 정보를 수정한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(온라인 열차스케줄 수정)
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 수정 모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄정보를 수정다.
3		수정하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 수정하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.
4		열차번호 목록중 원하는 열차번호를 입력하거나 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 열차에 맞는 경유역 정보들이 경유역 정보 박스와 정보수정 박스 안에 표시가 된다.
5		열차경유역 정보중에서 수정하기를 원하는 역명를 선택하고 열차정보 및 역스케줄정보를 수정한다.
6		수정완료 후 [편집 적용]버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 적용 된다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-12〉 온라인 열차스케줄 수정

① 매뉴에 [열차스케줄] -〉 [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

② 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정', '복사', '생성'중 '수정'을 선택한 후 로드할 온라인 열차번호를 검색한다. 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선' 정보(마우스를 이용해서 옆버튼을 클릭하면 노선정보들이 나온다. 원하는 노선을 선택), '운행일자' 정보(어제, 오늘, 내일중 원하는 날짜를 선택) , '운행방향' 정보(상행, 하향, 중 원하는 날짜를 선택) 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차정보들 이 표시된다.

③ 열차 번호중 수정하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

④ 열차 스케줄 중 수정을 원하는 부분을 선택한 후 열차 정보 및 역 정보 스케줄을 정보수정 그룹박스안에 내용을 수정을 한다. 수정이 모두 끝난 후, [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 수정된 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭

하면 수정한 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다. 또는 경유역별 정보 표를 직접 선택하여 시간 및 진로를 수정 하여도 된다.

⑤ 열차 패턴을 이용해서 수정을 하려고 한다면 정보수정에서 [열차패턴적용]버튼을 누른 후 열차 패턴 다이얼로그를 이용해서 열차 패턴을 불러온 후 스케줄 정보를 수정한 후 [편집적용]버튼을 이용해서 수정하여도 된다.

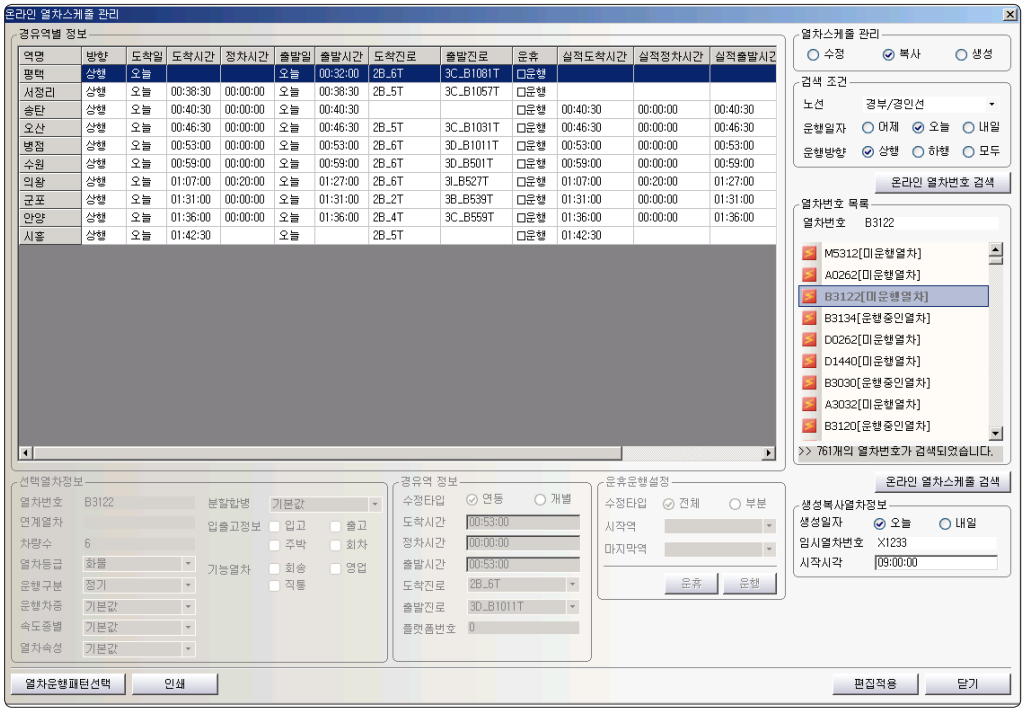
라. 온라인 열차스케줄 복사

온라인상의 열차스케줄 중 사용자가 복사하기를 원하는 열차 스케줄을 복사할 수 있게 하는 기능이다. (기존의 열차스케줄을 이용해서 만듬으로 생성보다 빠른 생성이 가능)

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(온라인 열차스케줄 복사)
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 복사 모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄정보를 복사할 수 있다.
3		복사하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 복사하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.
4		열차번호 목록중 원하는 열차번호를 입력하거나 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 열차에 맞는 경유역 정보들이 경유역 정보박스와 정보수정 박스 안에 표시가 된다.
5		복사하고자 하는 열차 정보가 맞는지 확인한 후 복사 후 생성 될 열차정보를 '복사열차정보'그룹박스안에 설정한다.
6		복사정보 설정 완료 후 [편집 적용]버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 적용 된다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-13〉 온라인 열차스케줄 복사

① 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

② 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정', '복사', '생성'중'복사'을 선택한 후 복사할 온라인 열차번호를 검색한다. 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선'정보(마우스 이용 옆버튼을 클릭, 노선정보가 나오면 원하는 노선을 선택),'운행일자'정보(어제, 오늘, 내일 중 원하는 날짜를 선택),'운행방향'정보(상행, 하향, 중 원하는 날짜를 선택)를 선택 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들이 표시된다.

③ 열차 번호중 복사하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

④ 복사하고자 하는 열차 스케줄이 맞으면 새로 복사될 열차 정보를 복사열차정보 그룹박스(운행일자, 임시열차번호, 시작시각)에 설정한다. 설정이 모두 끝난 후, [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 복사할 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 복사할 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다.

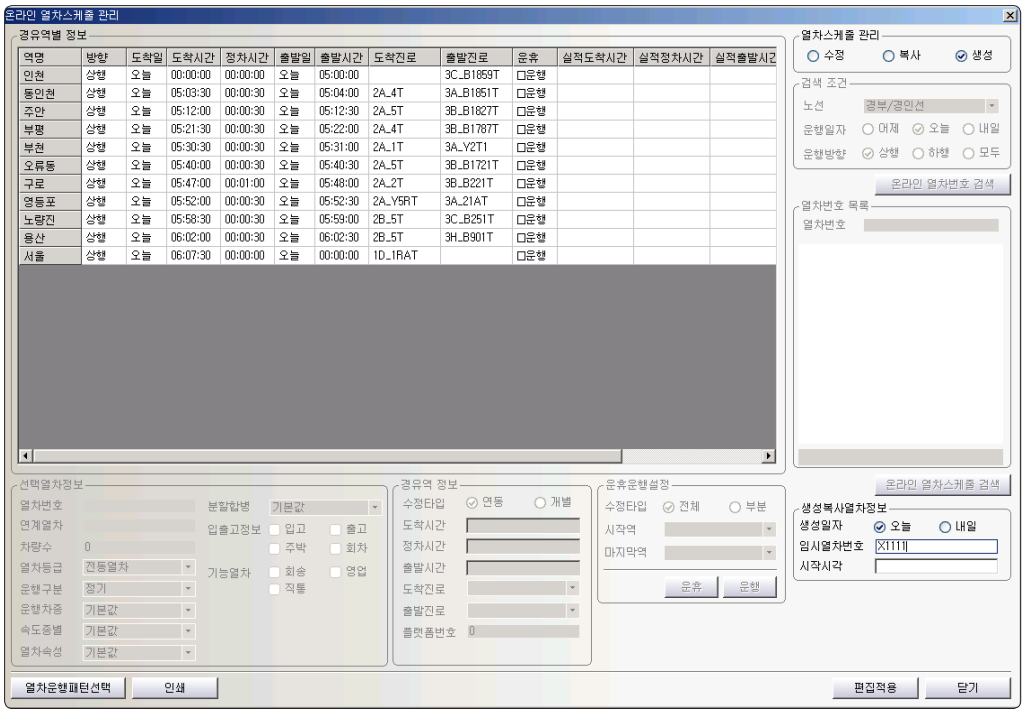
마. 온라인 열차스케줄 생성

임시열차 필요 시 열차스케줄에 임시열차 스케줄을 경합이 없도록 작성하여 반영한다. 이렇게 작성된 열차스케줄을 이용하여 자동진로 설정 시스템이 자동진로제어 수행이 가능하게 하여, 열차의 정시 운행 및 안전운행을 할 수 있도록 열차스케줄 작성시스템을 제공한다. 임시열차는 온라인 및 오프라인 열차 스케줄에서도 생성할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(온라인 열차스케줄 생성)
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 생성 모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄을 생성할 수 있다.
3		생성하고자 하는 열차정보를 설정한 후 [열차패턴정보] 버튼을 선택하면'열차패턴적용'다이얼로그가 표시된다.
4		표시된'열차패턴적용'다이얼로그에서 원하는 열차패턴을 선택하면 선택한 패턴에 맞는 열차경유역정보가 온라인 열차스케줄관리 다이얼로그에 표시된다
5		생성하고자 하는 열차 정보가 맞는지 확인한 후 [편집적용] 버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 생성 된다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-14〉 온라인 열차스케줄 생성

① 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

② 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서‘수정’,‘복사’,‘생성’중 ‘생성’을 선택한 선택한 후, 생성하고자 하는 새로운 열차의 정보 설정한다. 새로운 열차정보는 생성복사열차정보 박스안에 ‘생성일자’(어제, 오늘, 내일중 생성되길 원하는 날짜를 선택), ‘열차번호’(생성 열차번호를 입력),‘연계열차’(연계 열차번호를 입력),‘시작출발시각’(생성열차의 시작시간을 입력)을 설정한다.

③ 정보설정을 하고 난 후 [열차패턴적용] 버튼을 선택한 후 표시되는‘열차패턴적용’다이얼로그를 이용해서 원하는 열차패턴을 선택한다. (생성복사열차정보는 설정은 열차패턴을 설정한후 입력 하여도 무관하다.)

④ [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 생성할 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 생성할 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다.

바. 열차운행 패턴설정

열차스케줄 생성이나 수정 시 여러 패턴 중 사용자가 원하는 패턴을 검색하여 검색한 패턴을 이용하여 새로운 열차스케줄 생성이나 수정에 사용한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(열차운행패턴설정)
1	열차운행 패턴설정 화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄관리]를 선택한 후 표시되는 다이얼로그에서 [열차패턴설정]버튼을 누른다.
2		검색조건 그룹박스에서 원하는 운행패턴을 검색하기 위한 조건을 선택한 후 [열차운행패턴검색]버튼을 누른다.
3		열차운행패턴이 표시가 된다. 표시된 열차운행패턴 중 원하는 열차운행패턴을 선택한 후 출발역과 종착역을 선택한다.
4		[선택패턴적용] 버튼을 누르면 선택된 운행패턴이 상위 다이얼 로그에 적용이 된다.

2) 화면별 기능설명

〈그림5-15〉 열차운행 패턴설정 화면

① 매뉴에 [열차스케줄] -〉 [온라인 열차스케줄관리] 을 선택한 후 표시되는 다이얼로그에서 [열차패턴설정]버튼을 누른다(또는 [열차스케줄] -〉 [오프라인열차스케줄 관리]안에 열차스케줄 편집 다이알로그 안에 [열차패턴설정]버튼)

② 먼저 검색조건 그룹박스 안에 '노선','열차종별','운행방향'중 검색 하기를 원하는 조건들을 선택한 후 조건들의 정보를 설정한 후. [열차운행패턴 검색] 버튼을 누른다. 그러면 조건에 맞는 열차운행패턴들이 '열차운행 패턴목록'에 표시된다. 단, 체크를 하지않은체 검색을 하게 되면 체크하지 않은 조건에 맞는 운행패턴들만 표시된다.(즉 모두 체크하지 않으면 모든 패턴이 검색된다.)

③ 검색된 열차운행패턴 중 원하는 운행패턴을 선택하면 경유역 정보가 표시되는데 표시역 정보가 표시 후 '적용패턴 역 정보'안에 '출발역'과 '종착역'을 선택한다.

④ 선택 후 [선택패턴적용]버튼을 누르면 선택된 '출발역'부터 '종착역'까지 운행패턴을 가지는 열차패턴이 적용된다. 단 [선택패턴적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 운행패턴이 적용이 되지않고 다이얼로그가 닫히게 된다.

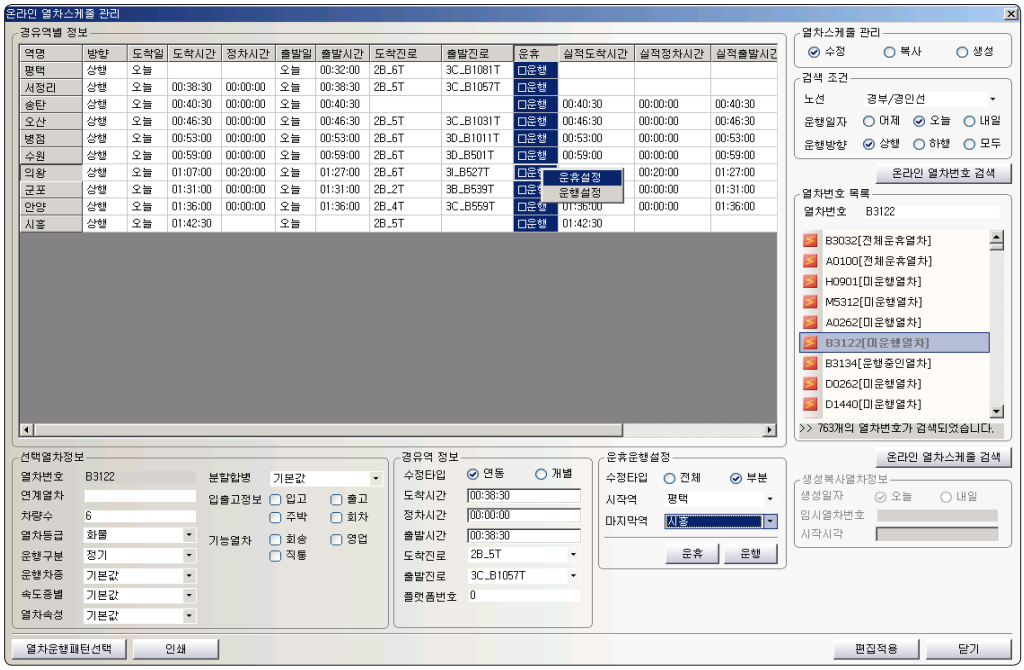
사. 온라인 열차스케줄 운휴열차 관리

온라인으로 운행되는 열차 중 운휴로 등록할 열차를 운휴 시키고 복귀(운행)시키는 기능을 가지며, 운휴열차를 검색 관리한다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(운휴열차 관리)
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄관리]를 선택한다.
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 수정 모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄을 수정할 수 있다.
3		수정하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 운휴하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들 이 열차번호 목록에 표시된다.
4		나타난 열차번호중 운휴를 해야할 열차나 복귀를 할 열차를 선택 한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 경유역 정보가 표시 된다.
5		표시된 정보중 원하는 특정역이나 전체역을 원하는 운휴정보를 설정한다.
6		운휴정보 설정후 [편집 적용]버튼을 누르면 설정된 운휴정보가 적용이 된다.

2) 화면별 기능설명



〈그림5-16〉 온라인 열차스케줄 운휴열차 관리 화면

① 매뉴에 [열차스케줄] -〉 [온라인 열차스케줄관리] 을 선택한다.

② 열차스케줄 관리 박스안에서‘수정’,‘복사’,‘생성’중 ‘수정’을 선택한 후 운휴할 온라인 열차번호를 검색한다. 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 ‘노선’정보(마우스를 이용 옆버튼 클릭 후, 노선정보 나오면 원하는 노선 선택),‘운행일자’정보(어제, 오늘, 내일중 원하는 날짜를 선택),‘운행방향’정보(상행, 하향, 중 원하는 날짜를 선택)를 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들이 표시된다.

③ 열차 번호중 운휴하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

④ 운휴운행설정에서 전체 또는 부분을 선택하여 전체운휴 및 구간운휴를 지정할 수 있다. 구간운휴 시는 전체경유역중 구간운휴 설정할 시작 역과 마지막 역을 선택하여 구간운휴 지정한다. 또는 운휴선택을 원하는 구간을 선택한 후 오른쪽마우스를 누르면 나오는 “운휴설정”,”운행설정”매뉴 중 선택하여 운휴를 지정한다.

⑤ [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 운휴정보가 설정된 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 설정한 열차스케줄은 취소가 되고 열차수정 대화상자는 닫힌다.

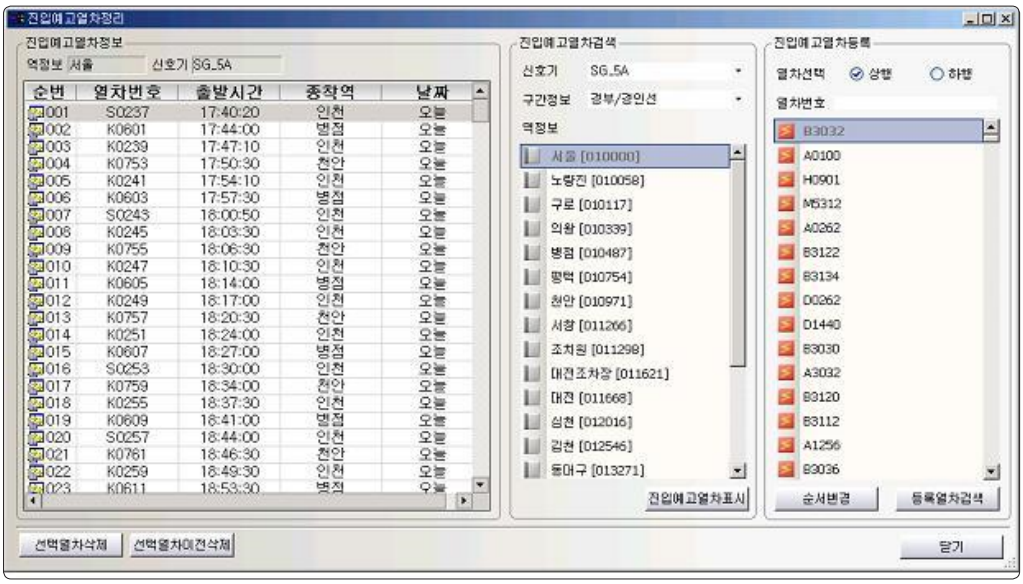
아. 진입예고열차 관리

진입예고열차 관리는 운행대기 중인 열차를 관리하는 기능으로 열차정리 및 운행대기 열에 임시열차 등록을 통한 운행대기열을 조정함으로써 운행순서를 정할 수 있다.

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(진입예고 열차)
1	진입예고 열차관리	MMI의 메인매뉴에서 열차 스케줄매뉴를 선택한다
2		온라인 스케줄관리에서 진입예고관리 매뉴를 선택하면 진입예고 다이얼로그가 표시된다.
3		진입할 날짜와 구간을 선택하면 구간에 있는 역들이 표시가 된다.
4		진입할 역과 진입할 신호기를 선택
5		예고 진입할 열차를 선택한 후 [예고진입열차] 버튼을 누른다.
6		삭제 시 [선택열차삭제],[선택열차이전삭제] 버튼을 누른다.

2) 화면별 기능설명



<그림5-17> 진입예고열차 관리 화면

① 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리] -> [진입예고열차관리] 을 선택한다.

② 먼저 열차선택을 하면 오늘 구간에 있는 열차정보들이 표시된다.

③ 진입해야 할 역과 진입할 신호기를 선택한 후 [진입예고열차표시] 버튼을 클릭하면 선택한 역에 있는 신호기에 현재까지 진입할 예고열차들이 '진입예고열차정보' 창에 표시가 된다. 진입예고열차로 등록할 열차를 선택 후 [순서변경] 버튼을 클릭하면 진입예고 열차가 등록이 된다. 만약 등록열차가 표시 되지 않을 시에는 [등록열차검색]버튼을 누른다.

④ 삭제할 때에는 '진입예고열차정보'창에 표시된 열차를 선택하고 [선택열차삭제] 버튼을 누르면 현재 선택된 열차만 삭제 된다.

⑤ [선택열차이전삭제] 버튼을 누르면 선택된 열차 이전의 모든 열차가 삭제 된다.

⑥ [닫기] 버튼을 누르면 다이알로그가 닫힌다.

4. 열차 그래프(T/G)의 실행

열차그래프는 다양한 용도로 이용할 수 있는 시스템이다. 임시열차 운행요구 또는 사고 / 단선운전과 같은 돌발상황 발생시 효과적인 통제를 위해 시간에 따른 열차의 위치를 표현하여 열차별 운행상황과 계획, 그리고 경합을 예측하기 위한 수단으로 이용된다. 이러한 열차의 계획, 실적, 현재의 운행상황과 타 열차와의 경합여부를 판단하기 위해 운영자가 손쉽게 열차그래프를 조회 및 출력할 수 있게 구성되어 있다.

임시열차 운행요구 및 운송수요 증가, 돌발상황 발생시 열차 통제를 위한 신속하게 열차그래프 작성을 할 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있다. 사용자 정의 화면설정 기능, 열차스케줄 편집에 의한 열차스케쥴 작성, 수정, 추가, 검색기능을 제공한다.

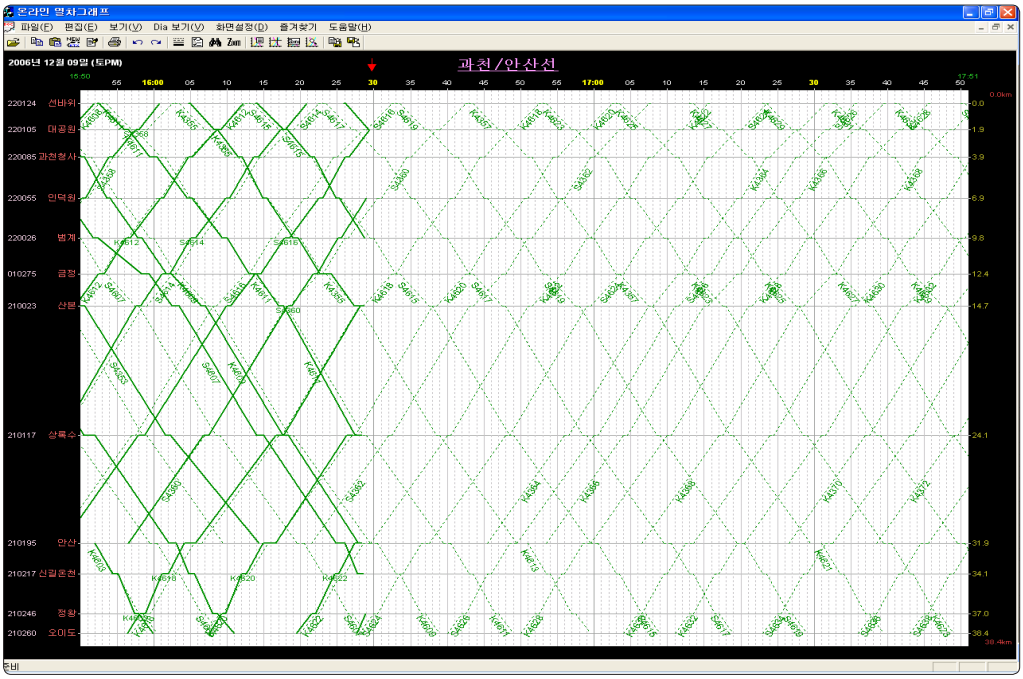
가. 온라인 열차그래프 실행

1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(온라인열차그래프 실행)
1	온라인 열차그래프 실행	MMI의 온라인 열차그래프 실행 메뉴를 선택한다.
2		열차 그래프의 파일매뉴에서 열기매뉴를 선택한 후, 스케줄열기 다이얼로그로 원하는 스케줄을 직접 오픈한다.
3		해당 스케줄 정보를 로딩하고 그래프출력화면에 열차 스케줄을 출력한다.

2) 화면별 기능설명

◈ 온라인 열차그래프 실행

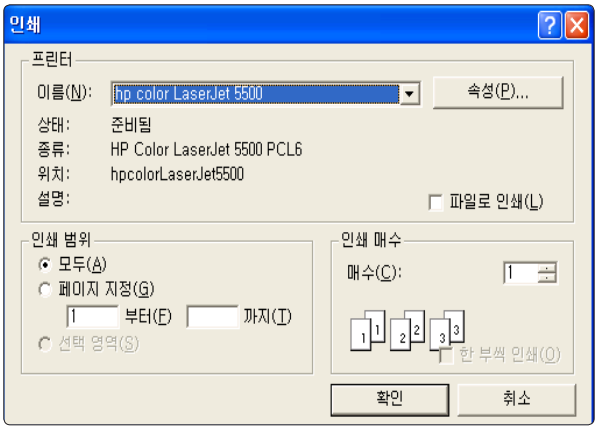


<그림5-18> 온라인 열차그래프 실행

① MMI화면에서 매뉴에서 [열차그래프] -> [온라인열차그래프]를 선택하여 온라인 열차 그래프를 실행한다.

◈ 온라인 열차그래프 출력

온라인 열차스케줄 화면에 표시된 열차스케줄정보를 프린터로 출력하는 기능이다.



<그림5-19> 온라인 열차그래프 인쇄

① 메인매뉴의 [파일]에서 [인쇄]매뉴를 선택하면 아래그림과 같은 인쇄폼이 나타난다.

② 원하는 프린터와 기타속성을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 출력이 된다.

나. 온라인 열차그래프 작성

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다.

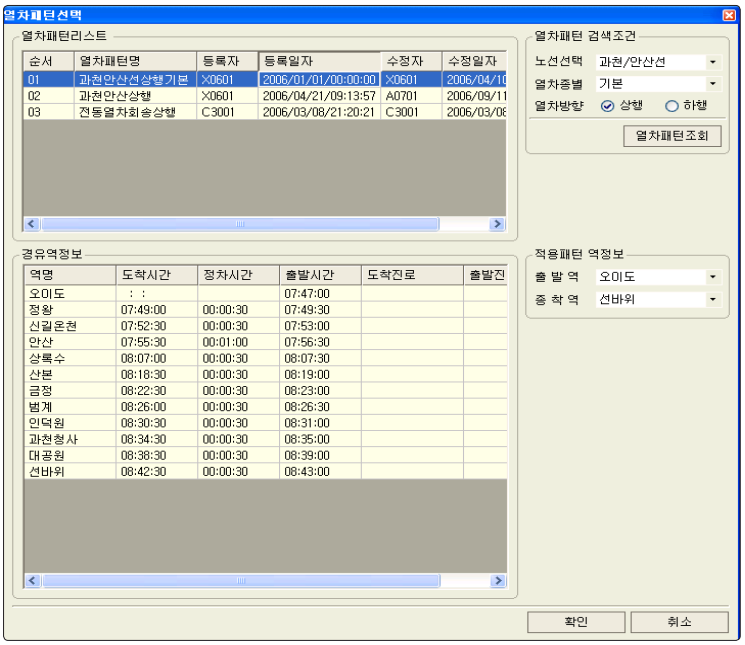
1) 작업절차

순서	화면명	작 업 내 용(열차선 편집)
1	온라인열차스케줄 열차추가	오픈된 온라인 열차스케줄에 새로운 신규 임시열차를 추가한다.

2) 화면별 기능설명

◈ 온라인 열차추가 화면

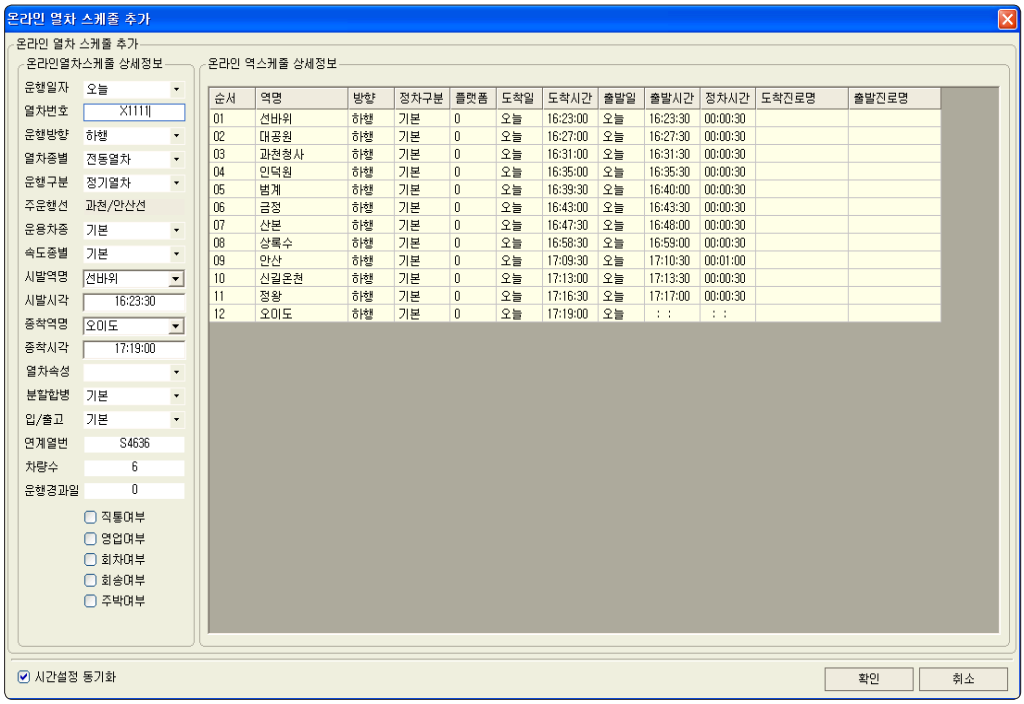
이미 만들어놓은 패턴을 가지고 임시열차를 생성하려고 할 때 사용하는 기능이다.



〈그림5-20〉 온라인 열차스케줄 열차추가 패턴선택 화면

① 메인매뉴 [편집]에서 [열차생성]를 선택하고 새로이 임시열차를 등록할 수 있도록 하는 스케줄 추가 대화상자를 오픈한다.

② 열차종별 및 열차진행방향으로 패턴을 검색하여 검색된 패턴에서 출발/마지막 역을 선택하여 특정범위의 경유역을 선택한 후 [확인]버튼을 선택하여 열차를 생성한다.



<그림5-21> 온라인 열차스케줄 추가 화면

③ 위의 그림과 같이 온라인 열차 스케줄 폼이 나타난다.

④ 온라인 열차스케줄 폼에서 원하는 열차번호를 입력하고 기타 열차의 기본정보들을 설정할 수 있다. 좌측의 역 스케줄 정보에서는 도착시간, 출발시간, 정차시간, 도착 및 출발진로정보를 설정한 후 확인버튼을 클릭하여 새로운 열차를 추가할 수 있다.

다. 온라인 열차그래프 부가기능

열차 그래프의 열차 스케줄을 그래프상에서 새로운 스케줄을 추가하고, 기존 열차 스케줄을 수정을 할 수 있다.

열차종류에 따른 열차 스케줄이 많아질 경우 열차를 검색하기 쉽게 하기 위한 기능이다. 또는 이와 반대로 여러 종류의 열차 스케줄이 함께 표시되길 원하는 경우에도 열차 종류와 열차 진행방향 등에 따라 구분하여 열차스케줄을 표출 할 수 있다.

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다

1) 작업절차

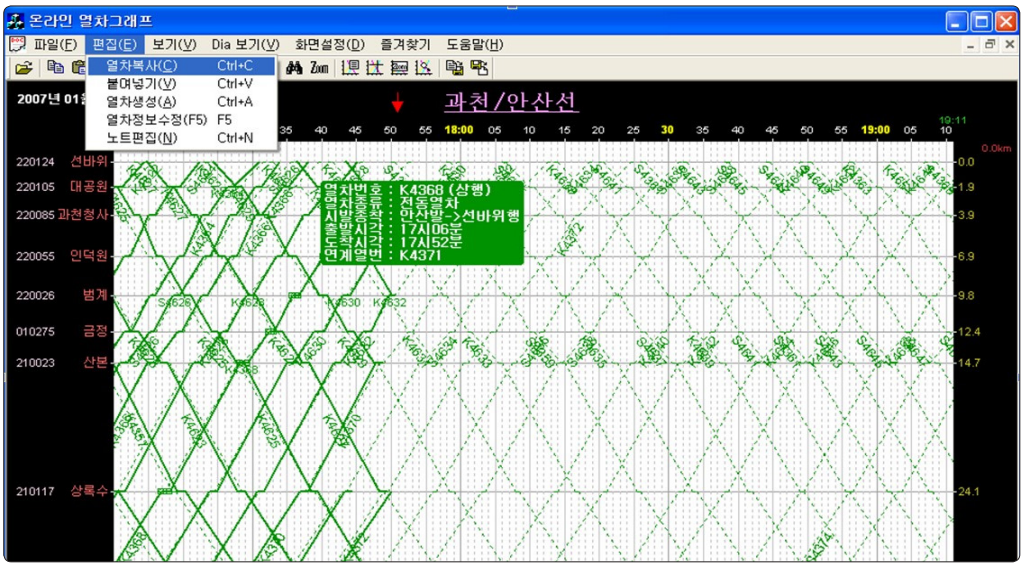
순서	화면명	작 업 내 용(열차그래프 부가기능)
1	열차그래프 복사	먼저 열차그래프에 있는 열차중 복사하고 싶은 열차를 선택한다.
2		열차가 선택 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차복사]를 선택한다.(또는 Ctrl + C를 누른다.)
1	열차그래프 붙여넣기	원하는 열차를 복사한다
2		열차가 복사가 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차붙여넣기]를 선택한다.(또는 Ctrl + V를 누른다,단축아이콘을 누른다.)
3		열차스케줄 추가폼에서 열차정보를 기입한 후 [확인]버튼을 누른다.
1	열차그래프 열차수정	수정하고자 하는 열차스케줄을 선택한다.
2		열차가 선택이 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차정보수정]를 선택한다.(또는 Ctrl + R를 누른다, 단축아이콘을 누른다.)
3		열차스케줄 수정폼에서 열차정보를 수정한 후 [확인]버튼을 누른다.
1	열차종별 색상 및 선속성	설정매뉴에서 열차종별 색상 및 형태설정 매뉴를 클릭한다.
2		열차색상 및 열차라인 설정 윈도우에서 바꾸기를 원하는 열차 종류의 색상교환버튼을 클릭하여 열차색상을 교체하거나 라인모양변경 콤보박스를 클릭하여 원하는 열차선으로 바꾼다.
3		확인 버튼을 클릭하여 화면에 적용한다.
4		초기값버튼을 클릭하면 원래 열차그래프가 기본적으로 가지고 있는 속성값으로 초기화된다.
5		열차 색상 및 라인속성윈도우를 닫는다.

순서	화면명	작 업 내 용(열차그래프 부가기능)
1	열차그래프 화면모드	화면설정의 화면모드설정안에 [툴팁보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 열차르 선택하면 열차 기본정보를 볼수 있다.
2		화면설정의 화면모드설정안에 [십자선보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 곳을 선택하면 선택한 곳의 시간과 킬로정 정보를 볼수 있다.
3		화면설정의 화면모드설정안에 [돋보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 곳을 선택하면 선택한 곳의 확대되어서 볼수 있다.
1	열차그래프 확대 및 축소	메인매뉴에서 Dia보기의 확대 축소 매뉴를 선택하거나 역축소"/",역확대,시간축소"-",시간확대"+"키를 눌러서 확대와 축소를 한다.
2		화면설정의 화면모드설정안에 [영역확대] 매뉴를 선택한 후 확대를 원하는 부분을 드래그하면 드래그한 부분이 확대되어서 표시된다.
1	표시구간 및 표시시간설정	메인매뉴에서 Dia보기의 다이얼로그안에 [역축/시간축 설정] 매뉴를 선택한다.
2		역축/시간축 설정 폼이 나타나면 구간과 시간을 설정한 후 확인하면 원하는 구간이 표시된다.
1	열차그래프 열차번호검색	메인매뉴에서 화면설정의 열차검색 매뉴를 선택한다.
2		검색윈도우에서 검색하고자 하는 열차번호 입력 혹은 선택 후 검색 버튼 클릭한다.
3		검색한 열차로 화면이 이동된다.
1	열차그래프 열차정보보기	검색 매뉴에서 Dia보기의 다이얼로그에서[열차정보보기옵션] 매뉴를 클릭하면 열차정보보기 윈도우를 호출한다
2		화면에 표시하고 싶은 열차종류나 열차방향정보,계획 및 실적 예상 정보를 설정한다.
3		설정한 정보에 일치하는 열차만 화면에 표시된다.
1	열차그래프 즐겨찾기	저장하기 위한 화면을 설정한다.
2		메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기설정] 매뉴를 선택하면 현재 화면 정보가 저장된다..
3		메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기가기] 매뉴를 선택하면 저장했었던 화면정보로 표출된다.

2) 화면별 기능설명

◈ 열차그래프 복사

사용자가 기존에 존재하는 열차를 복사하여 새로운 임시열차를 만들려고 할 때 복사하는 기능이다. (붙여넣기와 같이 사용)

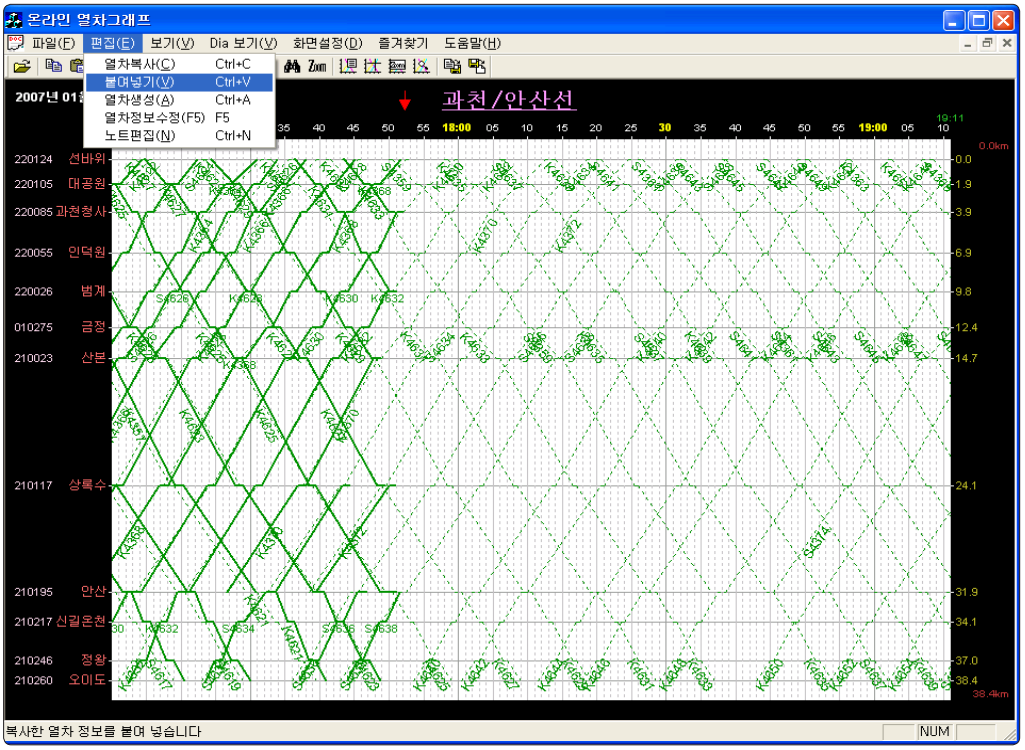


<그림5-22> 온라인 열차그래프 열차복사

① 먼저 복사하고자 하는 열차스케줄정보를 마우스로 우선 선택하고, 메인 매뉴의 편집매뉴에서 [열차복사]를 선택하거나, 단축아이콘에서 열차복사를 선택할 수도 있으며 단축키(Ctrl + C)로 열차복사를 한다.
(열차복사는 메모리상에 선택한 열차정보를 가지고 있다. 실질적으로 붙여넣기를 할 때 열차가 생성되는 것이다)

◈ 열차그래프 붙여넣기

사용자가 새로운 임시열차를 생성하려고 할 때 미리 열차복사를 해놓은 열차정보를 붙여넣으려고 할 때 사용하는 기능이다.



<그림5-23> 온라인 열차그래프 붙여넣기

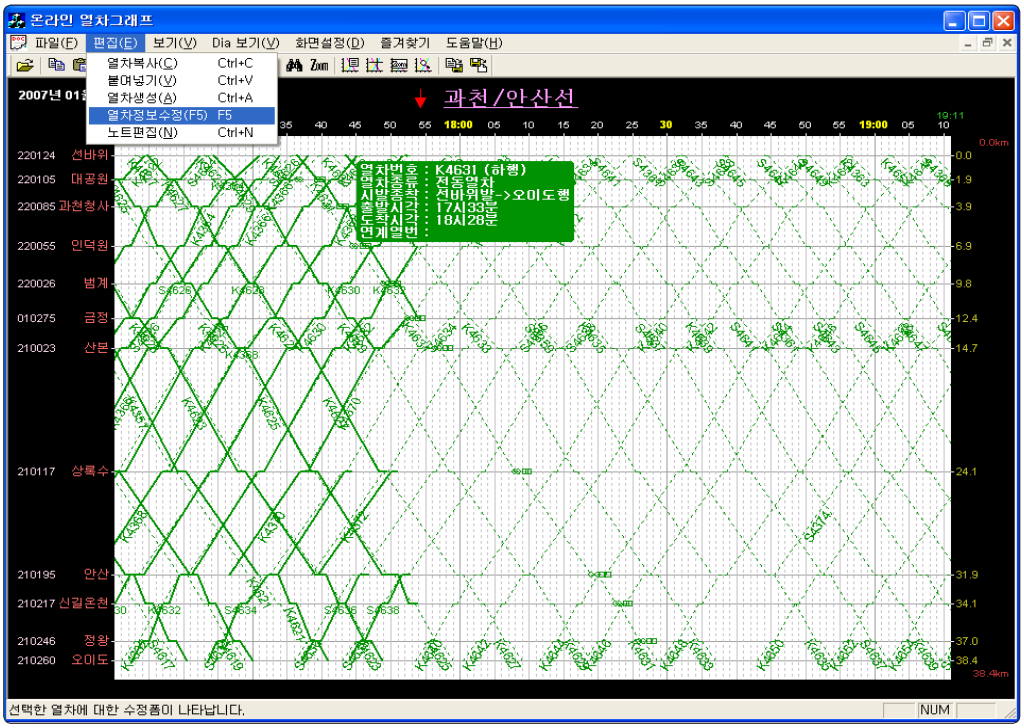
① 열차복사를 실행한 후 편집매뉴에서 [붙여넣기]를 선택하거나 단축아이콘에서 붙여넣기 아이콘 선택, 또는 단축키(Ctrl + V)로 열차스케줄을 붙여넣기를 실행한다.

<그림5-24> 온라인 열차그래프 열차스케줄 추가

② 붙여넣기를 실행하면 위의 그림과 같이 온라인 열차스케줄 추가 대화상자가 출력되는데 여기에 새로운 열차번호를 입력하고 시발시각, 종착시각 등 여러가지 열차정보를 새로 입력하거나 수정하고 역 스케줄 정보를 맞게 수정한 후, 확인버튼을 클릭하면 붙여넣기로 새로운 열차가 생성된다.

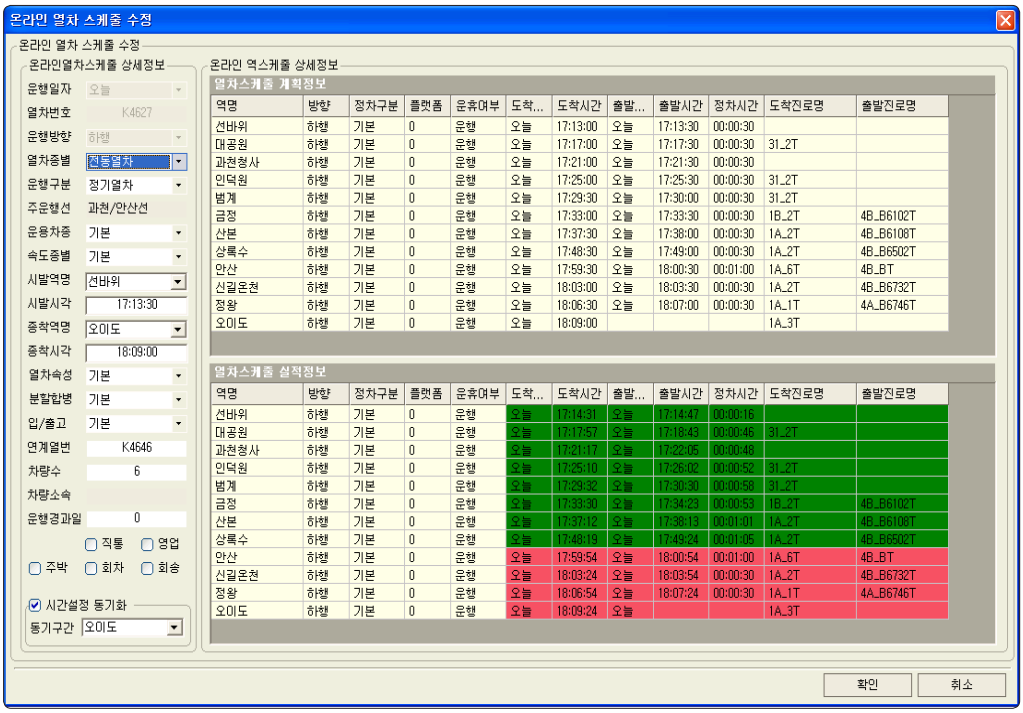
◈ 열차그래프 수정

사용자가 열차운용에 있어 필요에 따라 열차스케줄을 수정하려고 할 때 사용하는 기능이다.



<그림5-25> 온라인 열차그래프 열차복사

① 먼저 수정을 하고 싶은 열차를 선택한 후 편집매뉴에서 [열차정보수정] 매뉴를 실행시킨다. 또는 단축키(F5)를 누르거나 단축아이콘을 선택하는 방법도 있다.



〈그림5-26〉 온라인 열차그래프 열차정보수정 대화상자

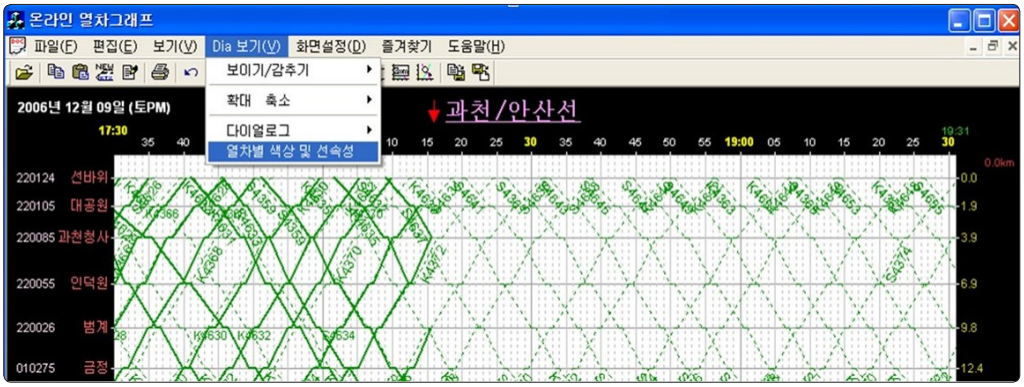
② 열차 스케줄 수정대화상자가 열리면 열차의 기본정보와 열차 스케줄정보를 수정 할 수 있다. 열차번호는 임시열차 투입과 열차 복사에 의한 신규열차 투입을 제외하고 수정이 불가능하며 운행방향, 출발역 및 마지막 역정보는 수정 할 수 없다.

③ 열차종별, 운행구분, 운용 차종, 속도종별, 열차속성, 분할합병, 연계 열차번호, 차량 수, 운휴여부 등의 정보는 수정이 가능하다.

④ 역 스케줄정보는 각 경유 역의 상세정보가 표시되어 있으며 도착시각, 출발시각, 정차시각, 도착진로, 출발진로 등을 수정할 수 있다.(이미 실적이 생긴부분에 대해서는 수정이 불가능 하다.)

◈ 열차 종류별 색상 및 선속성

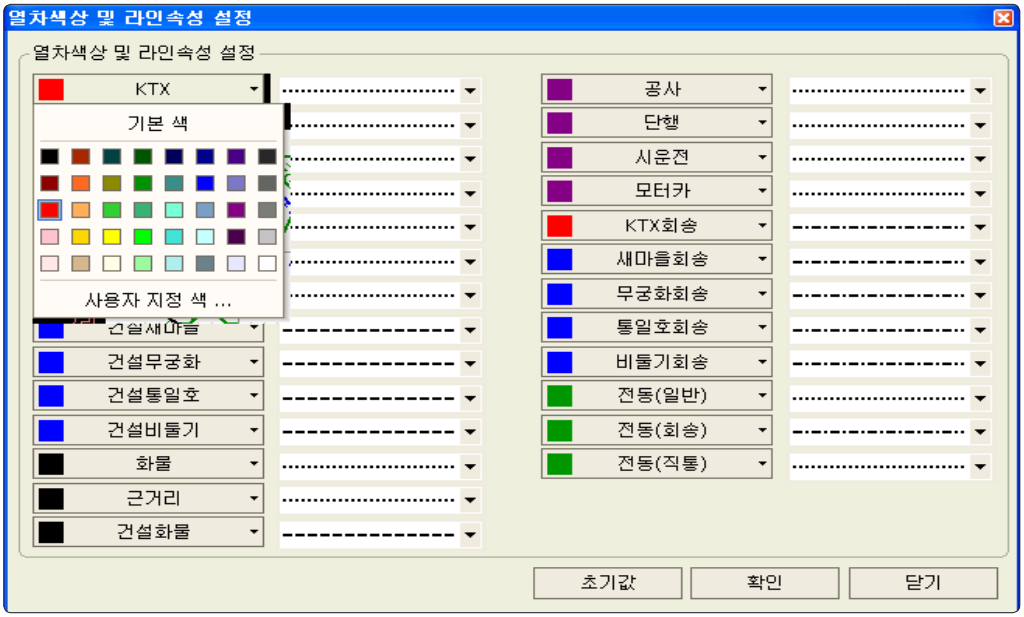
열차그래프에 표시되는 열차 선에 대한 정보를 변경함으로써 사용자가 보기에 편하도록 임으로 설정하는 기능이다.



〈그림5-27〉 온라인 T/G 열차별 색상 및 선속성

① 메인매뉴의 Dia보기에서 [열차별 색상 및 선속성]매뉴를 클릭하여 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그를 호출한다.

② 아래 그림과 같이 열차색상 및 라인속성 다이얼로그가 나타나면 열차종류에 따라 원하는 색상을 선택한다.



〈그림5-28〉 온라인 T/G 열차별 색상 및 선속성 설정

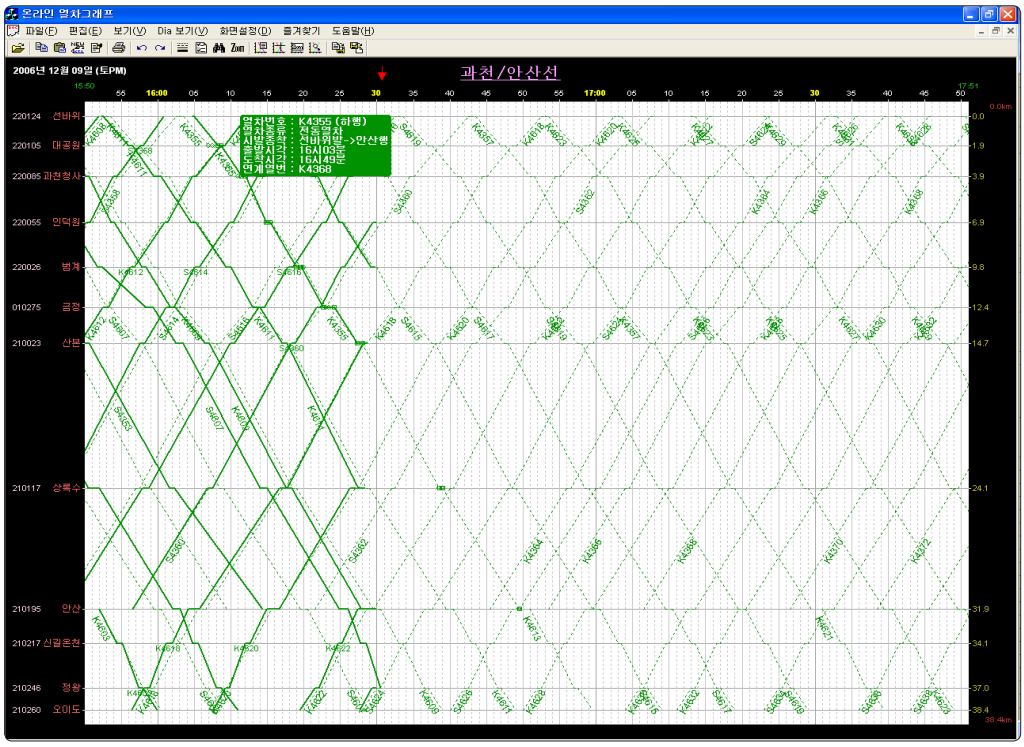
③ 원하는 열차선의 종류를 선택할 경우에는 아래 그림과 같이 노선콤보 박스를 선택한 후 [확인]버튼을 선택하면 메인 화면에 변경된 정보가 적용되어 출력된다. 만약 [초기값]버튼을 클릭했을 경우 프로그램이 기본적으로 가지고 있는 정보로 다시 되돌릴 수 있다.

◈ 열차그래프 화면보기

마우스의 이동에 의하여 사용자가 원하는 특정열차의 기본정보를 간단하게 보기주거나 특정 일부분을 확대해서 보여주거나 마우스위치에 킬로정과 시간 정보를 보여주기 위해 만들어진 기능이다.

① 툴팁보기 기능

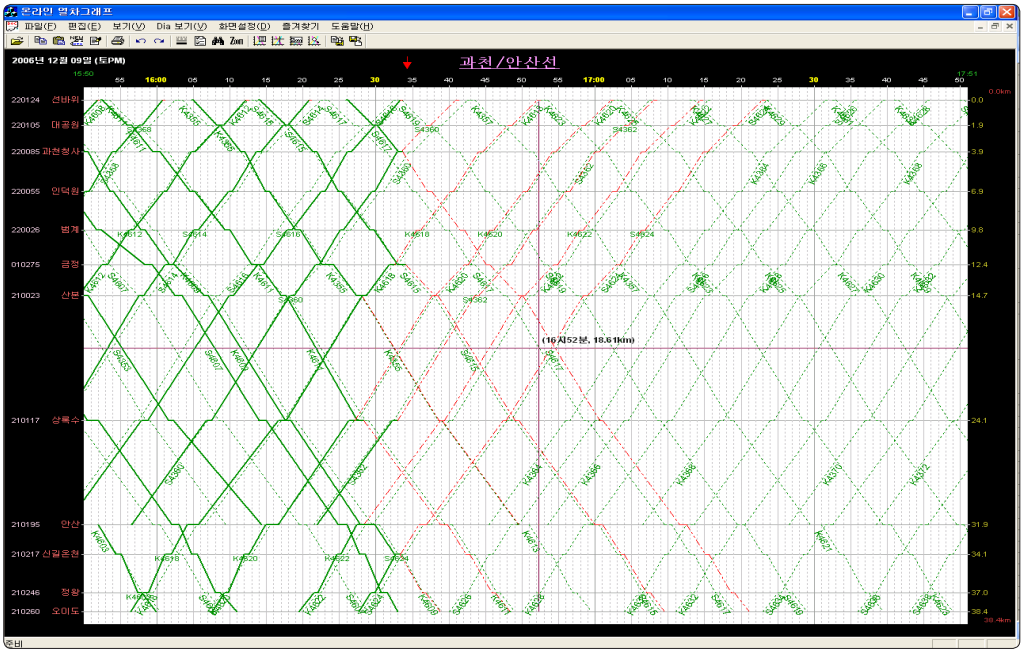
메인매뉴 화면설정에서 화면설정모드의 [툴팁보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 원하는 열차를 선택하면 선택한 열차의 기본정보(열차번호, 열차종류, 시발종착정보, 출발시각, 도착시각, 연계열번)가 표시된다.



<그림5-29> 온라인 T/G 툴팁보기 기능

② 십자선 보기 기능

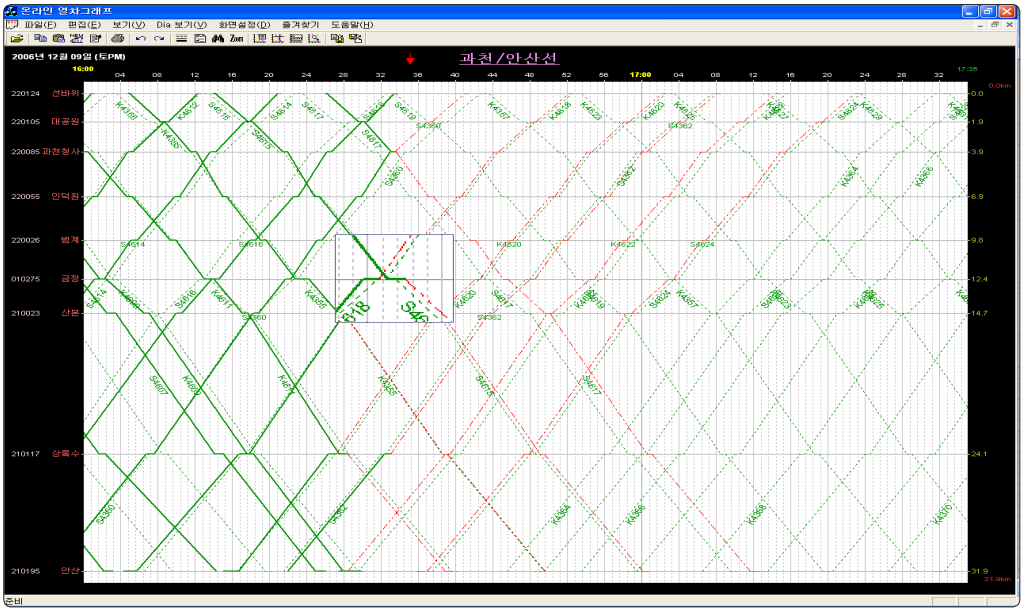
메인매뉴 화면설정에서 화면설정모드매뉴의 [십자선보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 원하는 부분을 왼쪽마우스 버튼을 클릭하면 현재 선택한 부분의 시간과 킬로정 정보가 표시된다.



〈그림5-30〉 온라인 T/G 십자선보기 기능

③ 돋보기 기능

메인매뉴 화면설정에서 화면설정 모드매뉴의 [돋보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 확대해서 보고싶은 부분을 왼쪽마우스 버튼을 클릭하면 사각 박스에 그부분이 확대되어서 표시된다.

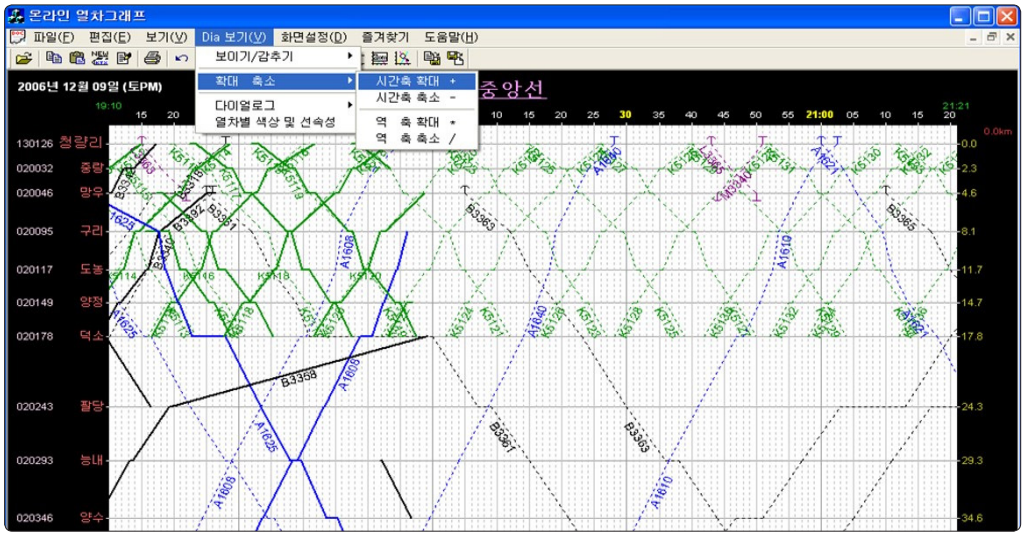


〈그림5-31〉 온라인 T/G 돋보기 기능

◈ 열차그래프 확대 축소

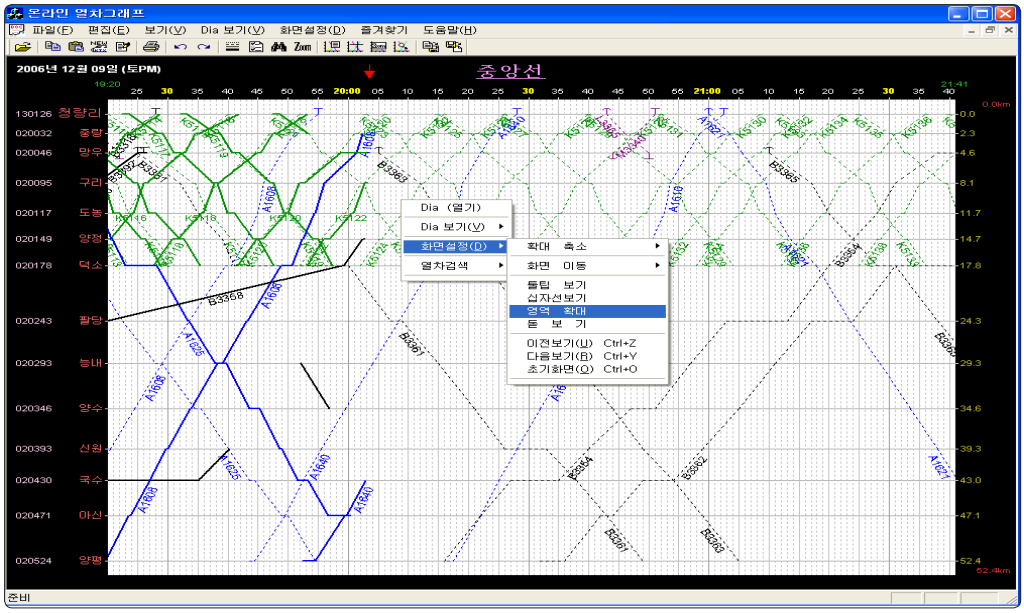
사용자가 원하는 시간축에 대한 축소 확대, 역축에 대한 축소 확대를 설정하기 위한 기능이다.

① 메인매뉴 Dia보기의 확대축소에 있는 [시간축 확대], [시간축 축소], [역축 확대], [역축 축소] 매뉴를 선택하여 사용자가 원하는 축소 및 확대가 가능하다.

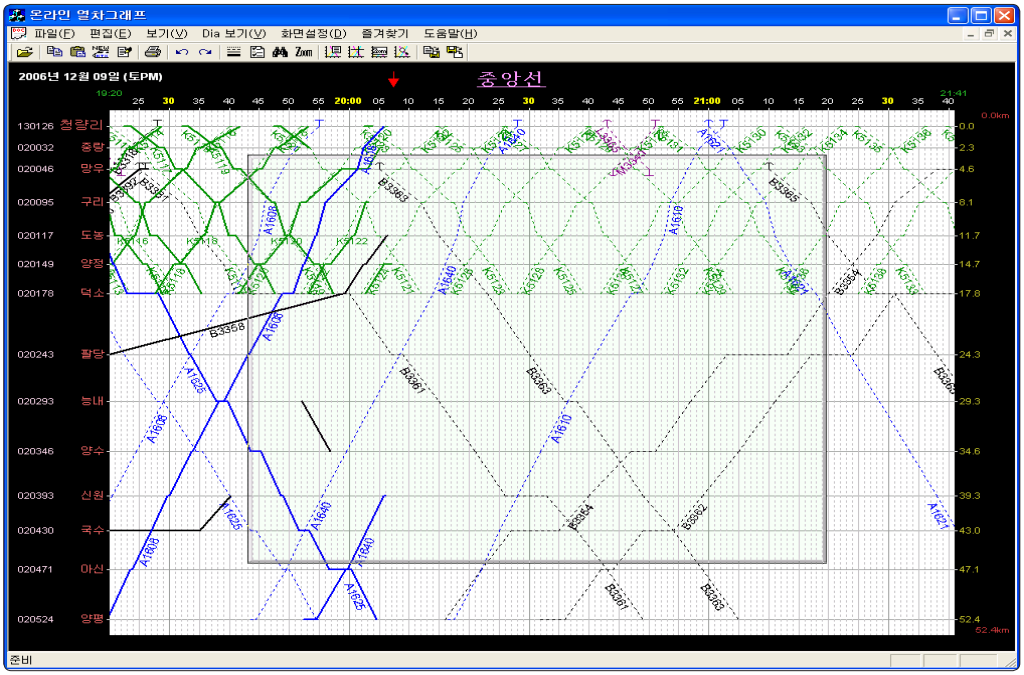


〈그림5-32〉 온라인 열차그래프 시간축 확대 축소

② 메인매뉴 환경설정의 [영역확대]매뉴를 선택하거나 단축아이콘을 선택하여 아래의 그림과 같이 원하는 영역을 확대할 수도 있다.



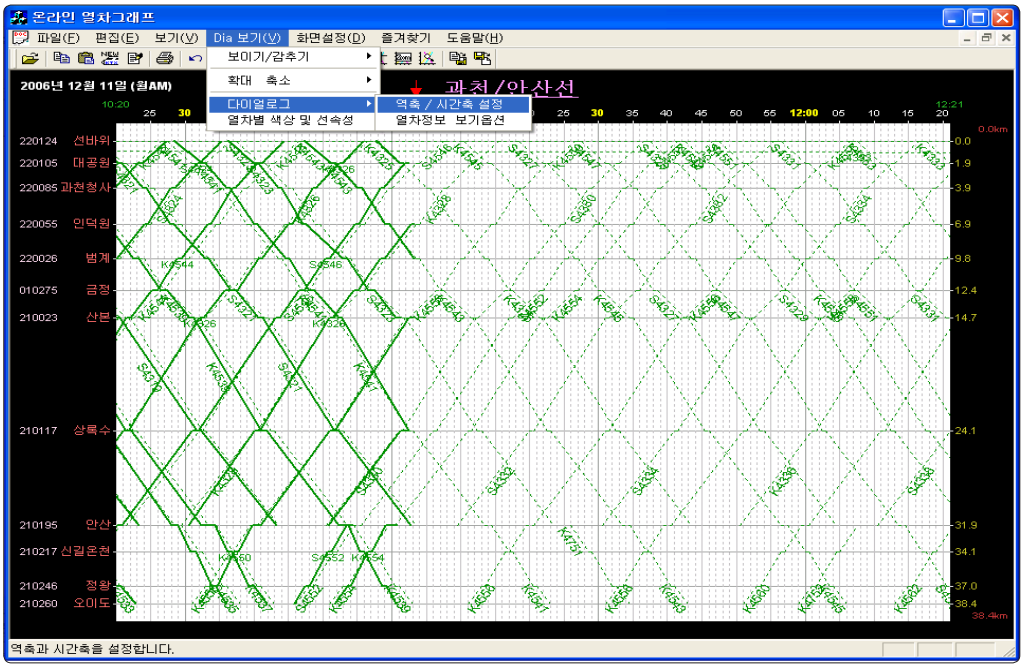
〈그림5-33〉 온라인 열차그래프 영역 확대



〈그림5-34〉 온라인 열차그래프 확대구간 범위설정 화면

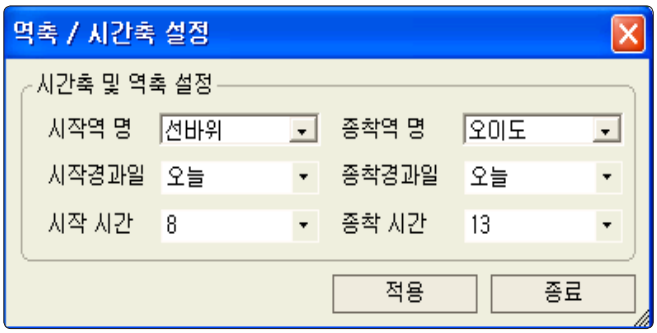
◈ 표시구간(역축) 및 표시시간(시간축) 설정

사용자가 원하는 특정역 구간과 특정시간대로 화면정보를 보여주기 위한 기능이다.



〈그림5-35〉 온라인 열차그래프 다이얼로그 역축/시간축 설정

① 메인매뉴의 Dia보기에서 다이얼로그 [역축/시간축 설정] 매뉴를 선택하면 아래의 그림과 같은 역축/시간축 설정 폼이 나타난다.

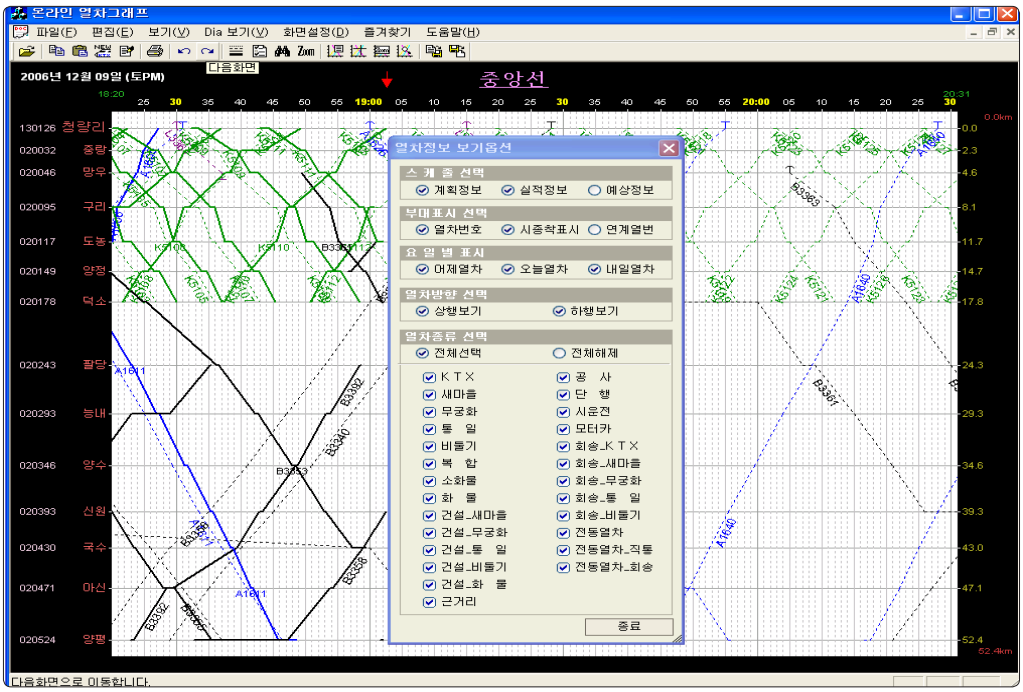


〈그림5-36〉 역축/시간축 설정

② 역축/시간축 설정 폼에서 표시를 하고 싶은 시작역, 마지막 역, 시작시간, 종착시간을 선택한 후 [적용] 버튼을 누르면 선택된 부분이 표시가 된다.

◈ 열차그래프 열차정보보기

열차정보가 너무 많거나 사용자가 원하는 특정정보에 맞는 열차만을 보고 싶을 경우 사용하는 기능이이다.



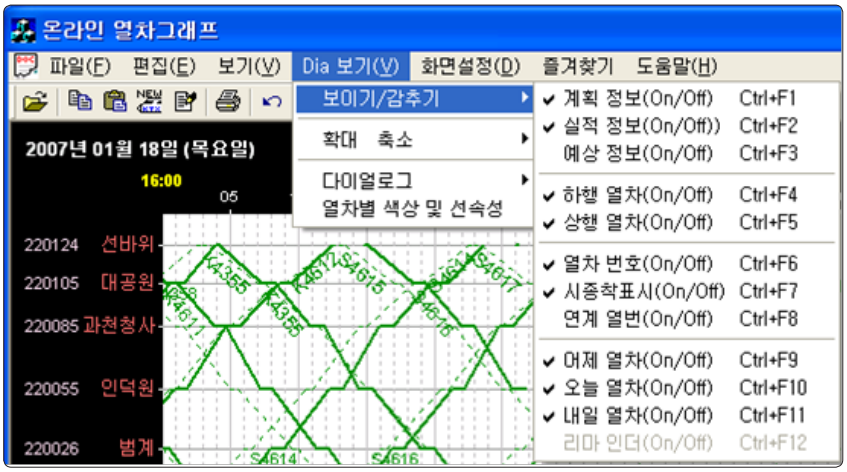
〈그림5-37〉 온라인 열차그래프 열차정보보기

① 검색 매뉴에서 Dia보기의 다이얼로그에서 [열차정보보기옵션] 매뉴를 클릭하면 열차정보보기 윈도우를 호출한다.

② 스케줄선택, 부대표시선택, 요일별 표시, 열차방향선택, 열차종류선택을 이용해서 표시하고자 하는 열차의 정보를 설정한다.

③ 설정한 정보와 일치하는 열차그래프만 표시된다. 이 기능은 열차의 종류가 많고 열차스케줄의 양이 너무 많아 그래프의 가독성이 떨어지거나 열차끼리 겹쳐 알아보기 힘든 경우 유용하게 사용할 수 있다.

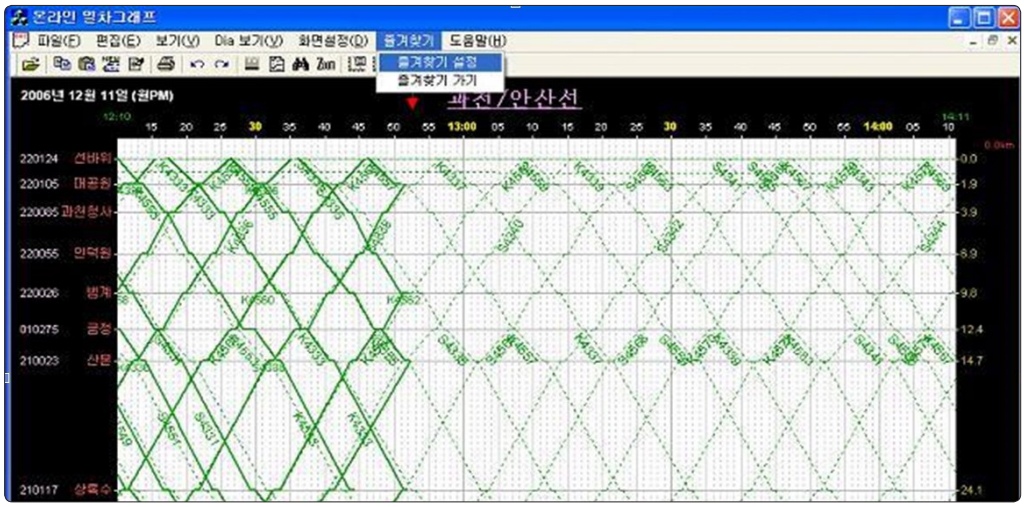
④ 스케줄선택, 부대표시선택, 요일별 표시, 열차방향선택은 아래의 그림과 같이 메인매뉴 [Dia보기]의 [보이기/감추기]에서도 표시하고자 하는 열차의 정보설정이 가능하다.



<그림5-38> 온라인 열차그래프 열차정보 보기기/감추기

◈ 열차그래프 즐겨찾기 설정

사용자가 원하는 역구간, 시간간격을 저장하여서 사용자가 원할 때 다시 로딩해서 사용하기 위한 기능이다.



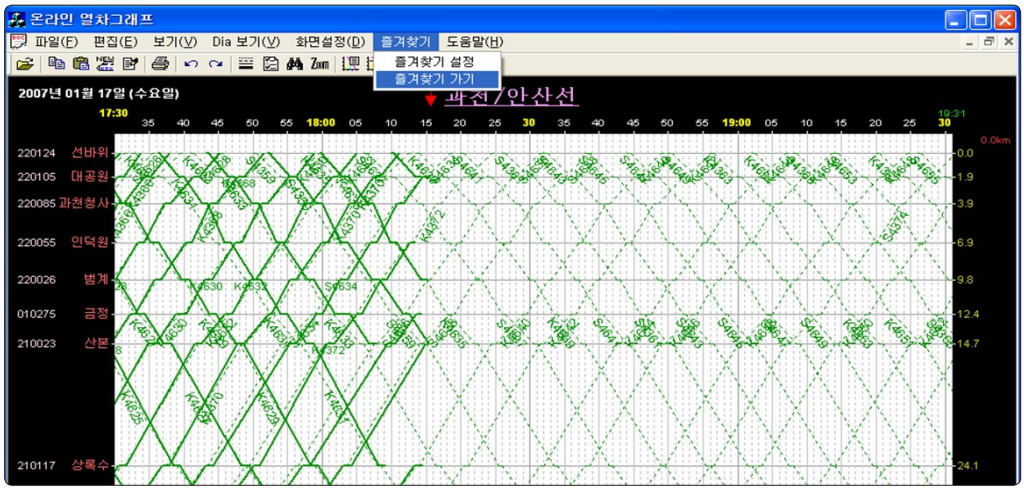
〈그림5-39〉 온라인 열차그래프 즐겨찾기 설정

① 먼저 저장하고 싶은 화면으로 설정(시간축과 역축)을 한 후 메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기설정]매뉴를 선택한다.

② 저장했었던 화면정보로 이동하려면 메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기가기] 매뉴를 선택하면 저장했었던 시간축, 역축을 기본으로 화면이 표출된다.
(즐겨찾기를 설정하면 처음에 온라인열차그래프를 실행 시킬 때 저장했었던 정보로 표시된다)

◈ 열차그래프 즐겨찾기 가기

이미 [즐겨찾기 설정]으로 저장 되었던 화면형식(역구간, 시간간격)으로 표시를 원할 경우에 사용한다.

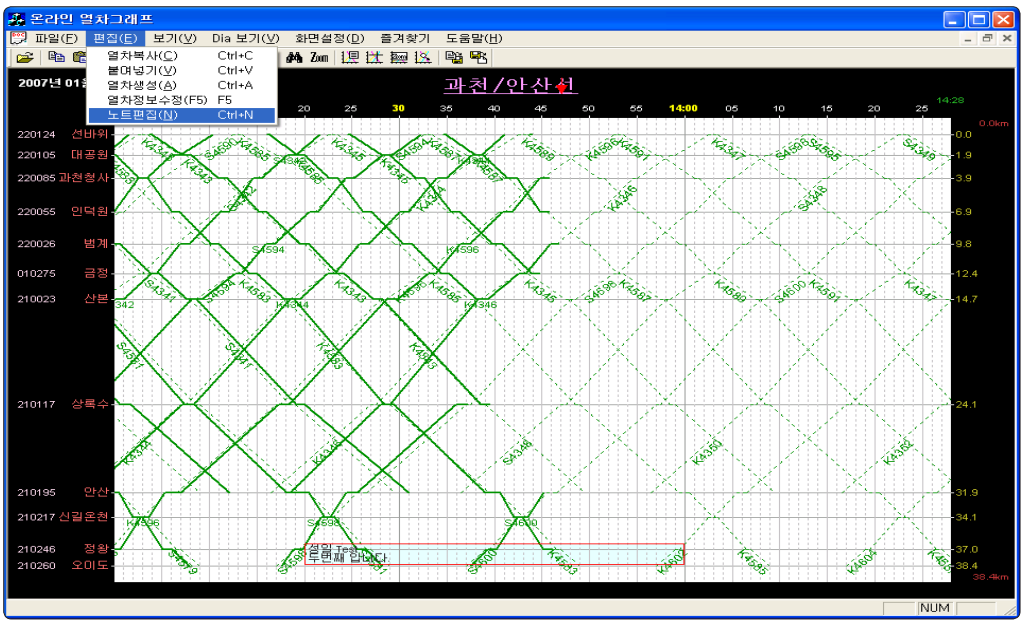


〈그림5-40〉 온라인 열차그래프 즐겨찾기 가기

① 메인매뉴[즐겨찾기]에서 [즐겨찾기 가기] 매뉴를 선택하면 저장되었던 형식에 맞는 화면으로 변경된다.
(단축키 F9번 키보드를 누르면 즐겨찾기에 저장된 현재시간때에 현재역에 맞게 화면을 이동시킨다)

◈ 노트편집

열차그래프에 사용자가 어떤구간에 대한 공사내용이나 중요한 내용에 대해서 열차그래프 안에 메시지 박스형식으로 표시한다.



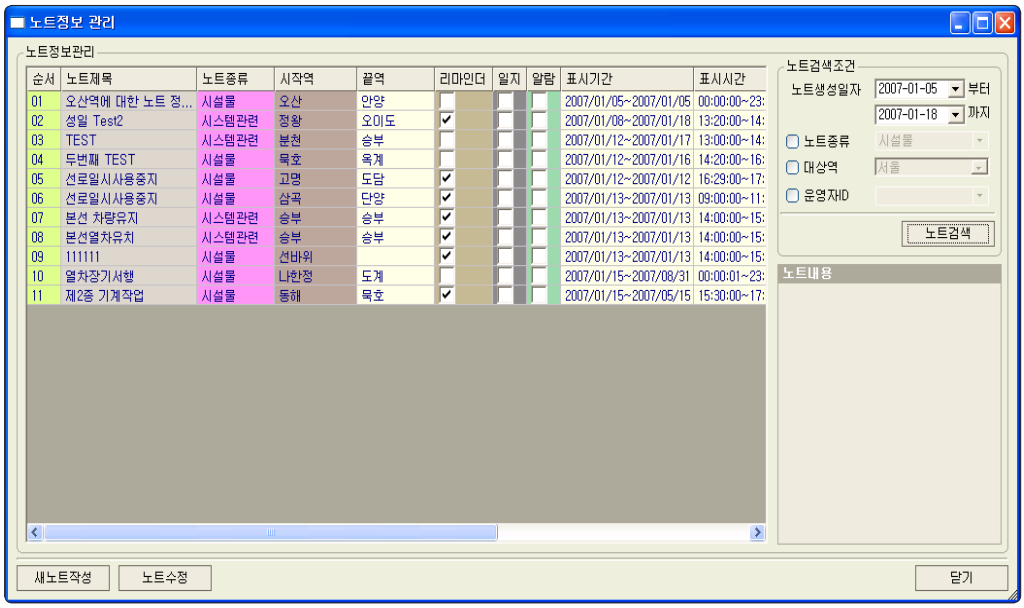
〈그림5-41〉 온라인 열차그래프 노트편집

① 노트정보관리

메인매뉴 [편집]에서 [노트편집] 매뉴를 선택하면 노트정보관리 다이알로그가 나타난다. 노트정보관리 다이알로그는 이미 만들어 놓은 노트를 검색, 새로운 노트를 생성하거나 이미 작성 된 노트를 수정할 수 있다.

② 노트검색

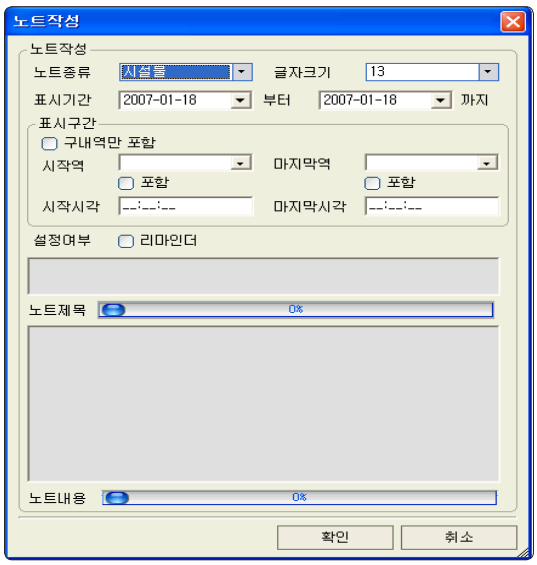
노트정보관리에서 원하는 노트정보를 보려고 할 때 노트생성일자, 노트종류, 대상역, 운영자ID를 선택한 후 [노트검색] 버튼을 누르면 조건에 맞는 노트정보가 표시된다. 표시된 노트리스트 중 내용을 보고싶은 노트가 있으면 리스트에서 선택을 하면 우측하단에 있는 "노트내용"에 표시가 된다.



〈그림5-42〉 온라인 열차그래프 노트검색

③ 노트 생성

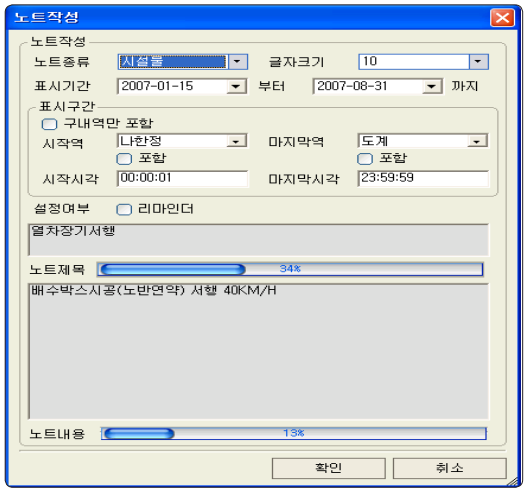
새로운 노트를 생성할 때는 노트정보관리에 [새노트작성]버튼은 누르면 아래와 같은 노트작성 다이알로그가 표시되면 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용을 작성한 후 [확인]버튼을 누르면 새로운 노트가 작성된다. 만약 [취소]버튼을 누르면 새로운 노트가 작성되지 않는다.



〈그림5-43〉 온라인 열차그래프 새노트 작성

④ 노트 수정

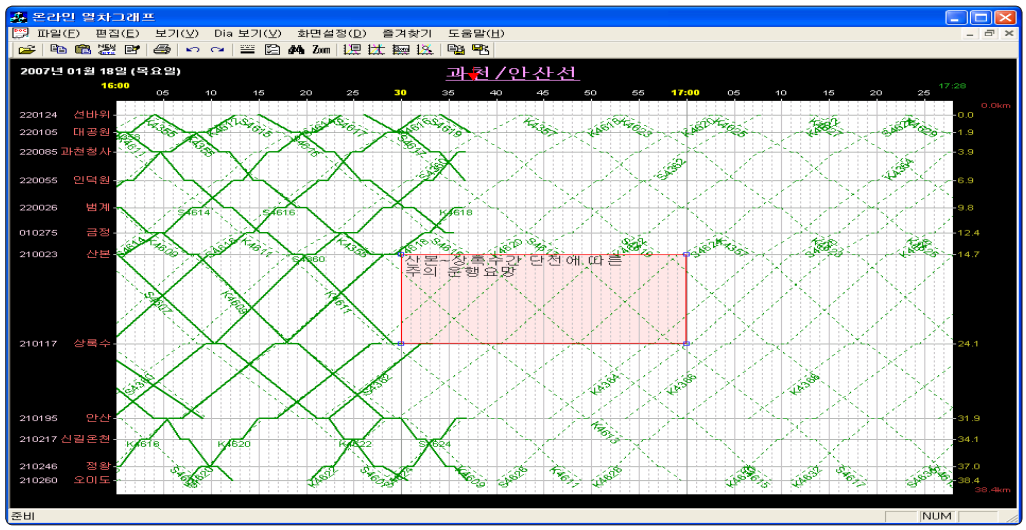
기존에 작성한 노트를 수정하려고 할 때는 검색한 노트리스트 중 수정을 원하는 노트를 선택한 후 [노트수정] 버튼을 누르면 아래 그림과 같은 노트수정 다이알로그가 나타나 수정이 가능하다. 표시된 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용 중 수정을 원하는 부분을 수정한 후 [확인]버튼을 누르면 수정된 정보가 반영이 된다. 만약 [취소]버튼을 누르면 수정된 내용이 반영되지 않는다.



〈그림5-44〉 온라인 열차그래프 노트수정

또는 열차스케줄상에 표시된 노트를 직접 선택하면 선택표시가 되고 단축키(F5)를 누르면 바로 수정이 가능하게 다이알로그가 나타난다.

아래 그림은 노트를 추가 수정 후 표시된 노트를 다시 수정하기 위해 선택한 그림이다.



〈그림5-45〉 노트를 추가 수정 후 표시된 노트를 다시 수정하기 위해 선택한 그림

6장 열차통제

학습목표

① 출발 전 열차통제를 위한 준비사항을 이해하고 설명할 수 있다.
② 운행 중인 열차를 통제해야 하는 여러 운전정리사항에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
③ 열차 도착 후 확인 및 조치에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

1. 출발 전 열차통제

가. 열차통제를 위한 사전 준비

1) 운전명령 접수

① 정규운전명령 접수 및 시행전달부 등록
- 공문 또는 XROIS

② 임시운전명령 접수 및 시행전달부 등록
- XROIS 또는 전화

③ 운전시행전달부 발행
- 매일 00:00 이후 당일 및 익일분(2일분) 발행
- 관제사간 인수인계

2) 실행열차 운행 도표 작성

① 관제사는 관제업무를 위하여 실행열차DIA를 작성하여야 한다.

② 실행열차 운행도표는 XROIS의 시행전달부에서 임시열차, 서행운전, 선로일시사용중지, 각열사이차단, 전차선단전, 현시각운전, 폐색구간변경 등의 운전명령을 확인한다.

③ 관련사항을 실행열차 운행도표에 붉은색 펜으로 표기한다.

④ 선로일시사용중지의 작업이 있는 구간은 작업시간에 맞도록 T/G에 노트를 설정한다.

⑤ 실행열차 운행도표와 T/G설정된 내용을 다음 근무자에게 인수인계한다.

3) 온라인 열차스케줄 생성·복사

① 관제사는 오프라인 스케줄에서 전송되어 운용 중인 온라인 스케줄에 설정이 없는 임시열차, 현시각 열차 운행 시 스케줄을 직접 작성 하여야 한다.

② MMI화면의 온라인 열차스케줄관리에서 생성 또는 복사를 선택한다.

③ 운행한 열차의 스케줄을 복사하여 열차 스케줄을 생성하는 경우 각역의 진로를 반드시 확인·수정하여야 한다.

④ 열차의 스케줄을 생성·복사하여 스케줄을 작성한 경우 관련 관제사에게 열차운행상황, 진로현시 상태 등을 감시 하도록 통보한다.

4) 기상상황 파악

① 관제사는 관할 현장 역·소의 기상상황에 대하여 관심과 주의를 기울여야 한다.

② 관할 현장 역·소의 기상악화가 접수되면 철도기상특보를 발령하도록 본사 관제운영실 및 선임관제사에게 보고한다.

③ 기상특보가 발령되면 현장 역·소장으로 하여금 관할시설에 대한 점검 및 비상연락망 가동, 안전조치를 하도록 지시한다.

④ 기상특보가 발령되면 2시간마다 기상상황을 파악하여 기록유지하고 본사 관제운영실에 보고 하여야 한다.

⑤ 관할 현장 역·소의 기상상황과 재해우려지역의 열차운행 상황을 예의 주시하며 감시를 한다.

⑥ 기상상황이 해소되었다는 통보를 받으면 선임관제사 및 본사 관제운영실에 보고하여 철도기상특보를 해제하도록 한다.

5) 열차의 조성 확인

① 열차의 조성완료는 조성된 차량의 공기제동기 시험, 통전시험, 뒤표지 표시를 완료한 상태를 말하며, 출발시각 10분 이전까지 완료하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우로서 관제사의 승인을 받은 때에는 그러하지 아니하다.

② 출발시각 10분 이전까지 열차조성을 완료하지 못한 때는 관계직원(기관사, 열차승무원, 역장, 역무원, 차량관리원, 관제사)은 지연사유 및 지연시분을 명확히 기록 유지하여야 한다.

③ 열차를 조성하는 경우에는 견인정수 및 열차장 제한을 초과할 수 없다. 다만, 관제사가 각 관계처에 통보하여 운전정리에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 열차장 제한을 초과할 수 있다.

④ 단서 이외의 경우에 최대 열차장은 전도 운행구간 출발도착선로의 가장 짧은 유효장에서 차 길이율 1.0칸을 감한 것으로 한다.

2. 운행 중 열차통제

가. 운행 중인 열차통제시 확인, 감시 및 조치할 사항

1) 열차의 운행 감시

① 관제사는 열차의 정시운행여부를 DLP, L/S, T/G(Train/graphic), XROIS, DIA를 통하여 상호 비교하면서 감시하여야 한다.

② 열차계획에 맞는 운행순서 및 열차번호의 확인을 통하여 열차의 특성(디젤기관차 및 전기기관차, 전기동차, KTX, ITX-청춘, ITX-새마을, 누리로)을 XROIS로 확인 한다.

③ 열차의 목적지에 맞는 정당한 스케줄이 설정되어 있는지 MMI(Man Machine Interface)를 통하여 확인한다.

④ 열차의 목적지에 맞는 각 역·소의 신호 표시 및 정당진로취급 여부를 확인하여야 한다.

⑤ 열차가 특정지점에 일정시간 이상 정차하거나 진로현시상태가 정상이 아닌 경우 베이스스캔을 통하여 재확인 한다.

⑥ 열차의 운행간격에 특히 주의 하고 선행열차에 대한 운행정보를 수시로 후속열차에 전달하여 주의운전을 유도한다.

⑦ 열차가 운행선 지장작업구간에 접근하거나 분기역에 접근하는 경우 관계진로 취급에 특히 주의한다.

2) 열차 간격 조정

① 관제사는 DLP 및 L/S를 통하여 열차의 운행감시 중, 혹은 이례사항 발생으로 열차사이의 간격이 이례적으로 넓거나 좁은 경우, 열차번호를 확인하고 지연운행여부를 확인하여야 한다.

② 일반열차의 경우는 계획된 시간에 부합하게 운행 할 수 있도록 독려하여야 한다.

③ 전동열차의 경우는 간격이 벌어지면 벌어질수록 후속열차의 지연이 가중될 수 있으므로 선행열차의 운행 중 지연운전을 지시한다.

④ 열차의 지연운행 사유가 여객의 승·하차에 의한 것이라면 전도역 안내방송을 통하여 고객의 승·하차를 조절 한다.

⑤ 열차의 지연운행 사유가 차량고장 및 기타 문제라면 담당 상황반에 조치를 의뢰하고 처리여부를 확인하여야 한다.

⑥ 열차지연 상황을 관계처에 통보하여 관련기관의 대응을 지시한다.

⑦ 열차지연을 최소화하기 위하여 운행열차 및 관련역에 지연원인 등 관련 정보를 제공하여 지연회복을 지시 한다.

3) 현장 역·소의 운전취급 감시

① 관제사는 DLP, L/S, 관제전화, 열차무선전화기 등을 통하여 현장 역·소의 운전취급을 감시하여야 한다.

② 열차의 운행진로 취급을 위한 신호 표시는 여유 있게 취급하도록 하고 급격한 취급을 지양하도록 한다.

③ 감시 중 관계법령 및 규정을 위반한 운전취급이 있을 경우 즉시 시정을 지시하여야 한다.

④ 규정을 위반한 취급에 대하여는 운전취급자의 역량향상을 위하여 관계소속에 내용을 통보한다.

⑤ 관련내용은 관제사들이 업무를 공유할 수 있도록 인수인계 및 기록 유지한다.

4) 현장 역·소의 CTC(Centralized Traffic Control) 취급

① 관제사는 CTC로 관제사가 직접 운전취급을 하게 되어 있는 역·소에 대하여 진로 및 신호취급을 하여야 한다.

② 제어모드의 선택은 현장상황과 역의 특성에 맞게 AUTO와 CCM(Consol Control Mode) 중 선택하여 취급할 수 있다.

③ 신호와 진로의 변화로 열차운전에 지장을 주는 경우 미리 열차에 정보를 제공하고 긴급한 신호·진로취급을 하지 않아야 한다.

④ 신호 및 진로를 취급한 경우 열차를 정확히 확인하고 열차무선전화기를 통하여(관제사가 직접 통화가 안되는 경우 현장역에서 열차무선통화를 중개하도록 한다) 기관사가 진로를 확인하고 운행할 수 있도록 한다.

⑤ 설정된 진로가 열차의 운행속도를 제한하거나 기타 주의사항이 있는 경우 제한할 내용과 주의사항도 함께 통보한다.

⑥ AUTO모드에 의하여 현장 역·소를 취급 하는 경우 열차스케줄의 유무 및 설정된 진로를 확인하여야 한다.

⑦ AUTO모드에 의하여 열차의 교행·대피 시에는 AUTO모드에 의한 신호 표시에 특히 주의하여야 한다.

5) 열차 지연 운행 시 조치

① 관제사는 담당 제어권역내 운행하는 열차 및 진입예정 열차에 대한 지연운행 여부를 감시하여야 한다.

② 열차의 지연운행 여부는 XROIS, T/G 및 DIA를 통하여 확인한다.

③ 열차의 지연으로 인한 관계열차와의 경합, 대피 및 교행여부 등을 사전 검토 후 조정한다.

④ 지연열차의 운전취급 및 여객취급의 적정을 기하도록 관계역에 지시하고, 관제사간 인수인계를 정확히 한다.

⑤ 지연 열차의 회복을 위한 최우선 신호·진로취급의 지시 및 열차감시 등 선도관제를 시행한다.

⑥ 신호 및 진로 취급시 열차번호와 실제열차를 반드시 확인한다.

⑦ 신호 및 진로 취급 시에는 긴급한 취급으로 열차운행 흐름을 끊지 않도록 하고 분기진로에 특히 유의 한다.

⑧ 마지막 역 도착 시 점검의뢰 및 반복열차 충당에 차질이 없도록 조치한다.

⑨ 관계처에 지연운행사유 및 조치내용을 통보 한다.

6) 복선구간의 교차운전

① 관제사는 복선구간에서 교차운전이 예정되어 있는 열차의 운행계획을 확인한다.

② 교차운전 열차의 예상 운전시각과 경합여부를 확인한다.

③ 교차운전이 예정되어 있는 열차의 운행 준비상황을 담당 관제사를 통하여 확인한다.

④ 교차운전 예정열차가 운행을 개시하면 교차지점 도착시간을 확인하고 최적의 시간을 담당 관제사와 협의한다.

⑤ 교차예정 시간을 통보하고 XROIS 및 DLP를 통하여 열차의 운행을 실시간 확인한다.

⑥ 교차운전 예정열차의 정확한 교차를 위하여 가속 또는 감속운전을 기관사에게 지시한다.

⑦ 교차운전으로 인하여 지장을 받는 열차에는 내용을 통보하고 사전 안내방송을 시행한다.

⑧ 교차운전 열차가 교차지점 도착 전에 계획에 맞는 신호 및 진로를 정확하게 현시 한다.

⑨ 교차운전 열차의 운행을 감시하고 교차지점 통과를 확인한 후 신호 및 진로의 정상을 확인한다.

※교차운전 : 삼각선이나 수도권 3복선 구간에서 다수의 선로를 건너는 운전을 말함

7) 단선구간의 교행

① 관제사는 단선구간에서 교행예정열차의 운행상황을 감시하면서, 특히 지연운행에 유의하여야 한다.

② 교행예정열차의 감시는 XROIS, DLP, L/S, T/G 및 현장 열차무선전화기를 청취하면서 시행한다.

③ 교행예정열차 중 어느 일방의 열차가 지연운행이 되는 경우 교행역의 변경 여부를 검토하여야 한다.

④ 교행역을 변경하지 않는 경우 지연열차의 회복을 독려하고 교행역에 선행 도착 열차의 도착선 및 통과열차의 통과선을 지정하여 해당역에 통보한다.

⑤ 교행역이 LOCAL역일 경우 로컬관제원으로 하여금 상당시간 전에 신호를 취급하도록 한다.

⑥ 교행역이 CTC취급역일 경우 관제사가 상당시간 전에 직접 신호를 취급하거나 열차스케줄에 의한 신호 표시를 확인한다.

⑦ 교행을 하는 열차가 여객취급을 하는 열차일 경우 열차운행에 따른 여객통제를 지시한다.

⑧ 신호 및 열차의 통과상황을 감시한다.

⑨ 교행이 완료된 역의 경우 정상적인 신호 및 진로를 현시할 수 있도록 지시하거나 취급한다.

8) 열차의 대피

① 관제사는 단선·복선구간에서 대피열차의 운행상황을 감시하면서, 특히 지연운행과 대피역의 여객취급에 유의하여야 한다.

② 대피예정 열차의 감시는 XROIS, DLP, L/S, T/G 및 현장 열차무선전화기를 청취하면서 시행한다.

③ 대피예정열차 중 어느 일방의 열차가 지연운행이 되는 경우 대피역의 변경 여부를 검토하여야 한다.

④ 대피역을 변경하지 않는 경우 지연열차의 회복을 독려하고 대피역에 선행 도착열차의 도착선 및 통과열차의 통과선을 지정하여 해당역에 통보한다.

⑤ 관계열차 기관사 및 열차승무원에게 해당역에서 열차의 대피여부 및 착·발선을 통보하도록 한다.

⑥ 대피역이 LOCAL역일 경우 로컬관제원으로 하여금 상당시간 전에 신호를 취급하도록 한다.

⑦ 대피역이 CTC취급역일 경우 관제사가 상당시간 전에 직접 신호를 취급하거나 열차스케줄을 수정한다.

⑧ 대피를 하는 열차가 여객취급을 하는 열차일 경우 통과열차에 따른 여객통제를 지시한다.

⑨ 신호 및 열차의 통과상황을 감시한다.

⑩ 대피취급이 완료된 역의 경우 정상적인 신호 및 진로를 현시할 수 있도록 지시하거나 취급한다.

9) 열차의 경합

① 관제사는 분기역에서 열차의 경합이 발생하는 경우 운행순서를 결정하여 운전취급을 하여야 한다.

② 운행순서는 열차계획상의 운행시간을 기준으로 열차의 등급, 운행속도 , 전도역 상황, 본사의 정책결정 등 기타 요인을 종합적으로 감안하여 결정한다.

③ 경합열차의 운행상황은 실시간 XROIS 및 T/G, DLP, L/S를 통하여 확인한다.

④ 열차의 운행순서를 결정한 경우 관계역의 신호·진로취급을 하도록 하고 상태를 감시한다.

⑤ 열차의 운행순서는 현장역을 통하여 관계열차에 내용을 통보하고 조정운전을 지시 한다.

⑥ 통과열차에 대하여는 신속한 통과를 지시하여야 한다.

10) 제어권 변경

① 관제사는 CTC를 운용하면서 열차의 운행상황에 따라 AUTO, CCM, LOCAL 중 안전하고 효율적인 방안을 선택하여야 한다.

② 일반선 신호보안장치 장애 발생 시 CTC 제어를 원칙으로 하고 CTC 제어가 불가능한 경우 로컬취급하며 관제부장(선임관제사)에게 보고한 후 로컬제어 전환 승인을 한다.

③ 관제사는 CTC구간 또는 RC구간에서 다음 각 호에 해당하는 경우에는 역장(제어역장

은 피제어역장)에게 로컬취급을 하도록 하여야 한다.

- 원격제어장치에 고장이 발생하였을 경우
- 대용폐색방식을 시행할 경우 다만, 관제사가 직접 지령식을 시행하는 경우는 그러하지 아니하다.
- 일상 작업을 제외한 선로지장작업 시행의 경우(양쪽역을 포함한 작업구간 내역)
- 수신호취급을 할 경우
- 도중에서 돌아올 열차가 있을 경우
- 정거장외에서 퇴행하는 열차가 있을 경우
- 트로리를 운행시킬 경우
- 차량 정리를 할 경우
- 선로전환기 전환시험을 할 경우
- 정전·그 밖의 부득이한 사유가 발생하였을 경우

※ 원격제어방식(RC: Remote Control) : 소규모의 열차집중제어 장치로서 제어역과 피제어역으로 구분하여, 제어역에서 피제어역의 폐색취급 · 신호취급 및 선로전환기를 원격제어하는 방식을 말하고, 제어역과 피제어역간을 원격제어 구간(RC 구간)이라 함

11) 임시열차 운행

① 관제사는 정기열차 외에 운전명령으로 운행하는 관광열차, 시운전열차, 공사열차, 회송열차 등 비정기 열차의 운행을 파악 한다.

② 비 정기 열차 운행일의 DIA 및 온라인 스케줄에 열차를 설정 한다.

③ 출발역 및 관계 역에 열차의 출발 도착선 및 해결, 관계자의 출장여부 등 운행관련 사항을 확인 한다.

④ 임시열차 운행과 관련 있는 관제사와 운행관련 사전 협의를 한다.

⑤ 열차가 기지에서 출고 되거나, 관할제어권역 내에 진입하면 신호 및 진로취급 사항 등 관계 역 운전취급을 감시 한다.

⑥ 열차번호 확인 및 운행상황을 DLP 및 L/S를 통하여 감시한다.

⑦ 임시열차 운행으로 후속열차에 지장을 주는 경우 후속열차에 정보를 공유하도록 하고 관계처에 통보 한다.

12) 귀빈열차 운행

① 관제사는 귀빈열차의 운행이 예고되면 지정된 경비종류에 따라 예정된 시각 1~3시간 전부터 열차운행선 지장작업을 중지시키고 모터카의 운행 및 차량 정리 등을 제한한다.

② 귀빈열차의 운행 전 관련역의 출발·통과·도착 진로에 대한 사전계획을 수립한다.

③ 경합열차 발생 시 본사 관제운영실과 협의를 통하여 관련열차의 운행시간을 조정·통보한다.

④ 신호사령 및 시설사령으로부터 운전보안장치 점검에 대한 결과, 경비관련 준비상황을 통보 받는다.

⑤ 시설사령에게는 각 시설사업소 관할지역을 벗어날 때까지 사고 등에 대비한 선로보수용 기구를 적재한 장비 등이 긴급 출동할 수 있도록 지시한다.

⑥ 화약류 및 위험품 수송열차 등이 인접선에서 교행하지 않도록 열차감시 및 사전 운전정리를 시행한다.

⑦ 귀빈열차의 운행도중 사고발생 시에는 관련 직원을 하차시켜 처리하도록 하고, 귀빈열차의 운행이 최우선되도록 조치한다.

⑧ 도착역에서는 방호차량 수배 및 역구내 이동인원이 발생하지 않도록 지시한다.

⑨ 귀빈열차의 이동상황에 대하여는 보안을 유지하고 특별한 주의력을 갖고 감시하며, 관제사간 관련사항에 대한 인수인계 및 정보 공유 등 긴밀히 협조한다.

⑩ 신호 및 진로취급은 상당시간 전에 시행하고, 분기진로에 유의한다.

⑪ 열차운행상황을 실시간 관계처에 통보 한다.

13) 출발역 및 도착역 착선 관리

① 관제사는 열차의 운행을 감시하면서 특히, 출발역 및 도착역의 선로용량에 맞도록 열차운행을 조정·관리하여야 한다.

② 도착역 및 출발역의 선로용량이 부족한 경우 열차의 등급 및 운행계획의 순서 등을 감안하여 운전정리를 시행한다.

③ 출고역의 회송열차, 화물열차, 시운전열차 등 운행상황의 조절이 가능한 열차의 운행을 통제 한다.

④ 차량기지 및 조성역을 담당하는 관제사에게 통보하여 운행조정을 시행한다.

⑤ 도착열차의 경우 여객안내 및 정리가 신속이 이루어질 수 있도록 독려한다.

⑥ 기지로 입고하거나 전선 차량 정리를 하여야하는 열차는 관련 신호 및 진로 현시가 정확하게 이루어지도록 지시한다.

14) XROIS에 의한 관제승인

① 관제사는 임시운전명령, 운전정리사항, 차단작업 시 작업의 승인, 역 조작 취급의 승인 등 규정에서 관제사가 승인하도록 규정된 사항에 대하여 XROIS를 통하여 승인번호를 부여한다.

② 업무 중 각종 관제승인이 요구되는 사항이 발생한 경우 XROIS의 화면 내용에 맞게 정확하게 입력하고 채번된 번호를 현장 운전취급자에게 부여한다.

③ 관제승인번호를 부여한 경우 승인된 사항의 이행과정을 감시하여야 한다.

④ 관제승인사항의 시행이 종료되지 않고 업무교대를 하는 경우 업무일지 기록 후교대 관제사에게 인계한다.

15) 역전 발령

① 관제사는 열차운행과 관련하여 중대한 장애, 열차의 지연, 열차제어장치 차단, 고객불편이 예상되는 사항, 특별히 감시가 필요한 사항 등 운전취급상 주의를 요하는 사항이 있는 경우 역전을 발령한다.

② 이례사항이 발생한 역에서부터 문제의 해결이 완료되는 역까지로 한다.

③ 이례사항이 발생하면 내용확인과 안전조치사항 등을 운전취급자에게 관제전화로 발령하고 역전 전달을 지시 한다.

④ 역전발령 내용을 인접콘솔 관제사에게 전달한다.

⑤ 역전을 발령한 내용을 업무일지에 기록하고 인수인계 한다.

⑥ 역전발령된 내용과 같이 관련열차 운전취급과 신호·진로취급 등을 DLP 및 L/S를 통하여 감시한다.

16) 지연 및 운휴열차 관리

① 관제사는 관할 현장 역·소에 운행 중인 열차의 정시운행여부를 면밀히 감시하여야 한다.

② 운행열차가 계획시각보다 늦어지거나 빨리 운행하고 있는 경우로써 온라인 스케줄의 계획변경이 운전취급에 유리하다고 판단될 경우 MMI화면의 온라인 열차스케줄관리에서 실시간 온라인 스케줄을 수정하여야 한다.

⑶ 수정된 스케줄로 인하여 열차의 교행·대피가 변경되는 경우 관련 현장 역·소에 통보하여 여객안내 등 관련조치를 이행하도록 한다.

⑷ 운전명령으로 전구간 운휴 또는 구간 운휴된 열차는 온라인 열차스케줄관리에서 전구간 운휴 또는 구간 운휴 조치와 함께 DIA에 적색으로 운휴 표시하고 관제사간 인수인계 하여야 한다.

⑸ 다른 관제사가 관할하는 구간까지 운행하는 열차의 온라인 열차스케줄을 운휴 조치한 경우 해당 관제사에게 내용을 통보한다.

17) 관제시스템의 이벤트 발생시 조치

① 관제사는 DLP 및 제어콘솔(MMI 및 L/S) 감시 중 신호보안장치 장애 등으로 팝업화면, 알람이벤트 또는 경광등 점등 등의 경우 즉시 원인을 파악한다.

② 이벤트 발생원인 및 팝업화면의 확인 조치를 한다.

③ 이벤트 발생원인이 현장문제인지 관제센터 자체의 문제인지 확인한다.

④ 발생원인 해소 후에 열차번호와 실제열차와의 일치 여부 등 운행상황을 확인한다.

⑤ 열차의 운행선에 맞는 신호 및 진로취급을 열차접근 상당시간 전에 안정적으로 취급한다.

⑥ 신호 및 진로취급 후 열차의 정상 운행을 확인한다.

⑦ 이벤트 발생 원인에 따라 관제사간 인수인계 및 선임관제사에게 보고하고 신호사령에게 유지보수 하도록 한다.

18) 선도관제

① 관제사는 열차제어장치 차단열차, 지연운행열차, 귀빈열차, 특히 지정한 열차 등 특별한 관심이 필요한 열차에 대하여 선도관제를 실시한다.

② 관심 열차가 운행되는 구간의 전도역 진로·신호상태 및 도착선 등의 상태를 감시한다.

③ 운행하고 있는 열차의 상황을 실시간 확인하면서 경합열차의 운행을 조정한다.

④ 관심열차의 운행이 담당 관할구간을 벗어날 때까지 선도관제를 계속한다.

⑤ 인접선 관제사에게 선도관제의 내용을 통보한다.

3. 도착 후 열차통제

가. 열차 도착 후 확인 및 조치할 사항

1) 열차운행 종료

① 관제사는 열차운행이 종료되면 반복사용, 전선차량 정리, 주박열차에 해당하는 열차인지를 확인한다.

② 반복사용 및 주박열차인 경우 열차운행선 지장작업으로 인한 전차선 단전에 영향 여부를 확인한다.

③ 구내의 일부분, 또는 전구간에 전차선 단전작업이 시행하는 역에 종착하는 열차는 전기차 여부를 확인한다.

④ 단전구간으로 전기차의 진입을 차단하도록 현장 역·소 운전취급자에게 지시하거나 직접 정지신호를 현시한다.

⑤ 반복사용 및 주박열차의 경우에는 다음날 운행에 차질이 없도록 차량 집전 장치 하강, 정비, 청소, 열차번호 입력을 완료한다.

⑥ 주박열차의 편성이 정차되어 있는 곳에 차량 정리차량이 진입하지 않도록 현장 역·소에 지시하고 진로취급을 감시 한다.

참고자료
서울교통공사 운용실무

CONTENTS

참고자료 서울교통공사 운용실무

168 제1장 개요

168 1.1. 시스템 구성도

168 1.2. 콘솔프로세스 구성

176 제2장 화면구성 및 설명

176 2.1. 기능설명

176 2.2. 화면구성

178 제3장 상세기능

178 3.1. LS표시

181 3.2. LS 제어

186 3.3. MMI 기능

261 3.4. DIA 작성 / 백업 콘솔

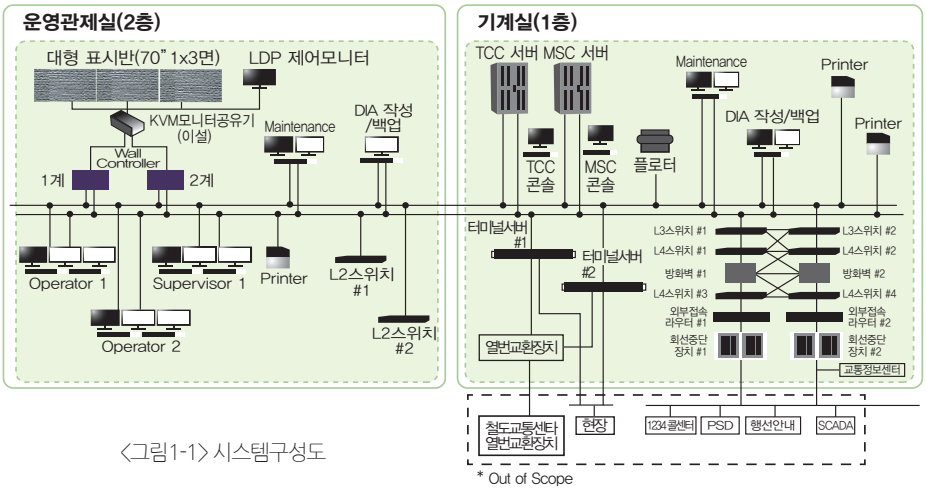
1장 개요

학습목표

① 도시철도 관제 시스템의 구성도를 이해하고 설명할 수 있다.
② 콘솔 장치의 기능을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 시스템 구성도

시스템의 구성도는 다음과 같다.



〈그림1-1〉 시스템구성도

2. 콘솔프로세스 구성

번호	프로세스명	처리내용	비고
1	WATCHDOG	· 관리 프로세스 초기 기동 · 프로세스 동작상태 모니터링 · 오 동작 시 자동 재 기동 · 프로세스 상태 표시	
2	COMM	· TCC 서버와 통신 · 서버로부터 수신정보를 MMI, L/S 로 분기 · 콘솔 제어정보를 서버로 전송	
3	LS	· 현장 신호 표시정보 모니터 표시 처리 · 열차 위치정보 모니터 표시 처리 · 신호기기 상태 정보 모니터 표시 처리 · 열차 및 현장 신호제어 처리 · 열차 추적 처리	
4	MMI	· 경보/이벤트 표시 처리 · 통신상태, 시각정보 표시 · 열차제어 처리 · 현장 신호제어 처리 · 각종 조회 및 인쇄 처리	
5	TG	· 열차운행계획 및 실적 그래프 표시 · 열차운행계획 편집	

2-1 기능 분해도

2-1-1 Operator VDU

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Operator VDU	열 차 정 보	열 차 번 호 관 리	열 차 번 호 삽 입
			열 차 번 호 삭 제
			열 차 번 호 수 정
			열 차 번 호 이 동
		열 차 위 치 추 적	열 차 위 치 추 적
	운 행 계 획	온라인 열차스케줄	D I A C o p y
			열 차 구 분 코 드
			운 행 상 태 변 경
			연 결 번 호 변 경
			행 선 변 경
			구 간 운 휴
			운 휴 지 정
			운 전 지 정
			연 장 운 행
			진 로 변 경
			시 각 변 경
		열차스케줄 예약	스케줄 예약 조회
		순 서 변 경	순 서 변 경
		서 울 역 순 서 변 경	서 울 역 순 서 변 경
		청 량 리 순 서 변 경	청 량 리 순 서 변 경
		역 정 보 정 리	역 정 보 정 리
		열 차 정 리	열 차 정 리
		시 각 정 리	시 각 정 리
		자동열차번호정리	자동열차번호정리

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Operator VDU	정보입력	편성번호입력	편성번호 입력
			열차번호 입력
			열차번호 삭제
	제 어	진로제어	진로설정
			진로해정
			억지설정
			억지해제
		진로점검	진로점검
	조 회	열차운행 도표/실적	열차 운행 도표/실적 조회
		역 DIA/실적	역 DIA/실적 조회
		열차그래프	열차그래프 조회
		운전/운휴열차	운전열차 조회
			운휴열차 조회
		지연열차	지연열차 조회
		행선안내	행선안내 조회
		운행상태	운행상태 조회
		수동조작이력	수동조작이력 조회
		경보/이벤트	경보 조회
			이벤트 조회
	일반업무	노트	노트 추가
			노트 수정
			노트 삭제
		정기보고서	정기보고서 입력
			정기보고서 수정
			정기보고서 삭제
		운행통계	운행통계 조회

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Operator VDU	일 반 업 무	지 연 통 계	지연통계 조회
		사 고 통 계	사고통계 조회
	시 스 템	화 면 출 력	LS1/LS2 화면출력
	환 경 설 정	출 발 제 어 시 간	출발제어시간 설정
		지 연 시 간	지연시간 설정
		무정차통과시간	무정차통과시간 설 정
		장 기 정 차 기 준	장기정차기준 설정
		L S 화 면	LS 화면수직 분할
			LS 화면수직 병합
		L S 화 면 표 시	궤도이름표시/ 무 표 시
			폐색신호기표시/ 무 표 시
			전차선가압정보표시 / 무 표 시
			구배정보표시/ 무 표 시
			LS 배경색 변경
		단 축 키 설 정	단 축 키 설 정

2-1-2 Supervisor VDU

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Supervisor VDU	열차정보	열차번호 관리	열차번호 삽입
			열차번호 삭제
			열차번호 수정
			열차번호 이동
		열차위치추적	열차위치추적
	운행계획	온라인열차스케줄	열차스케줄 조회
		열차스케줄예약	스케줄 예약
			스케줄 재로딩
	제 어	진로점검	진로점검 조회
		운행종료	운행종료
	조 회	열차 운행 도표/실적	열차 운행 도표/실적 조회
		역 DIA/실적	역 DIA/실적 조회
		열차그래프	열차그래프 조회
		운전/운휴열차 운전/운휴열차	운전열차 조회
			운휴열차 조회
		지연열차	지연열차 조회
		행선안내	행선안내 조회
		운행상태	운행상태 조회
		수동조작이력	수동조작이력 조회
		TTC 상태	TTC 상태 조회
		경보/이벤트 경보/이벤트	경보 조회
			이벤트 조회

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Supervisor VDU	일반업무	계정관리	계정 신규등록
			계정 수정
			계정 삭제
		노트	노트 추가
			노트 수정
			노트 삭제
		정기보고서	정기보고서 입력
			정기보고서 수정
			정기보고서 삭제
		운행통계	운행통계 조회
		지연통계	지연통계 조회
		사고통계	사고통계 조회
	시스템	화면출력	LS1/LS2 화면출력
	환경설정	LS 화면	LS 화면수직 분할
			LS 화면수직 병합
		LS 화면표시	궤도이름표시/무표시
			폐색신호기표시/무표시
			전차선가압정보표시/무표시
			구배정보표시/무표시
			LS 배경색 변경
		단축키설정	단축키 설정
		기준시간	업무시작시간 설정
			업무종료시간 설정

2-1-3 Maintenance VDU

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Supervisor VDU	열차정보	열차번호 관리	열차번호 삽입
			열차번호 삭제
			열차번호 수정
			열차번호 이동
		열차위치추적	열차 위치 추적
	운행계획	온라인열차스케줄	열차스케줄 조회
		열차스케줄예약	스케줄예약 조회
	제 어	진 로 점 검	진로점검 조회
	조 회	열차 운행 도표/실적	열차 운행 도표/실적 조회
		역 DIA/실적	역 DIA/실적 조회
		열차그래프	열차그래프 조회
		운전/운휴열차	운전열차 조회
			운휴열차 조회
		지연열차	지연열차 조회
		행선안내	행선안내 조회
		운행상태	운행상태 조회
		수동조작이력	수동조작이력 조회
		TTC 상태	TTC 상태 조회 및 제어
		경보/이벤트	경보 조회
			이벤트 조회

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Supervisor VDU	일반업무	노트	노트 조회
		정기보고서	정기보고서 조회
		운행통계	운행통계 조회
		지연통계	지연통계 조회
		사고통계	사고통계 조회
	시스템	화면출력	LS1/LS2 화면출력
		로그재생	로그재생
	환경설정	LS 화면	LS 화면수직 분할
			LS 화면수직 병합
		LS 화면표시	궤도이름표시/무표시
			폐색신호기표시/무표시
			전차선가압정보표시/무표시
			구배정보표시/무표시
			LS 배경색 변경
		단축키설정	단축키 설정

2장 화면 구성 및 설명

학습목표

① 도시철도 관제 시스템 콘솔의 LS 화면에 대한 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
② 도시철도 관제 시스템 콘솔의 MMI 화면에 대한 기능을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 기능설명

콘솔의 구성은 크게 LS 와 MMI 로 구분된다.
LS 는 진로, 신호기, 열차위치, 역모드, 열차번호를 표시하며 진로 및 열차번호를 제어하며,
MMI 는 제어, 환경설정, 스케줄 관리, 조회 기능을 담당하며 마우스 및 키보드로 제어한다.콘솔의 구성은 크게 LS 와 MMI 로 구분된다.
LS 는 진로, 신호기, 열차위치, 역모드, 열차번호를 표시하며 진로 및 열차번호를 제어하며,
MMI 는 제어, 환경설정, 스케줄 관리, 조회 기능을 담당하며 마우스 및 키보드로 제어한다.

2. 화면구성

2-1 전체 화면

<그림2-1> 콘솔화면구성

2-1-1 정보표시영역

역 상태표시 및 제어영역을 표시하며, 전체 Map 을 Scroll 하여 모니터링 하며, 화면 분할을 통하여 2개 이상의 역을 모니터링 할 수 있다.
L/S 표시 내용으로는 역명, 제어모드 상태, 선로전환기 상태, 신호기 상태, 진로 상태, 열차번호, 출발 열차 예고 상태를 표시하며, 제어 내용으로는 진로 설정/해정, 진로억제, 열차번호 제어, 역모드 제어가 있다.

2-1-2 메뉴 영역

메인 메뉴 및 서브 메뉴로 구성되며, 메인 메뉴의 선택에 따라 해당되는 서브 메뉴가 표시되고, 서브메뉴를 선택하면 해당 화면이 표시된다.

2-1-3 화면 타이틀 영역

로그인 ID 와 시간, 선택 메뉴 정보가 표시된다.

2-1-4 경보,이벤트 메시지 출력 영역

경보 및 이벤트에 대한 내용이 출력되며 최신 정보가 상단에 표시된다.

3장 상세기능

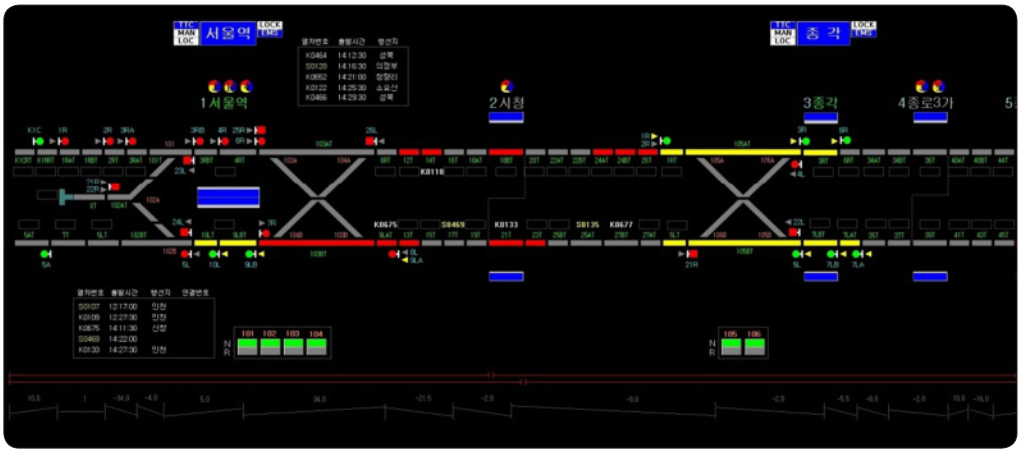
학습목표

① 도시철도 관제시스템 콘솔 화면의 진로, 신호상태, 전철기 상태 등을 확인할 수 있고 제어할 수 있다.
② 열차계획, 운행정보 등을 확인할 수 있고 제어할 수 있다.

1. LS표시

TTC 설비에서는 열차의 운행상황에 따라 발생하는 다양한 현장 상태변화를 수신하여 Operator Console(OPC)에 운영자가 편리하고 정확하게 확인할 수 있는 형태로 표시되며, L/S Monitor 에 표시되는 정보는 아래와 같다.

(1) 콘솔 화면



〈그림3-1〉 콘솔화면구성

(2) DLP 화면

〈그림3-2〉 DLP화면

1-1 역명 표시

역명 표시는 아래와 같다

〈그림3-3〉 역명표시

1-2 제어모드 표시

제어 모드는 TTC 모드, MAN 모드, LOCAL 모드 3 가지로 구분된다.

1-2-1 TTC 모드

시스템 모드가 자동인 경우에 청색으로 표시되며 그 이외의 경우에는 백색으로 표시된다.

1-2-3 LOCAL 모드

현장취급 권한이 현장조작반에 있는 경우에 주황색으로 표시되며 그 이외의 경우에는 백색으로 표시되며 관제실에서 현장설비 취급을 할 수 없다.

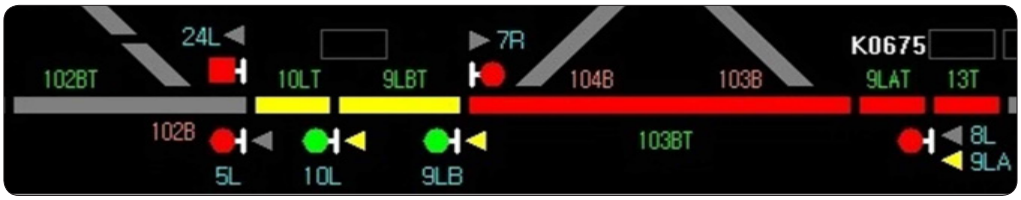
1-2-4 제어 모드별 화면 표시

〈그림3-4〉 제어 모드별 화면 표시

1-3 진로상태

진로상태 표시는 궤도의 진로 쇄정 상태 표시와 진로 선별등의 상태 표시로 나타나는데 진로가 쇄정 되어 있다면 궤도와 진로선별등 모두 황색으로 표시하고, 쇄정 되어 있지 않다면 회색으로 표시된다.

1-3-1 화면 표시



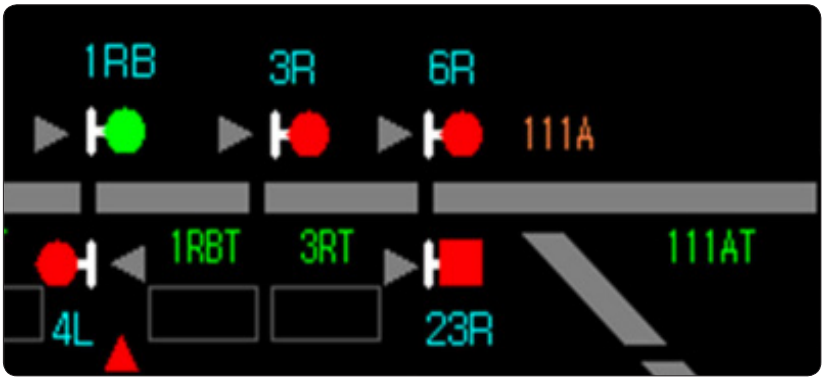
〈그림3-5〉 진로상태 화면 표시

1-4 신호기 상태

신호기 상태 표시는 신호기가 진행 상태일 경우에는 녹색, 정지 상태일 경우에는 적색으로 표시된다.

1-4-1 화면 표시

시스템 모드가 자동인 경우에 청색으로 표시되며 그 이외의 경우에는 백색으로 표시된다.

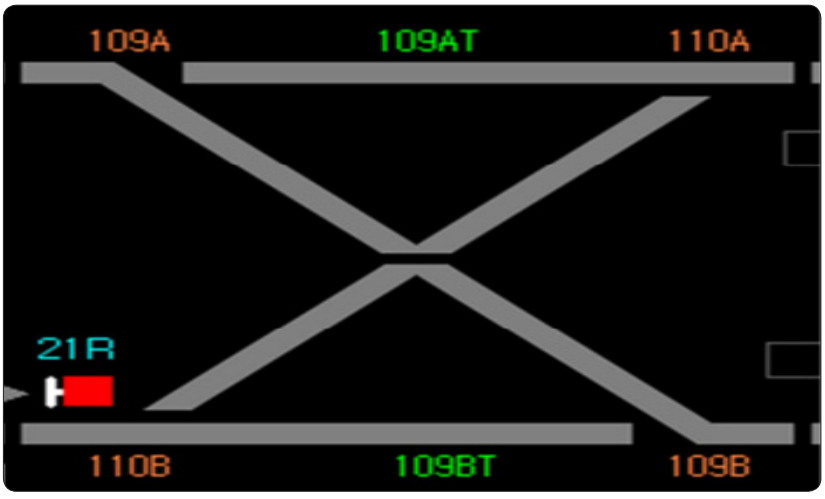


〈그림3-6〉 신호기 화면 표시

1-5 선로전환기 상태

선로전환기 상태는 N(정위:normal)과 R(반위:reverse)로 표시되며 정위 상태일 경우엔 C(common)과 N 이 연결된 형태로 표시되며, 반위 상태일 경우엔 C 와 R 이 연결된 형태로 표시된다.

1-5-1 화면 표시

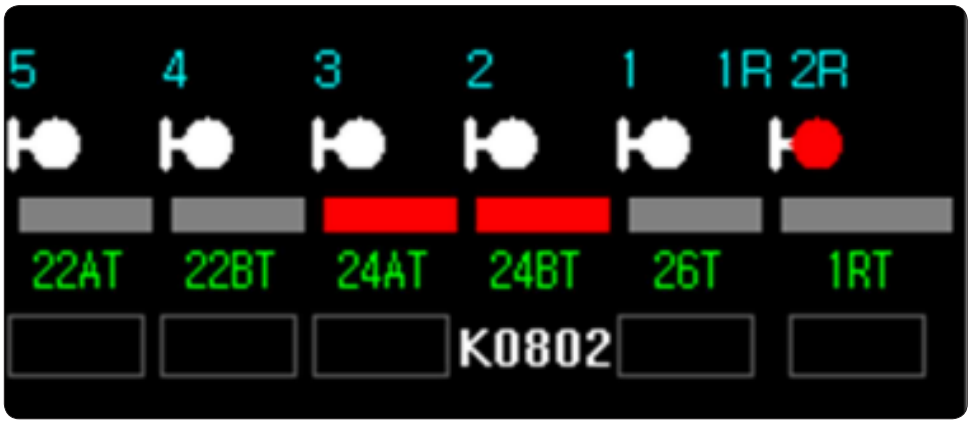


〈그림3-7〉 전로전환기 화면 표시

1-6 열차번호 표시

열차번호 표시는 점유된 궤도의 열번창에 표시하며 영문자 1 자리와 숫자 4 자리로 표현된다.
예) K0802, K0277, S0211...

1-6-1 화면 표시



〈그림3-8〉 열차번호 화면 표시

2. LS 제어

2-1 BASESCAN 요청

BASESCAN 요청 시 해당역에 대해 현장 상태 정보를 재수신하는 기능이다.

2-1-1 BASESCAN 요청 화면

〈그림3-9〉 BASESCAN 요청 화면

2-1-2 취급절차

시스템 모드가 자동인 경우에 청색으로 표시되며 그 이외의 경우에는 백색으로 표시된다.

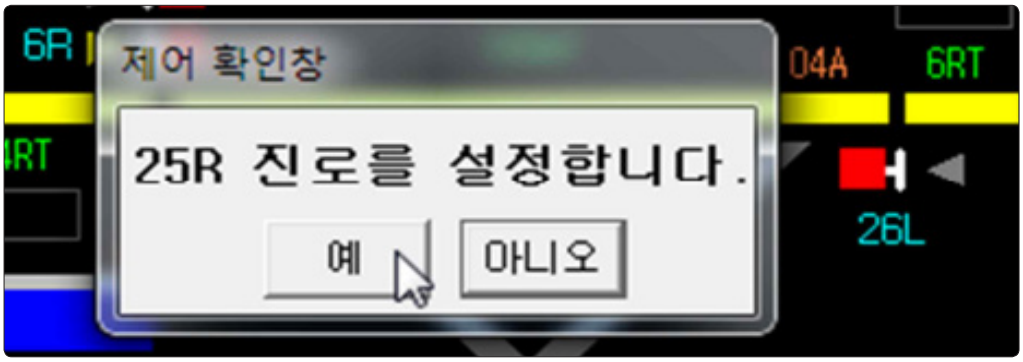
작업명	BASESCAN	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 요청하고자 하는 역명을 마우스 오른쪽 클릭한다.	
2	- 요청 확인창이 나타나면 [예]버튼을 마우스 왼쪽 클릭한다.	

2-2 진로

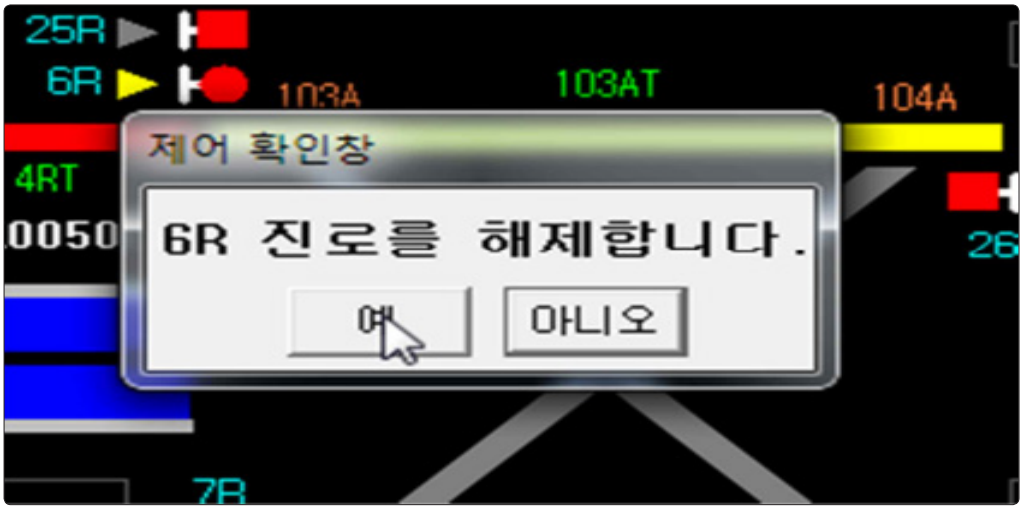
진로를 취급하고자 하는 신호기의 진로선별등을 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 예비진로를 확인한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [진로 설정/해정]취급을 한다.

2-2-1 진로 제어 화면

〈그림3-10〉 진로 제어 화면 1



<그림3-11> 진로 제어 화면 2



<그림3-12> 진로 제어 화면 3

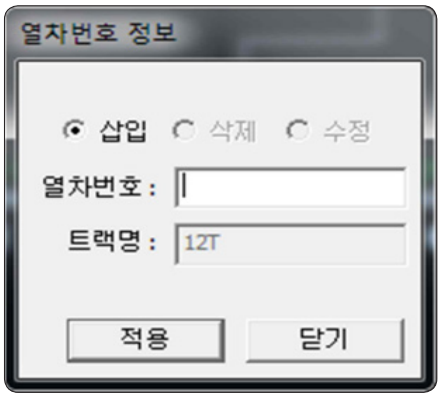
2-2-2 취급 절차

작업명	진로 제어	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 제어하고자 하는 진로의 신호기 진로선별등을 마우스 왼쪽 클릭한다.	
2	- 클릭하고 있는(버튼 누름 상태) 경우 미리보기 기능이동작한다.	
3	- 제어하고자 하는 진로의 신호기 진로선별등을 마우스 오른쪽 클릭한다.	
4	- 제어 확인창이 나타나면 [예]버튼을 마우스 왼쪽 클릭한다.	

2-3 열차번호

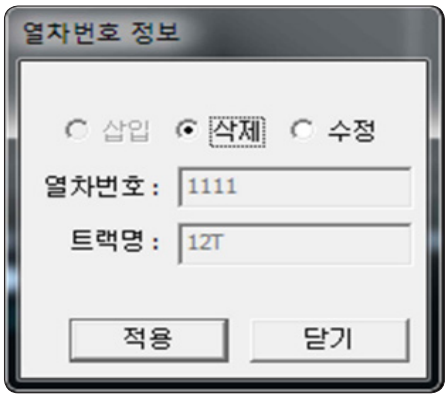
열차번호를 삽입/삭제/수정 하고자 때에는 열차번호창을 마우스 오른쪽 클릭하여 취급하며, 열차번호를 이동할 시에는 마우스 왼쪽 클릭 후 드래그&드랍 하여 취급한다.

2-3-1 열차번호 삽입 화면



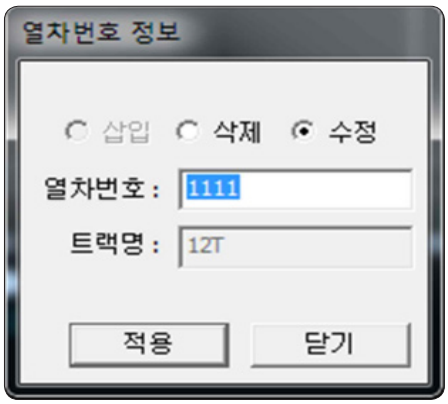
〈그림3-13〉 열차번호 삽입 화면

2-3-2 열차번호 삭제 화면



〈그림3-14〉 열차번호 삭제 화면

2-3-3 열차번호 수정 화면



〈그림3-15〉 열차번호 수정 화면

2-3-4 열차번호 이동 화면

〈그림3-16〉 열차번호 이동 화면

2-3-5 열차번호 삽입/삭제/수정 취급절차

작업명	열차번호 삽입/삭제/수정 제어	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 제어하고자 하는 열차번호창을 마우스 오른쪽버튼으로 클릭한다.	
2	- 열차번호 정보창이 나타난다.	
3	- 상단의 삽입/삭제/수정 중 선택한다. - 빈 열차번호창을 제어했을 경우 삭제/수정 선택이 불가능하며 비어있지 않은 열차번호창을 제어했을 경우 삽입 선택이 불가능하다.	
4	- 삽입/수정을 선택하였을 경우 열차번호를 입력한다. - 삭제의 경우 열차번호 입력이 불가능하다.	숫자 4 자리 입력만 허용
5	- 적용 버튼을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한다.	

2-3-6 열차번호 이동 취급절차

작업명	열차번호 이동 제어	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 제어하고자 하는 열차번호창을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한다.	
2	- 이동하고자 하는 열차번호창으로 드래그&드랍 한다.	
3	- 제어 확인창의 [예] 버튼을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한다.	

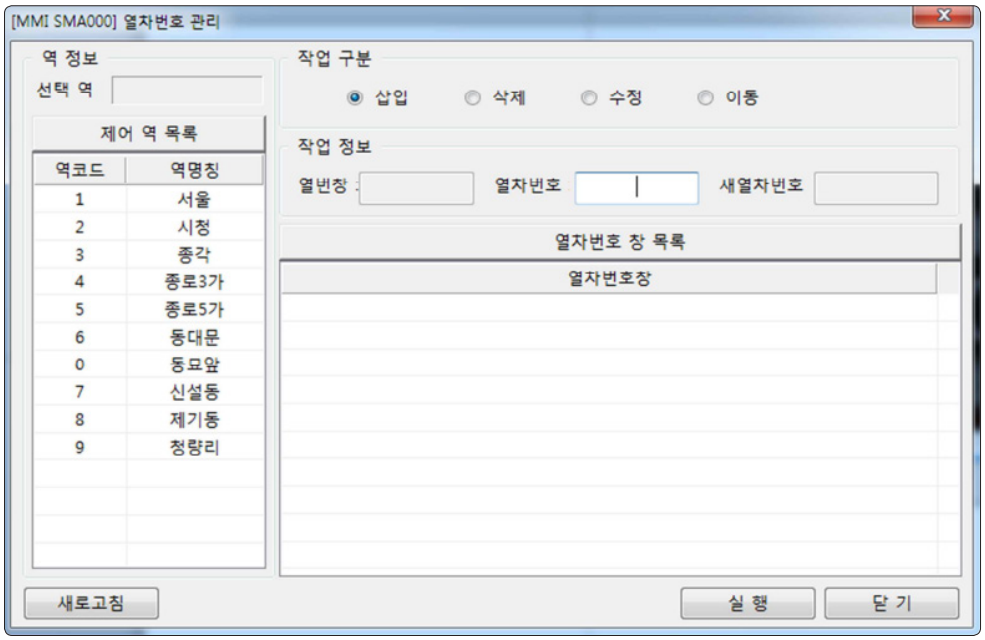
3-1 열차정보

3-1-1 열차번호 관리

3-1-1-1 열차번호 삽입

열차번호 표시창에 열차번호를 삽입하는 기능이다.

3-1-1-1-1 열차번호 삽입 화면



<그림3-17> 열차번호 삽입 화면

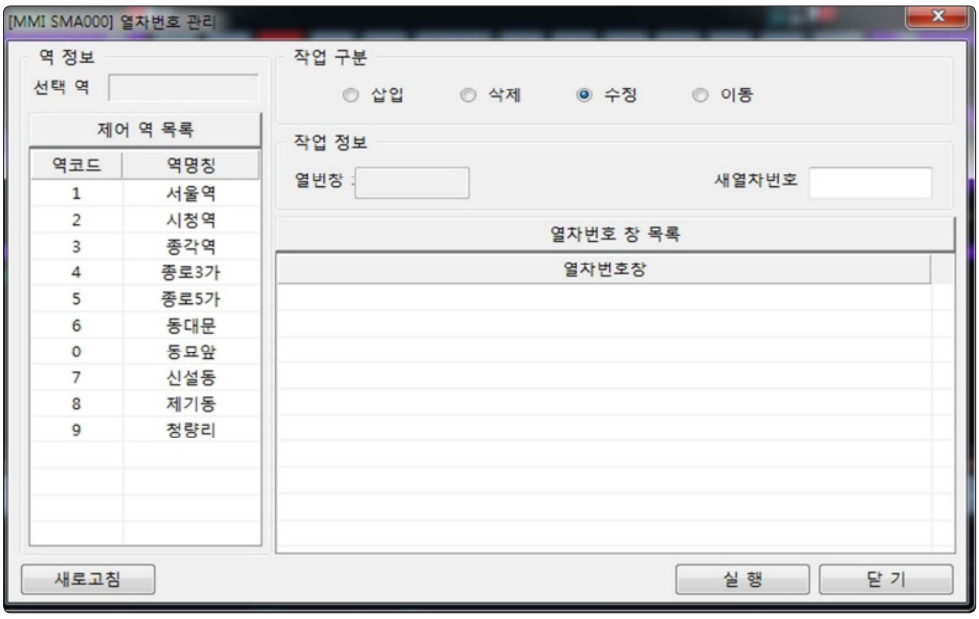
3-1-1-1-2 열차번호 삽입 작업 절차

작업명	열차번호 삽입	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역([7 page 그림] 참조)에서 [열차정보] 메뉴를 클릭한다.	
2	- [열차번호 관리] 메뉴를 클릭한다.	
3	- 작업구분 그룹에서 '삽입'을 선택한다..	
4	- 역정보 그룹에서 제어 역을 선택한다. 역을 선택하면 열차번호창 목록 그룹에 열차번호창 리스트가 표시된다. - 삽입 할 열번창을 선택한다.	
5	- 작업정보 그룹에서 '열차번호' 항목에 열차번호를 입력한다.	
6	- [실행] 버튼을 클릭하여 삽입 제어를 실행한다.	
7	- [닫기] 버튼을 클릭하면 현재 대화상자를 종료한다.	

3-1-1-2 열차번호 수정

선택한 열차번호 표시창에 존재하는 열차번호를 수정한다.

3-1-1-2-1 열차번호 수정 화면



〈그림3-18〉 열차번호 수정 화면

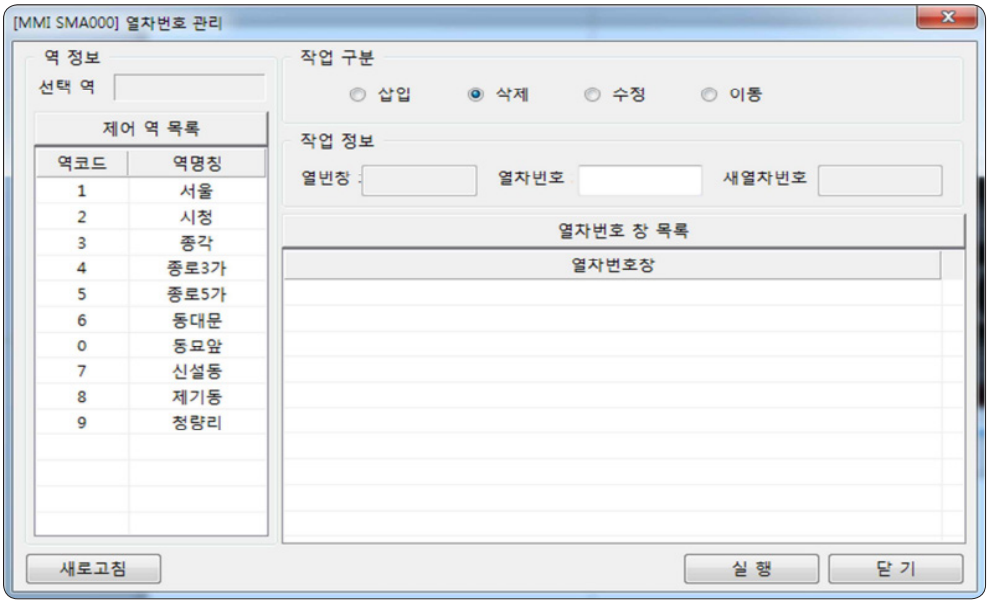
3-1-1-2-2 열차번호 수정 작업 절차

작업명	열차번호 수정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [열차정보] 메뉴를 클릭한다.	
2	[열차번호 관리] 메뉴를 클릭한다.	
3	- 작업구분 그룹에서 '수정'을 선택한다..	
4	- 역정보 그룹에서 제어 역을 선택한다. 역을 선택하면 열차번호창 목록 그룹에 열차번호창 리스트가 표시된다. - 수정 할 열번창을 선택한다.	
5	- 작업정보 그룹에서 '새열차번호' 항목에 열차번호를 입력한다.	
6	- [실행] 버튼을 클릭하여 삽입 제어를 실행한다.	
7	- [닫기] 버튼을 클릭하면 현재 대화상자를 종료한다.	

3-1-1-3 열차번호 삭제

열차번호를 열차번호 표시창에서 삭제한다.

3-1-1-3-1 열차번호 삭제 화면



〈그림3-19〉 열차번호 삭제 화면

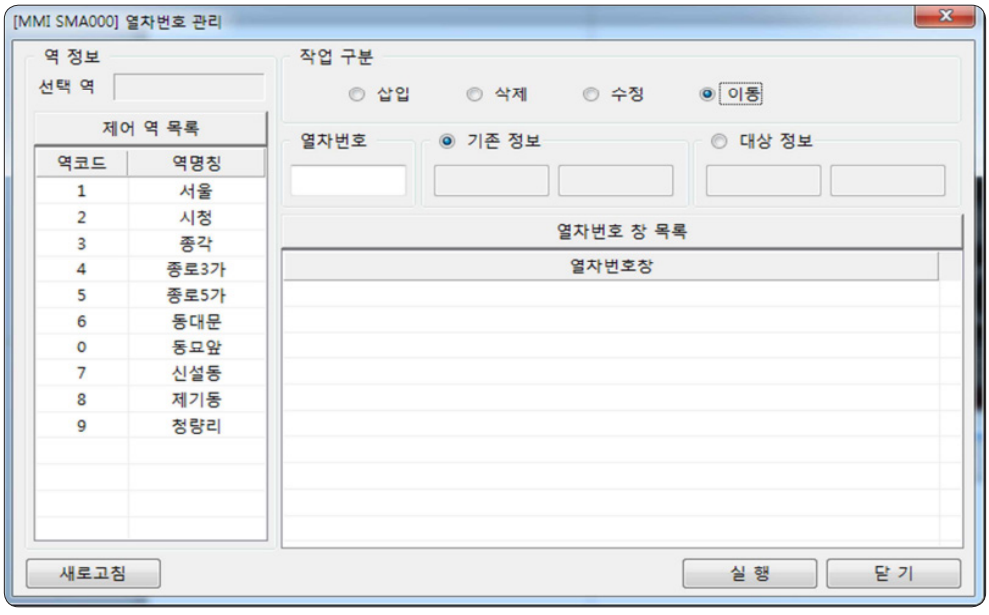
3-1-1-3-2 열차번호 삭제 작업 절차

작업명	열차번호 삭제	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [열차정보] 메뉴를 클릭한다.	
2	- [열차번호 관리] 메뉴를 클릭한다.	
3	- 작업구분 그룹에서 '삭제'을 선택한다..	
4	- 역정보 그룹에서 제어 역을 선택한다. 역을 선택하면 열차번호창 목록 그룹에 열차번호창 리스트가 표시된다. - 삭제 할 열번창을 선택한다.	
5	- 작업정보 그룹에서 '열차번호' 항목에 열차번호를 입력한다.	
6	- [실행] 버튼을 클릭하여 삽입 제어를 실행한다.	
7	- [닫기] 버튼을 클릭하면 현재 대화상자를 종료한다.	

3-1-1-4 열차번호 이동

열차번호 표시 창에서 다른 열차번호 표시 창으로 열차번호를 이동한다.

3-1-1-4-1 열차번호 이동 화면



<그림3-20> 열차번호 이동 화면

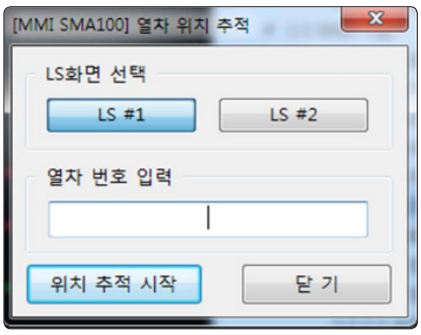
3-1-1-4-2 열차번호 이동 작업 절차

작업명	열차번호 수정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [열차정보] 메뉴를 클릭한다.	
2	- [열차번호 관리] 메뉴를 클릭한다.	
3	- 작업구분 그룹에서 '이동'를 선택한다..	
4	- 작업정보 그룹에서 '기존 정보'를 선택한다. - 역정보 그룹에서 제어 역을 선택한다. - 역을 선택하면 열차번호창 목록 그룹에 열차번호창 리스트가 표시된다. - 기존 열번이 있는 열번창을 선택한다.	
5	- 작업정보 그룹에서 '대상 정보'를 선택한다. - 역정보 그룹에서 제어 역을 선택한다. 역을 선택하면 열차번호창 목록 그룹에 열차번호창 리스트가 표시된다. - 이동 할 열번창을 선택한다.	
6	- 작업정보 그룹에서 '열차번호' 항목에 열차번호를 입력한다.	
7	- [실행] 버튼을 클릭하여 삽입 제어를 실행한다.	
8	- [닫기] 버튼을 클릭하면 현재 대화상자를 종료한다.	

3-1-2 열차 위치 추적

열차 위치 추적 창에서 열차번호를 입력하여 해당 열차의 위치를 LS에 표시한다.

3-1-2-1 열차 위치 추적 화면



〈그림3-21〉 열차 위치 추적 화면

3-1-2-2 열차 위치 추적 작업 절차

작업명	열차위치추적	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 'LS 화면 선택' 영역에서 표시하고자 하는 화면을선택한다.	
2	- '열차 번호 입력' 영역에 추적하고자 하는 열차번호를 입력한다.	
3	- '위치 추적 시작' 버튼을 클릭한다.	

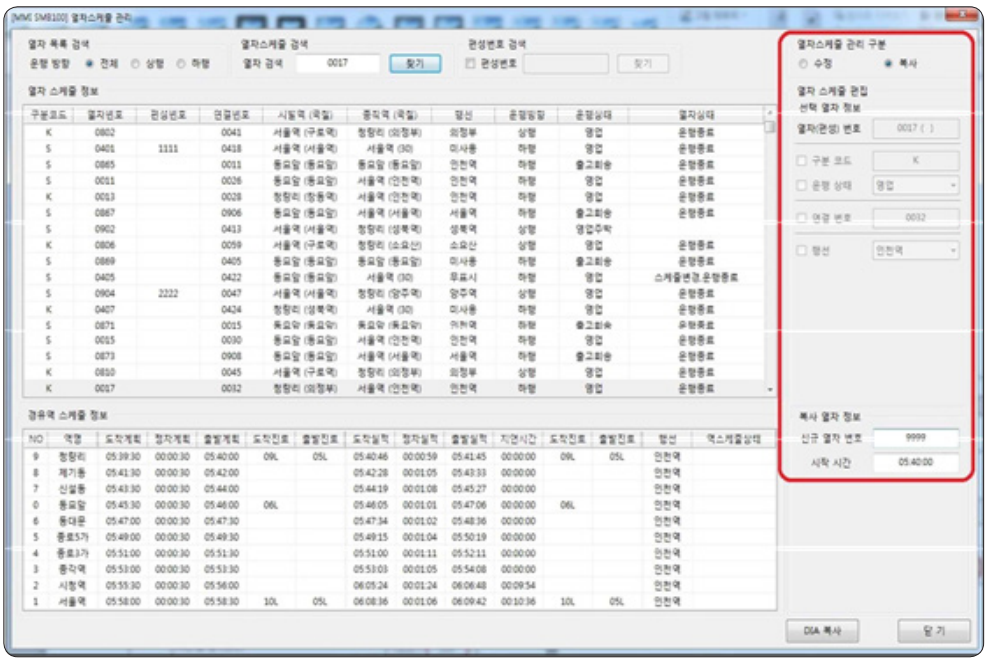
3-2 운행계획

3-2-1 온라인 열차스케줄

3-2-1-1 DIA Copy

스케줄에 있는 열차번호로 새로운 열차번호를 생성할 수 있으며 복사 대상 열차를 선택한 후 새로운 열차번호와 운행 시작시간을 입력받아 생성한다.

3-2-1-1-1 화면표시



<그림3-22> 온라인 열차스케줄 화면표시

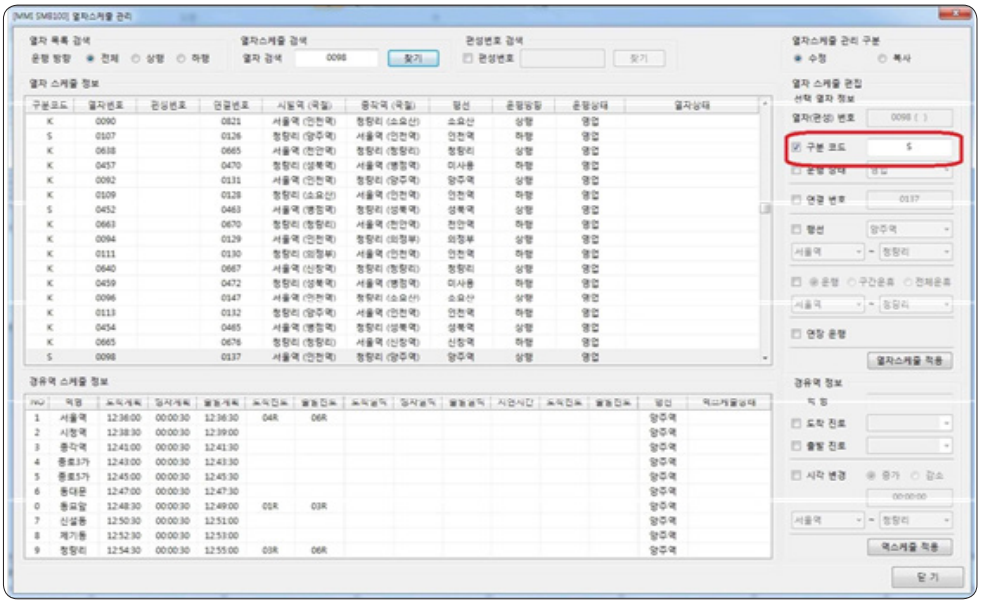
3-2-1-1-2 작업절차

작업명	DIA Copy	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보'에서 복사하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색' 과 '열차스케줄 검색'에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- '열차스케줄 관리 구분'에서 '복사'를 선택한다.	
4	- '열차스케줄 편집' 에서 '신규 열차 번호'와 '시작시간'을 입력한다.	
5	- 우측 하단 'DIA 복사' 버튼을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한다.	

3-2-1-2 열차구분코드

시스템에서 사용할 열차구분코드를 부여한다.

3-2-1-2-1 화면표시



〈그림3-23〉 열차구분코드 화면표시

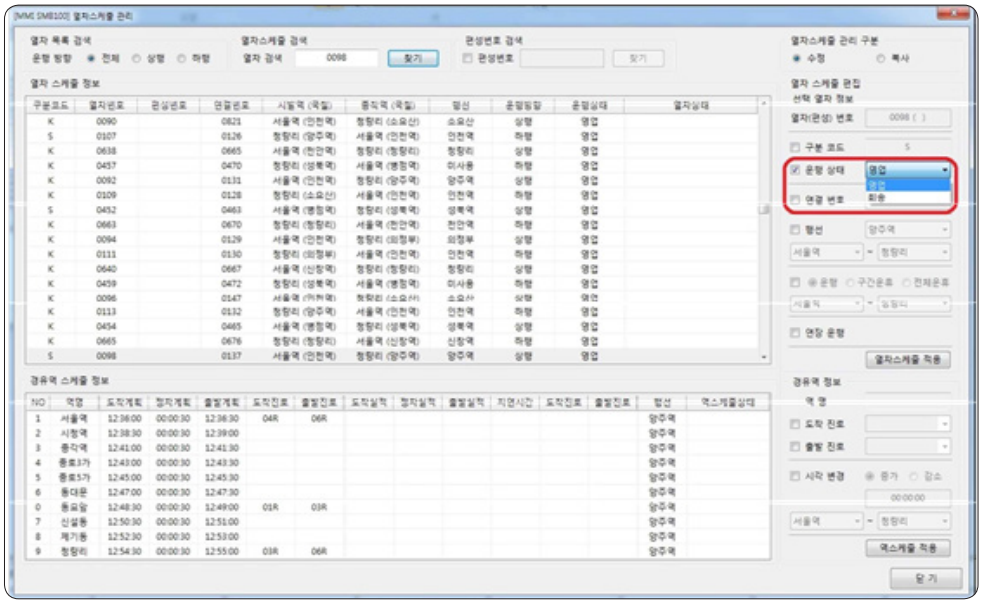
3-2-1-2-2 작업절차

작업명	열차 구분코드 변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보' 에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색'과 '열차스케줄 검색' 에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 편집'의 '선택 열차 정보'의 '구분코드'부분 체크박스에 체크한다.	
4	- 설정하려는 구분코드를 텍스트 박스에 입력한다. (영문 대문자 한 자리)	
5	- 선택이 완료되었다면 '열차스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-3 운행형태변경

스케줄에 있는 열차에 대한 운행형태를 변경하며 운행 형태는 영업, 회송이 있다.

3-2-1-1-1 화면표시



〈그림3-24〉 운행형태변경 화면표시

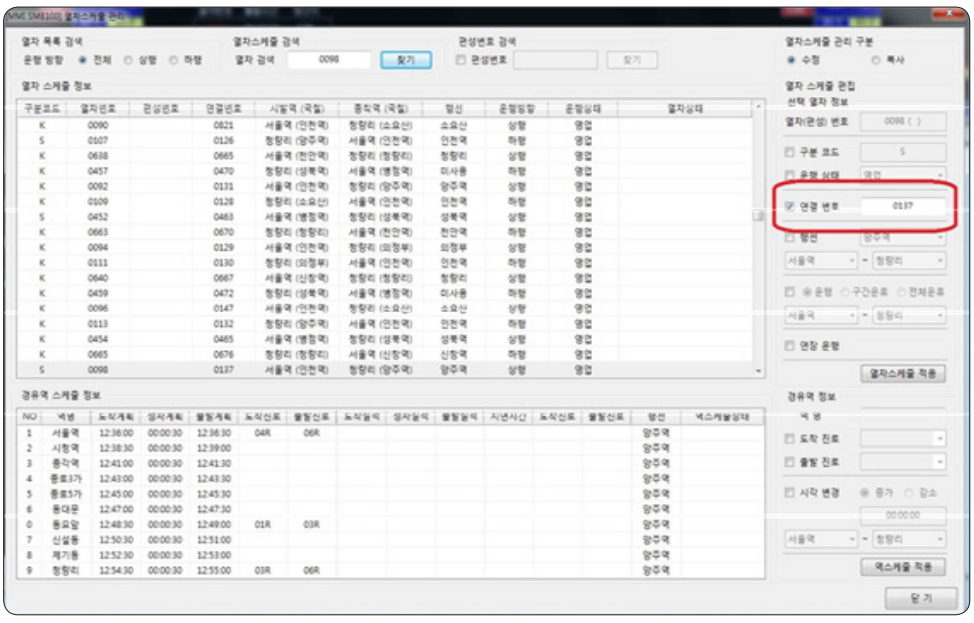
3-2-1-3-2 작업절차

작업명	운행상태 변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보'에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색' 과 '열차스케줄 검색'에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 편집'의 '선택 열차 정보'의 운행 상태 부분 체크박스에 체크한다.	
4	- 리스트박스를 클릭하여 '영업', '회송' 중 클릭하여 선택한다.	
5	- 선택이 완료되었다면 '열차스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-4 연결번호 변경

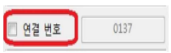
스케줄에 있는 열차의 연결번호를 변경한다.

3-2-1-4-1 화면표시



〈그림3-25〉 연결번호 변경 화면표시

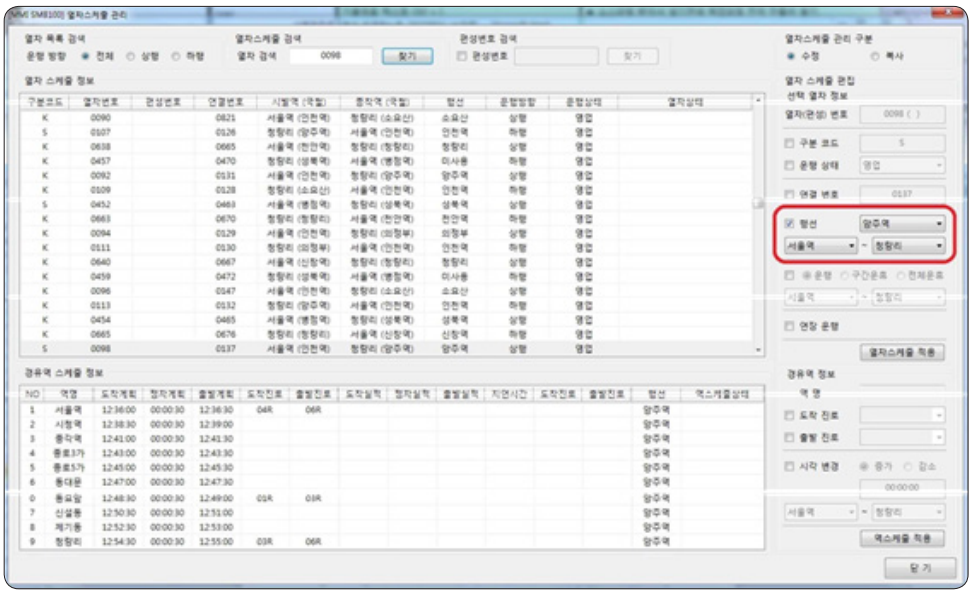
3-2-1-4-2 작업절차

작업명	열차 구분코드 변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보' 에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색'과 '열차스케줄 검색' 에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 편집'의 '선택 열차 정보'의 '연결 번호'부분 체크박스에 체크한다.	
4	- 설정하려는 연결번호를 텍스트 박스에 입력한다.	
5	- 선택이 완료되었다면 '열차스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-5 행선변경

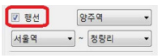
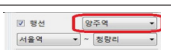
특정열차의 행선을 변경하는 기능이다. 행선을 변경할 열차번호와 변경할 행선을 선택하여 행선을 변경한다.

3-2-1-5-1 화면표시



〈그림3-26〉 행선변경 화면표시

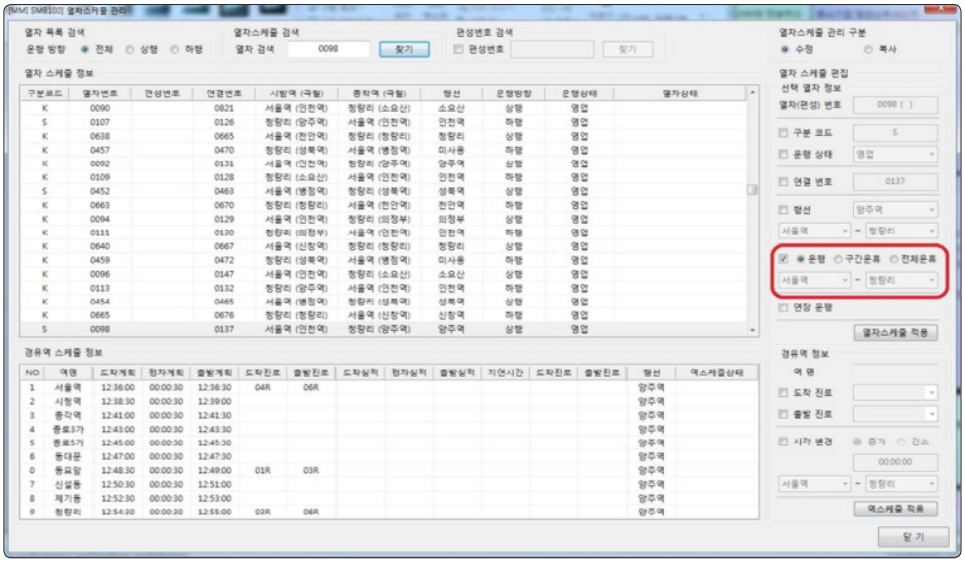
3-2-1-5-2 작업절차

작업명	운행상태 변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보'에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색' 과 '열차스케줄 검색'에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 편집'의 '선택 열차 정보'의 '행선' 부분 체크박스에 체크한다.	
4	- 오른쪽 상단에 바꿀 행선지를 선택한다.	
5	- 행선지를 바꿀 시작역과 마지막 역을 선택한다.	
6	- 선택이 완료되었다면 '열차스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-6 전체운휴/부분운휴 설정, 해제

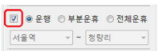
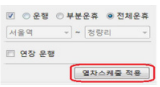
스케줄에 있는 특정 열차에 대하여 전체운휴 또는 구간운휴를 지정하거나 해제한다.

3-2-1-6-1 화면표시



<그림3-27> 전체운휴/부분운휴 설정, 해제 화면표시

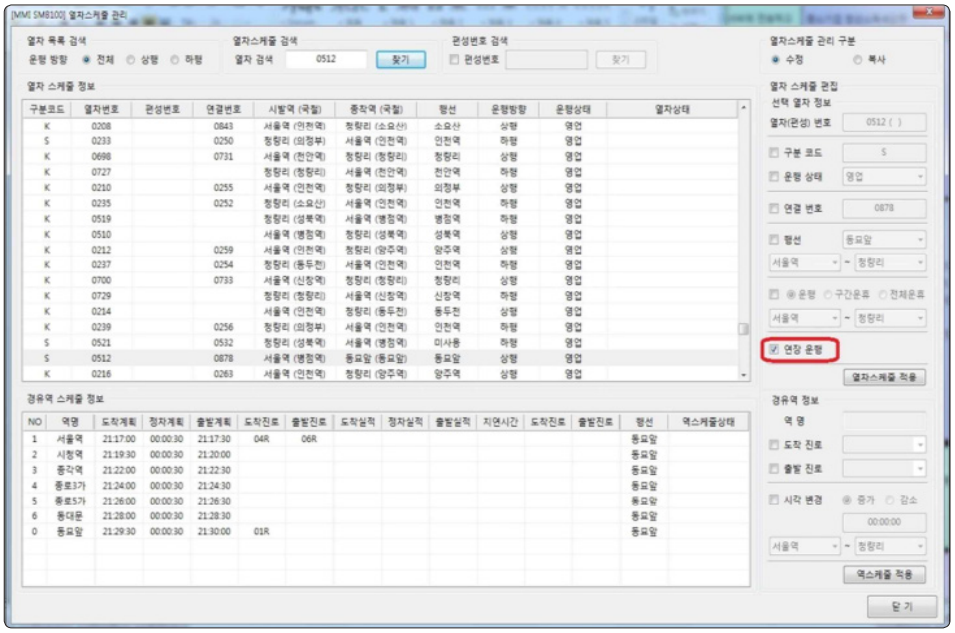
3-2-1-6-2 작업절차

작업명	열차 구분코드 변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보' 에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색'과 '열차스케줄 검색' 에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 편집'의 '선택 열차정보'의 운휴/부분운휴/전체운휴 부분 체크박스에 체크한다.	
4	- 부분운휴를 한다면 부분운휴를 선택하고, 운휴를 하고자 하는 시작역은 왼쪽 리스트 박스에서 클릭하여 선택하고, 마지막역은 오른쪽 리스트 박스에서 클릭하여 선택하도록 한다.	
5	- 전체운휴를 한다면 전체운휴를 선택하여 준다.	
6	- 선택이 완료되었다면 '열차스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-7 연장운행

종착이 동묘앞역인 열차에 대하여 청량리까지 연장운행 하는 기능이다.

3-2-1-7-1 화면표시



〈그림3-28〉 연장운행 화면표시

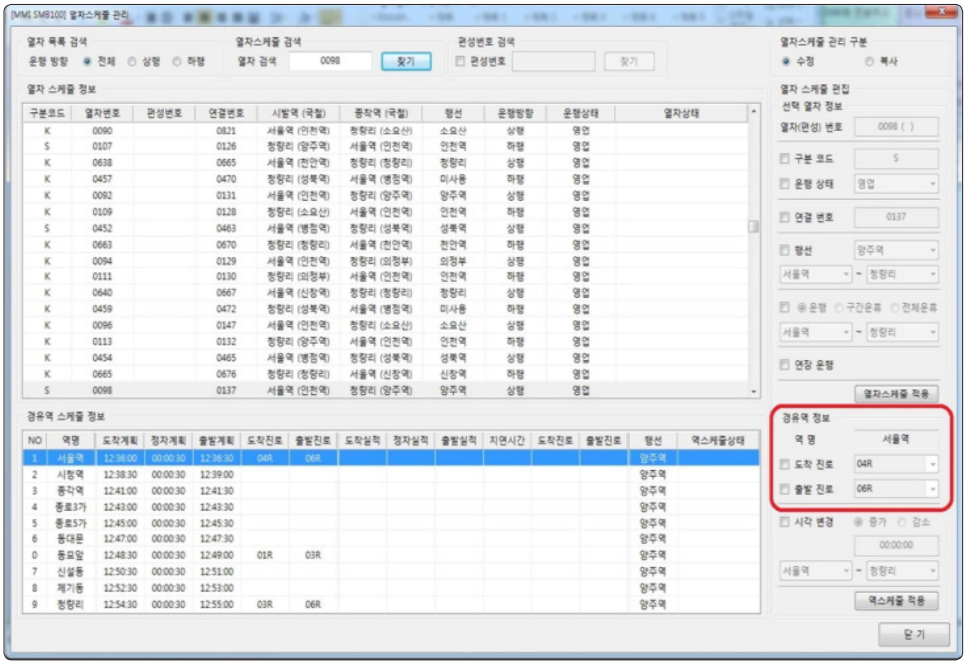
3-2-1-7-2 작업절차

작업명	연장운행	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보'에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색' 과 '열차스케줄 검색'에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 편집'의 '선택 열차 정보'의 '연장운행' 부분 체크박스에 체크한다.	
4	- 선택이 완료되었다면 '열차스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-8 진로변경

스케줄에 있는 열차에 대하여 특정 역의 진로를 변경하며, 도착/출발 진로를 확인 후 변경할 진로를 선택한다.

3-2-1-8-1 화면표시



〈그림3-29〉 진로변경 화면표시

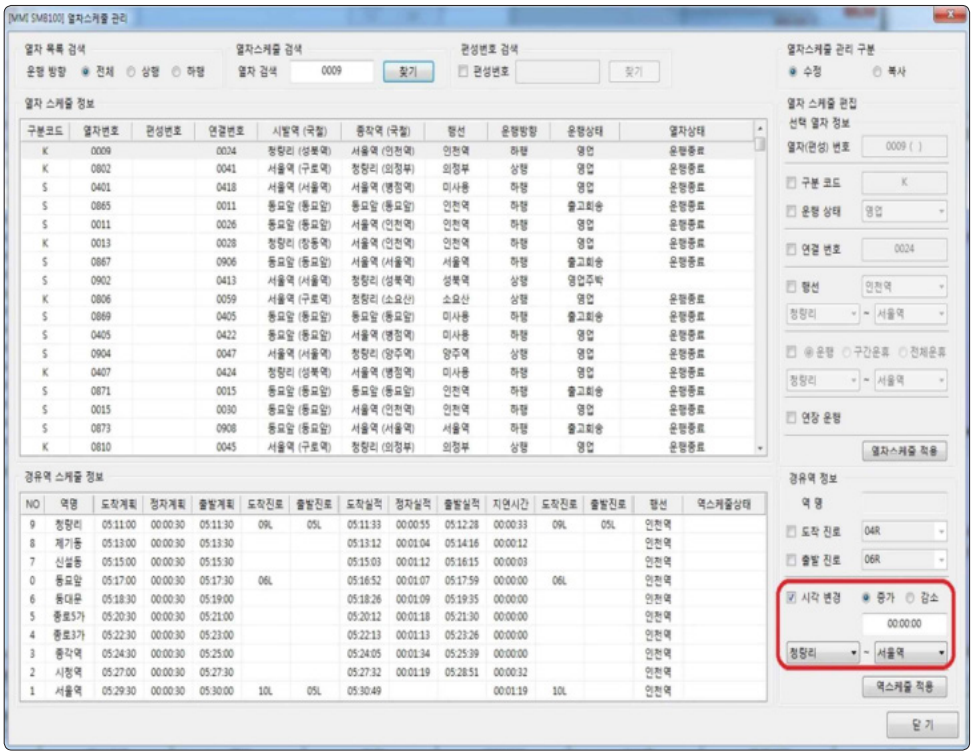
3-2-1-8-2 작업절차

작업명	진로변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보'에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색' 과 '열차스케줄 검색'에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '경유역 스케줄 정보'에서 진로를 바꾸고자 하는 스케줄을 선택한다.	
4	- 도착진로를 바꾸고자 한다면 작업구분 그룹 '경유역 정보'의 '도착 진로'의 체크박스에 체크한다.	
5	- 출발진로를 바꾸고자 한다면 작업구분 그룹 '경유역 정보'의 '출발 진로'의 체크박스에 체크한다.	
6	- 활성화 된 기존 진로를 선택하여 바꾸고자 하는 진로를 클릭하여 선택한다.	
7	- 선택이 완료되었다면 '역스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-9 시각변경

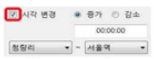
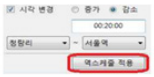
선택한 열차의 출발시각, 도착시각을 특정 구간(특정역 ~ 특정역)에 대하여 일률적으로 증가 또는 감소시킨다.

3-2-1-9-1 화면표시



〈그림3-30〉 시각변경 화면표시

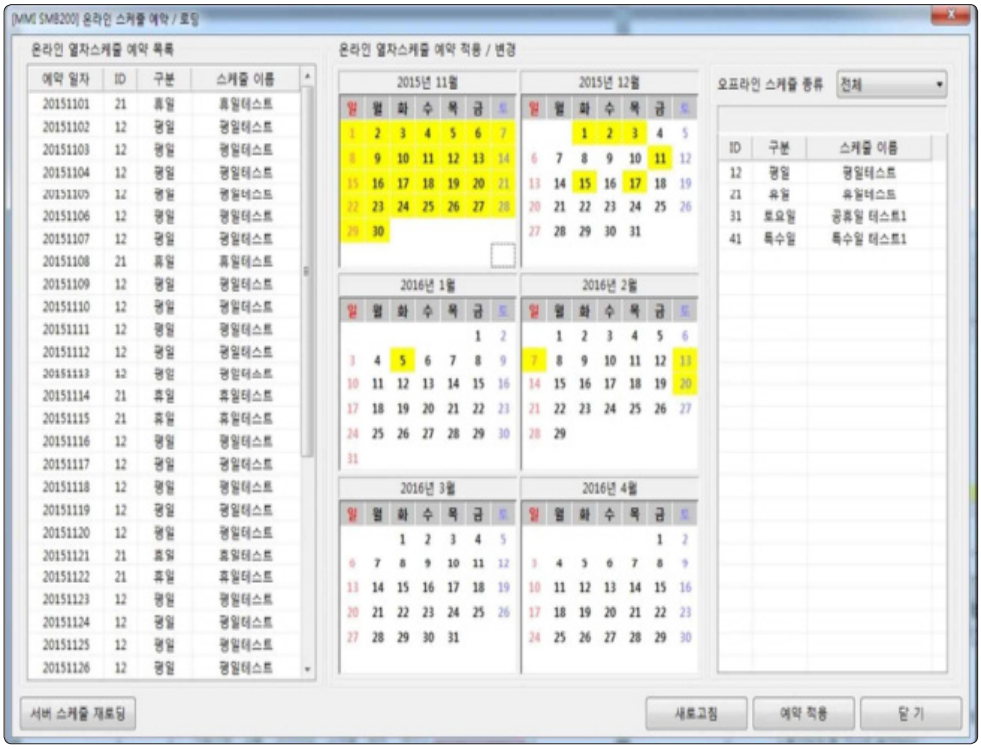
3-2-1-9-2 작업절차

작업명	시각변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '열차 스케줄 정보'에서 설정하고자 하는 열차를 선택하거나 작업구분 그룹 '열차 목록 검색' 과 '열차스케줄 검색'에서 검색을 통해 열차를 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '경유역 정보'에서 '시각 변경'의 체크박스를 클릭한다.	
4	- 계획 시간을 증가한다면 '증가' 다이얼로그 박스를 클릭하고 감소한다면 '감소' 다이얼로그 박스를 클릭한다.	
5	- 증가 혹은 감소 시키려는 시각을 시:분:초 단위로 텍스트 박스에 입력한다.	
6	- 시각변경을 적용하려는 역을 선택한다.	
7	- 선택이 완료되었다면 '역스케줄 적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-10 열차스케줄 예약

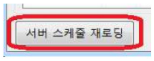
해당 일에 운행스케줄로 등록될 스케줄 종류를 설정하는 기능이다.
평일, 주말, 공휴일, 특수일 4가지 타입 중 선택하여 각각의 날짜에 입력하거나, 기본값 설정기능을 이용하여 주중은 평일, 토요일은 주말, 일요일은 공휴일로 설정한다.

3-2-1-10-1 화면표시



〈그림3-31〉 열차스케줄 예약 화면표시

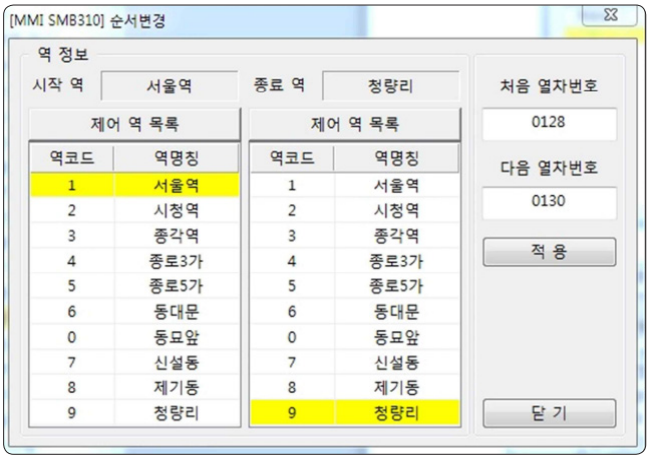
3-2-1-10-2 작업절차

작업명	열차스케줄 예약	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [온라인 열차스케줄] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업구분 그룹 '오프라인 스케줄 종류'에서 설정하고자 하는 전체, 평일, 주말, 공휴일, 특수일을 선택한다.	
3	- 작업구분 그룹 '오프라인 스케줄 종류'에서 열차스케줄 예약하고자 하는 'ID 또는 스케줄 이름'을 선택한다.	
4	- 열차스케줄 예약하고자 하는 날짜 또는 변경하고자 하는 날짜를 선택하고 예약 적용을 클릭한다.	
5	- 당일 스케줄이 다르게 올라갔을 경우 '오프라인 스케줄 종류'에서 'ID또는 스케줄 이름' 당일에 예약적용으로 변경 후 '서버 스케줄 재로딩' 한다.	

3-2-1-11 순서변경

스케줄에 있는 열차의 순서를 변경하는 기능이다.

3-2-1-11-1 화면표시



〈그림3-32〉 순서변경 화면표시

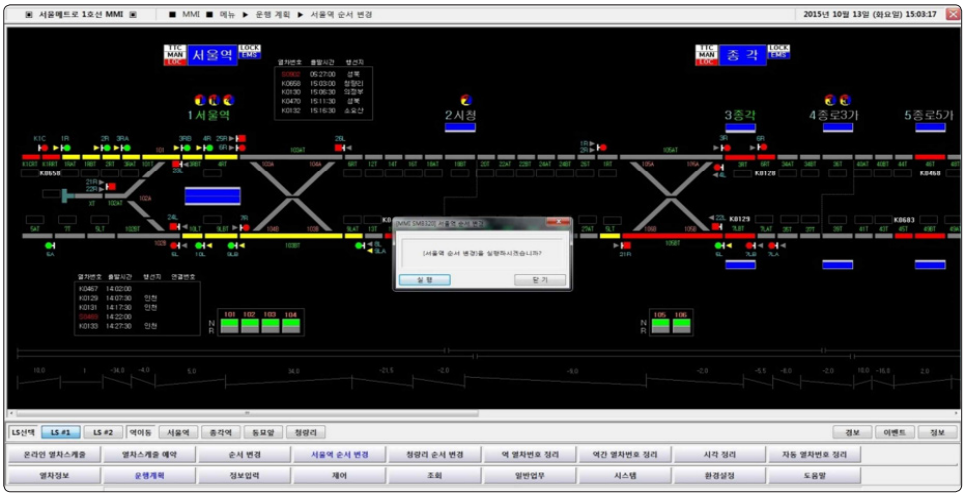
3-2-1-11-2 작업절차

작업명	순서변경	
순서	작업내용	비고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [순서변경] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 순서변경 하고자하는 '처음 열차번호'와 '다음 열차번호'를 텍스트 입력한다.	
3	- 입력이 완료되었다면 '적용' 버튼을 클릭하여 해당 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-12 서울역순서변경

출발스케줄에 있는 국철 열차의 출발순서가 현재 서울역에 도착한 국철열차와 다를 경우에 서울역순서변경을 시행한다. 이때 K1CRT ~ K1RRT 와 1RAT ~ 4RT 에 열차번호가 존재해야 한다.

3-2-1-12-1 화면표시



〈그림3-33〉 서울역 순서변경 화면표시

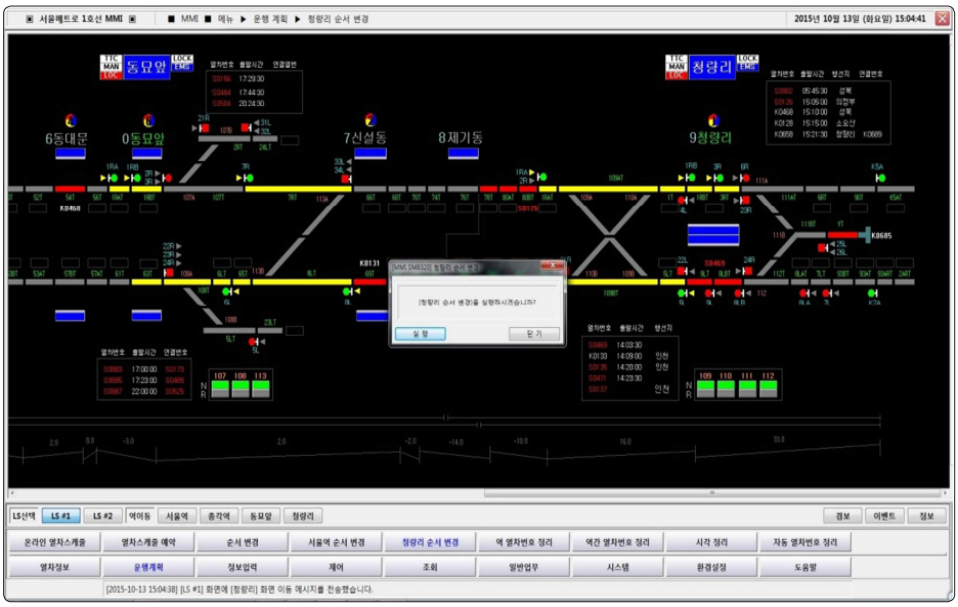
3-2-1-12-2 작업절차

작업명	서울역 순서 변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [서울역 순서 변경] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 확인창의 '실행' 버튼을 클릭하여 실행한다.	

3-2-1-13 청량리 순서 변경

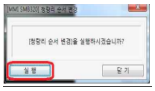
출발 스케줄에 있는 국철 열차의 출발순서가 현재 청량리에 도착한 국철 열차와 다를 경우 청량리 순서변경을 시행한다. 이때 2ART ~ 93ART 와 9LT ~ 93AT 에 열차번호가 존재해야 한다.

3-2-1-13-1 화면표시



〈그림3-34〉 청량리 순서 변경 화면표시

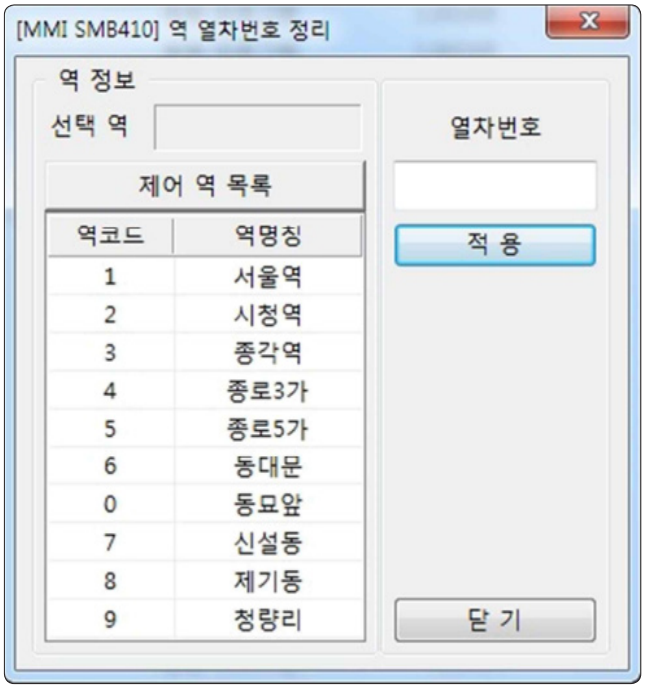
3-2-1-13-2 작업절차

작업명	청량리 순서 변경	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [청량리 순서 변경] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 확인창의 '실행' 버튼을 클릭하여 실행한다.	

3-2-1-14 역 열차번호 정리

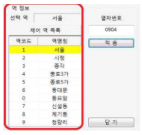
특정 역의 특정 열차번호를 도착테이블에서 삭제한다.
열차가 역에 도착 할 경우 도착테이블에서 자동으로 삭제되나 삭제가 되지 않았을 경우 사용한다.

3-2-1-14-1 화면표시



〈그림3-35〉 역 열차번호 정리 화면표시

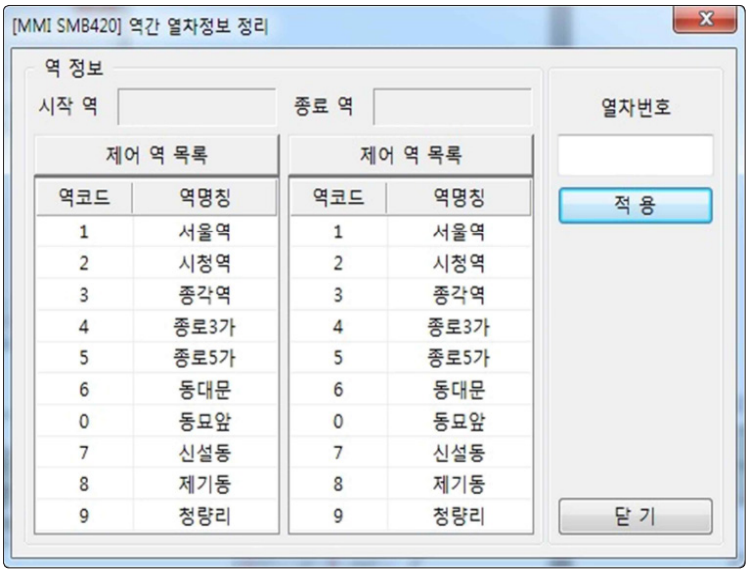
3-2-1-14-2 작업절차

작업명	역정보 정리	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [역 열차번호 정리] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '역정보' 에서 정리하고자 하는 역을 선택한다.	
3	- 정리하고자 하는 열차번호를 입력한다.	
4	- '적용' 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-15 역간 열차번호 정리

특정 열차를 기준으로 특정 구간에 대하여 이전 열차를 정리하는 기능으로 열차번호, 시작역, 끝구간역을 입력받아 처리한다.

3-2-1-15-1 화면표시



〈그림3-36〉 역간 열차번호 정리 화면표시

3-2-1-15-2 작업절차

작업명	열차 정리	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [역간 열차번호 정리] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '열차 정리' 에서 정리하고자 하는 시작 역과 종료 역을 선택한다.	
3	- 입력한 열차번호 이전 열차에 대해 정리하고자 하는 열차번호를 입력한다.	
4	- '적용' 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

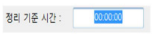
3-2-1-16 시각정리

특정시각을 기준으로 열차를 정리하는 기능으로 열차정리 기준시각을 입력 받아 처리한다.

3-2-1-16-1 화면표시

〈그림3-37〉 시각 정리 화면표시

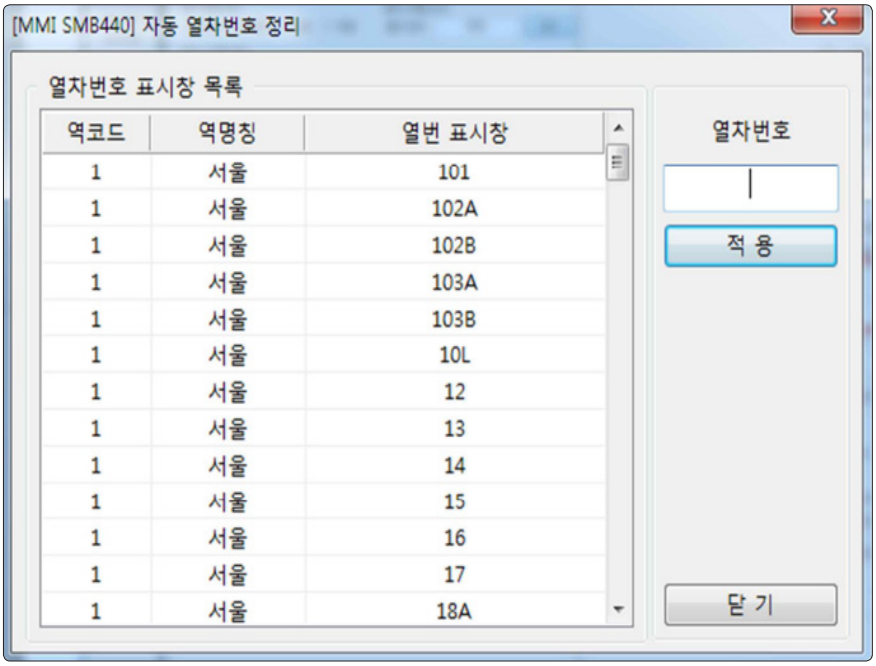
3-2-1-16-2 작업절차

작업명	시각 정리	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [시각 정리] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '정리 시간 설정' 에서 정리 기준 시간을 시:분:초 순서대로 입력한다.	
3	- '적용' 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

3-2-1-17 자동열번정리

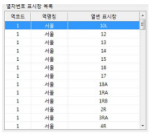
시스템기능 장애 후 열차정보를 자동으로 정리하는 기능이다.

3-2-1-17-1 화면표시



〈그림3-38〉 자동열번정리

3-2-1-17-2 작업절차

작업명	자동 열차번호 정리	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [운행계획] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [자동 열차번호 정리] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '열차번호 표시창 목록 ' 에서 자동 정리 기준이 되는 열차번호 표시창을 선택한다.	
3	- 자동 열차번호 정리하고자 하는 열차번호를 입력한다.	
4	- '적용' 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

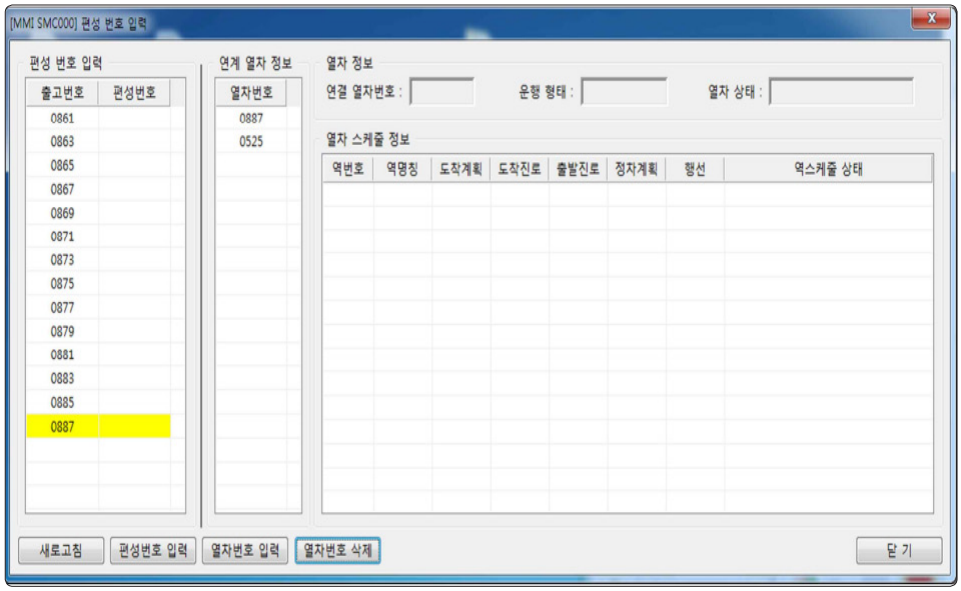
3-3 정보입력

3-3-1 편성번호 입력

3-3-1-1 출고번호 편성번호 입력

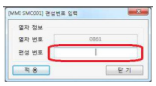
스케줄에 있는 열차에 대하여 편성번호를 부여하는 기능이다.

3-3-1-1-1 화면표시



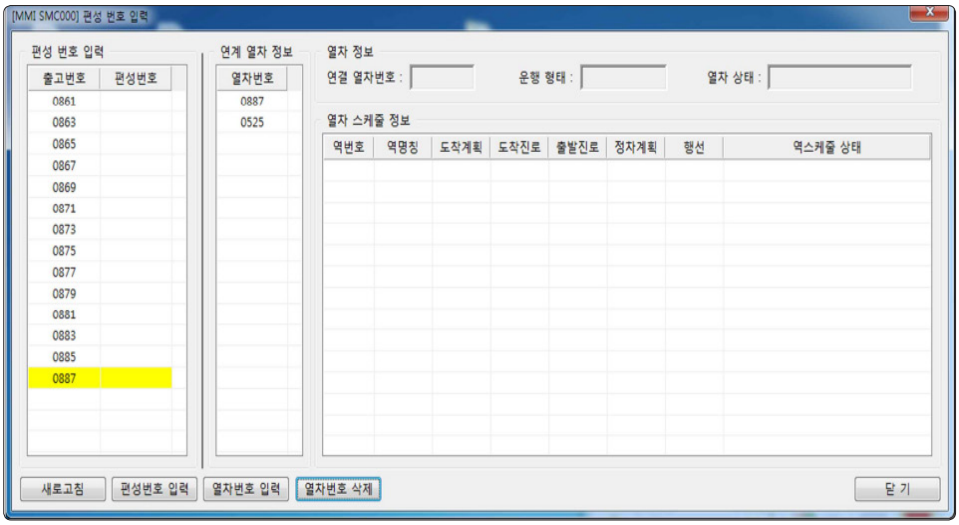
〈그림3-39〉 출고번호 편성번호 입력 화면표시

3-3-1-1-2 작업절차

작업명	편성번호 입력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [정보입력] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [편성번호 입력] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '편성 번호 입력' 에서 편성번호 입력을 원하는 출고번호를 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 ' 편성 번호 입력' 하단의 '편성번호 입력' 버튼을 클릭한다.	
4	- 입력하고자 하는 편성번호를 '편성 번호' 텍스트 박스에 입력한다.	
5	- '적용' 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하겠다는 메시지 창이 나오면 예(Y) 버튼을 누르도록 한다.	

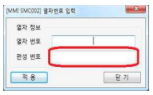
3-3-1-2 열차번호 입력

3-3-1-2-1 화면표시



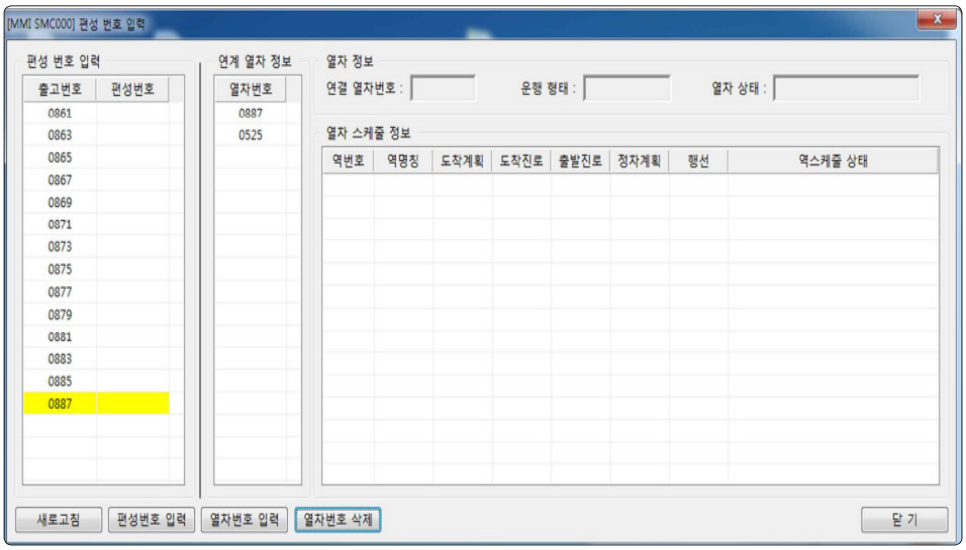
〈그림3-40〉 열차번호 입력 화면표시

3-3-1-2-2 작업절차

작업명	편성번호 입력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [정보입력] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [편성번호 입력] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '편성 번호 입력' 에서 편성번호 입력을 원하는 열차번호를 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 ' 편성 번호 입력' 하단의 '열차번호 입력' 버튼을 클릭한다.	
4	- 입력하고자 하는 열차번호를 '열차 번호' 텍스트 박스에 입력한다.	
5	- 입력하고자 하는 편성번호를 '편성 번호' 텍스트 박스에 입력한다.	
6	- '적용' 버튼을 클릭하도록 한다.	

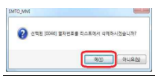
3-3-1-3 열차번호 삭제

3-3-1-3-1 화면표시



〈그림3-41〉 열차번호 삭제 화면표시

3-3-1-3-2 작업절차

작업명	편성번호 입력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [정보입력] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [편성번호 입력] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '편성 번호 입력' 에서 편성번호 입력을 원하는 '열차번호입력'으로 추가한 출고번호를 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 ' 편성 번호 입력' 하단의 '열차번호 삭제' 버튼을 클릭한다.	
4	- 제어확인 메시지의 '예' 버튼을 클릭한다.	

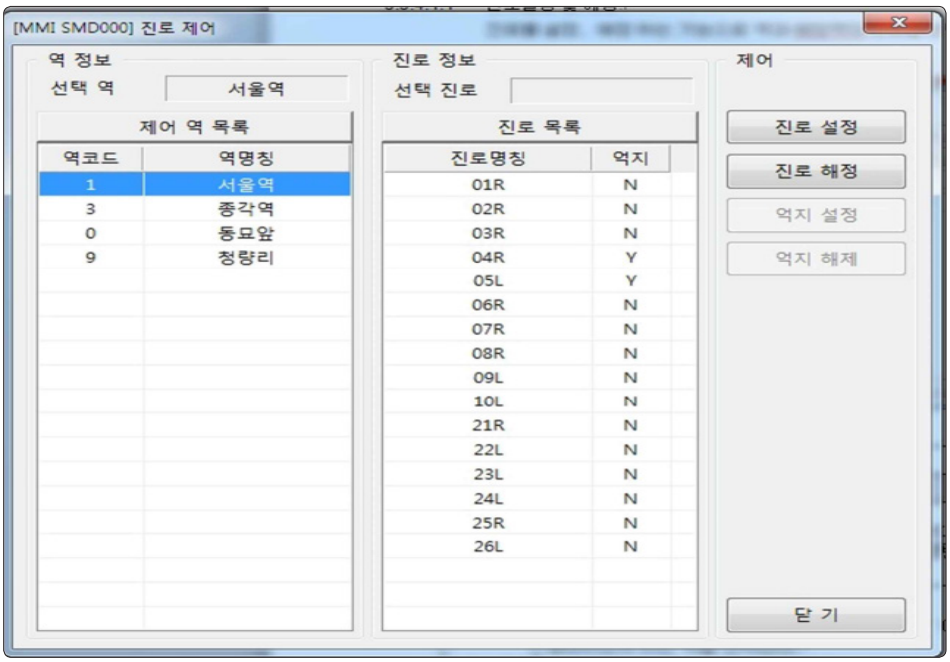
3-4 제어

3-4-1 진로제어

3-4-1-1 진로설정 및 해정

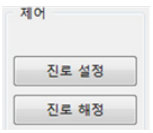
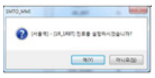
진로를 설정, 해정 하는 기능으로 역과 해당역의 진로를 선택하여 제어한다.

3-4-1-1-1 화면표시



〈그림3-42〉 진로제어 화면표시

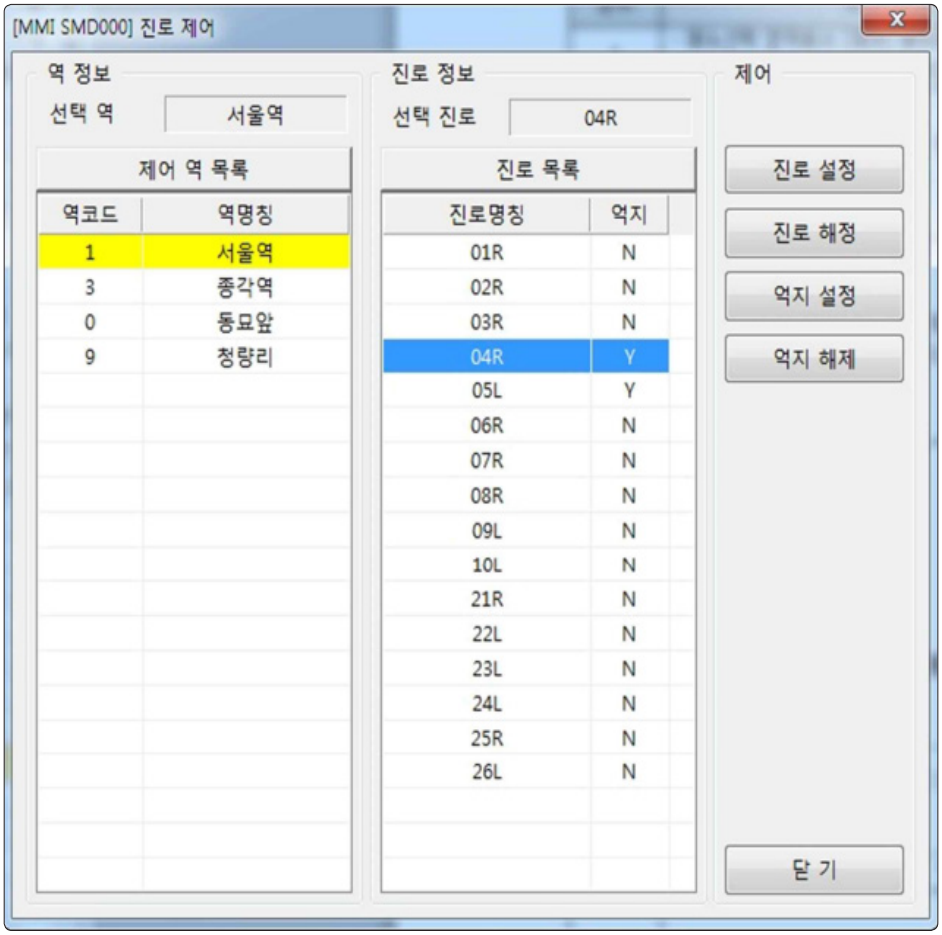
3-4-1-1-2 작업절차

작업명	진로 제어	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [제어] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [진로 제어] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '역 정보'의 '제어 역 목록'에서 제어하고자 하는 역을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '진로 정보'의 '진로 목록'에서 제어하고자 하는 진로를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '제어'의 '진로 설정' 혹은 '진로 해정'버튼을 클릭한다.	
5	- 제어 확인창이 나타나면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-4-1-2 억지제어

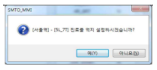
특정진로에 대하여 억지설정 또는 해제 제어를 한다.

3-4-1-2-1 화면표시



〈그림3-43〉 억지제어 화면표시

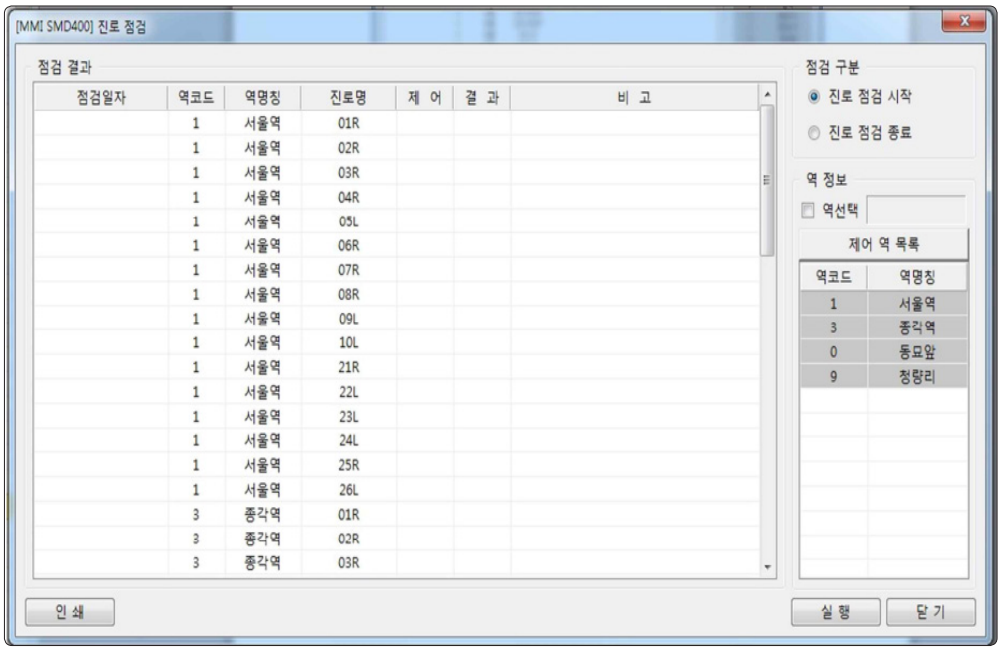
3-4-1-2-2 작업절차

작업명	억지 제어	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [제어] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [진로 제어] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '역 정보'의 '제어 역 목록'에서 제어하고자 하는 역을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '진로 정보'의 '진로 목록'에서 억지부분이 'Y'로 표시된 진로를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '제어'의 '억지 설정' 혹은 '억지 해제' 버튼을 클릭한다.	
5	- 제어 확인창이 나타나면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-4-2 진로 점검

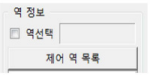
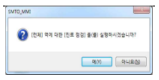
영업시작 전 해당역에 대해 자동으로 진로를 점검하는 기능이다.
실패했을 경우 간략하게 실패 원인이 표시된다.

3-4-2-1 화면표시



〈그림3-44〉 진로 점검 화면표시

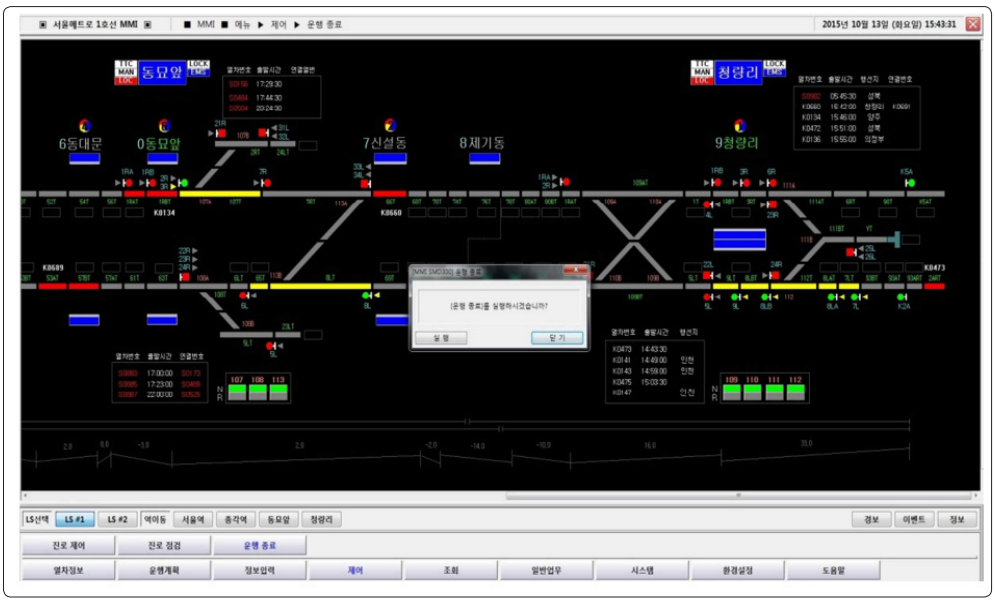
3-4-2-2 작업절차

작업명	진로 점검	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [제어] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [진로 점검] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '점검 구분' 에서'진로 점검 시작' 혹은 '진로 점검 시작' 를 종료한다.	
3	- 작업그룹구분 '역 정보' 에서 특정 역을 선택하려면 '역선택' 체크박스를 클릭하고 전체역을 점검하려면 체크하지 않는다. - 특정역을 선택한다면 '역선택' 체크박스 클릭 후 제어 역 목록에서 역을 선택한다.	
4	- '실행' 버튼을 클릭하고 제어 확인창의 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	
5	- 작업그룹구분 '점검 결과'에서 결과를 확인한다.	

3-4-3 운행종료

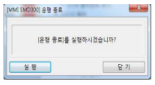
당일 운행을 종료하는 기능이다.
운영자의 실수를 방지하기 위하여 실행 버튼 클릭 후 한번 더 메시지 창에서 예(Y)를 눌러 운행종료 명령을 하는 기능이다.

3-4-3-1 화면표시



〈그림3-45〉 운행종료 화면표시

3-4-3-2 작업절차

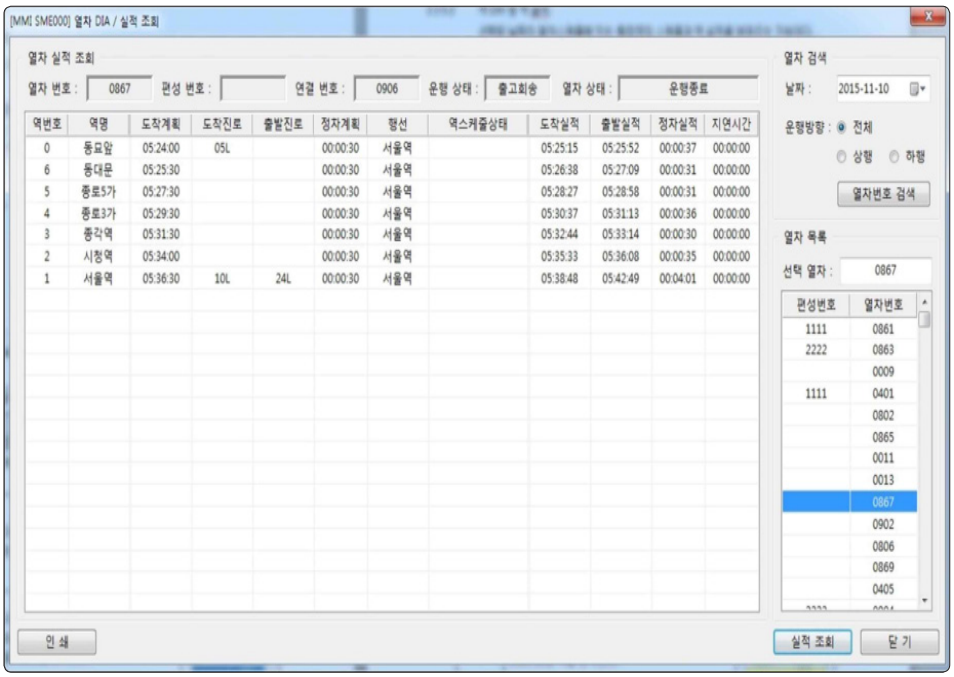
작업명	운행종료	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [제어] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [운행 종료] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 운행종료를 하려면 '실행' 버튼을 클릭한다.	
3	- 운행종료 '실행' 버튼을 클릭 후 메시지 창에서 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-5 조회

3-5-1 열차 운행 도표 및 열차실적

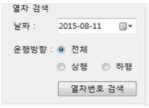
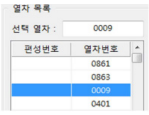
선택된 날짜의 열차스케줄에 있는 특정열차의 스케줄과 실적을 보여주는 기능이다.

3-5-1-1 화면표시



〈그림3-46〉 열차 운행 도표 및 열차실적 화면표시

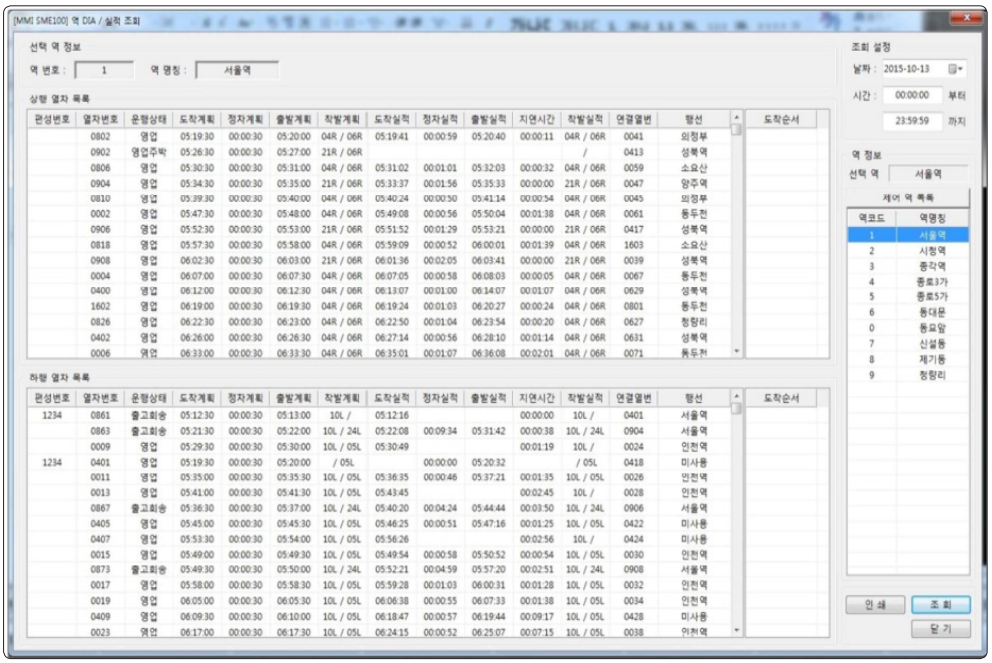
3-5-1-2 작업절차

작업명	열차 운행 도표 / 열차실적 조회	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [열차 운행 도표/실적] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '열차 검색'에서 날짜, 운행 방향 조건을 선택하고 '열차번호 검색' 버튼을 클릭한다.	
3	- 작업그룹구분 '열차 목록'에 검색된 열차번호 중 스케줄 조회를 원하는 선택 열차 텍스트 박스에 입력하거나 열차번호를 선택한다.	
4	- '실적 조회' 버튼을 클릭한다.	
5	- 작업그룹 구분 '열차 실적 조회'에 검색된 열차 스케줄을 확인한다.	

3-5-2 역 DIA 및 역 실적

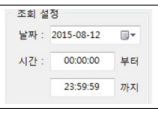
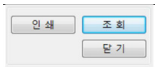
선택된 날짜의 열차스케줄에 있는 특정역의 스케줄과 역 실적을 보여주는 기능이다.

3-5-2-1 화면표시



〈그림3-47〉 역 DIA 및 역 실적 화면표시

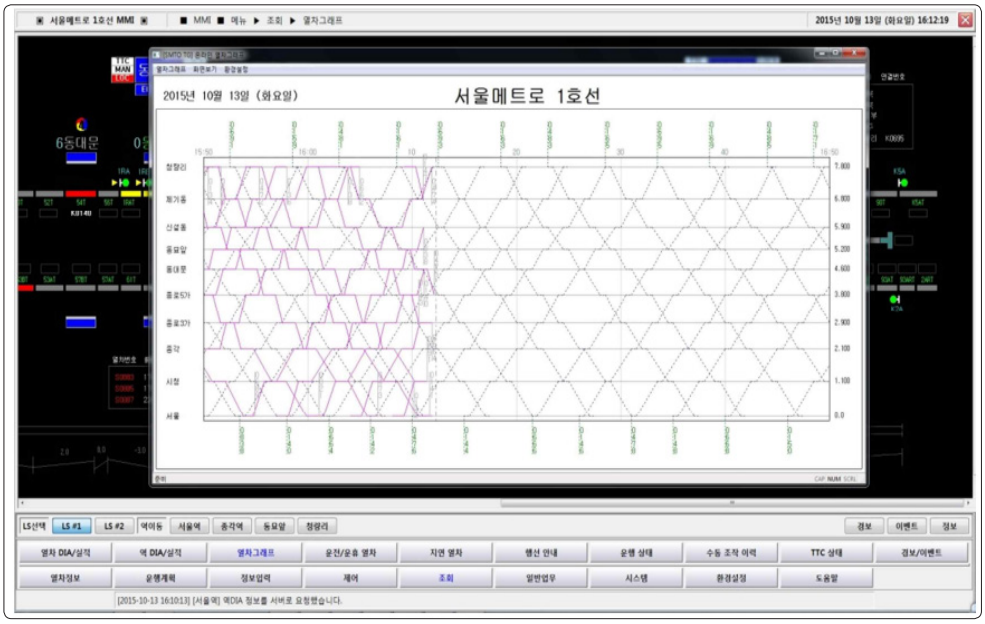
3-5-2-2 작업절차

작업명	열차 운행 도표 / 역실적 조회	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [열차 운행 도표/실적] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '조회 설정' 에서 날짜, 시간 조건을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '역 정보' 에서 제어 역 목록 중 조회하려는 역을 선택한다.	
4	- '조회' 버튼을 클릭한다.	
5	- 작업그룹 구분 '상행 열차 목록'과 '하행 열차 목록'에 검색된 실적을 확인한다.	

3-5-3 열차그래프

열차의 스케줄을 그래프 형태로 출력한다.

3-5-3-1 화면표시



〈그림3-48〉 열차그래프 화면표시

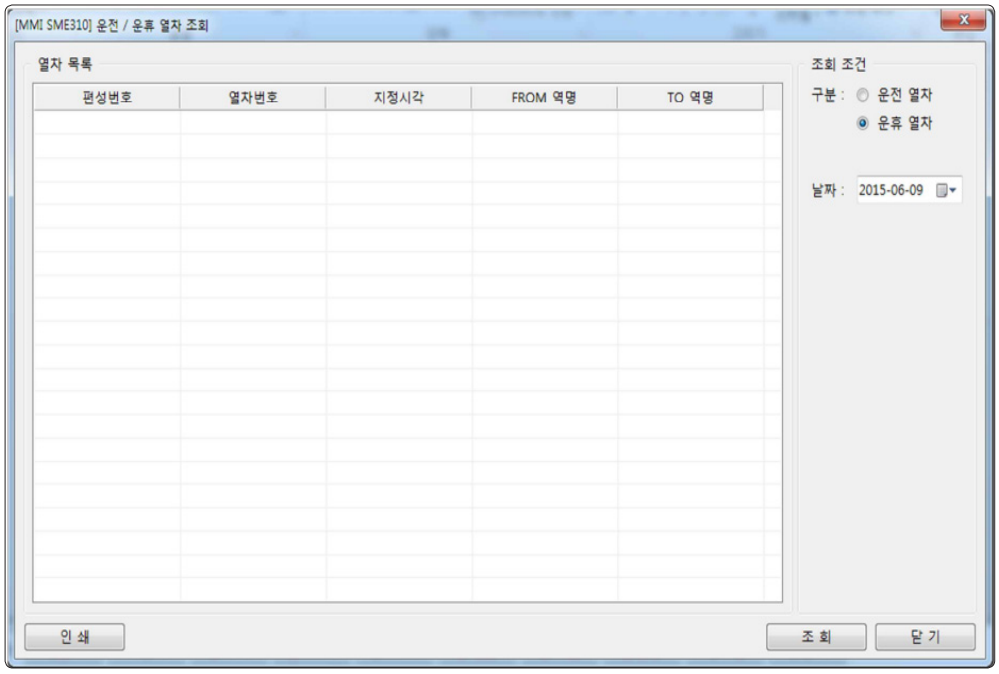
3-5-3-2 작업절차

자세한 작업 절차는 목차 4-6 TG 기능 에서 설명한다.

3-5-4 운전/운휴 열차

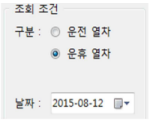
선택된 날짜의 운휴 열차와 운전 열차를 조회하는 기능이다.

3-5-4-1 화면표시



〈그림3-49〉 운전/운휴 열차 화면표시

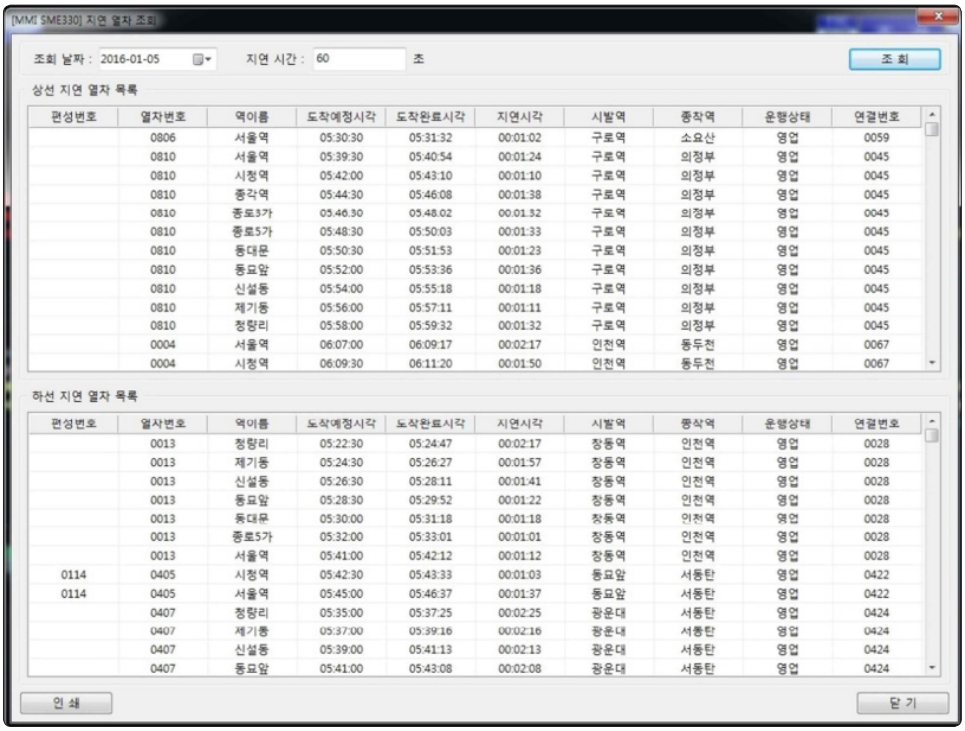
3-5-4-2 작업절차

작업명	운전 / 운휴 열차	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [운전/운휴 열차] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '조회 조건' 에서 '구분'과 '날짜'를 선택한다.	
3	- '조회' 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '열차 목록'에서 조화된 내용을 확인한다.	

3-5-5 지연열차

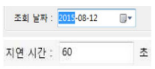
지연열차에 대한 실적을 보여주는 기능이다.

3-5-5-1 화면표시



〈그림3-50〉 지연열차 화면표시

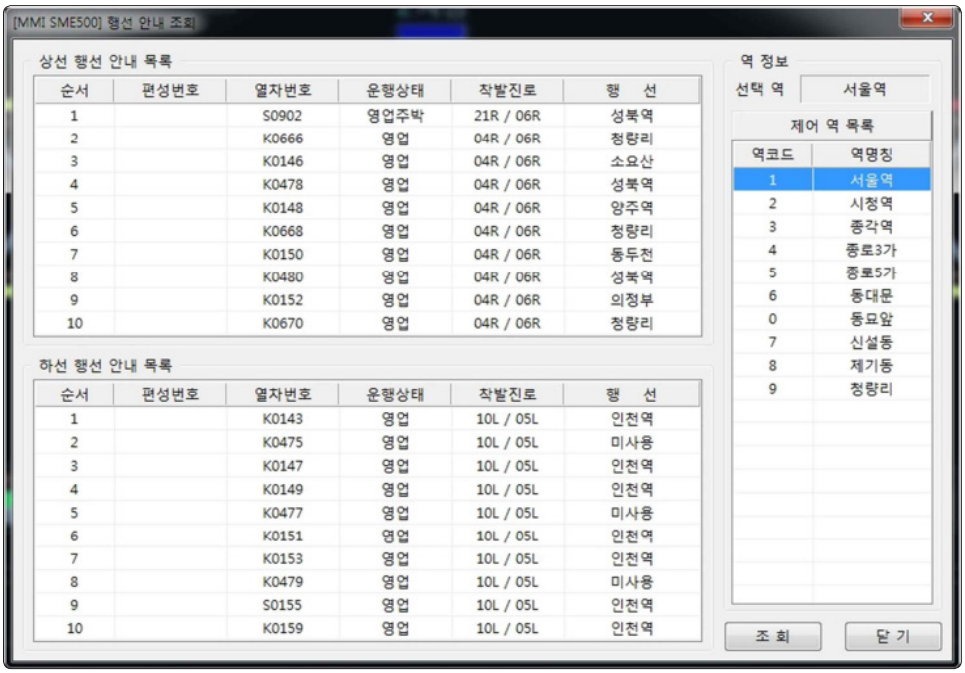
3-5-5-2 작업절차

작업명	지연 열차	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [지연 열차] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 화면 상단의 '조회 날짜'를 선택하고 '지연 시간'을 입력한다.	
3	- '조회' 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '상선 지연 열차 목록'과 '하선 지연 열차 목록'에서 조회된 내용을 확인한다.	

3-5-6 행선안내

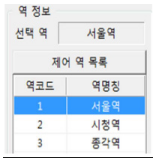
특정역의 행선을 보여주는 기능이며 열차번호와 운행형태 행선지를 표시한다.

3-5-6-1 화면표시



〈그림3-51〉 행선안내 화면표시

3-5-6-2 작업절차

작업명	행선 안내	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [행선 안내] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '역 정보'의 제어 역 목록 중 조회하고자 하는 역을 선택한다.	
3	- '조회' 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '상선 행선 안내 목록'과 '하선 행성 안내 목록'에서 조회된 내용을 확인한다.	

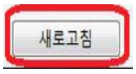
3-5-7 운행상태

전 구간에 대한 열차의 궤도 점유 상태를 표시하는 기능이다.

3-5-7-1 화면표시

〈그림3-52〉 운행상태 화면표시

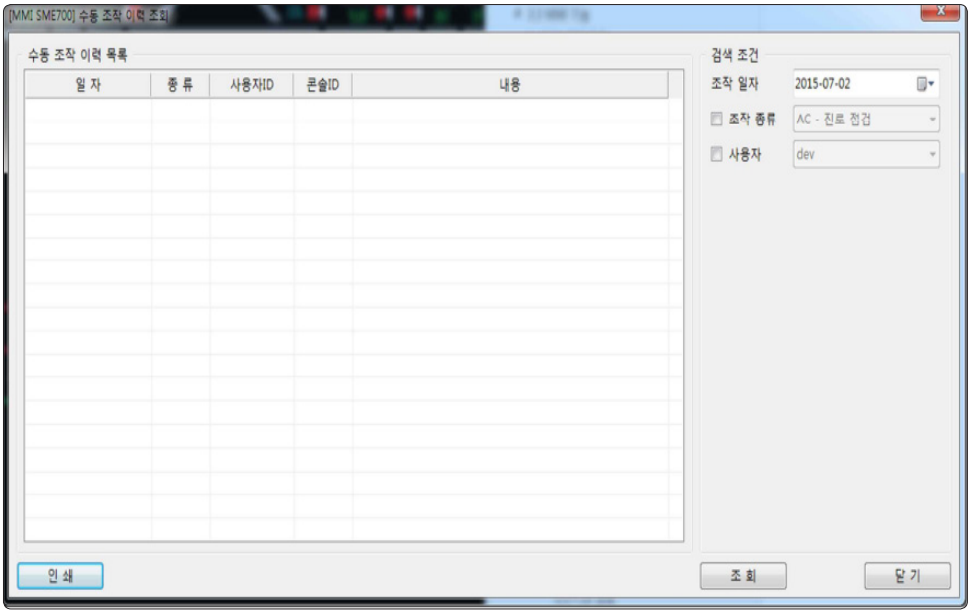
3-5-7-2 작업절차

작업명	운행 상태	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [운행 상태] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 화면에 표시된 열차 목록을 확인한다.	
3	- 목록의 갱신이 필요하면 하단의 '새로고침' 버튼을 클릭힌다.	
4	- 작업그룹구분 '상선 열차 목록'과 '하선 열차 목록'에서 조회된 내용을 확인한다.	

3-5-8 수동 조작 이력

수동 조작에 대한 이력을 검색할 수 있는 기능이다.

3-5-8-1 화면표시



〈그림3-53〉 수동 조작 이력 화면표시

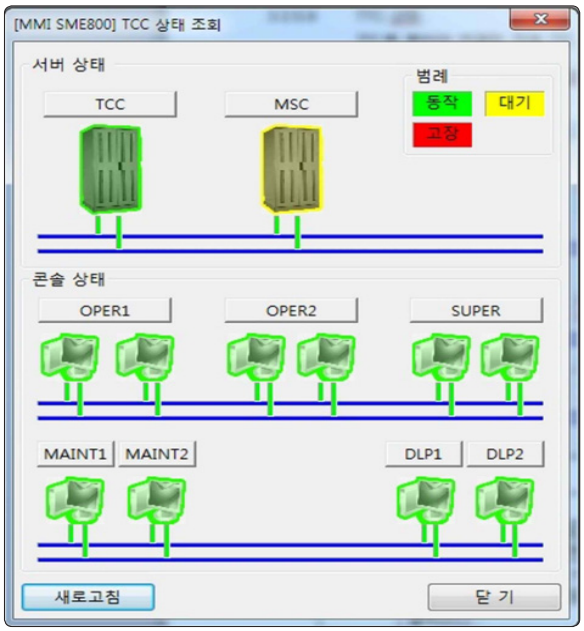
3-5-8-2 작업절차

작업명	수동 조작 이력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [수동 조작 이력] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 조작일자, 조작종류, 사용자의 검색조건을 설정한다 모두 표시하려면 조작일자만 선택하도록 한다.	
3	- 목록의 갱신이 필요하면 하단의 '새로고침' 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '상선 열차 목록'과 '하선 열차 목록'에서 조회된 내용을 확인한다.	

3-5-9 TTC 상태

TCC 를 통하여 연결된 전체 TTC 시스템의 상태정보를 수집하여 관리한다. 여기서는 각 장비의 상태 및 통신라인의 연결상태, 그리고 이중계 설비의 경우 On-Line / Standby 여부를 표시하고 운영자의 요구에 의하여 수동 절체가 가능하도록 구현한다.

3-5-9-1 화면표시



〈그림3-54〉 TTC 상태 화면표시

3-5-9-2 작업절차

작업명	TTC 상태	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [TTC 상태] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 목록의 갱신이 필요하면 하단의 '새로고침' 버튼을 클릭한다.	

3-5-10 경보/이벤트

지상, 관제설비의 고장 또는 상태 변화, 운영자 취급 등에 의하 발생한 경보를 조회한다.

쉽고 빠른 검색을 위하여 날짜, 시간, 역, 설비종류, 경고종류 등 다양한 검색조건을 제공한다.

3-5-10-1 주요 경보 및 경고 메시지 종류

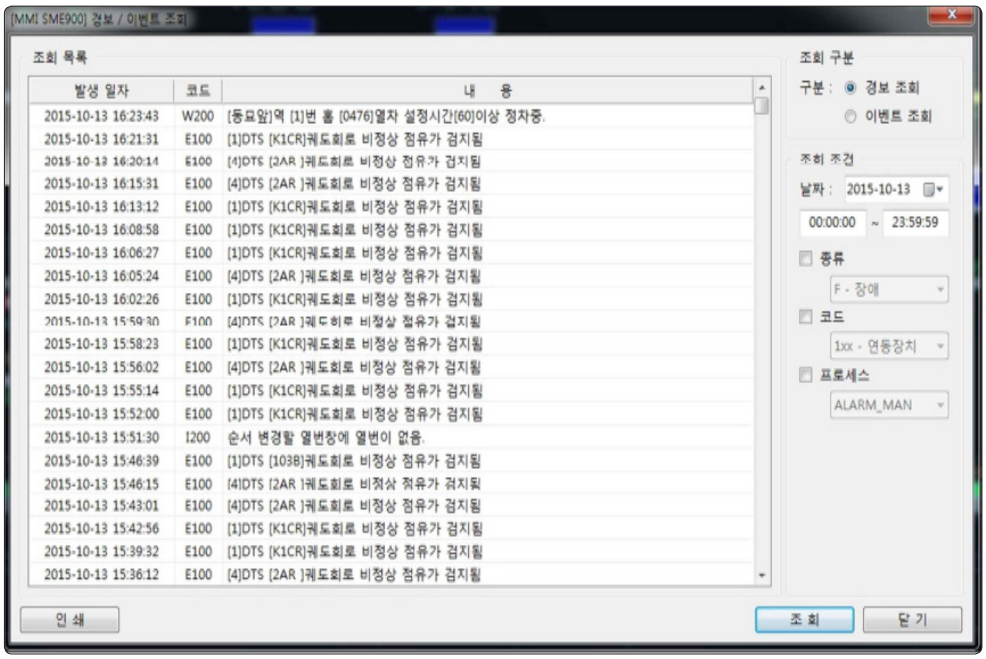
- **정지신호 무시 열차 경고**
  진로가 설정 되지 않았거나, 설정 되어 있더라도 신호기의 정지 신호에 진입하는 열차에 대한 경고
- **스케줄 반대방향으로 이동 열차 경고**
  부여된 열차번호의 스케줄과 다른 방향으로 이동하거나, 계획된 진로가 아닌 다른 진로로 역에 진입하는 열차에 대한 경고
- **설정시간 이상 승강장에 정차하는 열차 경고**
  운영자가 설정한 역별 정차시간 이상이거나, 열차 스케줄에 계획된 정차시간 이상 승강장에 정차하는 열차에 대한 경고
- **역간 열차운행계획시간 대비 설정시간 이상 지연 열차 경보**
  열차스케줄의 각 역에 도착/출발 시간에서 설정시간 이상 지연 된 열차에 대한 경보
- **불법 점유 시 경보**
  한국철도공사와의 인접궤도를 제외한 고객사 전 구역에서 연속 되지 않은 단독 점유와 승강장이 아닌 곳에서의 장기간 점유에 대한 불법 점유 경보
- **무정차 통과 열차 경고**
  열차스케줄의 정차계획을 무시하고 무정차 통과하는 열차에 대한 경고
- **설비의 이상 동작 경고**
  현장 설비의 이상 동작 및 불일치에 대한 경고
- **통신 장애 경고**
  TTC 시스템의 주요 설비와 인터페이스 설비의 통신 장애에 대한 경고

3-5-10-2 경보 및 경고 코드

중요도 구분	내 용
F (Fault)	• 시스템의 중요 결함 • 열차 및 승객의 안전에 관한 중요 경고 • 주요 TTC 설비의 통신 결함
E (Emergency)	• 차량의 근접 접근 • 열차의 운행에 관한 경고 • 통신 장애에 대한 경고
W (Warning)	• 차량의 장기 정차에 관한 경고 • 설비의 이상 동작에 대한 경고 • 궤도의 불법 점유에 관한 경고
I (Information)	• 운영자에게 알리는 단순 경고 및 이벤트

코드 예	경 고 내 용
F010	• 정지신호를 무시하고 진행하는 열차에 대한 경고
F020	• TCC, MSC 서버의 장애 경고
F050	• 연동장치와의 통신 장애 경고
E010	• 역간 열차운행계획시간 대비 2 분 이상 지연에 대한 경고
E020	• 열차간 위험거리 접근에 대한 경고
W030	• 불법 점유에 대한 경고
E100	• 무정차 통과 열차에 대한 경고
E120	• 운영자가 설정한 시간 이상으로 승강장에 정차하는 열차에 대한 경고
E210	• 스케줄과 상이한 방향으로 이동하는 열차에 대한 경고
E330	• 설비의 이상 동작에 대한 경고
E400	• 인터페이스 장비와의 통신 장애에 대한 경고
E500	• 선로 전환기 불일치에 대한 경고

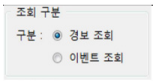
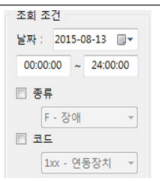
3-5-10-3 화면표시



발생 일자	코드	내 용
2015-10-13 16:23:43	W200	[동묘앞]역 [1]번 홈 [0476]열차 설정시간[60]이상 정차중.
2015-10-13 16:21:31	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 16:20:14	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 16:15:31	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 16:13:12	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 16:08:58	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 16:06:27	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 16:05:24	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 16:02:26	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:59:30	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:58:23	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:56:02	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:55:14	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:52:00	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:51:30	I200	순서 변경할 열번창에 열번이 없음.
2015-10-13 15:46:39	E100	[1]DTS [103B]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:46:15	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:43:01	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:42:56	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:39:32	E100	[1]DTS [K1CR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨
2015-10-13 15:36:12	E100	[4]DTS [2AR]궤도회로 비정상 점유가 검지됨

〈그림3-55〉 경보/이벤트 화면표시

3-5-10-4 작업절차

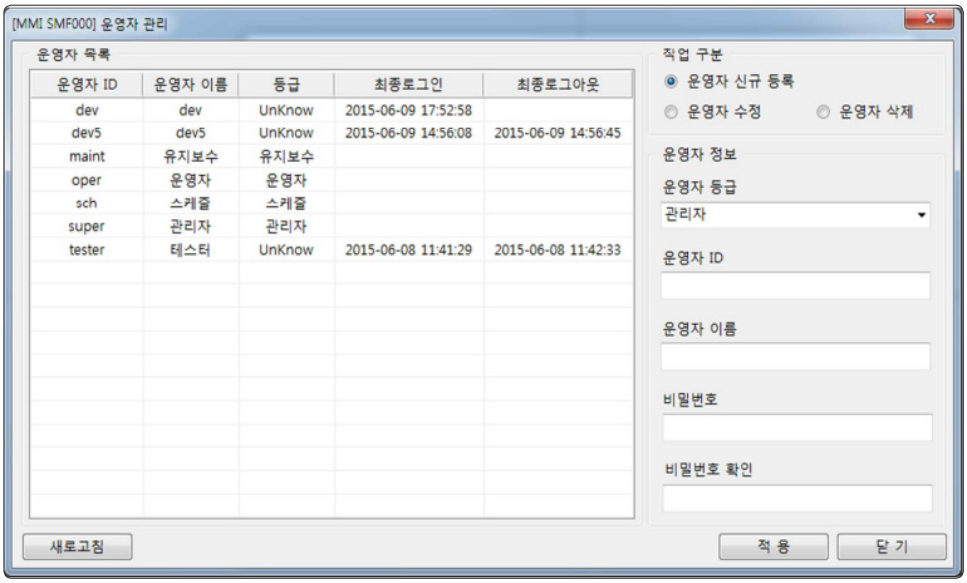
작업명	경보 / 이벤트	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [경보/이벤트] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '조회 조건' 에서 '경보 조회'혹은 '이벤트 조회'를 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '조회 조건'에서 '날짜'를 선택하고 '종류'와 '코드', '프로세스'를 선택하도록 한다. 모두 조회할 때는 선택하지 않는다.	
4	- 하단의 '조회'버튼을 클릭한다.	
5	- 작업그룹구분 '조회 목록'에서 조회된 내용을 확인한다.	

3-6 일반업무

3-6-1 계정관리

사용자 계정을 관리하는 기능이며, 이 기능은 Supervisor 콘솔에서 사용하며 계정을 추가, 수정, 삭제하는 기능을 제공한다.

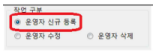
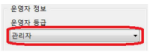
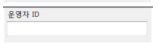
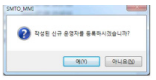
3-6-1-1 화면표시



〈그림3-56〉 계정관리 화면표시

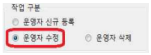
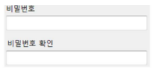
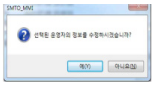
3-6-1-2 운영자 신규 등록

3-6-1-2-1 작업절차

작업명	운영자 신규 등록	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [계정 관리] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '작업 구분'에서 '운영자 신규 등록'을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '운영자 정보'에서 '운영자 등급'을 입력한다.	
4	- 작업그룹구분 '운영자 정보'에서 '운영자 ID'을 입력한다.	
5	- 작업그룹구분 '운영자 정보'에서 '운영자 이름'을 입력한다.	
6	- 작업그룹구분 '운영자 정보'에서 '비밀번호'와 '비밀번호 확인' 을 입력한다.	
7	- 하단의 '적용' 버튼을 클릭하고 제어확인창의 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

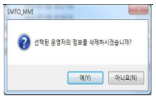
3-6-1-3 운영자 수정

3-6-1-3-1 작업절차

작업명	운영자 수정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [계정 관리] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '작업 구분'에서 '운영자 수정'을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '운영자 목록'에서 수정하고자 하는 운영자를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '운영자 정보'에서 '운영자 이름'을 수정한다.	
5	- 작업그룹구분 '운영자 정보'의 '비밀번호'와 '비밀번호 확인'을 수정한다.	
6	- 하단의 '적용' 버튼을 클릭하고 제어확인창의 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-6-1-4 운영자 삭제

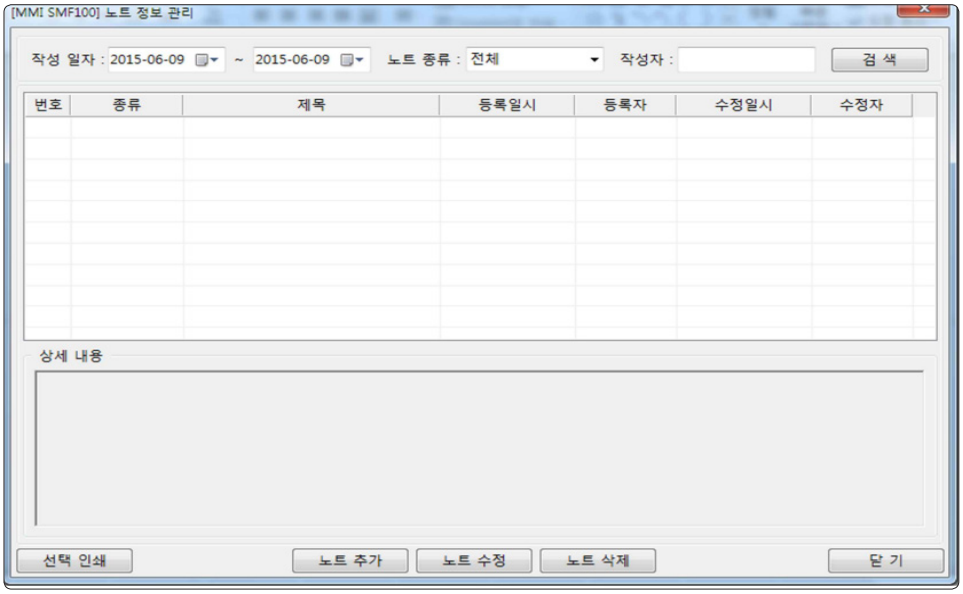
3-6-1-4-1 작업절차

작업명	운영자 삭제	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [계정 관리] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '작업 구분'에서 '운영자 수정'을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '운영자 목록'에서 수정하고자 하는 운영자를 선택한다.	
4	- 하단의 '적용' 버튼을 클릭하고 제어확인창의 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-6-2 노트

운전 관제 업무 시 열차 표시 기능이나 경고, 이벤트 로그에 대한 노트를 작성하여 운영자의 현 업무 상황에 대한 이해를 높여 일상적인 업무 부담을 경감한다.

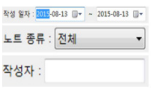
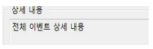
3-6-2-1 화면표시



〈그림3-57〉 노트 화면표시

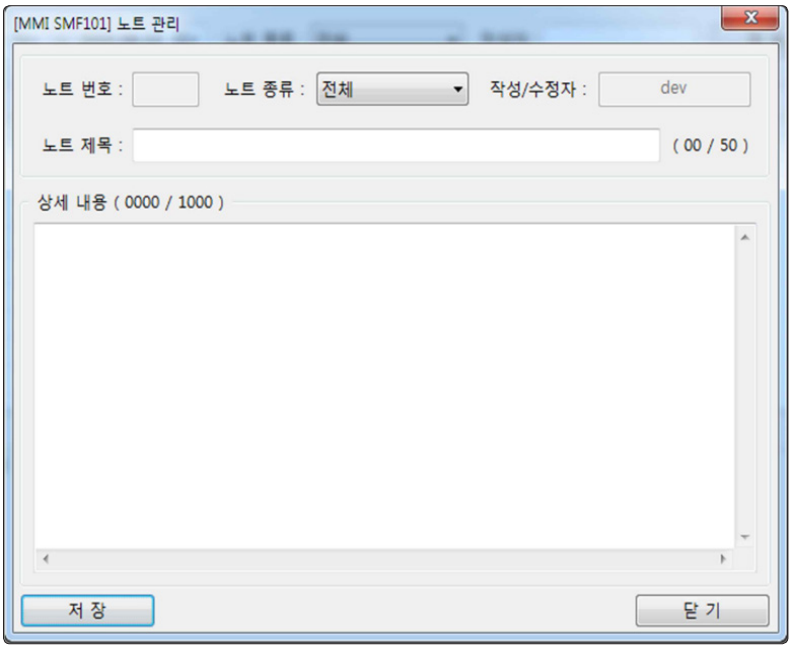
3-6-2-2 노트조회

3-6-2-2-1 작업절차

작업명	노트 조회	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [노트] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 화면 상단의 '작성일자', '노트 종류', '작성자' 의 조건을 선택하고 '검색' 버튼을 클릭한다.	
3	- 하단에 검색 된 내용 중 상세 내용을 확인하고 싶은 목록을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '상세 내용'에서 선택한 노트의 상세내용을 확인한다.	

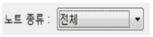
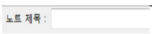
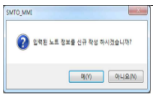
3-6-2-3 노트추가

3-6-2-3-1 화면표시



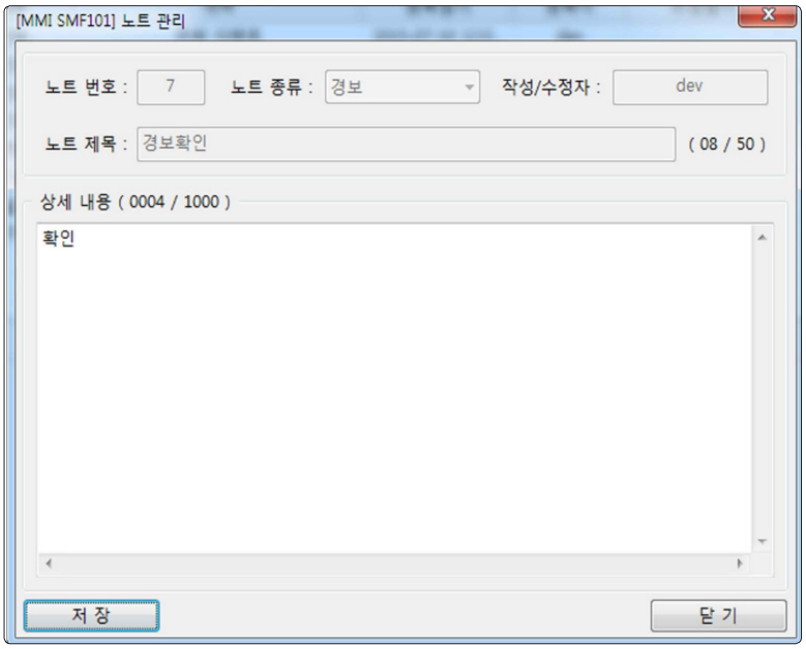
〈그림3-58〉 노트 화면표시

3-5-10-4 작업절차

작업명	노트 추가	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일번업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [노트] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 화면 하단의 '노트 추가' 버튼을 클릭한다.	
3	- 나타난 '노트 관리' 창의 추가하고자 하는 '노트 종류'를 선택한다.	
4	- 추가하고자 하는 노트의 '노트 제목'을 작성한다.	
5	- 상세 내용을 영문 1000자, 한글 500자 이하로 작성한다.	
6	- '저장' 버튼을 누른 후 제어 확인창의 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

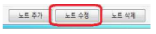
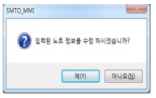
3-6-2-4 노트수정

3-6-2-4-1 화면표시



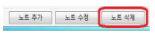
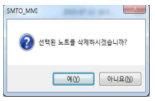
〈그림3-59〉 노트 화면표시

3-6-2-4-2 작업절차

작업명	노트 수정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일번업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [노트] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 3.3.6.2.2 의 '노트 조회' 작업을 수행한다.	
3	- 검색 된 노트 중 수정하고자 하는 노트를 목록에서 선택한다.	
4	- 화면 하단의 '노트 수정' 버튼을 클릭한다.	
5	- 수정하고자 하는상세 내용을 수정한다.	
6	- '저장' 버튼을 누른 후 제어 확인창의 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-6-2-5 노트삭제

3-6-2-5-1 작업절차

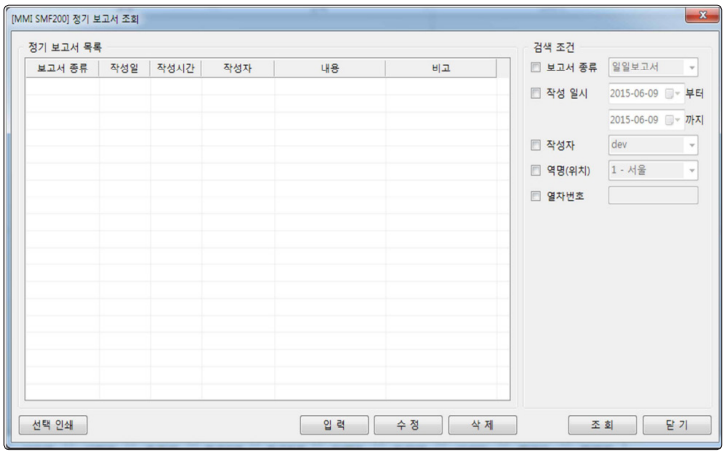
작업명	노트 삭제	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일번업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [노트] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 3.3.6.2.2 의 '노트 조회' 작업을 수행한다.	
3	- 검색 된 노트 중 삭제하고자 하는 노트를 목록에서 선택한다.	
4	- 화면 하단의 '노트 삭제' 버튼을 클릭한다.	
5	- '저장' 버튼을 누른 후 제어 확인창의 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-6-3 정기보고서

정기보고서를 작성하는 화면하며 보고서 종류를 선택하고 발생일시, 작성자, 발생역, 유형, 원인, 열차번호와 내용을 기록하여 보고서 작성을 간단하고 명료하게 처리 하여 업무 부담을 경감한다.

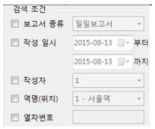
3-6-3-1 정기보고서 조회

3-6-3-1-1 화면표시



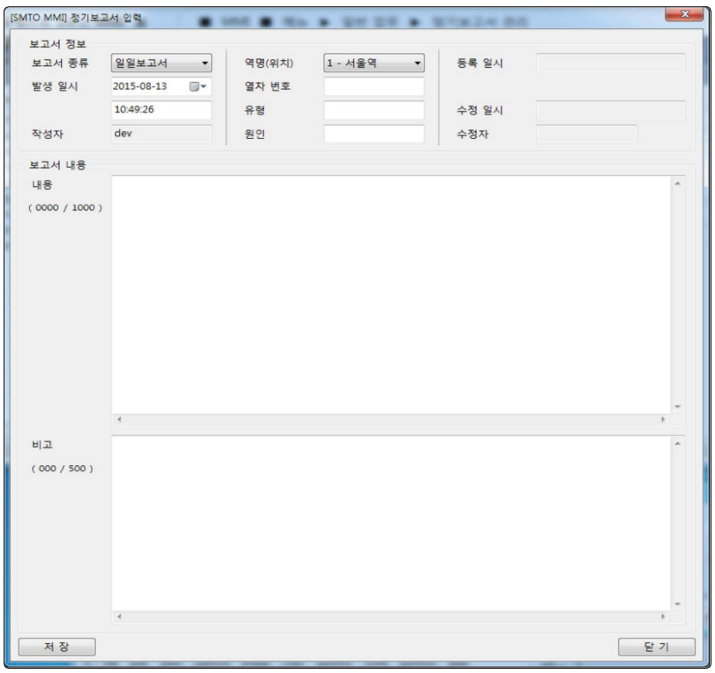
〈그림3-60〉 정기보고서 화면표시

3-6-3-1-2 작업절차

작업명	정기보고서 조회	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일번업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [정기보고서] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 '보고서 종류'. '작성일시', '작성자', '역명(위치)', '열차번호'의 조건을 선택한다. 모두 검색하려면 선택하지 않는다.	
3	- 화면 우측 하단의 '조회'버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '정기 보고서 목록'의 조회된 보고서를 확인한다.	
5	- 자세한 보고서 내용을 확인하려면 작업그룹구분 '정기 보고서 목록' 에서 확인하고자 하는 보고서를 더블클릭 한다.	

3-6-3-2 정기보고서 입력

3-6-3-1-1 화면표시



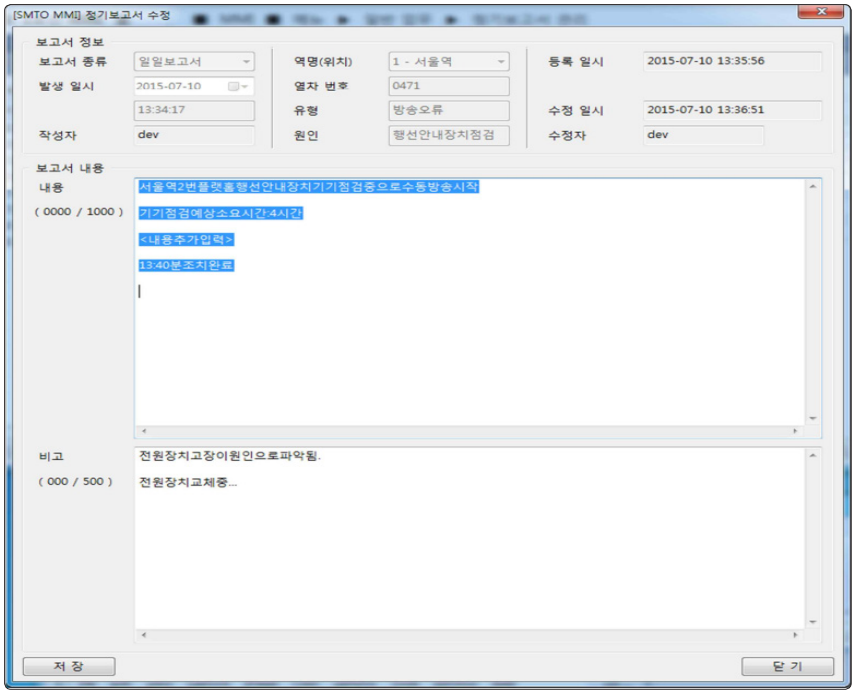
〈그림3-61〉 정기보고서 화면표시

3-6-3-2-2 작업절차

작업명	정기보고서 입력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일번업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [정기보고서] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 화면 하단의 '입력' 버튼을 클릭한다.	
3	- 보고서 입력 창의 작업그룹구분 '보고서 정보'에서 '보고서 종류'. '발생일시', '역명(위치)', '열차번호', '유형', '원인'을 입력한다.	
4	- 작업그룹구분 '보고서 내용'에서 '내용'과 '비고'를 작성한다. '내용'은 영문 1000자, 한글 500자 내에서 작성하고 비고는 영문 500자, 한글 250자 이내로 작성한다.	
5	- 입력이 완료되면 '저장' 버튼을 클릭한다.	

3-6-3-3 정기보고서 수정

3-6-3-3-1 화면표시



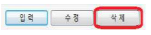
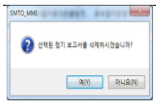
〈그림3-62〉 정기보고서 화면표시

3-6-3-3-2 작업절차

작업명	정기보고서 수정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [정기보고서] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 3.3.6.3.1 의 '정기 보고서 조회' 를 수행한다.	
3	- 작업그룹구분 '정기 보고서 목록'에서 수정하고자 하는 보고서를 선택하여 클릭한다.	
4	- 하단의 '수정' 버튼을 클릭한다.	
5	- 보고서 수정 창의 작업그룹구분 '보고서 내용'의 '내용'과 '비고' 중 수정하고자 하는 내용을 수정한다.	
6	- 작업그룹구분 '보고서 내용'에서 '내용'과 '비고'를 작성한다. '내용'은 영문 1000자, 한글 500자 내에서 작성하고 비고는 영문 500자, 한글 250자 이내로 작성한다.	
7	- 입력이 완료되면 '저장' 버튼을 클릭한다.	

3-6-3-4 정기보고서 삭제

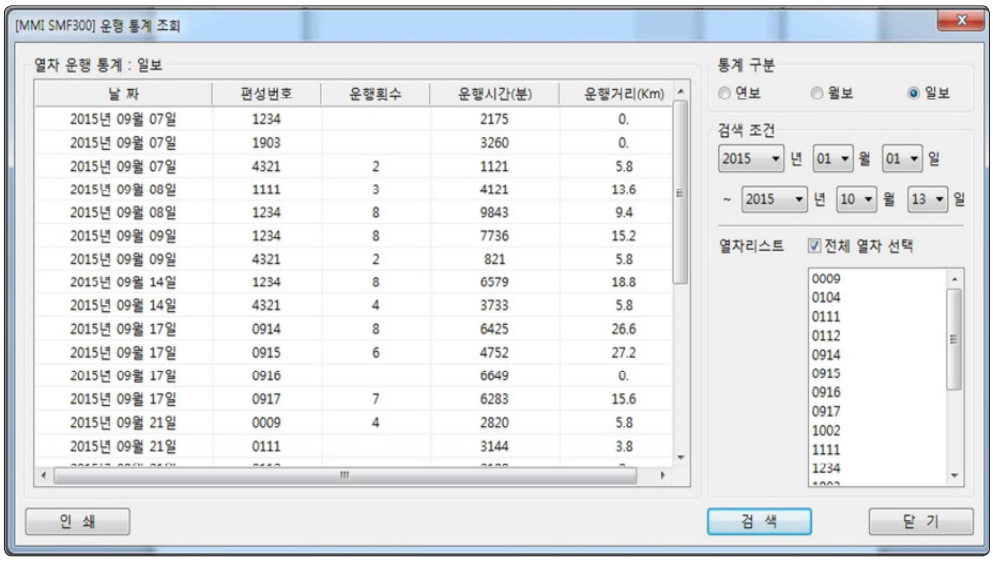
3-6-3-4-1 작업절차

작업명	정기보고서 삭제	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [정기보고서] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 3.3.6.3.1 의 '정기 보고서 조회' 를 수행한다.	
3	- 작업그룹구분 '정기 보고서 목록'에서 삭제하고자 하는 보고서를 선택하여 클릭한다.	
4	- 하단의 '삭제' 버튼을 클릭한다.	
5	- 제어 확인창에서 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-6-4 운행통계

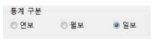
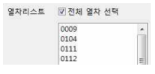
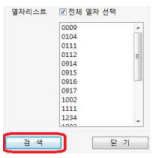
열차 운행 통계를 조회하며 열차의 연간, 월간, 일간 누적 운행횟수, 운행시간, 운행 거리를 표시한다.

3-6-4-1 화면표시



〈그림3-63〉 운행통계 화면표시

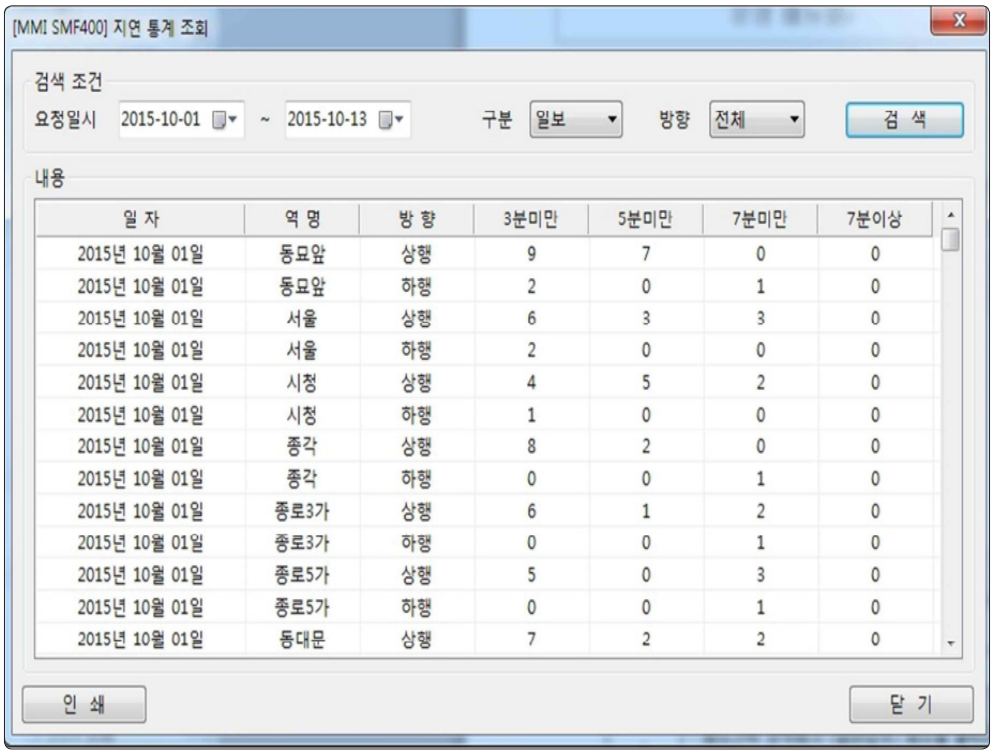
3-6-4-2 작업절차

작업명	운행 통계	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [운행 통계] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '통계구분'에서 연보, 월보, 일보 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 날짜를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 열차리스트를 선택한다.	
5	- 하단의 '검색' 버튼을 클릭한다.	

3-6-5 지연통계

열차의 지연통계를 조회한다.

3-6-5-1 화면표시



〈그림3-64〉 지연통계 화면표시

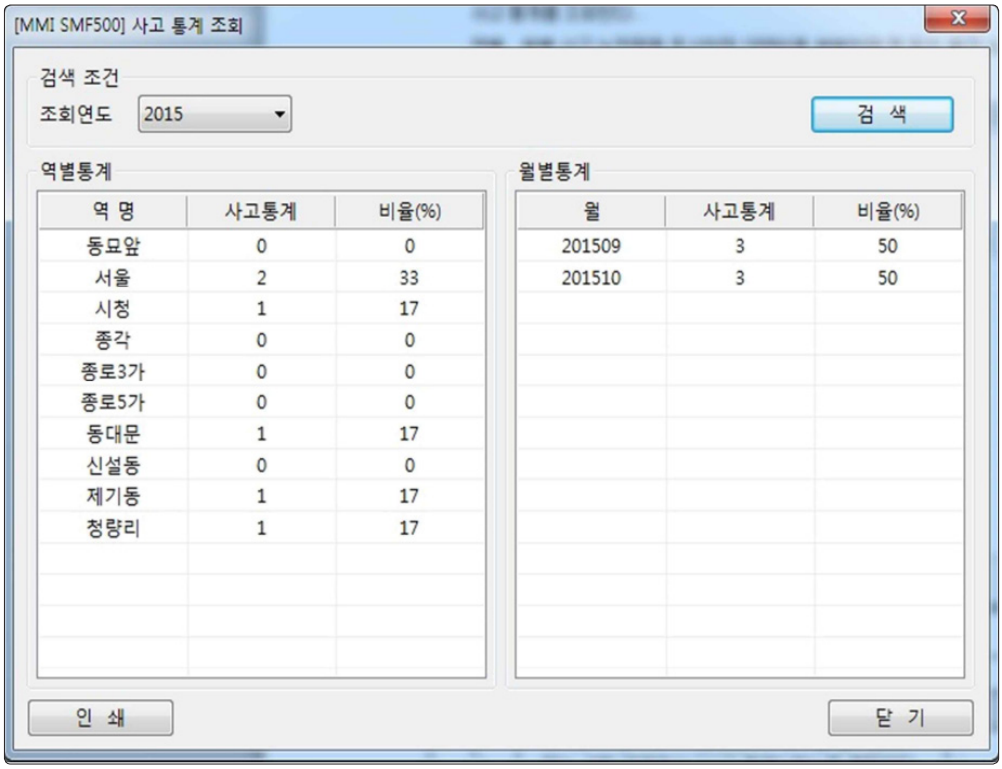
3-6-4-2 작업절차

작업명	지연 통계	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [지연 통계] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 '요청일시', '구분', '방향'을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 '검색' 버튼을 클릭한다.	

3-6-6 사고통계

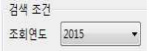
사고 통계를 조회하며 역별, 월별 사고 누적량을 표시하며 100%비율 분배하여 역 또는 월간 사고 비율을 쉽게 인지한다.

3-6-6-1 화면표시



〈그림3-65〉 사고통계 화면표시

3-6-6-2 작업절차

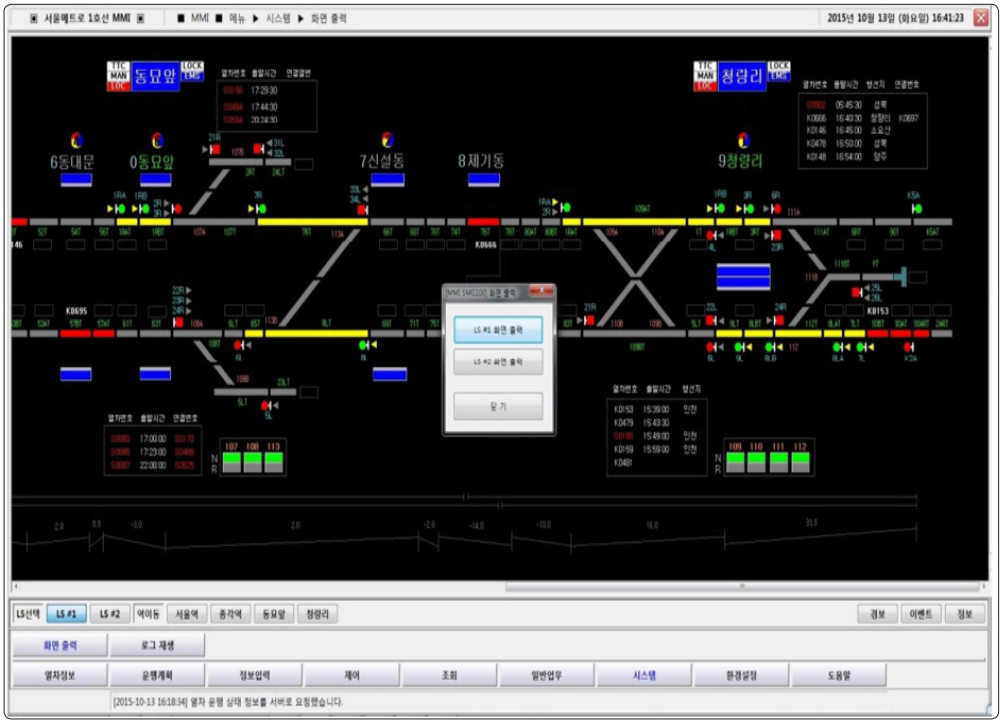
작업명	사고 통계	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [일반업무] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [사고 통계] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색조건'에서 '조회연도'를 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 '검색'버튼을 선택한다.	

3-7 시스템

3-7-1 화면출력

현재 화면을 프린터로 직접 출력하는 기능이다.

3-7-1-1 화면표시



〈그림3-66〉 화면출력 화면표시

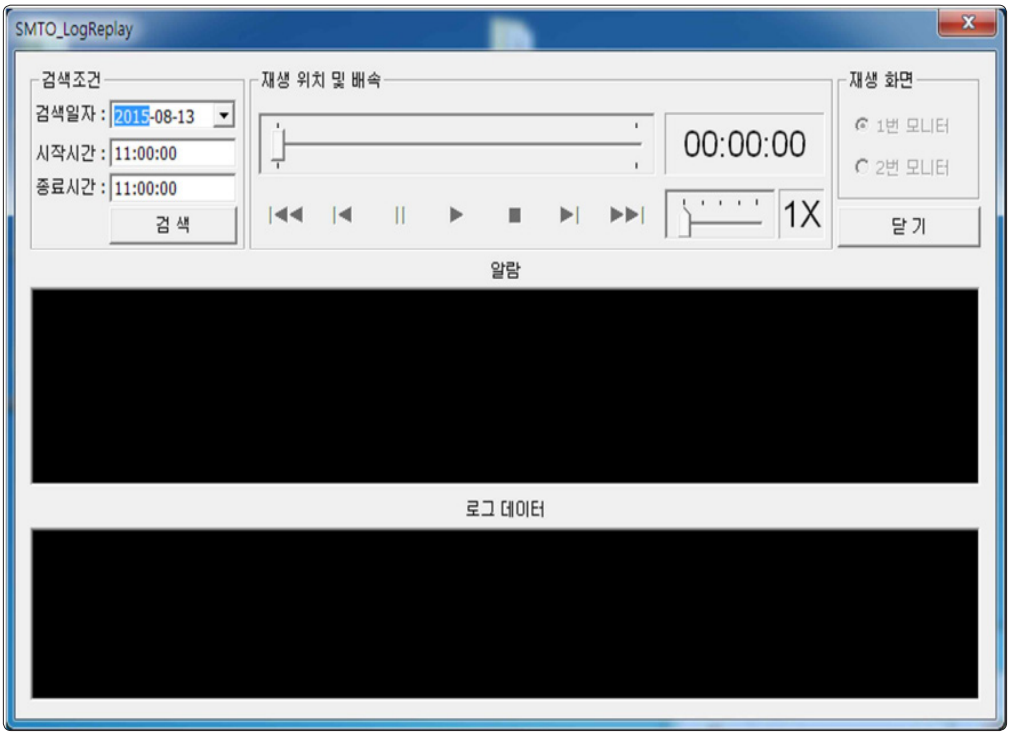
3-7-1-2 작업절차

작업명	화면 출력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [시스템] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [화면 출력] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 프린터로 출력하고자 하는LS 화면을 선택한다.	
3	- 인쇄 창이 나타나면 프린터를 확인하고 '확인' 버튼을 클릭한다.	

3-7-2 로그재생

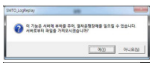
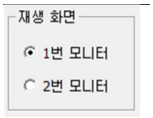
열차 운행상황 재연을 위한 로그 재생기능으로 운영자가 원하는 날짜와 시간대의 열차운행상황 혹은 조작 기록정보를 TCC 에서 Maintenance 콘솔로 복사되어 재생된다. 재생 시에는 필요에 따라 재생을 일시 정지 할 수 있을 뿐 아니라 재생의 속도도 조정하여 탐색하고자 하는 시간대를 보다 손쉽게 접근할 수 있도록 한다.(Maintenance Console 특수기능)

3-7-2-1 화면표시



〈그림3-67〉 로그재생 화면표시

3-7-2-2 작업절차

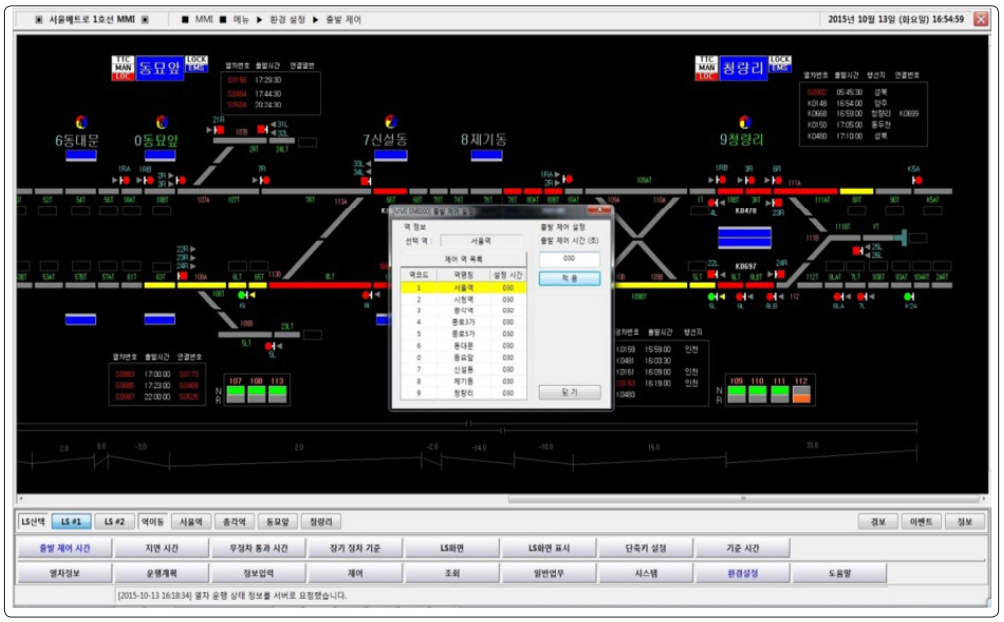
작업명	로그 재생	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [시스템] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [로그 재생] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색조건'에서 '검색일자'. '시작시간'. '종료시간' 을 선택한 후 '검색'버튼을 클릭한다.	
3	- 제어확인창이 나타나면 '예(Y) 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '재생 화면'에서 몇 번 모니터에서 재생할 것인지 선택한다.	
5	- 작업그룹구분 '재생 위치 및 배속' 에서 재생 배속을 선택한다.	
6	- 작업그룹구분 '재생 위치 및 배속' 에서 재생 버튼을 클릭한다.	

3-8 환경설정

3-8-1 출발 제어 시간

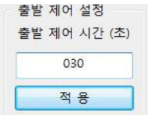
출발 제어 시간을 설정할 수 있도록 하는 기능이다.

3-8-1-1 화면표시



〈그림3-68〉 출발 제어 시간 화면표시

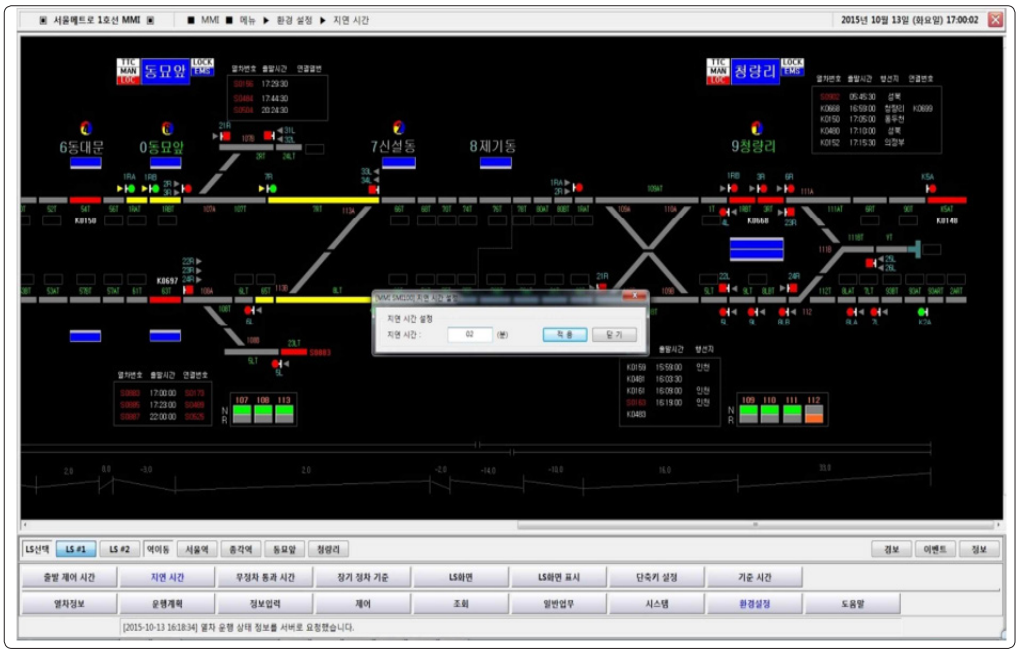
3-8-1-2 작업절차

작업명	출발 제어 시간	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [출발 제어 시간] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '역 정보'에서 '제어 역 목록' 에서 출발 제어 시간 설정하고자 하는 역을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '출발 제어 설정'에서 '출발 제어 시간'에 초 단위로 원하는 시간을 설정 후 '적용'버튼을 클릭한다.	
4	- 제어확인창이 나타나면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-8-2 지연시간

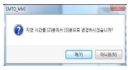
지연열차의 시간을 설정하는 기능이며 시스템이 지연열차를 인식하는 기준시간을 설정한다.

3-8-2-1 화면표시



〈그림3-69〉 지연시간 화면표시

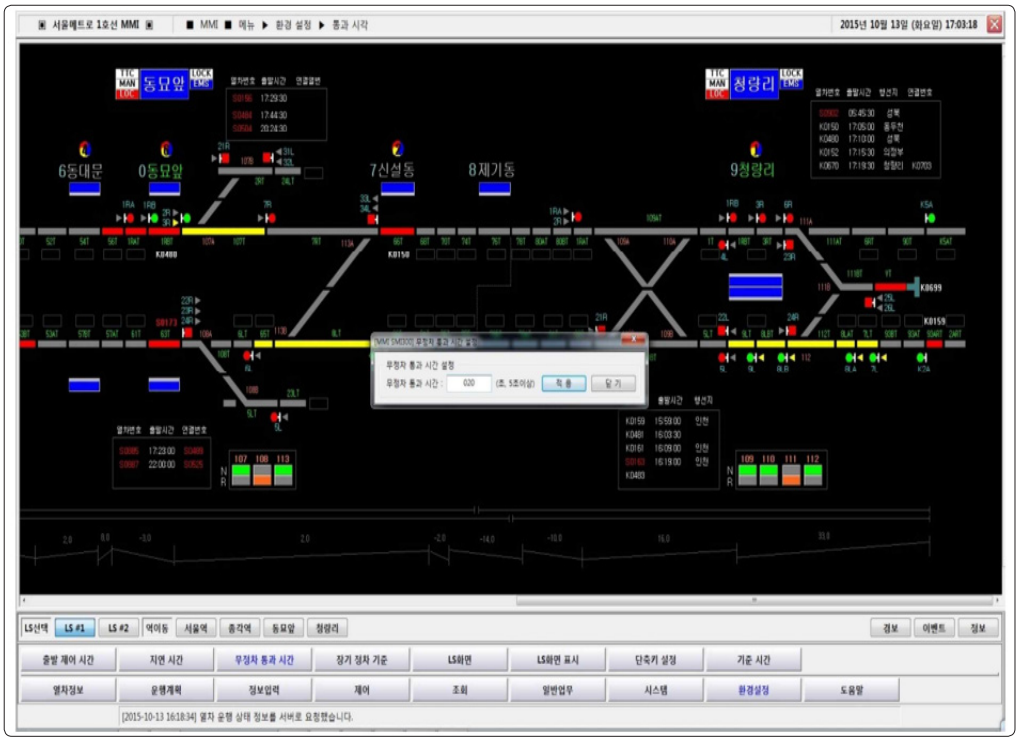
3-8-2-2 작업절차

작업명	지연 시간	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [지연 시간] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '지연 시간 설정'에서 '지연 시간'에 분단위로 원하는 지연시간을 설정한다.	
3	- 작업그룹구분 '지연 시간 설정'에서 '적용'버튼을 클릭한다.	
4	- 제어확인창이 나타나면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

3-8-3 무정차 통과 시간

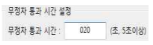
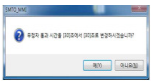
무정차 통과 시간을 설정할 수 있도록 하는 기능이다.

3-8-3-1 화면표시



〈그림3-70〉 무정차 통과 시간 화면표시

3-8-3-2 작업절차

작업명	무정차 통과 시간	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [무정차 통과 시간] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '무정차 통과 시간 설정' 에서 '무정차 통과 시간'에 초 단위로 원하는 시간을 설정한다.	
3	- 작업그룹구분 '무정차 통과 시간 설정' 에서 '적용' 버튼을 클릭한다.	
4	- 제어확인창이 나타나면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

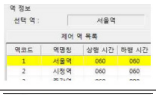
3-8-4 장기 정차 기준

장기 정차 기준을 설정할 수 있도록 하는 기능이다.

3-8-4-1 화면표시

〈그림3-71〉 장기 정차 기준 화면표시

3-8-4-2 작업절차

작업명	장기 정차 기준	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [장기 정차 기준] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '역 정보'에서 '제어 역 목록'에서 장기 정차 기준 설정하고자 하는 역을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '장기 정차 기준 설정' 에서 '상행 시간과 하행 시간'에 초 단위로 원하는 시간을 설정 후 '적용'버튼을 클릭한다.	
4	- 제어확인창이 나타나면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

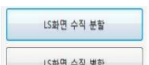
3-8-5 LS 화면

LS 화면의 수직 분할 / 수직 병합을 설정할 수 있는 기능이다.

3-8-5-1 화면표시

〈그림3-72〉 LS 화면 화면표시

3-8-5-2 작업절차

작업명	LS 화면	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [LS 화면] 메뉴를 클릭한다.	
2	- LS화면을 수직으로 분할하려면 'LS 화면 수직 분할' 버튼을 클릭하고, 수직으로 병합하려면 'LS 화면 수직 병합' 버튼을 클릭한다.	

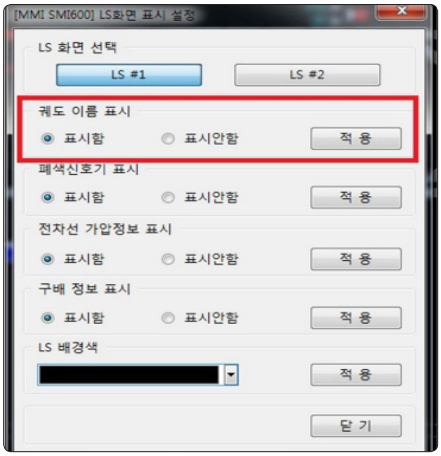
3-8-6 LS 화면표시

LS 화면에 표시되는 궤도명/폐색신호기/전차선 가압정보/구배정보의 표시/비 표시를 설정하는 기능이다.

3-8-6-1 이름표시

궤도명을 표시할지 표시하지 않을지 설정하는 기능이다.

3-8-6-1-1 화면표시

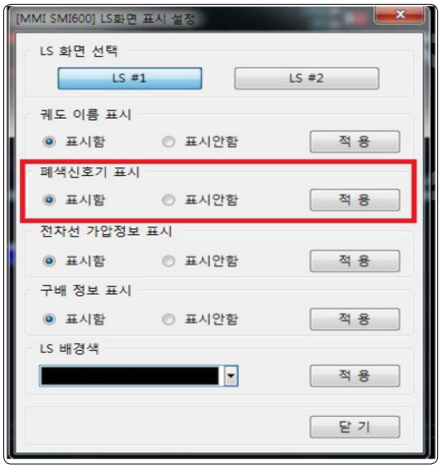


〈그림3-73〉 LS 화면 화면표시

3-8-6-2 폐색신호기 표시

폐색신호기를 표시할지 표시하지 않을지 설정하는 기능이다.

3-8-6-2-1 화면표시

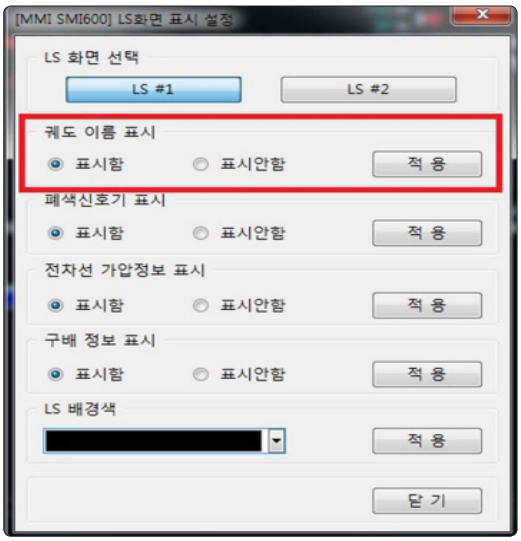


〈그림3-74〉 LS 화면 화면표시

3-8-6-3 전차선 가압정보 표시

전차선 가압정보의 표시를 표시할지 표시하지 않을지 설정하는 기능이다.

3-8-6-3-1 화면표시

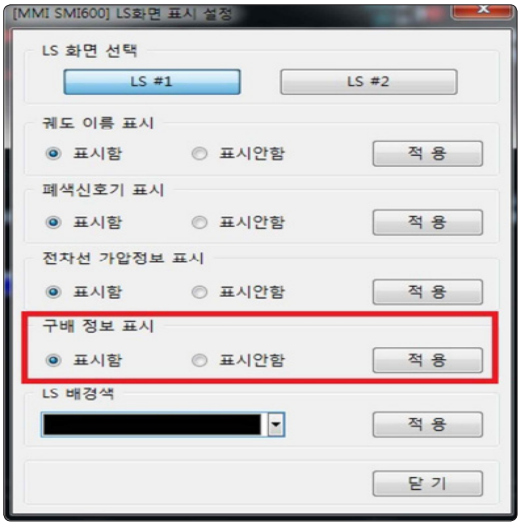


〈그림3-75〉 LS 화면 화면표시

3-8-6-4 구배 정보 표시

구배 정보의 표시를 표시할지 표시하지 않을지 설정하는 기능이다.

3-8-6-4-1 화면표시

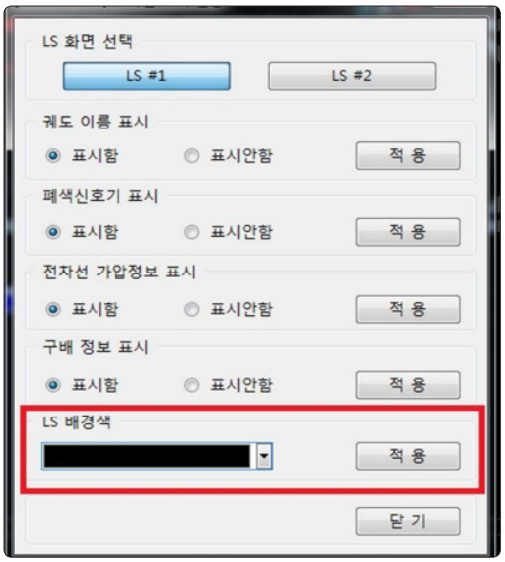


〈그림3-76〉 LS 화면 화면표시

3-8-6-5 LS 배경색

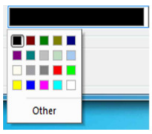
LS 의 배경색을 바꿀 수 있는 기능입니다.

3-8-6-5-1 화면표시



〈그림3-77〉 LS 화면 화면표시

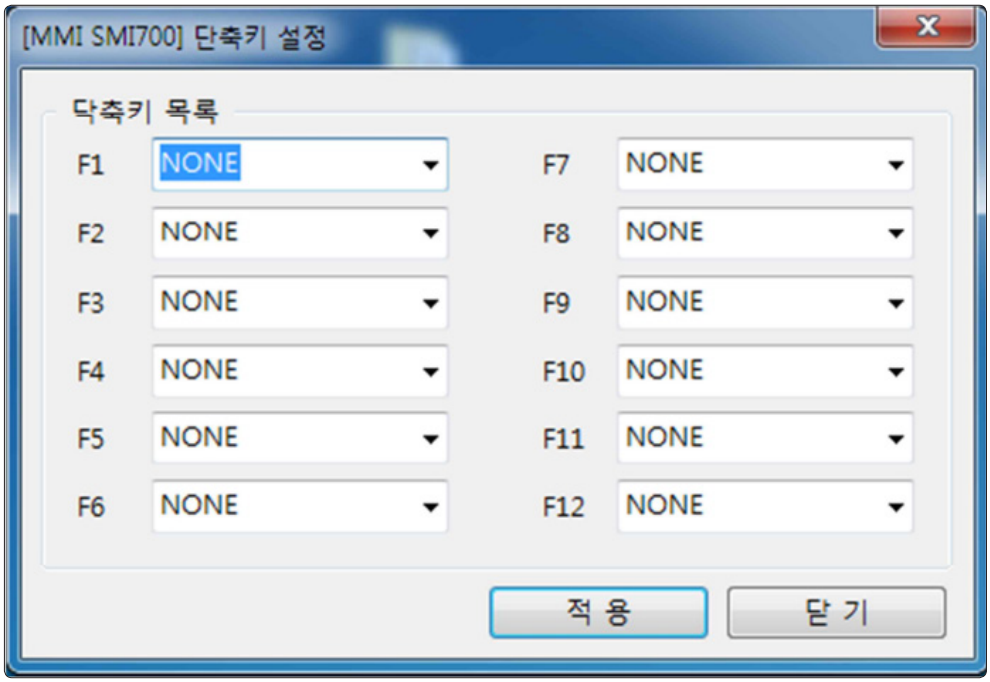
3-8-6-5-2 작업절차

작업명	LS 배경색	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [LS 화면 표시] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 'LS 화면 선택' 에서 설정하고자 하는 LS 화면을 선택하여 클릭한다.	
3	- 작업그룹구분 별로 표시하고자 하면 '표시함' 을 선택하고 표시하지 않는다면 '표시안함'을 선택한 후 '적용' 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 'LS 배경색' 은 색이 표시된 부분을 클릭하여 색을 선택한 후 '적용' 버튼을 클릭한다.	

3-8-7 단축키 설정

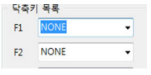
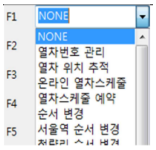
자주 사용하는 기능의 단축키를 지정하는 기능이다.

3-8-7-1 화면표시



〈그림3-78〉 단축키 설정 화면표시

3-8-5-2 작업절차

작업명	단축키 설정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [단축키 설정] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '단축키 목록'에서 설정하고자 하는 단축키를 선택한다.	
3	- 선택 후 나타난 리스트에서 해당 키에 등록하고자 하는 기능을 선택한다.	
4	- 화면 하단의 '적용' 버튼을 클릭한다.	

3-8-8 기준 시간

업무 시작 시간, 종료 시간을 설정하는 기능이다.

3-8-8-1 화면표시

〈그림3-79〉 기준 시간 화면표시

3-8-8-2 작업절차

작업명	기준 시간	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [환경설정] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [기준 시간] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 별로 시 : 분 : 초 단위로 시간을 작성 한 후 '적용' 버튼을 클릭한다.	

3-9 도움말 기능

MMI 에 대한 도움말을 보여주는 기능이다.

〈그림3-80〉 기준 시간 도움말 화면표시

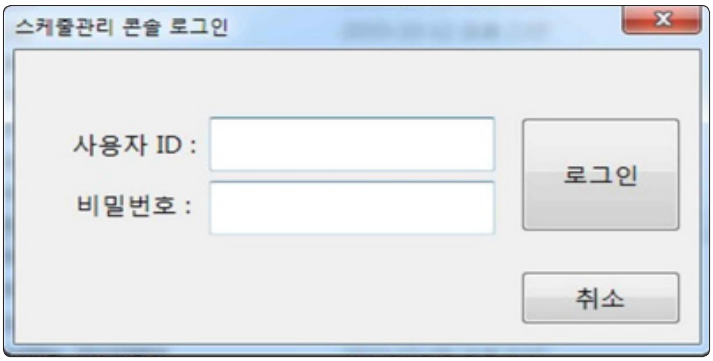
4. DIA 작성 / 백업 콘솔

4-1 시스템

4-1-1 로그인

다른 아이디로 로그인이 필요할 때 사용하는 기능이다.

4-1-1-1 화면표시



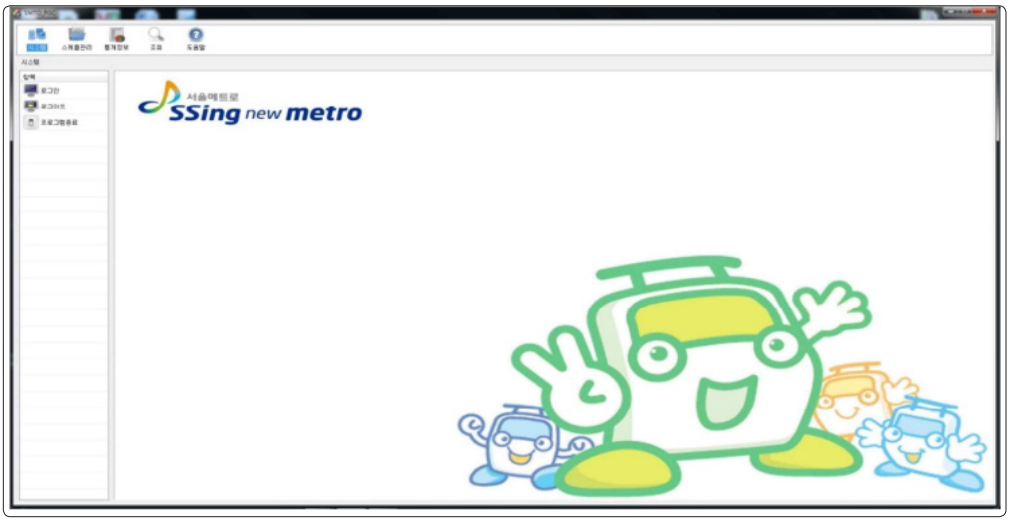
〈그림3-81〉 로그인 화면표시

4-1-1-2 작업절차

작업명	로그인	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [시스템] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [로그인] 메뉴를 클릭한다.	
2	- '사용자 ID' 텍스트 박스에 ID 를 입력한다.	
3	- '비밀번호' 텍스트 박스에 비밀번호를 입력한다.	
4	- '로그인' 버튼을 클릭한다.	

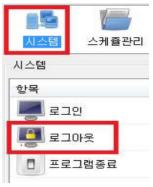
4-1-2 로그아웃

4-1-2-1 화면표시



〈그림3-82〉 로그아웃 화면표시

4-1-1-2 작업절차

작업명	로그아웃	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [시스템] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [로그아웃] 메뉴를 클릭한다.	

4-1-3 프로그램 종료

4-1-3-1 작업절차

작업명	프로그램 종료	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [시스템] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [로그아웃] 메뉴를 클릭한다.	

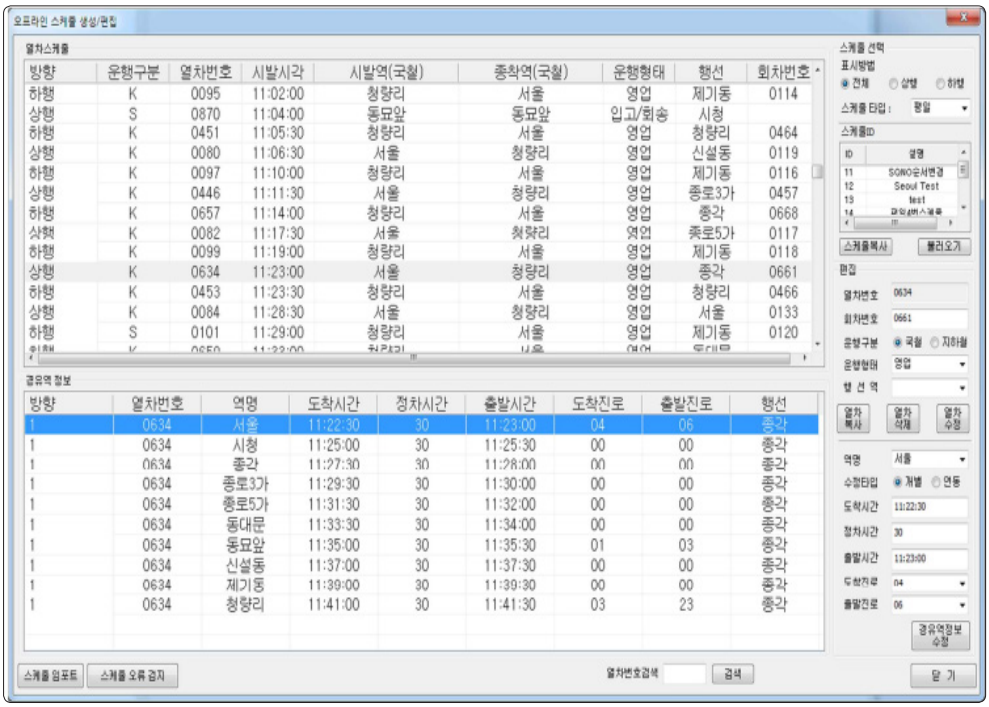
4-2 스케줄관리

4-2-1 스케줄생성/편집

4-2-1-1 스케줄 불러오기

작성된 스케줄의 편집을 위해 불러오는 기능이다.

4-2-1-1-1 화면표시



〈그림3-83〉 스케줄생성/편집 화면표시

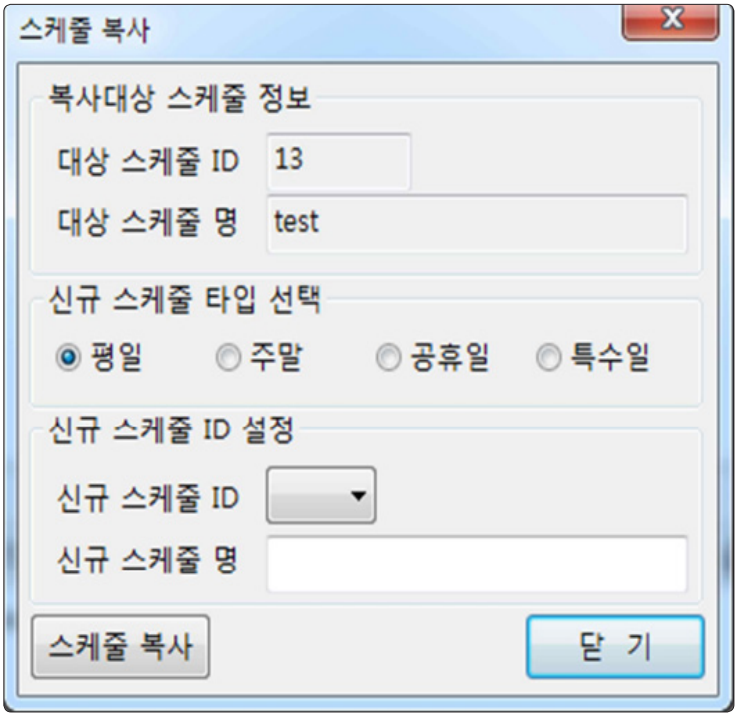
4-2-1-1-2 작업절차

작업명	스케줄 불러오기	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '스케줄 선택'의 '스케줄ID' 목록에서 불러오려는 스케줄을 선택한다.	
3	- '스케줄 ID' 리스트 하단의 '불러오기' 버튼을 클릭한다.	

4-2-1-2 스케줄복사

기존 생성된 스케줄을 복사하여 생성하는 기능이다.

4-2-1-2-1 화면표시



〈그림3-84〉 스케줄복사 화면표시

4-2-1-2-2 작업절차

작업명	스케줄 불러오기	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '스케줄 선택'의 '스케줄ID' 목록에서 복사하려는 스케줄을 선택한다.	
3	- '스케줄 ID' 리스트 하단의 '스케줄복사' 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '신규 스케줄 타입 선택' 에서 '평일', '주말', '공휴일', '특수일' 중 생성하려는 스케줄의 타입을 선택한다.	
5	- 작업그룹구분 '신규 스케줄 ID 설정'에서 '신규 스케줄 ID'를 선택하고 '신규 스케줄 명' 의 텍스트박스에 내용을 넣는다.	
6	- 좌측 하단의 '스케줄 복사' 버튼을 클릭한다.	

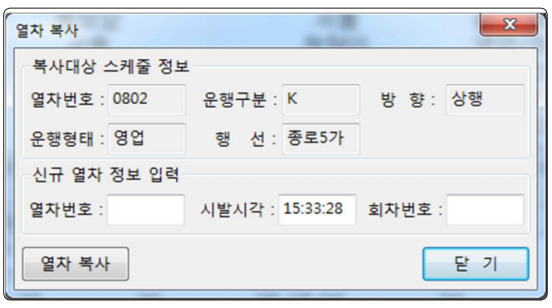
4-2-1-3 스케줄 편집

기존의 스케줄을 불러와 스케줄을 편집하는 기능이다. 편집 가능한 내용에는 회차번호, 운행구분, 운행형태, 행선역, 역명, 도착시간, 정차시간, 출발시간, 도착진로, 출발진로가 있다.

4-2-1-3-1 열차 복사

선택한 열차를 새로운 열차번호, 출발시각, 회차번호를 입력하여 복사하는 기능이다.

4-2-1-3-1-1 화면표시



〈그림3-85〉 열차 복사 화면표시

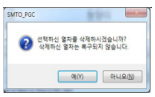
4-2-1-3-1-2 작업절차

작업명	열차 복사	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 목차 3.4.2.1.1 의 스케줄 불러오기를 수행한다.	
3	- 작업그룹구분 '열차스케줄'의 목록 중 복사하고자 하는 열차를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '편집' 중 '열차복사' 버튼을 클릭한다.	
5	- 작업그룹구분 '복사대상 스케줄 정보'에서 복사하려는 열차의 정보를 확인한다.	
6	- 작업그룹 구분 '신규 열차 정보 입력' 에서 '열차번호', '출발시각', '회차번호'를 입력한다.	
7	- '열차 복사' 버튼을 클릭한다.	

4-2-1-4 열차 삭제

스케줄의 선택한 열차를 스케줄에서 제거하는 기능이다.

4-2-1-4-1 작업절차

작업명	열차 삭제	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 목차 3.4.2.1.1 의 스케줄 불러오기를 수행한다.	
3	- 작업그룹구분 '열차스케줄'의 목록 중 삭제하고자 하는 열차를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '편집' 중 '열차삭제' 버튼을 클릭한다.	
5	- 제어 확인창의 내용을 확인한 후 작업을 계속하려면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

4-2-1-5 열차 수정

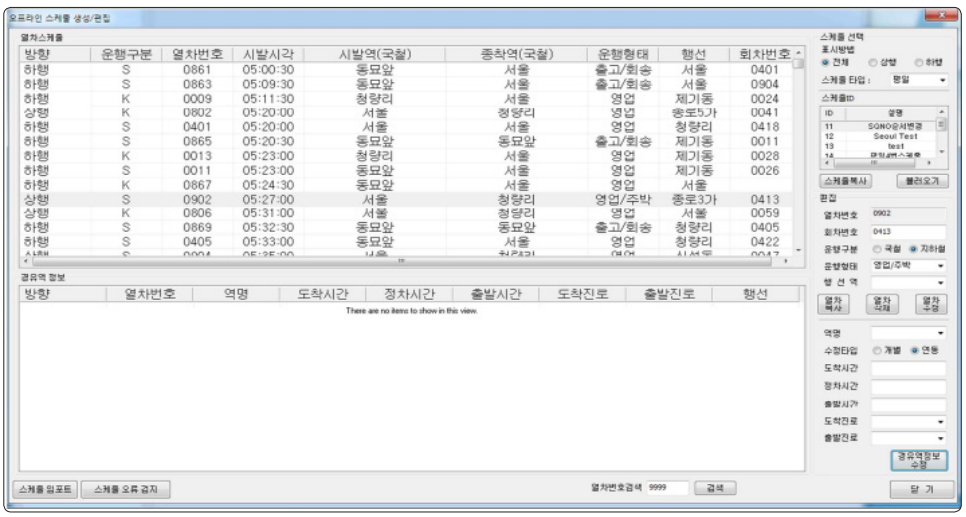
4-2-1-5-1 작업절차

작업명	열차 삭제	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 목차 3.4.2.1.1 의 스케줄 불러오기 를 수행한다.	
3	- 작업그룹구분 '열차스케줄'의 목록 중 수정하고자 하는 열차를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '편집'에서 '회차번호', '운행구분', '운행형태', ' 행선역' 중 수정하고자 하는 내용을 수정한다.	
5	- 작업그룹구분 '편집' 중 '열차수정' 버튼을 클릭한다.	
6	- 제어 확인창의 내용을 확인한 후 작업을 계속하려면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

4-2-1-6 경유역 정보 수정

선택한 열차의 경유역 정보를 수정하는 기능으로서 '역명', '도착시간', '정차시간', '출발시간', '도착진로', '출발진로'를 수정할 수 있다.

4-2-1-6-1 화면표시



〈그림3-86〉 경유역 정보 수정 화면표시

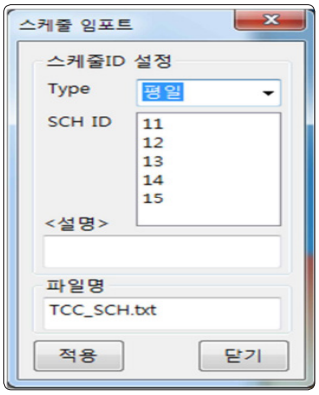
4-2-1-6-2 작업절차

작업명	경유역 정보 수정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 목차 3.4.2.1.1 의 스케줄 불러오기 를 수행한다.	
3	- 작업그룹구분 '열차스케줄'의 목록 중 수정하고자 하는 열차를 선택한다.	
4	- 작업그룹구분 '경유역 정보'의 목록 중 수정하고자 하는 경유역을 선택한다.	
5	- 작업그룹구분 '편집'에서 '역명', '도착시간', '정차시간', '출발시간', '도착진로', '출발진로' 중 수정하고자 하는 내용을 수정한다.	
6	- 작업그룹구분 '편집' 중 '경유역정보수정' 버튼을 클릭한다.	
7	- 제어 확인창의 내용을 확인한 후 작업을 계속하려면 '예(Y)' 버튼을 클릭한다.	

4-2-1-7 스케줄 임포트

운영자는 데이터베이스의 열차스케줄과 같은 구성의 외부파일을 열차스케줄 관리콘솔을 통하여 TTC 시스템의 데이터베이스(MSC)로 추가하여 새로운 버전의 열차스케줄을 생성한다.

4-2-1-7-1 화면표시



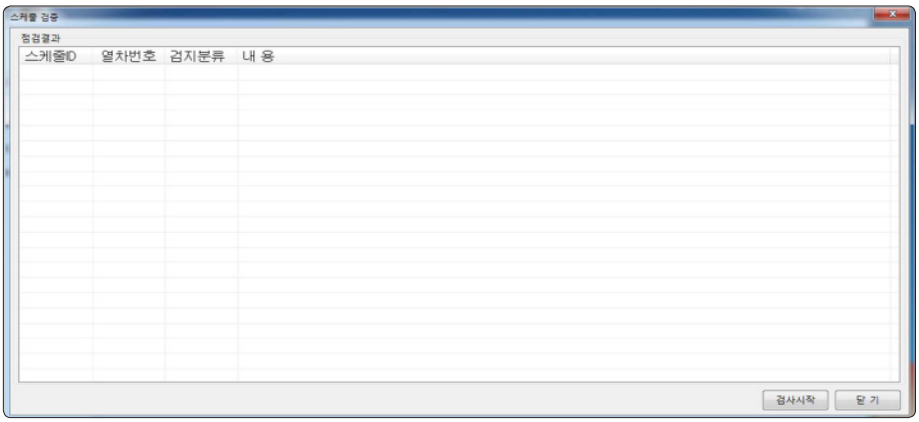
〈그림3-87〉 스케줄 임포트 화면표시

4-2-1-7-2 작업절차

작업명	스케줄 임포트	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 스케줄 생성/편집 창의 좌측하단의 '스케줄임포트' 버튼을 클릭한다.	
3	- 작업그룹구분 '스케줄ID 설정'의 'Type', 'SCH ID'를 선택한다.	
4	- '적용' 버튼을 클릭한다.	

4-2-1-8 스케줄 오류 검지

4-2-1-8-1 화면표시



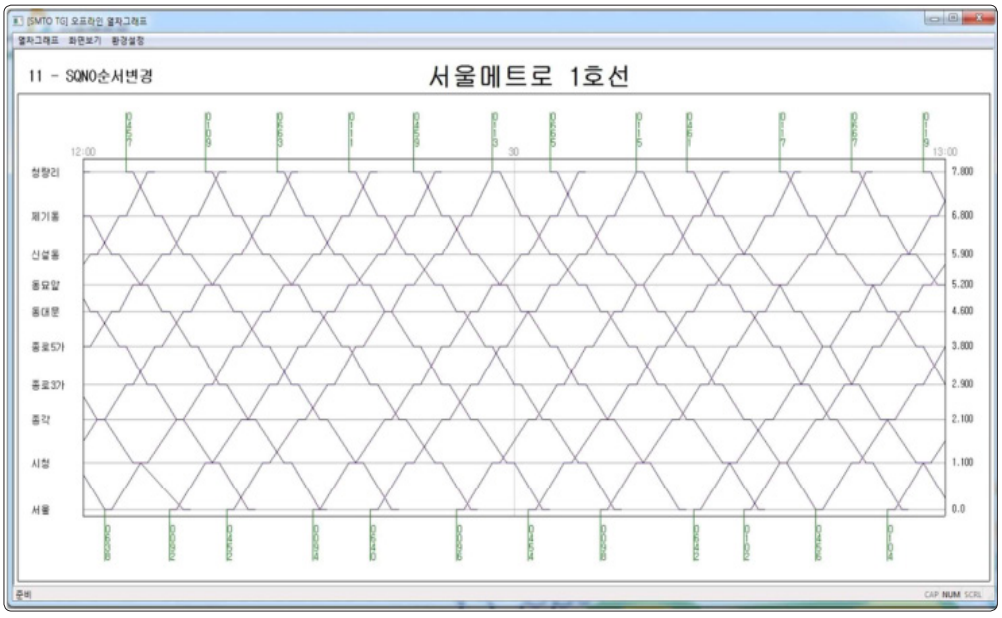
〈그림3-88〉 스케줄 오류 검지 화면표시

4-2-1-8-1 화면표시

작업명	스케줄 오류 검지	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 생성/편집] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 스케줄 생성/편집 창의 좌측하단의 '스케줄 오류 검지' 버튼을 클릭한다.	
3	- 우측 하단의 '검사시작' 버튼을 클릭한다.	

4-2-2 열차그래프

4-2-2-1 화면표시



〈그림3-89〉 열차그래프 화면표시

4-2-2-2 작업절차

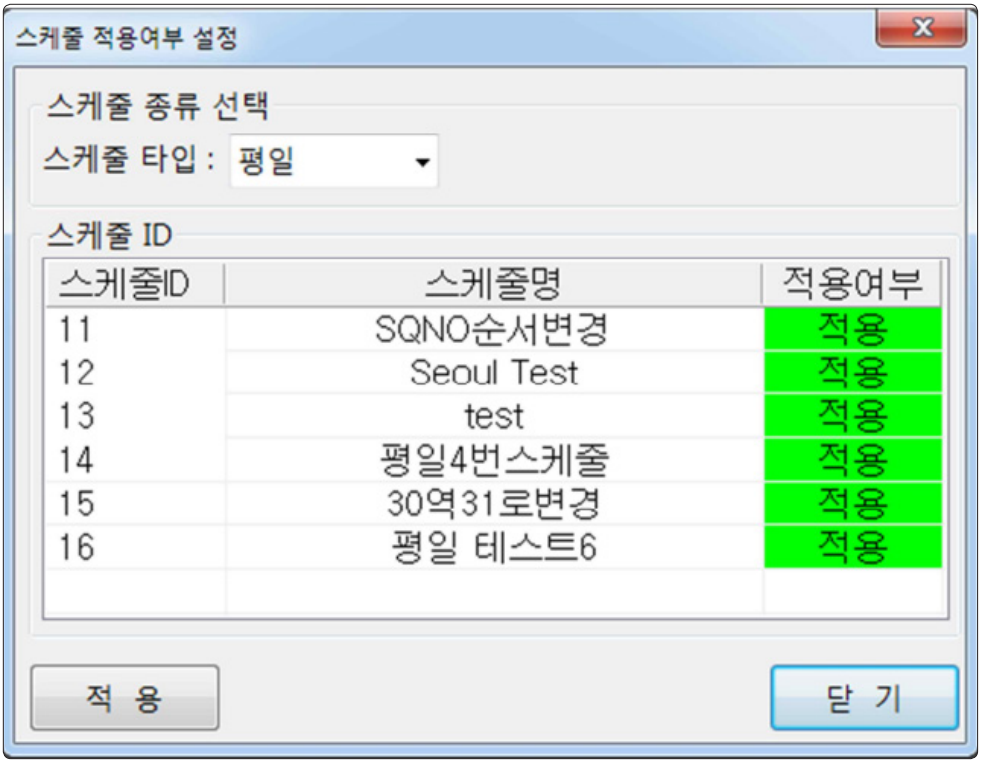
자세한 작업 절차는 목차 4-6 TG 기능 에서 설명한다.

4-2-3 스케줄 적용

데이터베이스 내의 다양한 오프라인 열차스케줄 중에서 온라인 열차스케줄로 적용할 각 스케줄 타입별 열차스케줄을 설정하는 기능이다.

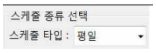
평일, 주말, 공휴일, 특수일 각 타입중에 원하는 스케줄을 선택하여 온라인 스케줄에서 선택할 수 있도록 설정한다.

4-2-3-1 화면표시



〈그림3-90〉 스케줄 적용 화면표시

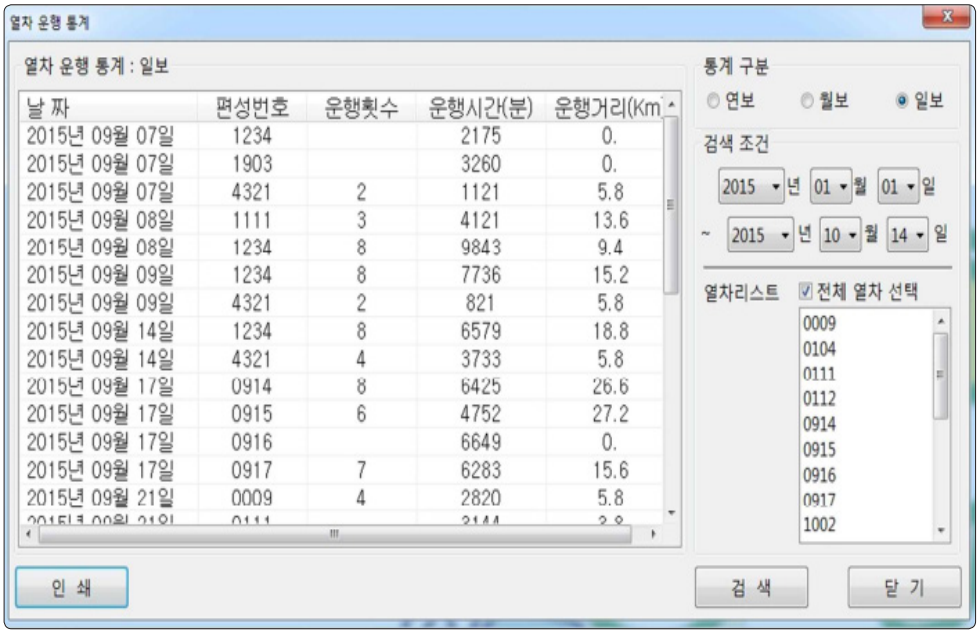
4-2-3-2 작업절차

작업명	스케줄 적용	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴선택 영역에서 [스케줄 관리] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [스케줄 적용] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '스케줄 종류 선택'의 '스케줄 타입'을 클릭하여 설정한다.	
3	- 작업그룹부분 '적용여부'를 변경하고자 하는 스케줄에 마우스 커서를 올려놓은 후 마우스 떠블클릭하여 '적용' 또는 '수정중'으로 변경한다.	
4	- 좌측 하단에 있는 '적용' 버튼을 클릭한다.	

4-3 통계정보

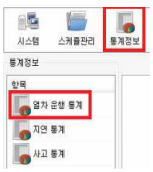
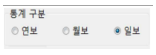
4-3-1 열차 운행 통계

4-3-1-1 화면표시



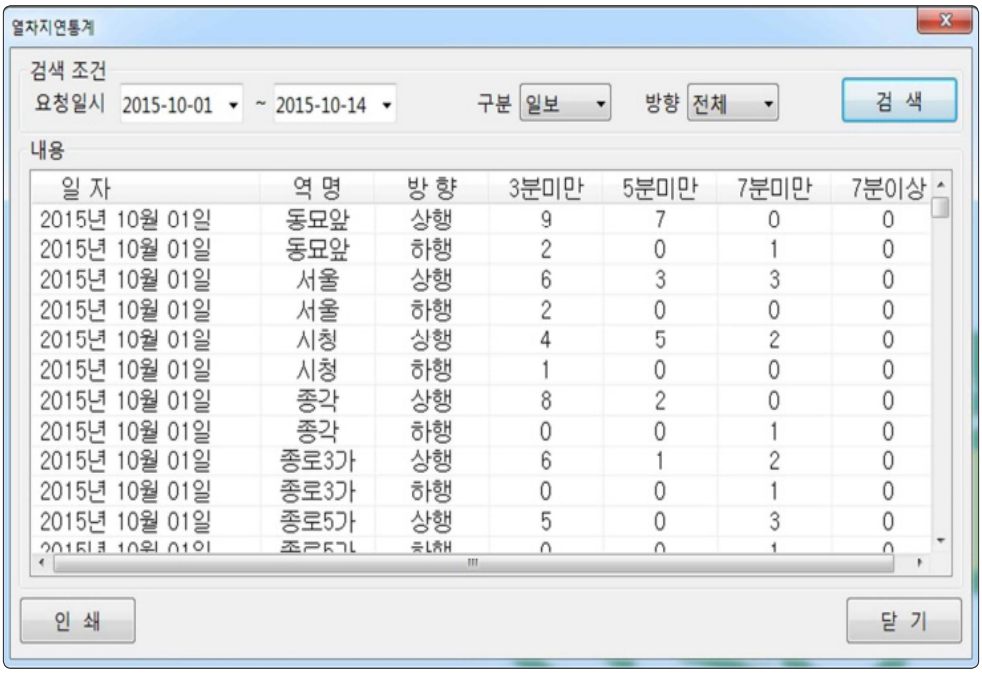
〈그림3-91〉 열차 운행 통계 화면표시

4-3-1-2 작업절차

작업명	열차 운행 통계	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [통계정보] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [열차 운행 통계] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '통계 구분'에서 '연보', '월보', '일보'를 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 날짜 조건을 입력한다.	
4	- '검색' 버튼을 클릭한다.	

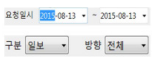
4-3-2 지연 통계

4-3-2-1 화면표시



〈그림3-92〉 지연 통계 화면표시

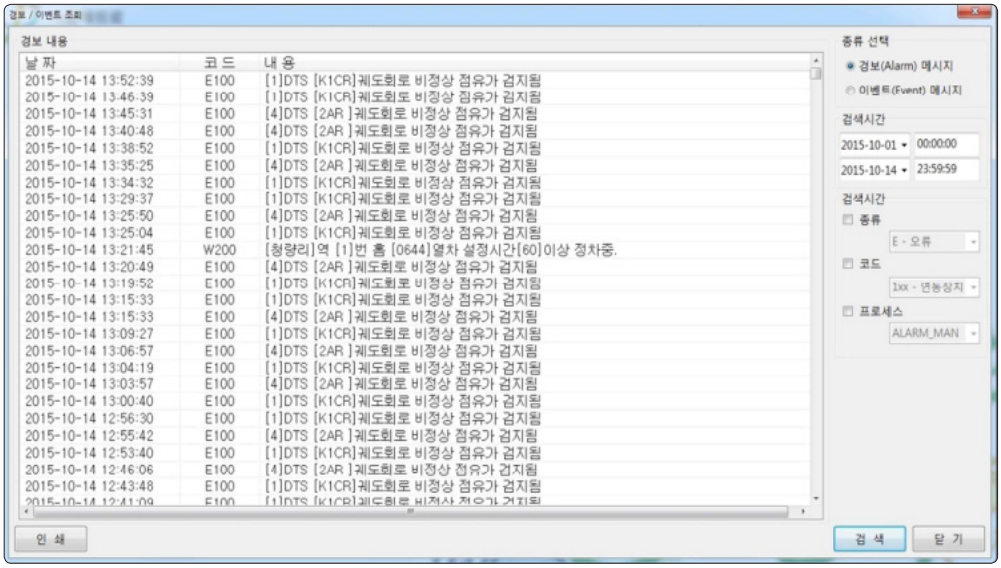
4-3-2-2 작업절차

작업명	지연 통계	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [통계정보] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [지연 통계] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색 조건'에서 '요청일시', '구분', '방향'을 입력 한다.	
3	- '검색' 버튼을 클릭한다.	

4-4 조회

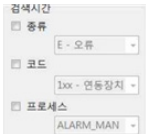
4-4-1 알람/이벤트

4-4-1-1 화면표시



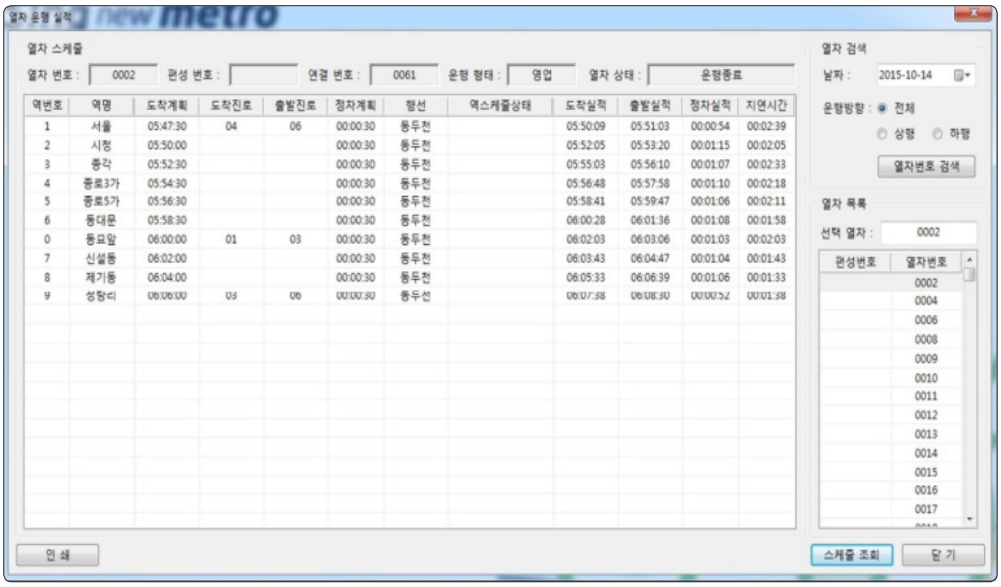
〈그림3-93〉 알람/이벤트 화면표시

4-4-1-2 작업절차

작업명	알람/이벤트	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [알람/이벤트] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '종류 선택'에서 '경보(Alram) 메시지' 혹은 '이벤트(Event) 메시지'를 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '검색 시간'에서 시간을 설정한다.	
4	- 작업그룹구분 '검색시간'에서 '종류', '코드', '프로세스'를 선택한다. 모두 검색하려면 선택하지 않는다.	
5	- '검색' 버튼을 클릭한다.	

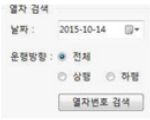
4-4-2 운행 실적

4-4-2-1 화면표시



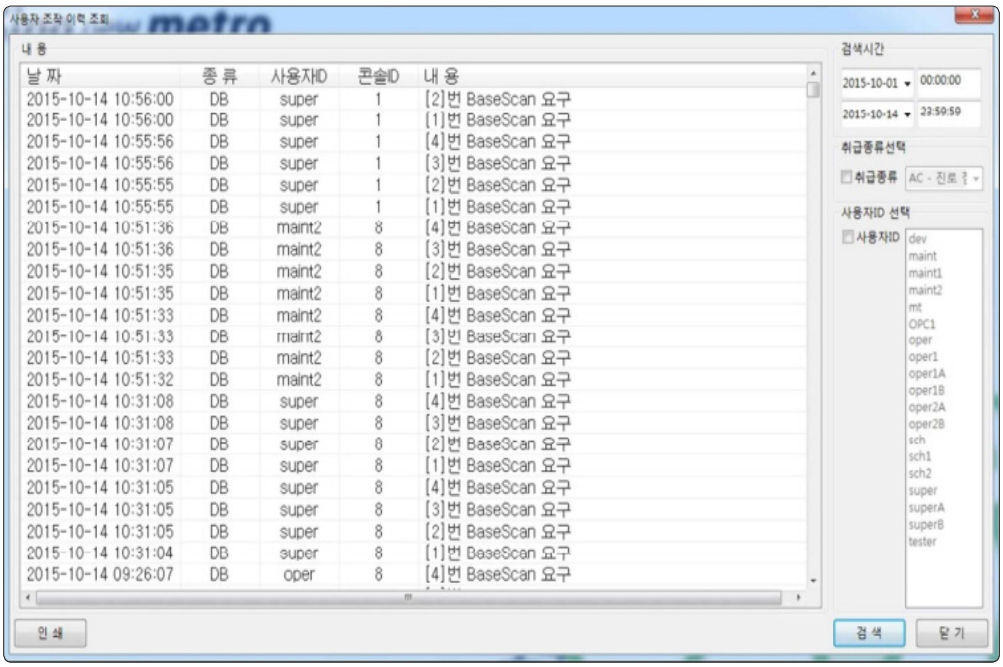
〈그림3-94〉 운행 실적 화면표시

4-4-2-2 작업절차

작업명	운행 실적	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [운행 실적] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '열차 검색' 에서 '날짜' 와 '운행방향' 조건을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '열차 검색'의 '열차번호 검색' 버튼을 클릭한다.	
4	- 작업그룹구분 '열차 목록'에 조회된 열차번호 중 조회하고자 하는 열차번호를 클릭한다.	
5	- '스케줄 조회' 버튼을 클릭한다.	

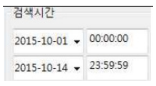
4-4-3 사용자조작 이력

4-4-3-1 화면표시



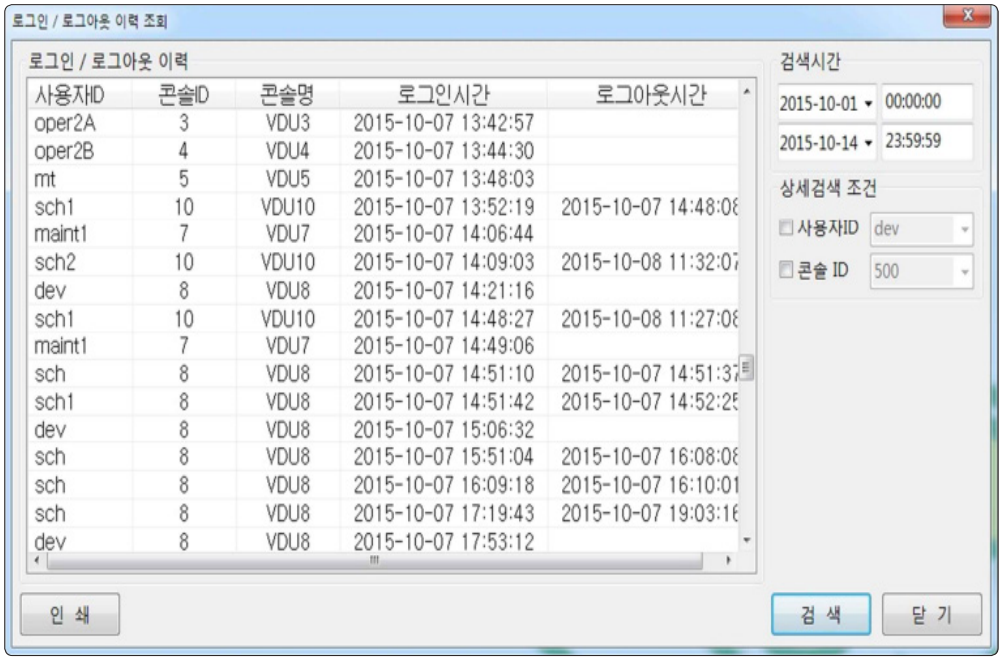
〈그림3-95〉 사용자조작 이력 화면표시

4-4-3-2 작업절차

작업명	사용자조작 이력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [사용자조작 이력] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색시간' 에서 검색하고자 하는 기간을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '취급종류선택' 에서 '취급종류' 체크박스를 클릭하고 종류를 선택한다. 모두 조회하고자 한다면 선택하지 않는다.	
4	- 작업그룹구분 '사용자 ID 선택' 에서 '사용자 ID' 체크박스를 클릭하고 사용자 ID 를 선택한다. 모든 사용자의 내용을 조회 려면 선택하지 않는다.	
5	- '검색' 버튼을 클릭한다.	

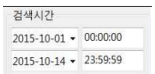
4-4-4 로그인 / 로그아웃 이력

4-4-4-1 화면표시



〈그림3-96〉 로그인 / 로그아웃 이력 화면표시

4-4-4-2 작업절차

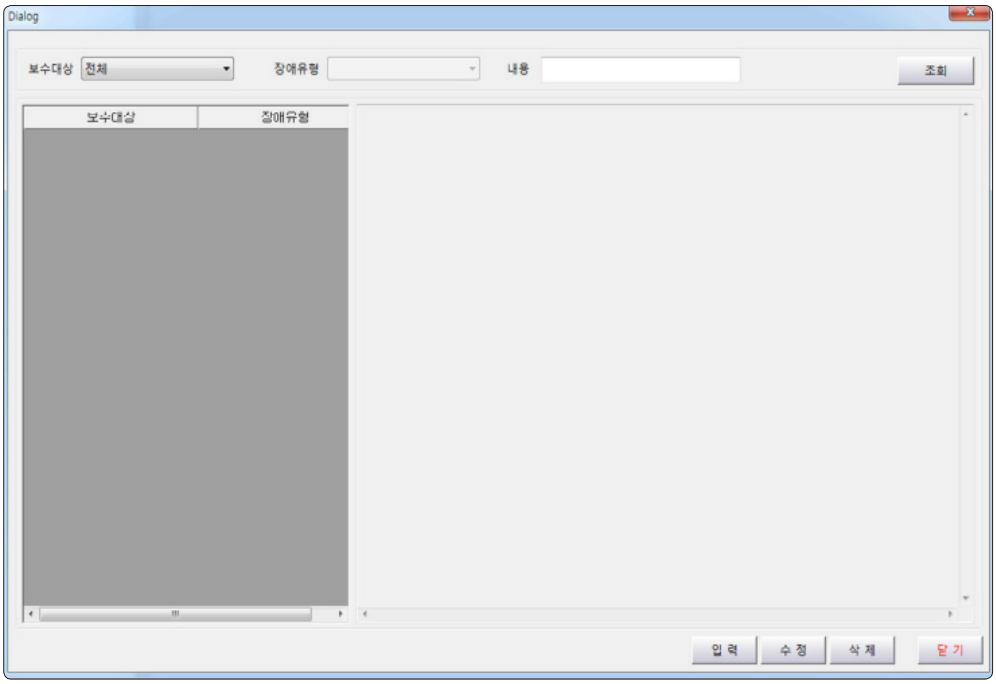
작업명	로그인/로그아웃 이력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [조회] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [로그인/로그아웃 이력] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 작업그룹구분 '검색시간' 에서 검색하고자 하는 기간을 선택한다.	
3	- 작업그룹구분 '상세검색 조건' 에서 '사용자 ID' 체크박스와 '콘솔 ID' 체크박스를 클릭한 후 선택한다. 모두 검색하려면 선택하지 않는다.	
4	- '검색' 버튼을 클릭한다.	

4-5 도움말

4-5-1 도움말

4-5-2 SOP

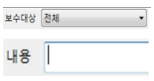
4-5-2-1 화면표시



〈그림3-97〉 SOP 화면표시

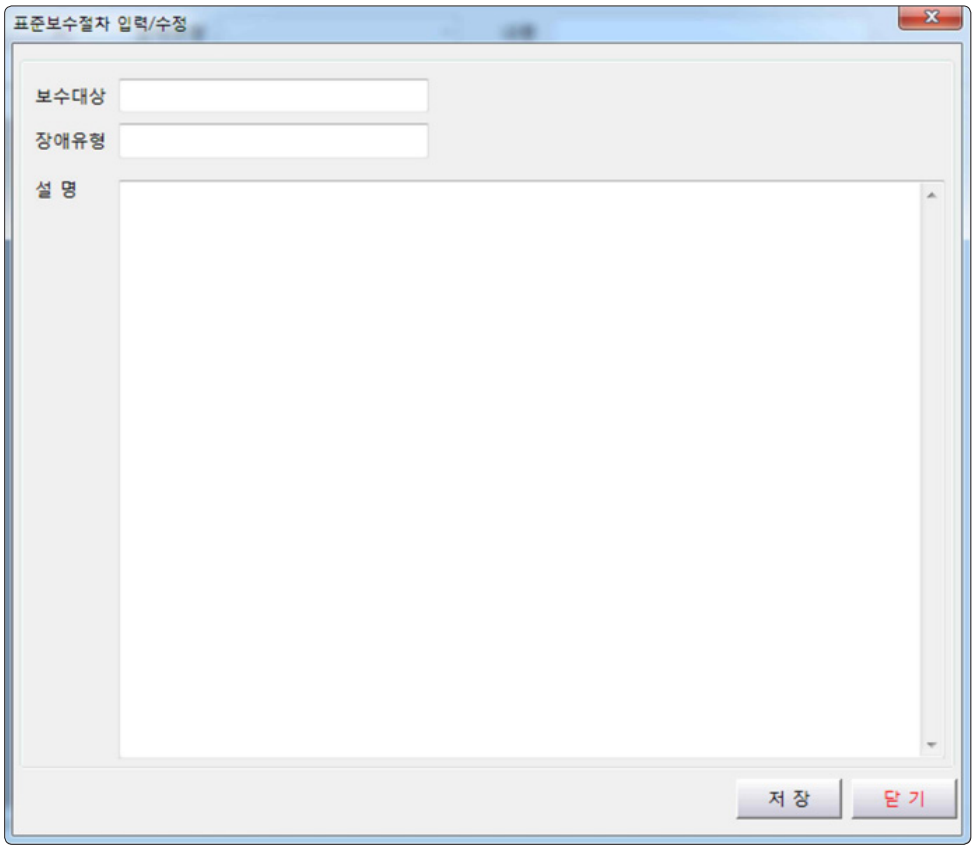
4-5-2-2 SOP 조회

4-5-2-2-1 작업절차

작업명	SOP 조회	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [도움말] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [SOP] 메뉴를 클릭한다.	
2	- '보수대상' 과 '내용' 의 검색조건을 입력하고 '조회' 버튼을 클릭한다.	

4-5-2-3 SOP 입력

4-5-2-3-1 화면표시



〈그림3-98〉 SOP 입력 화면표시

4-5-2-3-1 작업절차

작업명	SOP 입력	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [도움말] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [SOP] 메뉴를 클릭한다.	
2	- 하단의 '입력' 버튼을 클릭한다.	
3	- '보수대상', '장애유형', '설명' 을 입력한다.	
4	- '저장' 버튼을 클릭한다.	

4-5-2-4 SOP 수정

4-5-2-4-1 작업절차

작업명	SOP 수정	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [도움말] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [SOP] 메뉴를 클릭한다.	
2	- "3.4.5.2.2 SOP 조회" 를 수행한다.	
3	- 검색된 SOP 중 수정하려는 SOP를 선택한다.	
4	- '수정' 버튼을 클릭한다.	
5	- '보수대상', '장애유형', '설명' 을 수정한다.	
6	- '저장' 버튼을 클릭한다.	

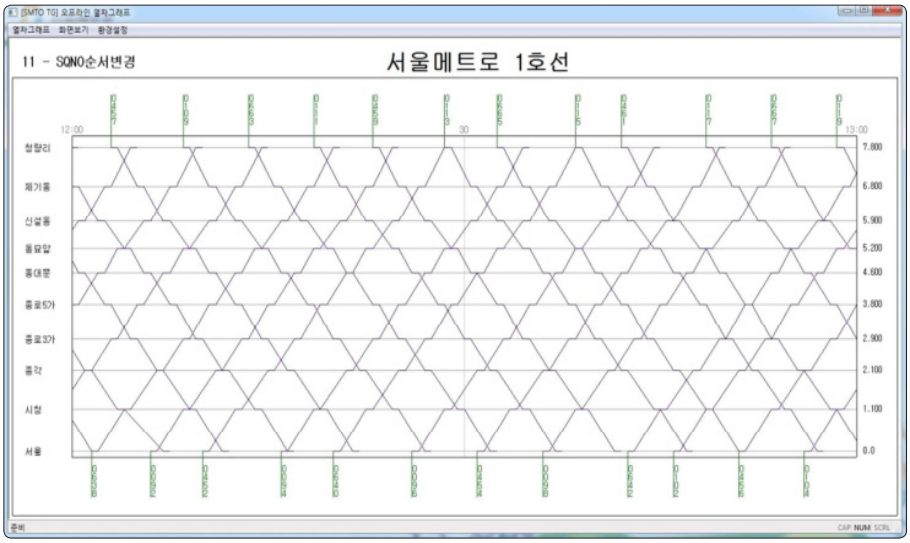
4-5-2-5 SOP 삭제

4-5-2-5-1 작업절차

작업명	SOP 삭제	
순서	작 업 내 용	비 고
1	- 메뉴 선택 영역에서 [도움말] 메뉴를 클릭한다. - 메뉴 선택 영역에서 [SOP] 메뉴를 클릭한다.	
2	- "3.4.5.2.2 SOP 조회" 를 수행한다.	
3	- 검색된 SOP 중 삭제하려는 SOP를 선택한다.	
4	- '삭제' 버튼을 클릭한다.	

4-6 TG 기능

(1) 화면구성



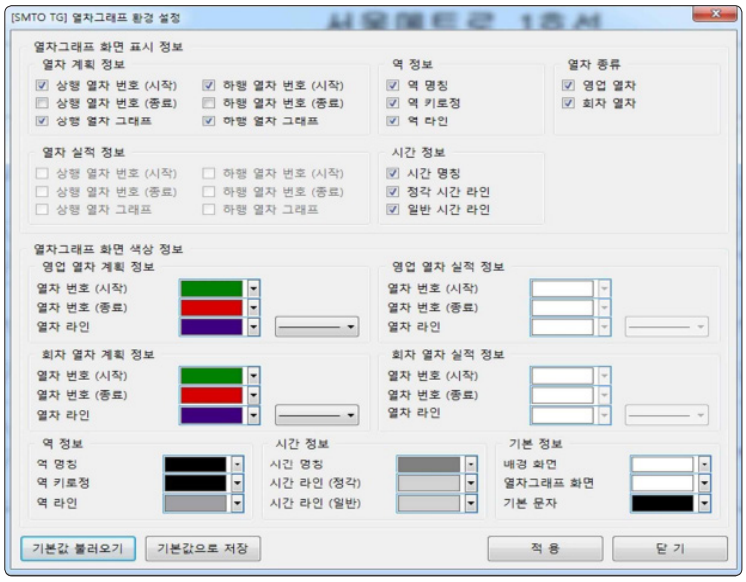
〈그림3-99〉 TG 기능 화면표시

○ TG 화면은 다음과 같이 구성된다.

· 역명 : 운행역명을 표시한다.

· 시간 : 운행시간을 표시한다.

· 열차정보 : 열차정보를 DIA 그래프 형태로 표시 한다.



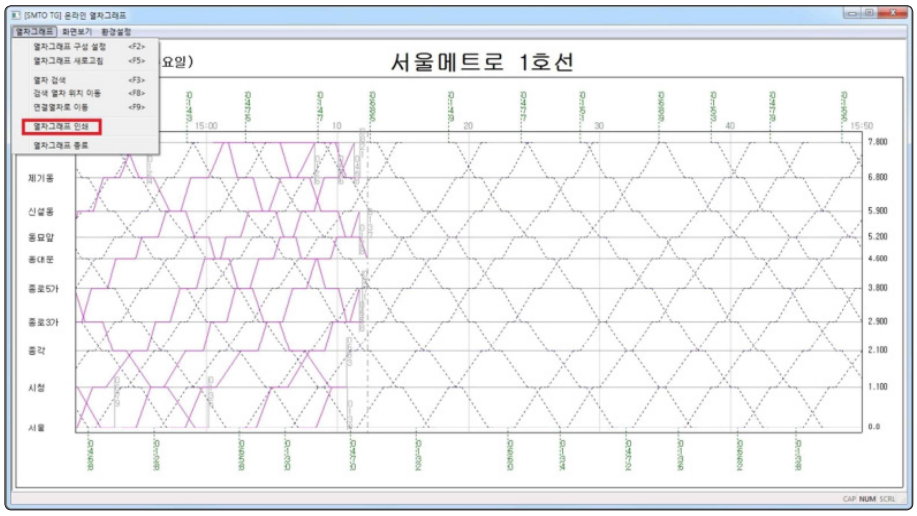
〈그림3-100〉 TG 환경설정 화면표시

○ TG 기능은 다음과 같다.

· 역명, 운행시각을 표시하며 특정열차를 지정색을 이용하여 표시할 수 있다.

○ 열차그래프 플로터 인쇄 설정.

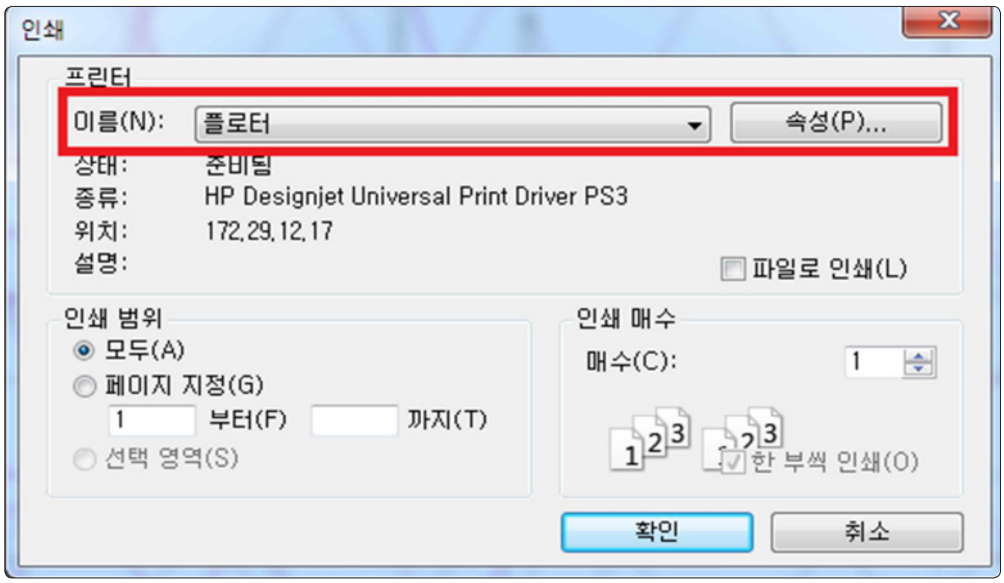
(1) 화면구성



〈그림3-101〉 TG 화면표시

○ 온라인/오프라인 열차그래프 동일하게 구성된다.

· 이름에서 해당 플로터를 선택 후 속성 버튼을 클릭한다.

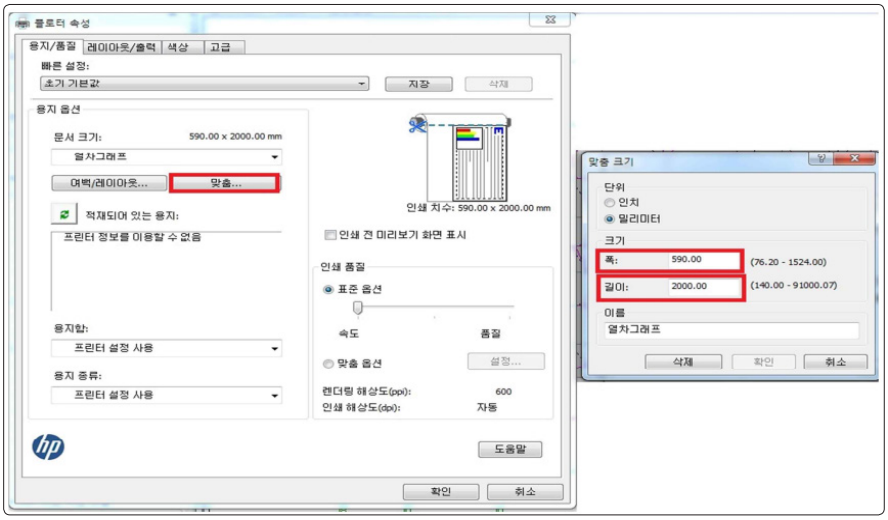


〈그림3-102〉 TG 인쇄 화면표시

○ 속성 설정(용지/품질)

· 맞춤 버튼을 클릭 한다.

· 폭 590 / 길이 2000 으로 설정한다. (길이 최소값 2000)

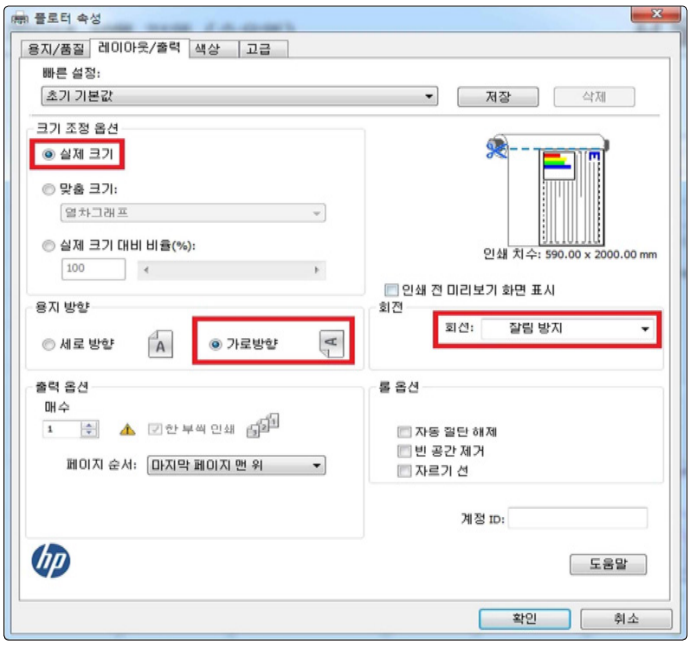


〈그림3-103〉 TG 인쇄 화면표시

○ 속성 설정(레이아웃 / 출력)

· 실제 크기, 가로방향을 선택한다.

· 회전에 잘림 방지를 선택한다.



〈그림3-104〉 TG 인쇄 화면표시

집필위원
박병진(한국교통대학교), 신현두(서울교통공사)

검토위원
박재규(한국철도공사)

기획 및 관리
국토교통부
조성균(철도안전정책과장), 박영석(철도안전정책과),
양경훈(철도안전정책과), 이승원(철도안전정책과)
뉴트로주식회사
이성종(대표), 박상호(부사장), 이용준(전무)

편집 및 디자인
디자인이슈 세종특별자치시 갈매로 363, 4층 413-2호
TEL | 0507.1305.6476

관제자격증명 표준교재
| 실무 | **도시철도·철도 관제시스템 운용 및 실무**

발행일 | 2023년 12월
발행처 | 국토교통부 철도안전정책과

실무

도시철도·철도
관제시스템 운용 및 실무

국토교통부